



Projeto Brasil 6G

Arquiteturas para a Rede 6G



UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO



Histórico de Atualizações:

Versão	Data	Autor(es)	Notas
1	20/12/2021	Antônia Vanessa Dias Araujo (UFG) Antônio Marcos Alberti (Inatel) Carlos Filipe M. Silva (UFC) Daniel Ricardo Cunha Oliveira (UFU) Diego Pivoto (Inatel) Eduardo Melão (cpqd) Fernando Farias (RNP) Flávio de Oliveira Silva (UFU) Gustavo Araújo (RNP) Heitor Scalco Neto (UFG/IFMS) Jorge Seki (cpqd) Kleber Cardoso (UFG) Maurício Amaral Gonçalves (UFU) Nathália Figueiredo (cpqd) Rodrigo Moreira (UFU) Rogério S. Silva (UFG/IFG) Sand Luz Correa (UFG) Tibério Tavares Rezende (Inatel)	Elaboração de conteúdo
2	03/02/2022	Antonio Marcos Alberti (Inatel) Flávio de Oliveira Silva (UFU) Maurício Amaral Gonçalves (UFU)	Revisão de texto

Lista de Tabelas

1	Classificação dos fundamentos importantes para 6G.	4
2	Sumários dos escopos relacionados a arquitetura 6G.	32
3	Análise Visual das Arquiteturas - Escopo Universal (E1)	88
4	Análise Visual das Arquiteturas - Escopo de Telecomunicações (E2)	89
5	Análise Visual das Arquiteturas - Escopo de Computação (E3)	90
6	Análise Visual das Arquiteturas - Escopo Especializado (E4) - Parte 1	91
7	Análise Visual das Arquiteturas - Escopo Especializado (E4) - Parte 2	92
8	Habilitadores de Escopo Universal (E1).	95
9	Habilitadores de Escopo Telecomunicações (E2).	97
10	Habilitadores de Escopo Computação (E3).	99
11	Habilitadores de Escopo Especializada (E4) - Parte 1.	101
12	Habilitadores de Escopo Especializada (E4) - Parte 2.	102

Acrônimos

3DN *3-Dimensional Network*

3GPP *3rd Generation Partnership Project*

4G *Quarta Geração de Rede Móvel Celular*

5G *Quinta Geração de Rede Móvel Celular*

6C *Capturing, Communication, Caching, Cognition, Computing, and Controlling*

6G *Sexta Geração de Rede Móvel Celular*

A2A *Avatar-to-Avatar*

A2G *Air-to-Ground*

A2H *Avatar-to-Human*

ABB *Architectural Building Blocks*

ABS *Aerial Base Station*

ACDRA *AI-Driven Collaborative Dynamic Resource Allocation*

AI *Artificial Intelligence*

AP *Access Point*

AP *Access Point*

API *Application Programming Interfaces*

AR *Augmented Reality*

AR/VR *Augmented and Virtual Realities*

ARAN *Aerial Radio Access Network*

ATT *American Telephone and Telegraph*

B2C *Blockchain-to-Controller*

BaaS *Blockchain-as-a-Service*

BBU *Baseband Unit*

BioAaaS *Biometric Authentication-as-a-Service*

BS *Base Station*

BT *British Telecom*

C-RAN *Cloud-RAN*

C-V2X *Cellular Vehicle to Everything*

CBDC *Central Bank Digital Currency*

CCL *Closed Control Loop*

CCN *Content Centric Networking*

CDN *Content Distribution Network*

CFA *Cell-Free Architectures*

CPM *Continuous Phase Modulation*

CFN *Compute First Networking*
CLaaS *Cloud-Based Analytics-as-a-Service*
CN *Core Network*
CNN *Convolutional Neural Network*
CoCoCo Convergence *Communication, Computing, Control Convergence*
CoMP *Coordinated Multi-Point*
CPU *Central Process Unit*
CRDTs *Conflict-free Replicated Data Types*
CSA *Cognitive Service Architecture*
CSI *Channel State Information*
CSP *Communication Service Provider*
CU *Centralized Unit*
D2D *Device-to-Device*
DEO *Domain Edge Orchestrator*
DL *Deep Learning*
DLT *Distributed Ledger Technologies*
DNN *Deep Neural Network*
DNS *Domain Name System*
DONA *Data-Oriented Network Architecture*
D-OMA *Delta-Orthogonal Multiple Access*
DR *Data Rate*
DRL *Deep Reinforcement Learning*
DSA *Dynamic Spectrum Access*
DSP *Digital Service Provider*
DT *Deutsche Telekom*
DU *Distributed Unit*
E2E *End-to-End*
EC *Edge Computing*
eDWN *extremely Dense Wireless Networks*
EE *Energy Efficiency*
EHF *Extremely High Frequency*
ELaaS *Education and learning-as-a-Service*
ETSI *European Telecommunications Standards Institute*
feUMBB *further enhance Ultra-Mobile Broadband*
FPGA *Field-Programmable Gate Array*
FRaaS *Forensics-as-a-Service*

FSO *Free-space Optical Communication*
GaaS *Gaming-as-a-Service*
GEO *Geostationary Orbit*
GPU *Graphics Processing Unit*
GTP *GPRS Tunnelling Protocol*
H2A *Human-to-Avatar*
HAP *High Altitude Platform*
HetNet *Heterogeneous Network*
HTCU *Human-Type Communication User*
IaaS *Infrastructure as a Service*
IBN *Intent-Based Networking*
ICN *Information Centric Networking*
ICT *Information Communications Technology*
IDaaS *Intrusion Detection-as-a-Service*
IIBS *Internet Information Broadcast Storage*
INC *In-Network Computing*
IoHT *Internet of Healthcare Things*
IoS *Internet of Skills*
IoT *Internet of Things*
IoV *Internet of Vehicles*
IP *Internet Protocol*
IPFS *InterPlanetary File System*
IRS *Intelligent Reflecting Surface*
IRT *Infrastructure Resource Token*
ISOMAP *isometric mapping*
ISTN *Integrated Space and Terrestrial Network*
ITS *Intelligent Transport Systems*
ITU *International Telecommunication Union*
KPI *Key Performance Indicator*
L5GO *Local 5G Operator*
LAP *Low Altitude Platform*
LED *Light Emitting Diode*
LEO *Low Earth Orbit*
LIS *Large Intelligent Surface*
LoRa *Long Range*

LoRaWAN *Long Range Wide Area Network*
LPWAN *Low-Power Wide-Area Network*
LTE *Long Term Evolution*
MAC *Media Access Control*
MANO *Management and Orchestration*
MC *Mist Computing*
MDEO *Multi-Domain Edge Orchestrator*
MDO *Multi-Domain Orchestrator*
MEC *Multi-access Edge Computing*
MIMO *Multiple-Input and Multiple-Output*
ML *Machine Learning*
mMTC *Massive Machine Type Communications*
MCTIC *Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações*
MNO *Mobile Network Operator*
MTC *Machine Type Communication*
MU *Mobile User*
NAMO *Network AI Management and Orchestration*
NF *Network Function*
NFV *Network Function Virtualisation*
NGMN *Next Generation Mobile Networks*
NG-RAN *Next Generation RAN*
NIC *Network Interface Card*
NLP *Natural Language Processing*
NOMA *Non-Orthogonal Multiple Access*
NR *New Radio*
NTN *Non-Terrestrial Network*
NWDAF *Network Data Analytics Function*
OAM *Network Operations, Administration and Maintenance*
OFDM *Orthogonal Frequency Division Multiplexing*
OFDMA *Orthogonal Frequency Division Multiple Access*
O-RAN *Open RAN*
OMA *Orthogonal Multiple Access*
OpenRAN *Open Source RAN*
ONF *Open Network Foundation*
O-RAN *Open RAN*

OSM *Open Source MANO*
OSPF *Open Shortest Path First*
OWC *Optical Wireless Communications*
P2P *peer-to-peer*
PaaS *Platform as a Service*
PCA *Principal component analysis*
PFE *Protocol Function Element*
PLMN *Public Land Mobile Network*
PoC *Proof of Concept*
PoP *Plug-in over Plugin-in*
PSTN *Public Switched Telephone Network*
PU *Primary User*
PWRO *Primary Wireless Resource Owner*
QC *Quantum Computing*
QML *Quantum Machine Learning*
QoS *Quality of Service*
RAN *Radio Access Network*
RAT *Radio Access Technology*
RF *Radio Frequency*
RFID *Radio Frequency Identification*
RICE *Remote Method Invocation for ICN*
RIS *Reconfigurable Intelligent Surface*
RRC *Radio Resource Controller*
RRH *Remote Radio Head*
RRM *Radio Resource Management*
RRT *Radio Resource Token*
RRU *Remote Radio Unit*
SaaS *Software as a Service*
SATSI *Space-Air-Terrestrial-Sea Integrated Networks*
SBA *Service-based Architecture*
SBI *Southbound Interface*
SCU *Small Cloud Units*
SD-RAN *Software Defined RAN*
SDN *Software Defined Networking*
SDR *Software Defined Radio*

SD-RAN *(Software Defined RAN)*
SDWN *Software Defined Wireless Network*
SE *Spectrum Efficiency*
SINR *Signal-to-Interference plus Noise Ratio*
SLA *Service Level Agreement*
sm-MIMO *super massive MIMO*
SMP *Serviço Móvel Pessoal*
SmartNIC *Smart Network Interface Controller*
SON *Self-Organizing Network*
SSI *Self-Sovereign Identity*
SU *Secondary User*
SVNe *Self-Verifying Names*
SWIPT *Simultaneous Wireless Information and Power Transferring*
switch-ASIC *Switch-Application Specific Integrated Circuits*
Tbps *Terabits por segundos*
TI *Tecnologia de Informação*
TIC *Tecnologia da Informação e Comunicações*
TIP *Telecom Infra Project*
TN *Transport Network*
ToD *Tele-operated Driving*
TS-SDN *Temporospatial SDN*
UAV *Unmanned Aerial Vehicle*
UDN *Ultra-Dense Networks*
UE *User Equipment*
UM-MIMO *Ultra-Massive MIMO*
uHDD *ultra-High Density Data*
uHEE *ultra-High Energy Efficiency*
uHRS *ultra-High Reliability and Sensing*
uHRUx *ultra-High Reliability and User experience*
uHS *ultra-High Security*
uHSLLC *ultra-High Speed with Low Latency Communication*
uHSLo *ultra-High Sensing and Localization*
uLLRS *ultra-Low Latency Reliability and Secure*
UML *Unified Modeling Language*
uRLLC *Ultra Reliable Low Latency Communications*

UOWC *Underwater Optical Wireless Communication*

VIM *Virtualized Infrastructure Manager*

VLC *Visible Light Communications*

VNF *Virtual Network Function*

VR *Virtual Reality*

VWNO *Virtual Wireless Network Operator*

vBBU *virtual Base Band Unit*

Wi-Fi *Wireless Fidelity*

WET *Wireless Energy Transfer*

WPT *Wireless Power Transmission*

WSN *Wireless Sensor Network*

XaaS *Everything as a Service*

ZSM *Zero-touch Service Management*

Sumário

1	Introdução	1
2	Tecnologias Habilitadoras	4
2.1	Energia	4
2.1.1	<i>Energy Harvesting</i>	4
2.1.2	<i>Wireless Power Transferring</i>	5
2.1.3	<i>Green Technology</i>	5
2.2	Sensoriamento e Atuação	5
2.2.1	<i>Ubiquitous Sensing</i>	5
2.2.2	<i>IoT-based Sensing</i>	6
2.3	Comunicação	6
2.3.1	<i>Unmanned Aerial Vehicle</i>	6
2.3.2	<i>THz Communications</i>	7
2.3.3	<i>Visible Light Communications</i>	7
2.3.4	<i>Ultra-Massive MIMO</i>	7
2.3.5	<i>Intelligent Reflecting Surface/Reconfigurable Intelligent Surface</i>	8
2.3.6	<i>Optical Wireless Communications</i>	8
2.3.7	<i>Space-Air-Terrestrial-Sea Integrated Networks</i>	9
2.3.8	<i>Device-to-Device</i>	9
2.3.9	<i>Non-Orthogonal Multiple Access</i>	9
2.3.10	<i>Fast Accurate Beamforming</i>	10
2.3.11	<i>Haptic Protocols</i>	10
2.3.12	<i>Ultra-Dense Networks</i>	10
2.3.13	<i>Internet Information Broadcast Storage</i>	11
2.3.14	<i>Coordinated Multi-Point</i>	11
2.3.15	<i>Intelligent OFDMA</i>	11
2.3.16	<i>High Altitude Plataforms</i>	11
2.3.17	<i>Disruptive Waveforms</i>	11
2.3.18	<i>Delay-awareness e Intermittent Connectivity</i>	12
2.3.19	<i>Communication, Computing, Control Convergence</i>	12
2.3.20	<i>Predictive Resource Allocation</i>	13
2.3.21	<i>Dynamic Spectrum Allocation</i>	13
2.3.22	<i>Cognitive Radio</i>	13
2.3.23	Redes 3D	14
2.3.24	<i>Elastic-RAN</i>	14
2.3.25	<i>Holographic Radio</i>	14
2.3.26	<i>Cell-Free Networking</i>	14
2.3.27	<i>Molecular Communications</i>	15
2.4	Softwarização	15
2.4.1	<i>Software Defined Networking</i>	15
2.4.2	<i>Temporospatial SDN</i>	16
2.4.3	<i>Network Function Virtualisation</i>	16
2.4.4	<i>Multi-access Edge Computing</i>	16
2.4.5	<i>Network Slicing</i>	17
2.4.6	<i>Open RAN</i>	17

2.4.7	<i>Digital Twins</i>	18
2.4.8	<i>Avatars</i>	18
2.4.9	<i>Data Orientation</i>	18
2.4.10	<i>Service Orientation</i>	19
2.4.11	<i>Compute First Networking</i>	19
2.4.12	<i>In-Network Computing</i>	20
2.4.13	<i>Network Caching</i>	20
2.4.14	<i>Intent-Based Networking</i>	21
2.4.15	<i>Augmented/Virtual Realities</i>	21
2.4.16	<i>Cloud Elasticity</i>	21
2.5	Imutabilidade	22
2.5.1	<i>Distributed Ledger Technologies</i>	22
2.5.2	Blockchain: Ethereum, DFINITY, Cardano	22
2.5.3	Tangle: IOTA	23
2.5.4	<i>Smart Contracts</i> e Tokenização	24
2.5.5	Micropagamentos	24
2.5.6	Mercado de Dados	24
2.5.7	Mercado de Coisas Conectadas	24
2.5.8	Mercado de Espectro Eletromagnético	24
2.5.9	Mercado de Funções Virtuais de Rede	25
2.5.10	Mercado de Infraestrutura e Fatias	25
2.6	Inteligência	25
2.6.1	Inteligência Artificial	25
2.6.2	Computação Neuromórfica	26
2.6.3	<i>Zero-Touch Management</i>	27
2.6.4	Aprendizado de Máquina	27
2.6.5	<i>Self-Organizing Network</i>	27
2.6.6	<i>Self-Evolving Network</i>	28
2.7	Segurança	28
2.7.1	Encriptação Homomórfica	28
2.7.2	Tecnologias de Privacidade	28
2.7.3	Tecnologias de Confiança/Reputação	29
2.7.4	Tecnologias de Identificação	29
2.8	Tecnologia Quântica	29
2.8.1	<i>Quantum Computing</i>	29
2.8.2	<i>Quantum-Assisted Communications</i> e <i>Quantum Internet</i>	30
2.8.3	<i>Quantum Machine Learning</i>	30
2.8.4	<i>Post-Quantum Security</i>	30
3	Propostas de Arquitetura 6G	31
3.1	Conceito de Arquitetura	31
3.2	Estado da Arte em Arquiteturas 6G	32
3.2.1	Arquiteturas de Escopo Universal - E1	32
3.2.2	Arquiteturas de Escopo de Telecomunicações - E2	45
3.2.3	Arquiteturas de Escopo de Computação - E3	53
3.2.4	Arquiteturas de Escopo Especializado - E4	62
3.3	Análise Visual	85

3.3.1	Escopo Universal (E1)	87
3.3.2	Escopo Telecomunicações (E2)	87
3.3.3	Escopo Computação (E3)	89
3.3.4	Escopo Especializada (E4)	89
3.4	Análise por Habilitadores	93
3.4.1	Escopo Universal (E1)	93
3.4.2	Escopo Telecomunicações (E2)	95
3.4.3	Escopo Computação (E3)	97
3.4.4	Escopo Especializada (E4)	99
4	Conclusão	105

1 Introdução

A Quinta Geração de Rede Móvel Celular (5G) representa uma revolução para as redes móveis que passarão a suportar requisitos bastante restritivos, tais como baixíssima latência, altíssima disponibilidade e um aumento significativo na largura de banda e na vazão de dados [1]. Além disso, espera-se que com a *Internet of Things* (IoT) sejam introduzidas milhões de novas coisas à rede, que precisará não apenas suportar a comunicação, mas também lidar com o processamento e análise de uma massiva quantidade de dados [2]. Em pleno estágio de implantação, o 5G aproxima as redes de telecomunicações das redes de computadores ao propor tecnologias inovadoras para o plano de controle, tais como SDN e NFV, e tem sido recebido com bastante expectativa, tanto na indústria quanto na academia. Deve-se ressaltar que o 5G foi projetado para conectar não apenas pessoas, mas também dispositivos e sistemas [3]. Assim o paradigma de conexão sai do *Serviço Móvel Pessoal* (SMP) e amplia suas capacidades para suportar também um *Serviço Móvel Profissional*.

Embora as discussões relacionadas ao 5G ainda estejam em curso, sobretudo as relacionadas ao núcleo destas redes, já há discussões sobre a Sexta Geração de Rede Móvel Celular (6G) desde 2017 [4]. Espera-se que a próxima geração de redes *wireless* (i.e. 6G) seja capaz de elevar ainda mais os principais indicadores de desempenho propostos pelo 5G, ampliando o nível de cobertura para regiões mais remotas e suportando aplicações mais complexas como as que se baseiam em *Augmented Reality* (AR)/ *Virtual Reality* (VR) [1].

Neste momento diversos grupos de pesquisadores do governo, da academia e da indústria, em diversos países, começam a discutir e olhar para o futuro das comunicações móveis. Nada mais adequado que o Brasil também inicie esforços relacionados ao 6G, participando, contribuindo e influenciando o desenvolvimento desta tecnologia deste a sua concepção. O trabalho apresentado neste relatório está dentro de uma iniciativa, financiada pelo *Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações* (MCTIC), chamada *BRASIL6G*. Esta ação é estratégica para o Brasil visto que a rede móvel é um dos pilares da sociedade conectada e cada vez mais será um fator que vai contribuir para ampliar, ainda mais, a transformação digital.

Um aspecto fundamental em um sistema baseado em hardware e software é a sua arquitetura. A arquitetura é resultado de decisões técnicas e de negócio e ela descreve o sistema tanto em termos estruturais, quanto comportamentais. A rede 6G será aquilo que sua arquitetura tiver capacidade de suportar. A arquitetura por sua vez é resultado dos casos de uso e funcionalidades esperadas para aquele sistema. Desta forma, é muito oportuno neste momento, em que o mundo volta seu olhar para as redes 6G, considerar a arquitetura que suportará esta nova geração da rede móvel.

Este trabalho apresenta uma pesquisa abrangente com base na literatura disponível envolvendo as redes 6G e em especial aqueles que de alguma forma possuem aspectos que podem também influenciar a sua arquitetura. Esta pesquisa extensa da literatura envolveu uma avaliação de cento e vinte e três (123) diferentes trabalhos. Estes trabalhos envolveram relatórios produzidos por grupos de pesquisa, artigos publicados em periódicos e anais. Deste total de trabalho, 44% (54 artigos no total) abordam de alguma forma uma visão da arquitetura para a rede 6G.

As arquiteturas de 6G presentes na literatura se baseiam em aspectos chave, tais como indicadores de desempenho, requisitos comunicacionais e casos de uso. A partir destes requisitos, as propostas definem habilitadores tecnológicos e mecanismos de integração de maneira a suportar aspectos diversos tais como, eficiência, resiliência e manutenibilidade. O *design* arquitetônico das redes 6G busca a integração de tecnologias habilitadoras embasada em requisitos de de-

sempenho, flexibilidade, abertura, imutabilidade, inteligência, segurança e eficiência de novos cenários e casos de usos. O estudo do estado da arte em arquiteturas 6G é de fundamental importância para guiar o esforço de desenho de uma solução para 6G, pois a partir da revisão da literatura, os(as) arquitetos(as) e projetistas podem se debruçar para integrar os componentes necessários a uma proposta brasileira de 6G. Por melhor que sejam os componentes e junções, sem uma integração coesa e sinérgica de ingredientes, não se obtém uma solução sólida e competitiva.

Nesse contexto, o presente trabalho visa apresentar o estado da arte em arquiteturas 6G a partir de uma abordagem de revisão bibliográfica, integrando e discutindo as tecnologias habilitadoras, apresentando os principais fundamentos tecnológicos para o 6G com base na literatura existente; e, estabelecendo o estado da arte de propostas para arquitetura 6G, incluindo conceitualização do que é uma arquitetura, principais arquiteturas 6G, análise visual e classificação por habilitadores.

Este estudo apresenta uma colaboração técnica-teórica, ao estabelecer o estado da arte em arquiteturas de redes moveis de sexta geração. A visão dos autores é a de que ao identificar desafios e oportunidades, e estabelecer o *status* das propostas de arquitetura para a geração de redes 6G, possa-se fundamentar a prospecção de um desenho arquitetônico embasado em requisitos de desempenho, flexibilidade, abertura, imutabilidade, inteligência, segurança e eficiência de novos cenários e casos de uso para rede móvel celular de sexta geração (6G).

O restante desse relatório está estruturado como segue. A Seção 2 apresenta as principais tecnologias habilitadoras, observadas na literatura, organizando-as conforme classificação de oito macro fundamentos: (i) Energia, (ii) Sensoriamento e Atuação, (iii) Comunicação, (iv) Softwarização, (v) Imutabilidade, (vi) Inteligência, (vii) Segurança e (viii) Tecnologias Quânticas (*Quantum*). A Seção 3 apresenta o estado da arte em arquiteturas 6G, elaborado a partir da organização e análise das propostas arquitetônicas da literatura, classificadas de acordo com quatro macro escopos:

- **Escopo Universal:** maior escopo possível no qual a ideia de 6G se aplica. Foco em todas as infraestruturas físicas e virtuais para cobertura global e interplanetária. No geral as arquiteturas apresentam uma visão em largura da arquitetura, sem focar determinados aspectos. Apresentam ainda referências aos diversos casos de uso associados.
- **Escopo de Telecomunicações:** trata do escopo de sistemas e rede de telecomunicações. Ou seja, foco é nos aspectos relacionados a troca de informação entre terminais e nós. É o foco tradicional de redes, incluindo *Radio Access Network* (*Radio Access Network* (RAN)) e núcleo. Pode até abordar questões de computação, mas elas são apenas suporte. No geral estas arquiteturas possuem uma relação com arquiteturas existentes das redes móveis e apresentam componentes e conceitos já utilizados e vislumbram uma evolução da arquitetura atual.
- **Escopo de Computação:** trata do escopo de computação em *data center*, borda, distribuída, descentralizada na rede. Ou seja, o foco é em aspectos relacionados ao processamento de informação. Os aspectos de rede aparecem, mas não são o foco.
- **Escopo Especializada:** essas arquiteturas apresentam algum aspecto relacionado com 6G que pode influenciar a sua arquitetura. No geral esse aspecto é apresentado ou utilizado em profundidade na descrição. Entre os exemplos desses aspectos estão, entre outros, a segurança e a gestão.

A partir da Seção 3 o leitor poderá verificar os pontos de convergência arquiteturais nas propostas 6G estudadas, tanto em termos de regras/estilos de construção, quanto de manifestação de habilitadores tecnológicos. Em síntese, esse relatório correlaciona 54 arquiteturas de 6G em termos de suas regras de construção a partir de análise visual, bem como o grau de adesão aos 72 habilitadores tecnológicos selecionados e classificados em 8 macro categorias. Por fim, a Seção 4 apresenta as principais conclusões desse estudo.

2 Tecnologias Habilitadoras

Esta seção apresenta a fundamentação teórica sob a qual se apoia o trabalho de revisão bibliográfica e de análise das propostas de arquitetura para o 6G. A seguir são apresentados os conceitos necessários para entender o restante desse documento. Para facilitar a compreensão e análise, os temas serão agrupados conforme a Tabela 1.

Tabela 1: Classificação dos fundamentos importantes para 6G.

Fundamento	Descrição
Energia	Oferta, gasto e transferência de energia que alimenta os sistemas.
Sensoriamento e Atuação	Sensoriamento do mundo físico. Programabilidade das coisas conectadas.
Comunicação	Conectividade entre componentes da arquitetura, incluindo aspectos de camada física, enlace, rede. Sistemas e redes digitais. Inclui novas tecnologias de comunicação.
Softwarização	Papel do software no 6G. Inclui aspectos relacionados a virtualização, servitização, representação (gêmeos digitais), fatiamento e fragmentação funcional. Inclui habilitadores relacionadas a novas realidades, virtuais ou aumentadas.
Imutabilidade	Cobre os fundamentos associados ao registro imutável de informações e a computação determinística descentralizada. Inclui as chamadas <i>Distributed Ledger Technologies</i> (DLTs). Como consequência, cobre as questões relacionadas a micropagamentos, tokenização, <i>smart contracts</i> e criptoativos.
Inteligência	Suporte a tomada de decisão via técnicas de <i>Artificial Intelligence</i> (AI), <i>Machine Learning</i> (ML), <i>Self-Organizing Network</i> (SON), pilotos automáticos. Inclui o hardware de AI, como por exemplo computação neuromórfica.
Segurança	Cobre os pilares clássicos da segurança: sigilo, integridade, autenticação, disponibilidade, autorização, confiança, transparência, identidade, identificação, rastreabilidade, reputação.
Quantum	Tecnologia quânticas como computação, comunicações, segurança, aprendizado de máquina, etc.

2.1 Energia

Nesta seção, são descritos habilitadores relacionados a área de energia. Ou seja, oferta, gasto e transferência de energia em 6G.

2.1.1 *Energy Harvesting*

É a possibilidade de colher energia do ambiente usando, por exemplo, energia de vibração/movimento, energia térmica, luz ou radiação de *Radio Frequency* (RF). Para cada tipo de fonte, são consideradas diferentes situações ambientais que correspondem a diferentes níveis de energia disponíveis, portanto, de energia elétrica gerada [5].

Considerando tecnologias de ultra-baixo consumo de energia, pode-se citar várias fontes de coleta de microenergia [6, 7]:

1. Movimento, vibração ou energia mecânica: pisos, escadas, movimento de objetos, transferência de energia do motor para a bateria durante a frenagem, etc. O transdutor eletromecânico pode ser eletromagnético, eletrostático ou piezoelétrico;
2. Eletromagnética (RF): Estações base, Internet sem fio, comunicação via satélite, rádio, TV, transmissão digital multimídia, etc;
3. Térmico;
4. Momentum gerado por reações radioativas em energia elétrica;
5. Gradientes de pressão;

6. Micro fluxo de água (por exemplo, torneira);
7. Solar e luz;
8. Biológico.

Nos últimos anos, esses tipos de coleta de energia surgiram como alternativa a bateria nos nós sensores/dispositivos da rede. Ao explorar as oportunidades de recarga e ajustar os parâmetros de desempenho com base nos níveis de energia atuais e esperados, os nós do sensor/dispositivo de coleta de energia têm o potencial de equilibrar os objetivos de projeto conflitantes de vida útil e desempenho.

2.1.2 *Wireless Power Transferring*

Também conhecida como *Wireless Energy Transfer* (WET) ou *Wireless Power Transmission* (WPT), consiste na transmissão de energia utilizando a comunicação sem fio como canal de conexão entre uma fonte de energia e um dispositivo [8]. O conceito envolvido pode ser visto como um caso particular de *Energy Harvesting*, onde a captação da energia é feita através de ondas eletromagnéticas, sendo possível utilizar tanto os sinais já envolvidos na comunicação, como outros tipos de ondas de radiofrequência [9].

O conceito básico para a WET envolve uma antena que pode receber uma ou várias frequências de um transmissor, sendo esse dedicado ou não, e ainda um circuito local que permite converter a energia existente neste sinal em energia elétrica [8]. Este sistema pode envolver ou não a transferência simultânea de informação e energia pela rede sem fio. Existem diversas abordagens técnicas para a implementação da WET e diversos desafios de pesquisa associados [8]. Esta tecnologia é necessária em diversos casos de uso relacionados ao 6G, em especial os que envolvem a IoT; diversos tipos de sensores em diferentes verticais de negócio [8], sendo um habilitador importante para uma sociedade sempre conectada.

2.1.3 *Green Technology*

Tecnologias verdes são aquelas que ajudam a reduzir o impacto ambiental das tecnologias de informação e de comunicações. Visa o desenvolvimento sustentável do setor e redução do impacto humano como um todo no meio ambiente, na proteção e conservação da natureza e biodiversidade. Como dois exemplos desse tópico em 6G, tem-se: Huang *et al.* [10] fazem uma revisão das tecnologias e arquiteturas para o 6G verde; Han *et al.* [11] apresentam e discutem tecnologias mais ecológicas de camada física para comunicações móveis 6G, incluindo eficiência espectral e *Non-Orthogonal Multiple Access* (NOMA).

2.2 Sensoriamento e Atuação

Nesta seção, são descritos habilitadores relacionados a área de IoT. Ou seja, sensoriamento do mundo físico e programabilidade das coisas conectadas.

2.2.1 *Ubiquitous Sensing*

A IoT promete abranger bilhões, senão trilhões, de objetos interconectados que podem sentir, comunicar, processar e atuar, bem como possuir inteligência, interfaces multimodais e atributos físicos ou virtuais, incorporando conceitos de computação pervasiva e ambiental.

Ao fundir os mundos digital e físico, a IoT torna-se indiscutivelmente um facilitador para o sensoriamento onipresente [12]. Nesse contexto, *ubiquitous sensing* pode ser definida como a capacidade de sensoriar o mundo físico de forma onipresente. Isto envolve não apenas o controle remoto de sensores e atuadores, mas também a descoberta, agregação de dados e gerenciamento de redes de sensores e atuadores de grande escala, incluindo a possibilidade de dispositivos móveis cooperarem com as funções de sensoriamento.

2.2.2 *IoT-based Sensing*

Este habilitador está fundamentado no paradigma de IoT, e concentra-se principalmente em fornecer milhares de pequenos dispositivos interconectados que podem trabalhar de forma colaborativa com um propósito comum. *Radio Frequency Identification* (RFID) e *Wireless Sensor Network* (WSN) ou redes de sensores sem fio, como é mais conhecida, são tecnologias focadas em detecção e comunicação sem fio, constituindo os dois pilares tecnológicos atuais da IoT. As visões para gerações futuras são de aplicações IoT que integrarão as duas tecnologias, RFID e WSNs, potencializando as vantagens e complementando suas limitações em diferentes níveis e arquiteturas, além de aplicações *wearable feature* [13].

A IoT tem permitido a conexão de dispositivos de medição convencionais à Internet, fornecendo soluções inteligentes para problemas diários, além da implantação de redes IoT com impacto em várias aplicações, como cidades inteligentes, transporte, saúde, etc. Aplicações de IoT para monitoramento ambiental, sobretudo de grandes áreas, são baseadas em infraestruturas que incorporam uma *Low-Power Wide-Area Network* (LPWAN) que pode utilizar tecnologia de *Long Range* (LoRa), permitindo uma implantação de IoT de baixa potência em áreas grandes, na qual o sistema segue os padrões e protocolos de uma arquitetura IoT *Long Range Wide Area Network* (LoRaWAN) [14]. Certamente, o sensoriamento baseado em IoT é um habilitador importante para o 6G, sendo inclusive utilizado no sensoriamento espectral para alocação dinâmica de espectro.

2.3 Comunicação

Esta seção trata dos habilitadores relacionados aos sistemas de comunicação digital, dentre eles os associados a conectividade entre componentes da arquitetura, incluindo aspectos de camada física, enlace e rede.

2.3.1 *Unmanned Aerial Vehicle*

Unmanned Aerial Vehicles (UAVs), também conhecidos popularmente como *drones*, são plataformas voadoras cujo uso vêm crescendo rapidamente devido ao seus diversos atributos de mobilidade, flexibilidade e adaptação à altitude, sendo um habilitador chave para diversas aplicações de sistemas sem fio [15]. Dentre suas principais aplicações, destacam-se seu uso como estações base aéreas para obter melhoria em cobertura, capacidade e confiabilidade e eficiência energética em redes sem fio [16]. Além disso, os UAVs podem operar como terminais móveis flutuantes dentro de uma rede celular, provendo aplicações desde *streaming* de vídeo em tempo real a entrega de itens.

2.3.2 THz Communications

Comunicações em THz são geralmente definidas a partir de 0,1 THz até 10 THz [17], embora sejam comuns também limites superiores menores, por exemplo, 3 THz [18]. Por enquanto, comunicações em THz são as mais promissoras para oferecer enlaces sem fio de Tbps, oferecendo melhores resultados em relação a frequências inferiores a 0,1 THz, sobretudo devido à escassez de espectro. Além disso, comunicações em THz também superam soluções acima de 10 THz devido aos vários problemas que limitam a praticidade desses esquemas para comunicações pessoais sem fio [17].

A disponibilidade de Terabits por segundos (Tbps) torna viável novas aplicações como comunicações holográficas e cognição sem fio [18], mas sinais eletromagnéticos na faixa de THz podem ter outros usos além de comunicação de dados, tais como sensoramento, imageamento e posicionamento de alta precisão [18]. Para que comunicações em THz possam ser efetivamente adotadas, vários desafios precisam ser abordados, tais como soluções economicamente viáveis de circuito integrado, construção e codificação eficientes de mapas do ambiente, modelagem do canal THz para consistência espacial e redução da complexidade computacional para multiplexação espacial e *codebooks* de feixe para um grande número de elementos de antena [18].

2.3.3 Visible Light Communications

Visible Light Communications (VLC) se refere à comunicação em que os dados são transmitidos por meio da modulação de ondas de luz do espectro visível, com comprimento de onda variando de 380 nm a 750 nm [19]. Em geral, é considerado VLC qualquer sistema no qual os dados podem ser transmitidos usando algum tipo de luz visível ao olho humano. Por outro lado, não há intenção que a transmissão de dados usando VLC seja perceptível à visão humana, i.e., o intuito é utilizar a iluminação regular do ambiente, sem nenhuma alteração perceptível. VLC tem se tornado uma tecnologia muito promissora à medida que cresce substancialmente a adoção de LEDs em todo o mundo [20].

Um dos interesses em VLC está em sua adoção como um complemento ao *Wireless Fidelity* (Wi-Fi), oferecendo algumas vantagens como alta segurança, baixa complexidade do sistema, imunidade a interferência eletromagnética e taxas de dados que podem chegar a dezenas de Gbps [20]. Por outro lado, é importante ressaltar as principais desvantagens de VLC em relação a tecnologias baseadas em RF em geral (como Wi-Fi) que são alta interferência do ambiente, uma vez que qualquer objeto que bloqueie a luz visível pode afetar a comunicação, e a cobertura limitada, dado que VLC não atravessa paredes ou qualquer outro tipo de objeto opaco do ambiente (e.g., cortinas e móveis).

Além de a comunicação de dados para redes locais sem fio em ambiente interno (*indoor*), o VLC tem sido considerado para outros cenários [20], por exemplo: comunicação em Sistemas de Transporte Inteligentes *Intelligent Transport Systems* (ITS), envolvendo a infraestrutura (e.g., semáforos e postes de iluminação) e os veículos; sistemas de posicionamento em ambiente interno; e comunicação subaquática.

2.3.4 Ultra-Massive MIMO

Os sistemas que integram a técnica denominada por *Ultra-Massive MIMO* (UM-MIMO) são de extrema importância para as novas gerações de comunicações móveis e surgem para aumentar a capacidade do sistema. Esse cenário ultra-denso de antenas é proposto como um

meio prático para resolver os problemas relacionados à distância. Para o uso em UM-MIMO, nanoantenas foram propostas recentemente [21], pois podem ser ajustadas individualmente e coletivamente, controladas em arquiteturas UM-MIMO. Dentre as vantagens, o UM-MIMO pode suportar taxas de dados sem fio de até vários Tbps [22] em grandes distâncias (até várias dezenas de metros).

2.3.5 *Intelligent Reflecting Surface/Reconfigurable Intelligent Surface*

Intelligent Reflecting Surface (IRS) ou *Reconfigurable Intelligent Surface* (RIS) é uma tecnologia capaz de melhorar significativamente o desempenho das redes de comunicação sem fio, reconfigurando de forma inteligente o ambiente de propagação sem fio com o uso de um grande número de elementos reflexivos passivos de baixo custo integrados em uma superfície plana [23, 24]. Diferentes elementos de uma superfície refletora inteligente podem refletir de forma independente o sinal incidente, controlando sua amplitude e/ou fase e, desse forma, obtendo formação de feixe passivo 3D de alta precisão tanto para aumento, quanto para anulação de sinal direcional.

IRS/RIS pode ser útil em vários cenários, por exemplo, quando a visada direta de um canal sem fio está totalmente obstruída, IRS/RIS é capaz de criar uma visada direta virtual, oferecendo uma relação sinal-ruído próxima à original. Outro exemplo é o auxílio na segurança da camada física, no qual IRS/RIS permite que o sinal refletido possa ser usado para cancelar o sinal direto que chega a um dispositivo malicioso que esteja tentando capturar informações. IRS/RIS pode ainda auxiliar na comunicação de dispositivos que esteja na borda de uma célula, melhorar de maneira substancial o controle de interferência, contribuir para comunicações *Device-to-Device* (D2D) em larga escala, realizar transferência de energia para dispositivos IoT, dentre outros usos. Atualmente, IRS/RIS ainda está em seus primórdios e há desafios a serem resolvidos para a sua ampla adoção em comunicações sem fio. Dentre esses desafios estão a modelagem de canal com IRS/RIS, a estimativa de canal com as reflexões, o projeto prático de formação de feixes com IRS/RIS e a própria implantação da tecnologia.

2.3.6 *Optical Wireless Communications*

Optical Wireless Communications (OWC) é uma estratégia de comunicação por meio não guiado que se baseia no uso de sinais ópticos tanto no espectro visível (>380 nm e < 750 nm), quanto ultra-violeta (<380 nm) e infra-vermelho (>750 nm) [25]. Esse tipo de tecnologia é normalmente empregada em comunicações de curta distância devido às limitações inerentes à propagação de sinais ópticos em ambientes com obstáculos físicos. Entretanto, há casos de aplicações de longa distância como a *Free-space Optical Communication* (FSO), que é aplicado na comunicação em sentido ao espaço [26]; e, a *Underwater Optical Wireless Communication* (UOWC), que é aplicada na comunicação através dos oceanos [27].

A FSO utiliza de potentes transmissores a laser (ou *Light Emitting Diode* (LED)) capazes de transmitir dados até receptores posicionados na atmosfera terrestre ou espaço. Os maiores empecilhos para a utilização de FSO em aplicações de telecomunicações comerciais são o custo da infraestrutura e susceptibilidade à erros ocasionados pela névoa [26]. O UOWC se baseia na utilização de oceanos para a transmissão de dados via sinais ópticos, e apresenta níveis melhores de latência e largura de banda quando comparado com as alternativas acústicas e por frequência de rádio [27].

Entretanto, a grande desvantagem da utilização de sinais ópticos abaixo d'água está no alto nível de absorção de luz, o que induz a acentuados níveis de atenuação do sinal e maior

susceptibilidade a erros. Uma maneira de diminuir a absorção de luz pela água marinha está na utilização de sinais no campo visual entre o verde e azul que apresentam um comprimento de onda mais curto, e que por isso, são mais facilmente refletidos pela água [27].

2.3.7 *Space-Air-Terrestrial-Sea Integrated Networks*

O escopo do 6G inclui novas estruturas de rede, as quais integram diferentes arquiteturas e técnicas para atingir os requisitos impostos pela nova geração de comunicação. Acredita-se que a rede terrestre será a parte mais importante para o funcionamento de serviços móveis, contudo, afirma-se também que, dependendo das redes terrestres atuais, será inviável cumprir os requisitos de cobertura determinado pelos requisitos das futuras gerações de redes sem fio [28].

Nesse cenário, um importante conceito ganha força: *Space-Air-Terrestrial-Sea Integrated Networks* (SATSI), que são sistemas que integram redes terrestres, aéreas, espaciais e marítimas. Uma rede SATSI, conforme detalhado em [28, 16], apresenta uma tecnologia com foco em 6G, contém quatro partes: uma rede espacial composta por satélites interconectados com órbitas distintas, uma rede aérea contendo uma plataforma de alta atitude, uma rede terrestre ultradensa heterogênea, e uma rede de apoio à área subaquática e ao mar.

2.3.8 *Device-to-Device*

O termo D2D refere-se à comunicação entre dispositivos, que podem ser telefones celulares ou veículos, por exemplo. Essa técnica permite que haja comunicação direta entre os dispositivos, sem a necessidade de comunicação com a infraestrutura da rede [29]. Espera-se que a comunicação D2D seja uma das tecnologias mais inovadoras que ajudem a cumprir os requisitos de diferentes casos de uso emergentes na era 6G. Para que isso ocorra, a comunicação D2D pode fornecer infraestrutura de rede 6G para várias soluções baseadas em D2D para NOMA, *network slicing* e *Multi-access Edge Computing* (MEC).

A comunicação D2D de baixa latência e alta velocidade será essencial para as redes 6G lidarem com a comunicação de distância limitada devido à tecnologia THz nas futuras redes heterogêneas ultradensas. O D2D pode permitir que o 6G utilize recursos ociosos dos *User Equipments* (UEs) para melhorar o desempenho de computação de ponta a ponta, bem como criar uma infraestrutura de rede virtual para gerenciar esses recursos [30].

2.3.9 *Non-Orthogonal Multiple Access*

Devido à conectividade massiva, as demandas crescentes de vários serviços e aplicações, com necessidade de alta taxa de dados nos sistemas sem fio de quinta e, futuramente, sexta geração, requerem técnicas de acesso de rádio mais eficazes. Nesse sentido, o NOMA vem sendo cada vez mais utilizado por profissionais da academia e indústria. Comparado ao *Orthogonal Multiple Access* (OMA), o NOMA possui vantagens como melhor eficiência espectral, latência reduzida, alta confiabilidade e conectividade massiva [31]. Em [32], o NOMA é abordado por meio da técnica *Delta-Orthogonal Multiple Access* (D-OMA) para acesso massivo em futuras redes celulares 6G.

2.3.10 *Fast Accurate Beamforming*

Beamforming é uma técnica que enfoca um feixe de sinal em um receptor específico, em vez de espalhar o sinal em todas as direções a partir de um transmissor, o que resulta em uma conexão mais rápida e confiável. Isso envolve várias antenas próximas, todas transmitindo o mesmo sinal em momentos ligeiramente diferentes, o que pode resultar em interferências construtivas (deixando o sinal mais forte) ou destrutivas (prejudicando a detecção do sinal). Assim, se executado corretamente, o procedimento de *beamforming* podem otimizar, de forma significativa, as redes futuras e atuais.

As implementações de sistemas com *beamforming* podem ser baseadas em uma formação de feixe totalmente analógica, digital, ou uma combinação de ambas (híbridas) [33]. Os sistemas *Multiple-Input and Multiple-Output* (MIMO) possuem características cada vez mais promissoras para otimizar as redes atuais e futuras de comunicações móveis. No 6G, a implementação desses sistemas será requerida em faixas de frequência extremamente altas (de até 300 GHz), relacionadas às ondas milimétricas, o que resultará em maior eficiência espectral. As implementações tradicionais de *mmWave* usam *beamforming* analógico, com formação do feixe realizada na radiofrequência por meio de um banco de deslocadores de fase. Essa formação analógica é capaz de realizar uma transmissão apenas em um determinado momento, resultando em problemas de desempenho.

Por outro lado, uma arquitetura de formação de feixe digital realiza a formação de feixe no processador de banda base no domínio digital, o que permite que o transceptor *beamforming* direcione simultaneamente feixes em um número teoricamente infinito de direções em um determinado momento [34].

2.3.11 *Haptic Protocols*

Os protocolos hápticos estão ligados ao conceito do sensor de toque ou da percepção e manipulação de objetos reais. No geral, estes protocolos estão relacionados com aplicações que envolvem a sensação do tato. Estes protocolos possuem requisitos de *Quality of Service* (QoS) bem mais rigorosos do que de vídeo [35], sendo bem mais sensíveis a *jitter* e latência. Os protocolos hápticos são um requisito para as aplicações da Internet Tátil [36] e estarão envolvidos em aplicações e serviços vislumbrados para o 6G [37].

2.3.12 *Ultra-Dense Networks*

As *Ultra-Dense Networks* (UDNs) são baseadas na distribuição de um grande número de *small cells* conhecidas como micro, pico e *femtocells*, onde o número de células está muito além do número de *Human-Type Communication Users* (HTCUs). Normalmente, as *small cells* podem existir dentro da cobertura de uma macro célula e, neste caso, sendo chamadas de *Heterogeneous Network* (HetNet). As *small cells* são caracterizadas por seu baixo consumo de energia e custo, portanto, sua implantação em altas densidades ajudará a aumentar a densidade de usuários atendidos, bem como a capacidade da rede [38].

A UDN é considerada uma tecnologia chave para abordar as questões de cobertura interna e capacidade na próxima geração de redes celulares. Ela otimiza o rendimento da rede reduzindo a perda de caminho entre *Base Stations* (BSs) e usuários, aumentando o sinal efetivamente recebido, contudo, nesse processo ela amplifica os sinais de interferência. Com o aumento significativo da densidade celular, a interferência se torna extremamente complexa,

exigindo tecnologia de cancelamento de interferência mais avançada na extremidade receptora e mecanismos de coordenação de interferência intercelular eficientes [39].

2.3.13 *Internet Information Broadcast Storage*

No *Internet Information Broadcast Storage* (IIBS), as informações são agregadas, selecionadas e enviadas a um satélite periodicamente. Depois, são transmitidas aos servidores distribuídos servidos pelo satélite e, finalmente, enviadas aos usuários finais pelos servidores. Gao *et al.* [40] desenvolveram um aplicativo denominado *SupBS IIBS* para a redução da latência de transmissão. O sistema IIBS baseado em SupBS proposto aproveita a transmissão por satélite, o armazenamento de informações e a função de aceleração de aplicativos para fornecer informações aos usuários finais diretamente, reduzindo significativamente o atraso em relação às redes celulares convencionais [40].

2.3.14 *Coordinated Multi-Point*

O conceito de *Coordinated Multi-Point* (CoMP) foi considerado pelo *3rd Generation Partnership Project* (3GPP) para o *Long Term Evolution* (LTE), e refere-se a diferentes técnicas que permitem a coordenação de transmissão e recepção de um sistema com antenas separadas geograficamente. O objetivo do CoMP é gerenciar a interferência [41] para melhorar o desempenho dos UEs, especialmente de usuários que experimentam baixa qualidade de sinal e assim, melhorar a qualidade do serviço para o usuário final [42].

2.3.15 *Intelligent OFDMA*

Intelligent Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA) é um padrão relacionado ao IEEE 802.11ax, que estende o *Orthogonal Frequency Division Multiplexing* (OFDM) para o suporte a múltiplos usuários, habilitando comunicação a pontos de acesso de modo concorrente (*uplink* e *downlink*) a múltiplos clientes com largura de banda variável e simultaneamente. O principal benefício do OFDMA é que num determinado momento ele permite alocar todo o canal para um único cliente ou particionar o canal para servir múltiplos clientes, simultaneamente. O *Intelligent OFDMA* é ideal para aplicações que utilizam pequena largura de banda, por melhorar a reutilização da frequência, reduzir a latência e aumentar a eficiência da transmissão.

2.3.16 *High Altitude Platforms*

Os Regulamentos de Rádio da *International Telecommunication Union* (ITU) definem os sistemas *High Altitude Platforms* (HAPs) como estações de rádio localizadas a uma altitude de 20-50 km e em um ponto fixo em relação à Terra. Os HAPs podem ser potencialmente usados para fornecer conectividade de banda larga fixa para usuários. Os tipos de aplicativos HAPs permitiriam, por exemplo, a implantação de banda larga sem fio em áreas remotas, incluindo áreas montanhosas, costeiras e desérticas. Em [43] esse conceito é incluído em uma arquitetura de redes não terrestres.

2.3.17 *Disruptive Waveforms*

As novas forma de onda precisam considerar não apenas o desempenho, mas também o design da estrutura de quadro, a flexibilidade da seleção de parâmetros e a complexidade do

algoritmo de processamento de sinais. Em sistemas futuros, a nova forma de onda também deve suportar a divisão flexível da rede. No entanto, as bandas de frequência espectral que estão sendo discutidas para taxas de dados 6G devem alcançar além de 70 GHz, possivelmente na região THz. Nessas frequências, a largura de banda disponível não é escassa. Portanto, mesmo quando precisa suportar taxas de dados de 100 Gbps, um *link* de feixe múltiplo requer menos de 5 bits/s/Hz de eficiência espectral por feixe.

Portanto, um novo paradigma de projeto para formas de onda 6G poderia ser encontrado com esquemas de modulação que requerem conversores A/D de resolução muito baixa, sendo o mínimo conversores A/D de 1 *bit*. Uma abordagem pode ser o novo projeto de forma de onda *zero-crossing modulation*. Outra abordagem poderia ser o uso da *Continuous Phase Modulation* (CPM). Abordagens adicionais serão propostas, já que a necessidade urgente de uma solução de forma de onda que permita que o gasto de energia do conversor A/D do terminal seja claramente inferior a 1 Watt é iminente.

2.3.18 *Delay-awareness e Intermittent Connectivity*

A ciência de atraso (*delay-awareness*) refere-se à capacidade de um sistema lidar com variações de latência, o que é particularmente comum em redes móveis, uma vez que os nós nestas redes migram de estações (*handover*) de acordo com o deslocamento e disponibilidade [44]. Acredita-se que a proximidade da antena, a capacidade da estação, o tipo de rede e o nível de ocupação sejam fatores capazes de influenciar o atraso em comunicações móveis. Devido à imprevisibilidade do atraso nestas comunicações, faz-se necessária a adoção de técnicas que permitam adequar *timeouts* de maneira a distinguir situações de exceção (e.g. nó inacessível) de cenários de alta latência.

Por outro lado, o autor de [45] alerta para o *trade-off* entre eficiência de gasto (ou eficiência energética) e a capacidade de resistir à variações de atraso, o que envolve a manutenção de sessões e a política de retransmissões por períodos prolongados. De maneira similar, o suporte à conectividade intermitente (*intermittent connectivity*) refere-se à capacidade de um sistema suportar a perda de conectividade temporária de um nó sem afetar a comunicação, o que pode guardar relação com o *handover* ou uma perda de sinal momentânea [46].

Redes com capacidade de lidar com conectividade intermitente são usualmente referenciadas como *disruption-tolerant networks* ou *opportunistic networks* e têm sido exploradas em variados cenários de intermitência (e não apenas nos cenários intrínsecos às características das redes móveis), tais como em comunicações militares [47] e durante a ocorrência de desastres [48].

2.3.19 *Communication, Computing, Control Convergence*

A convergência entre comunicação, computação e controle, definida para o 6G como *Communication, Computing, Control Convergence* (CoCoCo Convergence), representa um habilitador padrão para resolver problemas de pontualidade e resiliência devido ao acoplamento entre comunicação, computação e sistemas de controle [3]. Entre as categorias de habilitadores para o 6G, destaca-se: espectro, engenharia e desenvolvimento de redes, interface aérea, arquitetura e padronização. Os habilitadores que fazem parte da categoria de padrões são AI e suas derivações, *Blockchain*, Gêmeos Digitais, Inteligência de Borda e CoCoCo Convergence [49].

O principal desafio para implantação dessa convergência são as metodologias e estruturas de *co-design*, ou a engenharia de desenvolvimento que considere desde o início a operação eficiente de elementos que fazem parte das três áreas, comunicação, computação e controle de rede [49]. De acordo com a literatura, CoCoCo Convergence é definida como tecnologia chave

com impactos críticos em relação a conceitos como latência da rede, confiabilidade, outras oportunidades de desenvolvimento [50, 51, 52]. O 6G converge para se tornar um sistema que engloba comunicação, computação, armazenamento, sensoriamento e controle como um todo para fornecer possibilidade de operação para aplicativos disruptivos [50, 51, 52].

2.3.20 *Predictive Resource Allocation*

A alocação preditiva de recursos (*Predictive Resource Allocation*), utiliza o histórico comportamental do usuário para otimizar a QoS) do sistema. A taxa média nas redes pode ser prevista de diferentes maneiras: diretamente, a partir do histórico das taxas médias, ou indiretamente, prevendo a carga de tráfego e a trajetória do usuário. A partir dessa previsão de taxa, a alocação de recursos surge naturalmente, de forma promissora [53], suportada pela arquitetura de rede atual, para determinar quais estações de rádio, ao longo da trajetória de um usuário, o servem e com quantos recursos. Essa técnica foi abordada em diferentes trabalhos, tais como em cenário de comunicação veicular [54] e comunicação de vídeo em tempo real [55].

2.3.21 *Dynamic Spectrum Allocation*

O *Dynamic Spectrum Access* (DSA) é uma solução que visa mitigar a escassez de espectro de RF por meio da utilização de faixas de frequência licenciadas por redes secundárias não licenciadas [56]. O objetivo é otimizar o uso do espectro permitindo que os usuários secundários *Secondary Users* (SUs) possam utilizar faixas de espectro licenciadas de usuários primários *Primary Users* (PUs) que estejam livres.

Para realizar o DSA, o SU pode utilizar de abordagens como a utilização de uma base de dados baseada em geolocalização para a obtenção de informações de alocações do espectro para PUs e possíveis lacunas onde podem ser alocados SUs [57]. Além disso, o SU pode também realizar o sensoriamento de espectro (*spectrum sensing*) com o mesmo objetivo de acesso oportunista a fatias livres de radiofrequência. Uma das aplicações de DSA é o reaproveitamento da faixa de frequência dedicada à transmissão de canais de TV, uma vez que, oportunamente, alguns canais de TV podem não estar sendo utilizados em certas regiões, deixando o espectro licenciado sem utilização (*TV White Spaces*).

A distribuição ótima das faixas de frequência pode ser feita utilizando algoritmos de otimização e técnicas de ML [57, 58]. Os objetivos do DSA podem ser resumidos, então, em três: destinar os canais disponíveis a usuários de modo a utilizar o espectro de forma ótima; reduzir interferência entre usuários; e minimizar a interferências entre PUs e SUs.

2.3.22 *Cognitive Radio*

O conceito de rádio cognitivo (*Cognitive Radio*), parte do princípio de que o rádio é capaz de perceber qual banda de rádio frequência está sendo utilizada e então utilizar o espectro disponível sem interferir nas comunicações de outros usuários [59]. O seu uso requer a utilização de rádios inteligentes e que sejam capazes de se adaptar ao ambiente. Apesar da existência de desafios relacionados com o rádio cognitivo [60], a tecnologia é vista como uma abordagem adequada os desafios relacionados com o 6G [61].

2.3.23 Redes 3D

O conceito de redes 3D surge com a necessidade de explorar tecnologias heterogêneas, como satélite, submarino, UAV e conectividade marítima, para coexistir com as tecnologias terrestres, melhorar a taxa de dados e abranger os requisitos impostos pelas redes futuras [62, 16]. Isso é resultado do novo cenário de densidade da rede, onde prevê-se que as redes 6G apresentem um aumento de terminais, nos quais esses irão se comunicar no mesmo nível (terrestre-terrestre) ou em níveis diferentes (terrestre-aérea, terrestre-subaquática ou aérea-subaquática) por meio de diferentes redes de acesso.

2.3.24 *Elastic-RAN*

Elasticidade diz respeito ao aumento ou redução da capacidade computacional sob demanda. Tipicamente, a elasticidade utilizada em *centralized RAN* ou *cloud RAN* é a chamada elasticidade vertical, ou seja, novas máquinas virtuais são acrescentadas para suprir o perfil de uso do cliente. Isso acontece no processamento de banda base virtualizado, ou *virtual Base Band Units* (vBBUs). A solução *Elastic-RAN* consiste em acrescentar a elasticidade horizontal, ou seja, aumentar ou reduzir a quantidade de máquinas físicas também. Além disso, o grão de ajuste da elasticidade é aprimorado, permitindo o ajuste fino das ações de elasticidade [63].

2.3.25 *Holographic Radio*

O rádio holográfico (*Holographic Radio*) é um habilitador importante para as redes 6G devido à sua capacidade de explorar completamente as características oferecidas por diferentes regimes de propagação eletromagnéticos, sendo necessário um controle otimizado de feixes de radiação, que pode ser obtido por meio do uso de grandes antenas inteligentes no lado do dispositivo móvel ou do ponto de acesso. Desta forma, obtém-se um processamento flexível de sinais a nível eletromagnético [64].

Dentre os principais desafios desta tecnologia, destacam-se a falta de modelos existentes, além de desafios relacionados à camada física e desenvolvimento de hardware. Além disso, podem ser citados como problemas em aberto direcionados aos rádios holográficos: projetos de MIMO holográfico usando *Large Intelligent Surface* (LIS); análise de desempenho de rádio-frequência holográfico; e convergência de comunicação, computação, controle, localização, sensoriamento e otimização de rede para rádio holográfico. [49].

2.3.26 *Cell-Free Networking*

Uma rede livre de células (*Cell-Free Networking*) é basicamente um tipo de implementação de um sistema MIMO maciço distribuído. Uma rede livre de células utiliza comunicação bidirecional por divisão de tempo (*Time-Division Duplex*) e um grande número de antenas de serviço geograficamente distribuídas, mas operando em conjunto, para servir a um número menor de dispositivos de usuários [?]. Essas antenas são interligadas através de uma rede de *fronthaul* a uma *Central Process Unit* (CPU) que opera no mesmo recurso de tempo-frequência. Em geral, cada antena de serviço é, de fato, um *Access Point* (AP) que emprega uma antena única ou múltiplas antenas [65].

Todos os APs servem simultaneamente a todos os dispositivos de usuários, explorando localmente o *Channel State Information* (CSI) e realizando a transmissão conjunta. Ou seja, não há compartilhamento de CSI instantâneo entre os APs ou com a CPU [65]. A CPU envia

os dados de descida (*downlink*) e os coeficientes de controle de potência para os APs, enquanto os APs enviam os dados recebidos dos dispositivos no enlace de subida (*uplink*) para a CPU através do enlace de *fronthaul*. Em contraste com a rede MIMO tradicional, os conceitos de divisão em células ou limite de célula desaparecem em uma rede livre de células e os dispositivos são servidos simultaneamente por todos os APs. Rede livre de células é uma solução adequada para cenários de cobertura interna (*indoor*) e de *hotspots* de próxima geração, tais como fábricas inteligentes, estações de trem, pequenos vilarejos, *shopping centers*, estádios, metrô, hospitais, centros comunitários e campi universitários [66].

2.3.27 *Molecular Communications*

Comunicação molecular (*Molecular Communications*) pode ser definida como o uso de moléculas para viabilizar o transporte de informações entre dois pontos. É apoiada em nanotecnologia. Por exemplo, nanomáquinas implantadas no corpo humano poderiam se comunicar através de princípios biológicos no nível molecular. De acordo com Borges *et al.* [67], uma nano rede surge pela criação de enlaces entre nanomáquinas, que se comunicam através de sinais eletroquímicos em pequenas partículas, permitindo aplicações como a entrega inteligente de medicamentos, detecção de agentes infecciosos e identificação de células cancerígenas. Dentre as partículas usadas tem-se íons de cálcio (Ca^{2+}), potássio (K^+) e inositol 1,2,4 trisfosfato (IP_3).

2.4 Softwarização

Nessa seção, apresentamos habilitadores relacionados a softwarização de redes. Ela inclui habilitadores relacionados a programabilidade, virtualização, servitização, representação (gêmeos digitais), fatiamento, fragmentação funcional, novas realidades, sejam elas virtuais ou aumentadas. Trata-se do papel do software no 6G.

2.4.1 *Software Defined Networking*

Software Defined Networking (SDN) é um paradigma de rede que traz programabilidade às redes 5G e de próxima geração, às quais devem ser capazes de orquestrar e controlar aplicações e serviços de maneira refinada [68]. Segundo Casado *et al.*, em [69], a SDN fornece uma interface Operador-Rede totalmente programática, que permite atender a uma ampla variedade de requisitos sem alterar nenhum dos aspectos de nível inferior da rede. A SDN atinge essa flexibilidade desacoplando o plano de controle da topologia do plano de dados, de modo que o modelo de distribuição do plano de controle não precise imitar a distribuição do plano de dados.

De acordo com a *Open Network Foundation* (ONF), SDN promove o desacoplamento físico entre o plano de controle da rede e o plano de encaminhamento, de forma que um plano de controle possa gerenciar diversos dispositivos [70]. Esse desacoplamento resulta em flexibilidade, oferecendo um controle lógico e centralizado, com uma visão global de toda a rede. O controle da rede pode ser programado usando *Southbound Interfaces* (SBIs), tais como ForCES [71], OVSDB [72] e OpenFlow [73]. Tais interfaces definem a comunicação entre o dispositivo de encaminhamento (no plano de dados) e os elementos de gerenciamento (no plano de controle).

2.4.2 *Temporospatial SDN*

A *Temporospatial SDN* (TS-SDN) é a extensão do paradigma SDN/*Software Defined Wireless Network* (SDWN) para habilitar aplicações SDN a tomarem decisões na rede baseadas em localização, movimento e orientação dos dispositivos ou ativos no espaço, ou seja, sua posição vetorial, velocidade vetorial e altitude. Além disso, ela também permite considerar o relacionamento dos dispositivos e suas restrições, tais como: limites do ângulo de indicação, planetário, estrutural ou outras oclusões. Por fim, viabiliza analisar a qualidade da comunicação sem fio desses ativos quanto ao seu movimento no espaço e tempo, tais como: fontes de interferência de rádio e frequência, interferência mutua ou clima espacial. Permite assim maior flexibilidade na operação da rede, programabilidade da infraestrutura, incluindo habilidade de poder evitar perda de pacotes em mudanças previsíveis na disponibilidade de enlaces em topologia extremamente dinâmicas [74].

2.4.3 *Network Function Virtualisation*

O termo *Network Function Virtualisation* (NFV) foi originalmente proposto por um grupo de vinte das maiores operadoras de telecomunicações do mundo, incluindo *American Telephone and Telegraph* (ATT), *British Telecom* (BT) e *Deutsche Telekom* (DT). *European Telecommunications Standards Institute* (ETSI) define NFV como um paradigma que transforma a forma de construir e operar redes, consolidando funções de rede, originalmente baseadas em hardware proprietário, em servidores comerciais de propósito geral, usando tecnologias de virtualização comuns em ambientes de computação em nuvem [75].

As funções de rede instanciadas como software por meio de virtualização são denominadas *Virtual Network Functions* (VNFs). Com NFV, um serviço pode ser decomposto em um conjunto de VNFs executando de forma distribuída em servidores de propósito geral. Essa propriedade tem um impacto direto na forma como serviços de telecomunicações são providos, promovendo o desacoplamento entre funções de rede (software) e o hardware que as executa, flexibilizando a implantação de serviços e tornando dinâmico o dimensionamento de VNFs, as quais podem ser escaladas de acordo com o tráfego em tempo real [76].

2.4.4 *Multi-access Edge Computing*

A softwarização das redes 5G e de próxima geração traz serviços e funcionalidades para a borda da rede. Neste contexto, um paradigma que tem se tornado essencial para as redes móveis é MEC [77]. Em MEC, a RAN é estendida com habilidades de processamento e armazenamento, semelhantes às usadas em computação em nuvem, para aproveitar a proximidade com usuários finais e oferecer, a provedores de serviço, um ambiente de Tecnologia de Informação (TI) com latência ultra baixa e alta largura de banda. Esse ambiente, por sua vez, permite processar, próximo aos usuários finais, tarefas que envolvem um grande volume de dados, reduzindo não apenas o tráfego no núcleo e *backhaul* da rede, como também possibilitando o equipamento do usuário, o qual possui fortes restrições de energia, delegar tarefas computacionalmente intensivas para a borda da RAN.

Dessa forma, MEC fornece uma solução para superar os desafios relacionados à latência, inerentes a ambientes de computação em nuvem centralizados e localizados remotamente, tornando possível uma ampla gama de aplicações e serviços sensíveis à latência (e.g., carros autônomos, realidade virtual/aumentada/mista). Além de recursos de computação e armazenamentos, providos pelo operador de telecomunicações, provedores de serviços podem também ter acesso, em

tempo real, a informações de rádio e de rede (e.g., informações de contexto, localidade, qualidade do canal de comunicação com o usuário móvel, padrão de mobilidade) [78]. Essas informações podem ser usadas pelo provedor de serviço para diferenciar seu portfólio ou introduzir novos serviços.

O padrão ETSI MEC [79] tem sido identificado como a solução para promover esse ambiente aberto e multi-plataforma de computação em nuvem na borda da RAN. O padrão ETSI MEC especifica uma arquitetura de referência para uma plataforma de computação na borda e um radio aberto e seguro. Para tanto, o padrão oferece *Application Programming Interfaces* (APIs) que facilitam o acesso e o compartilhamento desse ambiente por múltiplos provedores de serviço, bem como a fácil instalação e modificação de serviços.

2.4.5 *Network Slicing*

O termo *network slicing* foi cunhado e introduzido pela *Next Generation Mobile Networks* (NGMN) para representar redes lógicas fim-a-fim executando em uma infraestrutura (física ou virtual) subjacente comum, porém isoladas uma das outras, com controle e gestão independentes, podendo ser criadas sob demanda [80]. Cada rede lógica, denominada *network slice*, consiste em um conjunto de funções de redes (físicas e/ou virtuais), bem como recursos de computação, armazenamento e rede para executá-las. Essas funções e recursos, por sua vez, atendem, de forma customizada, as características específicas (em termos de funcionalidade, desempenho e isolamento) do serviço representado pelo *network slice* [81].

Adicionalmente, um *network slice* pode conter componentes de diferentes domínios tecnológicos e administrativos, além de componentes aplicáveis a diferentes segmentos de rede (e.g., rede de acesso, transporte, núcleo e borda). Portanto, *network slices* são redes lógicas fim-a-fim, auto-contidas, mutualmente isoladas, gerenciadas e programadas para suportar múltiplos serviços sobre uma mesma infraestrutura, podendo oferecer recursos de rádio, computação e rede para diferentes segmentos verticais (inquilinos) para atender os requisitos de cada serviço de forma customizada [82, 83].

Para atender todos esses requisitos, *network slicing* depende amplamente de tecnologias como NFV e SDN. NFV permite que o serviço fim-a-fim, representado pelo *network slice*, seja criado como um conjunto de VNFs encadeadas, aliviando os custos de implantação. SDN explora a separação entre o plano de controle e plano de dados para facilitar o encaminhamento de dados entre VNFs encadeadas, facilitando a programabilidade da rede.

2.4.6 *Open RAN*

A arquitetura *Open RAN* (O-RAN) se apoia em diversos ingredientes provenientes de avanços nas áreas de Tecnologia da Informação e Comunicações (TIC) e comunicações móveis (padronizados ou não), tais como, *Cloud-RAN* (C-RAN), virtualização de funções de rede, redes programáveis, orientação a serviços (*Everything as a Service* (XaaS)), inteligência artificial, MEC, *big data*, dentre muitos outros. Algumas das arquiteturas de *Open RAN* são: (i) O-RAN, que é definida pela *Open RAN Alliance* [84]; (ii) *Next Generation RAN* (NG-RAN) do ETSI [85]; (iii) (*Software Defined RAN*) (SD-RAN) da ONF [86]; e (iv) *Open Source RAN* (OpenRAN) do *Telecom Infra Project* (TIP) [87].

O-RAN é um consórcio da indústria que promove a definição de um padrão aberto para programabilidade e virtualização da rede de acesso de rádio [88]. As funções da RAN são fragmentadas e distribuídas em data center local, regional e site remoto de rádio. A maior parte das funções da RAN é virtualizada e executada em máquinas virtuais seguindo o modelo

de NFV. O-RAN integra inteligência artificial e aprendizado de máquina em controladores inteligentes voltados para a otimização dos parâmetros da RAN, desde a camada física até as camadas altas da solução.

Aprendizado de máquina pode ser utilizado em dois controladores chamados Non-RT RIC e Near-RT RIC. A arquitetura proposta permite o fatiamento dos recursos da RAN por aplicação, bem como a programabilidade do tráfego das fatias via SDN. A utilização de interfaces abertas padronizadas cria um ambiente multi fornecedor para as funções de rede da RAN. O-RAN cria um mercado de funções de rede virtualizadas para a RAN. O controlador Near-RT RIC permite executar aplicações de terceiros chamadas de xApps, cuja funcionalidade complementa as do controlador inteligente no contexto de otimização da rede. O mesmo se aplica ao controlador Non-RT RIC, entretanto nesse caso as aplicações de terceiros são chamadas de rApps.

2.4.7 *Digital Twins*

Digital Twins, também conhecidos como uma representação digital ou cópia virtual e precisa de máquinas e sistemas e demais entidades físicas, é considerada uma tecnologia crítica no cenário industrial, aplicando melhorias relacionadas à produtividade, qualidade do produto, redução de custos e incentivo à inovação [89]. Seu principal objetivo consiste na transmissão contínua de dados entre os mundos físico e virtual, permitindo monitorar, compreender e otimizar as funções de todas as entidades físicas vivas e não-vivas.

Dentre suas principais características, destacam-se: identificador único para se comunicar com seu respectivo representante físico; representação virtual e capacidade de réplica de sentidos das entidades físicas, como visão, audição, paladar, olfato e tato; Inteligência Artificial para tomada de decisões rápidas e de forma inteligente em nome de seu gêmeo físico; comunicação em tempo real para interação com respectivo representante físico e/ou demais representantes digitais; e confiabilidade, privacidade e segurança, protegendo a identidade e privacidade de dados de seu gêmeo real [90]. Os gêmeos não virtualizam as funções do mundo físico, apenas as representam. São, portanto, usados para representar o que não pode ser virtualizado em funções virtuais de rede.

2.4.8 *Avatars*

Avatar consiste na criação de uma espécie de objeto fictício, como por exemplo um objeto de um jogo, que caracteriza uma pessoa ou coisa. Em outras palavras, pode ser definido pela caracterização de um objeto a ser teleportado, sendo usado em projetores holográficos 3D [91]. Futuramente, é esperado que a tecnologia promissora de *avatars* seja usada de forma generalizada e distribuída para reprodução e implementação das ações da pessoa que os gerencia, sendo imprescindível como requisito a construção de redes com *delays* ultra-baixos para comunicações *Human-to-Avatar* (H2A), *Avatar-to-Human* (A2H) e *Avatar-to-Avatar* (A2A) [92].

2.4.9 *Data Orientation*

Também conhecida como *Content Centric Networking* (CCN) e *Information Centric Networking* (ICN), a rede é centrada em dados, conteúdo ou informação. Diferentemente da arquitetura da Internet, que é orientada ao *host*, os dispositivos se comunicam com base em dados nomeados em vez de endereços IP. Neste contexto, uma das primeiras arquiteturas propostas é a *Data-Oriented Network Architecture* (DONA) [93], que foi um projeto da Universidade Berkeley. A proposta é substituir os nomes *Domain Name System* (DNS) por nomes simples auto

certificados e substituir a resolução de nomes DNS por uma primitiva de roteamento baseado em nomes que roda acima da camada *Internet Protocol* (IP).

2.4.10 *Service Orientation*

A orientação à serviços (*Service Orientation*) é um paradigma oriundo dos fundamentos de projeto de software, cuja ênfase está no desenvolvimento de sistemas modulares, flexíveis e com componentes reutilizáveis através de interfaces e de linguagem de comunicação comum. No âmbito da computação em nuvem, a orientação à serviços pode oferecer o acesso onipresente, conveniente e sob-demanda à um conjunto de recursos de computação (por exemplo, rede, servidores, armazenamento, etc.) que podem ser rapidamente provisionados e liberados com o mínimo de esforço [94, 95].

Segundo o NIST [95], o modelo de serviços está organizados em três: (i) *Software as a Service* (SaaS) – o recurso fornecido ao consumidor são aplicativos do provedor em execução em uma infraestrutura em nuvem. Os aplicativos estão acessíveis por meio de uma interface de programa bem definida; (ii) *Platform as a Service* (PaaS) – associado com a implantação, na infraestrutura de nuvem, de aplicativos criados ou adquiridos pelo consumidor, baseados em linguagens de programação, bibliotecas, serviços e ferramentas com suporte do provedor; e (iii) *Infrastructure as a Service* (IaaS) – consiste em fornecer processamento, armazenamento, redes e outros recursos de computação fundamentais onde o consumidor é capaz de implantar e executar software arbitrário, que pode incluir sistemas operacionais e aplicativos. Segundo Sharma, em [94], vários outros modelos de serviços vem sendo propostos, especialmente no contexto de nuvem.

Estes novos serviços são agrupados sob o termo XaaS. XaaS é um serviço de computação em nuvem que envolve vários serviços por meio de uma rede. Os recursos da nuvem são vendidos como serviços para aplicativos, como análises inteligentes científicas e industriais (por exemplo, fábrica inteligente), em uma plataforma de nuvem XaaS [96]. Alguns exemplos desses novos modelos de serviços XaaS [94] são: *Biometric Authentication-as-a-Service* (BioAaaS), *Cloud-Based Analytics-as-a-Service* (CLAaaS), *Education and learning-as-a-Service* (ELaaS), *Forensics-as-a-Service* (FRaaS), *Gaming-as-a-Service* (GaaS), *Intrusion Detection-as-a-Service* (IDaaS), etc.

2.4.11 *Compute First Networking*

O *Compute First Networking* (CFN) é um ambiente de computação distribuído que fornece uma plataforma de programação para vários casos de uso em arquiteturas de troca, processamento e armazenamento de informação [97]. A CFN utiliza uma abordagem para alocação de recursos descentralizada, empregando o conceito de otimização conjunta de recursos de computação e rede. O CFN pode traçar gráficos de desempenho sobre as plataformas de computação disponíveis em uma rede para executar gerenciamento de carga flexível e otimizações, levando em conta a localização de dados e usuários [97].

No trabalho de Król *et al.* [97], os recursos de CFN são explorados aproveitando uma arquitetura ICN e a estrutura *Remote Method Invocation for ICN* (RICE) para executar funções como encaminhamento de solicitação, armazenamento em *cache* e gerenciamento de carga sem a necessidade de mecanismos adicionais sobrepostos. Os autores acreditam que CFN apresenta potencial de inovação por permitir o desenvolvimento de plataformas de computação distribuída que são aplicáveis a uma ampla gama de cenários, desde computação móvel até computação distribuída e programabilidade de rede para *data centers* [97].

2.4.12 *In-Network Computing*

O conceito de *In-Network Computing* (INC) se concentra na computação incorporada à rede, através da utilização de dispositivos que já existem no ambiente de TIC e que já são usados para encaminhar tráfego [98]. O INC vem com a perspectiva de implantar a funcionalidade de processamento em dispositivos de rede, como *switches* e placas de interface de rede, *Network Interface Card* (NIC). Na INC os dados gerados pelo usuário são processados antes de chegarem ao destino, economizando ciclos de CPU e liberando recursos [99]. O conceito de INC difere da computação em rede, que se refere a sistemas em rede ou a computadores localizados na rede. A razão para escolher a definição de *In-Network Computing* são as implicações da perspectiva de um sistema, significando que não serão adicionados novos dispositivos à rede, mas serão aproveitados os já instalados.

Como consequência, a sobrecarga da computação na rede é mínima, pois nenhum espaço extra, custo ou energia ociosa são necessários. Além disso, a INC reduz a carga na rede, em vez de aumentá-la, encerrando as transações entre transmissor e receptor à medida que atravessam os enlaces. Até o momento, a INC foi implementada em três classes de dispositivos, sendo eles: *Field-Programmable Gate Array* (FPGA), *Smart Network Interface Controller* (SmartNIC) e *Switch-Application Specific Integrated Circuits* (switch-ASIC). A INC pode ser aplicada a uma variedade de funções de rede, incluindo *caching*, medições, servidor http, servidor de arquivos, *Proxy*, sistemas distribuídos e aprendizado de máquina [98, 99].

2.4.13 *Network Caching*

O *cache* de rede é um mecanismo que fornece armazenamento temporário para reduzir a largura de banda, a carga do servidor e o tempo de resposta [100]. O desempenho do *cache* cooperativo foi estudado no contexto de vários sistemas, dentre eles na *World Wide Web*, em sistemas de armazenamento ponto a ponto e em redes de sistemas de arquivo.

O *cache* cooperativo foi usado para melhorar o desempenho de um sistema de arquivos em rede, coordenando *caches* de vários clientes distribuídos em uma LAN [101]. O *cache* da Web evita que os servidores de origem travem, armazenando arquivos de mídia dispositivos. Quando um usuário acessa um novo site pela primeira vez, arquivos como imagens são armazenados em *cache*. No próximo acesso, os arquivos em *cache* serão carregados [102]. O *cache* da Internet é muito útil, pois acelera o tempo de carregamento de uma página. Isso está se tornando ainda mais necessário em um mundo de conteúdo móvel e páginas da Web com grande quantidade de mídia.

Os dados armazenados em *cache* são alternados conforme a demanda. Os navegadores comparam continuamente o conteúdo entre seus dados em *cache* e o conteúdo ao vivo no *site*. Se os conteúdos mudarem, novos arquivos de Internet serão baixados e entrarão no *cache* do navegador [102]. Entre as técnicas de *caching*, destaca-se a *Content Distribution Network* (CDN), que apresenta servidores *proxy* localizados em vários locais para entrega de conteúdo mais rápida. As CDNs usam vários servidores para reter cópias de mídia avançada e conteúdo. Quando um usuário envia uma solicitação, esta é enviada ao servidor CDN mais próximo geograficamente. Isso significa que os arquivos de mídia carregam mais rapidamente e reduzem a carga na rede primária.

Outra técnica trata-se de um sistema de armazenamento global *peer-to-peer* (P2P) que replica várias cópias de um arquivo para melhorar a disponibilidade e oferece suporte ao gerenciamento de *cache* visando minimizar as latências de acesso [102]. O armazenamento em *cache* na rede é um componente-chave na rede centrada em informações.

2.4.14 *Intent-Based Networking*

No contexto de rede baseada em intenção, o termo *intenção* pode ser entendido como uma evolução do termo *política* [103] e, nesse tipo de rede, a intenção de quem administra/opera (a rede) é expressa de forma abstrata e prescritiva [104]. Por um lado, quem administra/opera infraestruturas de rede de comunicação está envolvido em tarefas complexas como o provisionamento de rede, nas quais as atualizações de configuração e implementação estão intimamente relacionadas à infraestrutura subjacente heterogênea. Isso demanda a construção de abstrações sobre a infraestrutura de rede, nas quais as pessoas responsáveis podem ajustar parâmetros independente da diversidade encontrada nessa infraestrutura.

Esse cenário tem motivado *Intent-Based Networking* (IBN) como uma forma de construir uma abstração de gerenciamento de alto nível sobre redes complexas, heterogêneas e distribuídas. Por outro lado, IBN tem sido também motivada como uma aplicação importante para evoluções recentes em AI e ML, especialmente em tópicos como processamento de linguagem natural (*Natural Language Processing*) e entendimento de linguagem natural (*Natural Language Understanding*) [103]. A maioria dos arcabouços e plataformas IBN focam na conversão de descrições de alto nível em configurações de nível inferior, ou seja, intenções traduzíveis (*translatable intents*).

Uma intenção é concebida para traduzir *o que* em *como* após sua ativação e para monitorar continuamente o resultado. Outra abordagem para as intenções é expressá-las como diretrizes para moldar as ações (e.g., transformar, filtrar e adaptar) dos dispositivos em um sistema, o que é comumente conhecido como intenções consultivas (*consultative intents*). As intenções consultivas e traduzíveis também são chamadas de granularidade alta e granularidade baixa, respectivamente [103].

2.4.15 *Augmented/Virtual Realities*

A AR e a VR são termos em constante crescimento. Impulsionadas pelas redes móveis de última geração (5G, 6G e posteriores) AR e VR estarão mais acessíveis e incorporarão uma nova gama de aplicações. Todavia, apesar da semelhança dos nomes, AR e VR são tecnologias que possuem características bastante distintas. A AR é uma tecnologia que cobre objetos físicos em um ambiente real com objetos virtuais para melhor conhecimento do observador, enquanto a VR permite que o usuário interaja com um ambiente simulado por computador, que é uma simulação do mundo físico ou imaginário [105]. Segundo Sirohi *et al.* em [106], a AR fornece uma visão em tempo real (direta ou indireta) do ambiente físico e do mundo real que é enriquecida pela adição de informações geradas virtualmente por computador. A VR possibilita criar um ambiente simulado dando ao usuário a sensação de estar em um mundo completamente diferente do físico.

2.4.16 *Cloud Elasticity*

Se refere à habilidade de adicionar e remover recursos “*on the fly*” para lidar com as variações de demanda em uma infraestrutura de nuvem [107]. Tradicionalmente, a infraestrutura utilizada com o paradigma de “computação nas núvens” é virtualizada, o que facilita operações de provisionamento, migração e desativação de maneira transparente para os usuários. Entretanto, avanços recentes têm sido feitos com a aplicação da técnica de containerização como uma alternativa capaz de otimizar a utilização dos recursos de *hardware* e dinamizar o provisionamento de recursos [108]. Embora a containerização já seja considerada um padrão

para a implantação de microserviços, esta técnica ainda enfrenta desafios relacionados ao aspecto de segurança [109], em sua maioria relacionados à utilização de código em “*user-space*” e dependência de soluções em nível de kernel (e.g. *namespaces*, *CGroups*, *capabilities*, and *seccomp*).

2.5 Imutabilidade

A imutabilidade diz respeito ao registro imutável de informações e a computação determinística descentralizada. Portanto, esta seção trata das chamadas DLTs. Como consequência, cobre as questões relacionadas a micropagamentos, tokenização, *smart contracts* e criptoativos.

2.5.1 *Distributed Ledger Technologies*

DLTs são estruturas de dados para registrar transações de forma imutável e única, e um conjunto de funções para manipulá-las. Cada DLT utiliza diferentes modelos de dados e tecnologias, contudo, todas as DLTs são baseadas em três tecnologias bem conhecidas: (i) criptografia de chave pública; (ii) redes distribuídas ponto a ponto; e (iii) mecanismos de consenso, que são combinados de uma forma única e inovadora para lidar com o problema do consenso das transações registradas. O ponto comum entre todas as DLTs é a confiança em uma rede *end-to-end* descentralizada e distribuída e em um conjunto de mecanismos modulares, como funções *hash* criptográficos e mecanismos de consenso, e.g. blockchain, Tangle, Hashgraph e Sidechain [110].

As DLTs têm, em sua origem, a proposta de serem distribuídas, incorruptíveis e invioláveis. Apesar do potencial das DLTs, existem desafios críticos para permitir que os dispositivos gerem, troquem e consumam dados com o mínimo de intervenção humana, sobretudo no contexto IoT. Nesse cenário, a IOTA Tangle é uma estrutura de dados do tipo *Directed Acyclic Graph*, com protocolo de comunicação distribuída que usa algoritmos de consenso também descentralizados, capazes de criar uma rede distribuída sem blocos (não é blockchain), sem mineradores e sem taxas, onde dispositivos de baixo consumo de energia podem ajudar na aprovação de transações [111].

2.5.2 Blockchain: Ethereum, DFINITY, Cardano

Blockchain pode ser definida como uma cadeia de blocos (objetos de informação) que contém um arquivo específico armazenado nos nós completos da rede e que utiliza função *hash* para garantir a imutabilidade e integridade das informações neles contidas. Assim sendo, o *hash* é uma função matemática que gera um código de letras e números que resume de forma determinística (e as vezes sigilosa) os dados enviados. Desta forma, além do próprio *hash*, cada bloco também contém o *hash* do bloco anterior, formando uma corrente e originando o nome Blockchain, em português, corrente de blocos. O registro definitivo entre os blocos é feito através dos chamados mineradores, responsáveis por calcular o *hash* de cada bloco e assim realizar a ligação entre eles, criando a rede Blockchain [112].

Para a troca de informações ser feita de forma segura, são usados um conjunto de regras e condições previamente definidos em um programa, também conhecidos como *Smart Contracts*, que é executado automaticamente para realizar um acordo entre os participantes envolvidos em uma transação na rede. O registro de todas essas transações são gravadas na própria Blockchain (ou outra DLT), sendo acessível a qualquer pessoa autorizada e cujas informações nele contidas não podem ser apagadas [113]. Dentre as diversas plataformas descentralizadas de contratos autônomos suportadas pela tecnologia Blockchain, podemos destacar:

- **Ethereum:** Ethereum é a principal plataforma baseada em Blockchain para *Smart Contracts*. Nela, programas completos de *Turing* são executados em uma rede descentralizada e geralmente manipulam unidades digitais de valor (criptoativos). Assim sendo, ela suporta sua própria cripto-moeda, denominada Ether. Dentre as principais atividades executadas nesta plataforma, destacam-se a transferência monetária, criação e invocação de forma imutável de *Smart Contracts*. Para escrever esses *Smart Contracts*, Solidity é a linguagem de programação de alto nível orientada a objetos mais implementada [114]. Ethereum pode ser considerado um ambiente de execução hostil (em constante aprimoramento) no qual invasores anônimos exploram *bugs* para obter ganho financeiro imediato e os desenvolvedores têm uma capacidade muito limitada de corrigir os contratos implantados, sendo a segurança e privacidade requisitos muito discutidos na plataforma [115].
- **Dfinity:** Dfinity traz a ideia de um "Computador da Internet" de modo a reinventar o setor de Tecnologia da Informação, onde desenvolvedores podem desenvolver e hospedar softwares livres dos monopólios das grandes corporações e plataformas que atualmente controlam os dados de usuários. Seu principal objetivo é fornecer o primeiro Blockchain de alta velocidade e escalável, oferecendo suporte a qualquer volume de cálculos de contratos autônomos e qualquer quantidade de dados [116]. O computador blockchain Dfinity fornece um mecanismo de consenso seguro, de alto desempenho e flexível, sendo uma rede blockchain descentralizada e escalável que visa expandir a funcionalidade da Internet. Além disso, Dfinity aborda problemas atuais do modelo de Internet tradicional, como a segurança de dados e o oligopólio das grandes corporações tecnológicas.
- **Cardano:** Trata-se de uma alternativa ao Ethereum. Ao invés de usar a tradicional prova de trabalho (*Proof of Work*) para validar transações, utiliza prova de aposta (*Proof of Stake*). Essa solução, embora não tenha o rigor da prova de trabalho, permite melhor escalabilidade, interoperabilidade e sustentabilidade, reduzindo a pegada energética e reduzindo o tempo para validação de transações em *blockchain* [117].

2.5.3 Tangle: IOTA

Tangle (emaranhado de hash de transações) é uma alternativa ao Blockchain criada por Serguei Popov, professor da Unicamp em Campinas, São Paulo. O Tangle não apresenta estrutura de blocos, como a Blockchain. No emaranhado, novas transações validam duas transações anteriores. Um mecanismo de pesos é utilizado para determinar quais transações anteriores pendentes serão validadas pela nova transação. Logo, o gasto energético para validar transações é reduzido e as mesmas são gratuitas, pois não existe recompensa para os validadores em termos de moeda digital. A recompensa é o uso da rede para suas próprias transações.

IOTA é um projeto de um ambiente para IoT que utiliza da solução Tangle para registro descentralizado, perene e imutável de transações sem custo, além do suporte a contratos inteligentes chamados de IOTA Smart Contracts Protocol (ISCP) [111]. Outra vantagem da IOTA é que os criptoativos permitem transações com valores inferiores a centavos de dólar, o que pode ser interessante em IoT. IOTA é mantido por uma fundação na Alemanha e atualmente está sendo usado principalmente em indústria automotiva. IOTA disponibiliza um mercado de sensores e atuadores que podem ser contratos por período de tempo via microtransações.

2.5.4 *Smart Contracts* e Tokenização

Contratos inteligentes são programas executáveis que atuam nos termos e condições de um determinado contrato utilizando uma infraestrutura computacional. Estes contratos operam como programas distribuídos em uma rede de blockchain. Este programa é imutável, pode ter sua consistência verificada utilizando criptografia, e podem ser utilizados de forma descentralizada sem a dependência de um terceiro centralizado [118]. Os programas que executam a partir de DLT são tipicamente chamados de *Decentralized Applications* (DApps). Os contratos inteligentes são vistos como uma tecnologia promissora para o 6G em cenários que envolvem, por exemplo, a relação entre operadores e usuários e o compartilhamento de espectro [119].

2.5.5 Micropagamentos

Muitas tecnologias de DLT permitem realizar transferências de valores (em termos de criptoativos) menores que um centavo de dólar. Ou seja, valores de milésimos ou até mesmo bilionésimos de dólar. Essas transações são conhecidas como micropagamentos. Contratos inteligentes podem incluir cláusulas que envolvem micropagamentos para carteiras digitais de sensores, atuadores, infraestruturas diversas, funções virtual de rede, controladores, etc. Micropagamentos permitirão monetizar digitalmente o 6G. Dentre as DLTs para micropagamentos destaca-se a IOTA, pois as essa solução não possui taxas relativa as transações realizadas, ao contrário da maioria das blockchains.

2.5.6 Mercado de Dados

Mercado de dados diz respeito ao uso de DLTs para fomentar a compra e venda de dados randomizados (ou autorizados) pelos seus respectivos donos. Trata-se da oferta direta de dados via contratos inteligentes. Muitas vezes os dados comercializados estão em bases de dados fora da DLT. Em outras palavras, as aplicações DApps que rodam a partir das DLTs dão acesso a bases de dados tradicionais, como *non SQL* ou *SQL*. Em outros casos, os dados podem estar publicados diretos na DLT. O mercado de dados também se relaciona fortemente a AI, pois dados são necessários para treinar algoritmos de ML. Estamos portanto evidenciando a convergência de DLT, AI, *big data* e IoT. Um exemplo de DApp para o mercado de dados é SingularityNET [120], implementada em Ethereum.

2.5.7 Mercado de Coisas Conectadas

O mercado de coisas conectadas ou economia das coisas pode ser definido como o compartilhamento de recursos de IoT via DLT. Ou seja, apoiado por contratos inteligentes. Um dispositivo sensor ou atuador é oferecido para aplicações clientes a partir de micropagamentos realizados em uma DLT. Existem muitos exemplos desse conceito, dentre os quais se destacam IOTA [111, 121] e *tokens* Ethereum [122, 123, 124, 125]. Vale observar que existe relação estreita entre o mercado de dados e de coisas conectadas.

2.5.8 Mercado de Espectro Eletromagnético

Esse mercado nasce da convergência entre DSA e DLTs. Em outras palavras, o acesso a faixas de frequências é dinâmico, permitindo diversas formas de uso, compartilhado, oportunístico, etc. Usando DLTs, contratos de uso temporários podem ser estabelecidos. Indo mais a fundo, ecossistemas inteiros podem ser estabelecidos para contemplar os atores/*stakeholders* de

consórcios e ambientes de gerenciamento de espectro em banda não licenciada e/ou licenciada. Dois exemplos de mercado de espectro podem ser encontrado nas referências [126] e [56].

2.5.9 Mercado de Funções Virtuais de Rede

O mercado de funções virtuais de rede surge da convergência entre NFV e DLT. Ou seja, as VNFs são executadas como DApps em uma DLT. Um ponto interessante para o 6G é a convergência das DApps com as xApps (aplicações que executam no Near-RT RIC) ou rApps (aplicações que executam no Non-RT RIC) da O-RAN. Se essa convergência for adiante, podemos esperar que rApps e xApp se tornem DApps, executando de forma imutável a partir de uma DLT. Trata-se de uma mudança de paradigma importante rumo a descentralização e abertura das arquiteturas de VNFs. O mercado de VNFs com DLTs utilizaria de computação e registro imutável de transações entre VNFs, trazendo mais segurança e oportunizando os micropagamentos no software de 6G. Como um exemplo, Franco *et al.* [127] propõem um mecanismo de leilões reversos de funções virtuais de rede utilizando Blockchain. A ideia é permitir a comercialização de VNFs e a monetização de infraestruturas de NFV.

2.5.10 Mercado de Infraestrutura e Fatias

A evolução para rede 2030, ou 6G, propiciará o surgimento de novos modelos de negócio [128]. O modelo de negócios baseado em conectividade oferecida pelos operadores caminhará para um ecossistema onde múltiplas partes poderão oferecer os mais diferentes recursos sob demanda incluindo a infraestrutura e fatias da rede [129]. A infraestrutura diversos aspectos como estações rádio base, espectro e todos os dispositivos físicos que suportam a conectividade. A base para este mercado são os habilitadores envolvendo a softwarização das redes e ainda novas tecnologias como o *blockchain* [130] e a inteligência artificial [131].

2.6 Inteligência

Nesta seção tratamos os habilitadores voltados para tomada de decisão, incluindo técnicas de AI, ML, SON, pilotos automáticos. Também inclui o hardware de AI, como por exemplo a chamada computação neuromórfica.

2.6.1 Inteligência Artificial

A abundância de serviços que exigem a cada dia mais conectividade, velocidade e baixa latência faz com que sejam necessárias técnicas complexas para a tomada de decisões e otimização das redes móveis. Um dos principais objetivos das arquiteturas de redes 6G é ter suporte nativo a AI, sendo assim será possível aplicar técnicas de ML para controle de rádios, funções do *core* ou de acesso (físicas ou virtuais), comunicação entre RANs e outros. Existem várias técnicas de aprendizagem de máquina, sendo classificadas em 4 principais categorias, são elas: aprendizado supervisionado, aprendizado não-supervisionado, aprendizado semi-supervisionado e aprendizado por reforço [132]. Essas categorias diferem no modo como os algoritmos irão funcionar, conforme abaixo:

- **Aprendizado Supervisionado:** O treinamento é realizado baseado em um *dataset* previamente categorizado (*labeled data*). O *dataset* é composto pelas entradas de dados e suas respectivas saídas esperadas. Algoritmos de aprendizado supervisionado são recomendados para classificação e extração de características em situações em que há dados

históricos sobre o problema, por exemplo: problemas de processamento de sinais. Como técnicas de aprendizado supervisionado podemos citar: Redes Neurais Artificiais, Redes Neurais Profundas (*Deep Neural Networks*), Florestas Aleatórias (*Random Forests*).

- **Aprendizado Não-Supervisionado:** O treinamento é realizado com dados de teste que não foram rotulados, classificados ou categorizados previamente. O aprendizado não supervisionado identifica similaridades nos dados e reage com base na presença ou ausência de tais semelhanças em cada nova amostra. Este tipo de técnica pode ser utilizada quando não há clareza sobre os dados a serem trabalhados. Como técnicas de aprendizado não-supervisionado podemos citar: Redes Neurais Artificiais (também para não-supervisionado) e K-means.
- **Aprendizado Semi-Supervisionado:** O treinamento é realizado com dados mistos, onde alguns contêm a categorização prévia e outros são apenas amostras colhidas sem qualquer classificação.
- **Aprendizado por Reforço:** A aprendizagem por reforço usa dados da implementação ao invés de dados históricos. O objetivo da aprendizagem por reforço é melhorar o desempenho de um agente em uma determinada tarefa por meio do *feedback* do ambiente. A aprendizagem por reforço não é supervisionada, no entanto, a forma de aprendizagem é diferente de outras técnicas de aprendizagem não-supervisionadas. Em vez de aprender a estrutura de alguns dados, o aprendizado por reforço tenta explorar as melhores ações no meio de operação. Portanto, a capacidade de capturar o ambiente por meio de *feedback* e realizar ações torna a aprendizagem por reforço adequada para problemas que envolvem uma série de decisões, ou seja, seguir uma política de ações de acordo com o estado do ambiente observado. Como principais técnicas de aprendizado por reforço pode-se citar as Redes Neurais Recorrentes (*Recurrent Neural Networks*).

No contexto das redes 6G, a inteligência artificial aborda duas principais frentes: (i) a inteligência como plataforma; e (ii) a inteligência como meio de otimização de todo o sistema. A inteligência como plataforma vem da crescente capacidade que os dispositivos de IoT/móveis/de rede tem disponíveis, sendo assim, seria possível explorá-los como "nós" de processamento distribuídos de técnicas de inteligência artificial, como redes neurais profundas (DNN). Por outro lado, a inteligência como meio de otimização aprimora os aspectos de alocação de recursos dinamicamente, arquiteturas de comunicação *Device-to-device*, *Vehicle-to-vehicle*, redes de acesso de rádio abertas e outros [133].

2.6.2 Computação Neuromórfica

Dispositivos neuromórficos são aqueles que tentam imitar diretamente a operação de algum subsistema neural da biologia, como por exemplo aqueles associados a função cognitiva do cérebro [134]. A computação alternativa a Von Neumann que utiliza dispositivos neuromórficos é chamada de computação neuromórfica. A computação neuromórfica visa entender e abstrair a essência das arquiteturas neurais naturais para projetar novos computadores digitais artificiais. Schuman *et al.* [134] faz uma revisão do hardware neuromórfico existente hoje, enquanto Davies *et al.* [135] apresenta a arquitetura do processador neuromórfico Loihi da Intel, desenvolvido para suportar com menor gasto energético a computação em escala e de alto desempenho de *deep learning*. A principal aplicação imediata da computação neuromórfica é na execução e hardware de redes neurais pulsadas a um custo energético muito menor.

2.6.3 Zero-Touch Management

O termo *zero-touch management* é usado para designar um processo de gerenciamento em que todas as tarefas (e.g., planejamento, implantação, provisionamento, monitoramento, otimização e descomissionamento) são executadas automaticamente, preferencialmente sem qualquer intervenção humana [136]. Em Teoria de Controle, processos de gerenciamento podem ser implementados sem intervenção humana através de *Closed Control Loop* (CCL). Esse conceito é usado para designar sistemas que se auto-gerenciam a partir de observações e atuações sobre si mesmos [137]. Dada a complexidade de gerenciar e operar redes 5G e de próxima geração, o ETSI vem especificando uma arquitetura de gerenciamento de redes com características *zero-touch*, denominada *Zero-touch Service Management* (ZSM) [138].

Para permitir uma rede totalmente automatizada e autônoma, a arquitetura ZSM é baseada em um conjunto de princípios, como separação de interesse, modularidade, extensibilidade, escalabilidade e composição. Esses princípios são complementados com habilitadores como CCL, AI e IBN.

2.6.4 Aprendizado de Máquina

Dentre os habilitadores tecnológicos para redes 6G prevê-se a utilização de técnicas de inteligência artificial em diversos níveis lógicos da rede. Na inteligência artificial distingue-se o aprendizado de máquina em duas categorias: *online* e *offline* [139].

O aprendizado *offline* fundamenta-se no aprendizado que parte de um conjunto de dados iniciais utilizado para capacitar o preditor para futuras previsões. Apesar de as técnicas de aprendizado de máquina *offline* oferecerem uma boa *performance* para classificações convencionais, a técnica enfrenta resistência para classificação no contexto de redes [140]. Especialmente no contexto de comunicação *wireless*, porque o aprendizado de máquina *offline* limita-se a quantidade e qualidade de dados pré-existent para o processo de aprendizado, o que restringe a fase de treinamento e implica na qualidade das previsões futuras.

As técnicas de aprendizado de máquina *online* fundamentam-se no aprendizado progressivo conforme mudanças e percepções do ambiente. No contexto de redes de comunicação, o aprendizado *online* apoia-se nos conceitos emergentes como inteligência na borda [141]. A inteligência na borda prevê a inserção de recursos computacionais em elementos de rede para realização e suporte de requisitos específicos como o extrema baixa latência. Recomenda-se o aprendizado *online* quando o conjunto de dados na fase de aprendizado é grande inviabilizando computacionalmente o treinamento completo antes da fase de atuação do preditor [141]. No contexto de redes de comunicação, o aprendizado *online* é utilizado para previsão de utilização de canais de utilização *wireless*, consumo de energia e alocação de banda [142]. As técnicas de aprendizado *online* permitem ajustes de parâmetros em tempo de execução para direcionar e adaptar o preditor conforme modificações do ambiente [143]. Essa técnica é relevante no contexto de O-RAN e outras redes que utilizam AI para configuração de parâmetros de protocolos e dispositivos.

2.6.5 Self-Organizing Network

É um termo cunhado pelo 3GPP [144] que propõe conceitos de computação autônoma e AI empregados ao gerenciamento do rádio em redes móveis, mais especificamente voltado para a automação de aspectos de planejamento, configuração, otimização e cura. As SONS (conforme especificação do 3GPP) utilizam de um Plano de Sinalização que é similar ao Plano

de Controle proposto pela abordagem SDN. Este plano é utilizado por componentes de controle posicionados na borda da rede que são responsáveis pela configurações das eNodeBs de maneira automática.

2.6.6 *Self-Evolving Network*

É um conceito proposto por [145] como uma evolução do SON. Os autores argumentam que a abordagem SON tal como aplicada no 3G, 4G e 5G não será suficientemente ágil para lidar com a complexidade, heterogeneidade, mobilidade e dimensão das próximas gerações de redes móveis. A resposta fornecida pelos autores a este problema, que parece consenso ao se avaliar o Estado da Arte, está no emprego de técnicas mais sofisticadas de AI, de maneira a criar redes não apenas com capacidade de tomada de decisão sem intervenção humana, mas também com capacidade de aprendizado e adaptação.

2.7 Segurança

É impossível projetar uma arquitetura 6G sem considerar as tecnologias habilitadoras para segurança. Nesta seção, agrupamos algumas dessas tecnologias. Vale ressaltar que os habilitadores de imutabilidade também se relacionam ao quesito de segurança havendo portanto certa sobreposição.

2.7.1 Encriptação Homomórfica

A criptografia homomórfica é um método criptográfico que permite que operações matemáticas em dados sejam realizadas em um texto cifrado, em vez de nos próprios dados propriamente ditos. O texto cifrado é uma versão criptografada dos dados de entrada (também chamada de texto simples), que é operada e então descryptografada para obter a saída desejada. A propriedade crítica da criptografia homomórfica é que a mesma saída deve ser obtida decifrando o texto cifrado operado como simplesmente operando no texto simples inicial.

Um esquema de criptografia que possui a propriedade descrita acima é considerado um esquema de criptografia homomórfico. Esses esquemas vêm em 3 formas: algo, parcialmente e totalmente homomórfico. Muitas são as aplicações interessantes que surgem de um sistema capaz de realizar operações homomórficas, como processamento de dados médicos, preservação da privacidade do paciente e do modelo, terceirização de operações financeiras, consultas anônimas em bancos de dados e um sistema de publicidade que preserva mais a privacidade.

2.7.2 Tecnologias de Privacidade

O conceito de privacidade está relacionada com o direito de controlar os tipos de compartilhamento e uso das informações pessoais, quem pode saber o que, e em quais condições [146]. O direito a privacidade é um dos direitos humanos fundamentais e cada país e cada cultura têm seus limites e seus costumes relacionados aos limites entre o que é considerado público e privado em cada contexto [146]. A privacidade é fornecida pelo direito à reserva de informações pessoais. Pode ser também entendida como a vontade de controlar a exposição e a disponibilidade de informações acerca de si mesmo, o que é chamado de regulação dos limites.

A privacidade digital pode ser garantida pela aleatoriedade, seja adicionando ruído ou randomizando os próprios dados brutos ou a uma função ou estatística calculada diretamente nos

dados [147]. Se a randomização aplicada for grande o suficiente em relação à mudança causada pelos dados de uma única pessoa, então sua participação é indistinguível e a privacidade é alcançada. A privacidade diferencial, uma noção de privacidade motivada por criptografia, surgiu recentemente como padrão na análise de dados para preservação da privacidade [147].

2.7.3 Tecnologias de Confiança/Reputação

Até que ponto um sistema pode confiar em outros sistemas? Ou uma rede em outras redes? Um aplicativo em outros aplicativos? Nas arquiteturas orientadas a serviços existe a noção de redes de confiança, que são redes formadas por serviços de boa reputação no momento da composição dinâmica. O respeito a acordos de nível de serviço determina um grau de reputação tanto para infraestrutura, quanto para o software. Por outro lado, as DLTs são ditas soluções *trustless*, pois a confiança reside na imutabilidade das transações e da computação determinística dada por contratos inteligentes. Assim sendo, tanto as redes confiança, quanto as DLTs são necessárias para cobrir todo o espaço de projeto do 6G. Para os serviços fora das DLT (que não são DApps), empregam-se as redes de confiança. Para os demais, tem-se a garantia da confiança da pelos contratos inteligentes. Ou seja, a gerência de confiança depende da integração de técnicas [148].

2.7.4 Tecnologias de Identificação

Identificar consiste em apontar para uma entidade unicamente em um contexto, escopo ou conjunto. Novas técnicas de nomeação tem sido alvo de pesquisas na área conhecida como Internet do futuro. Muitos projetos de novas arquiteturas de Internet (ou alternativas a Internet atual) adotam a chamada nomeação auto-verificável ou em inglês *Self-Verifying Names* (SVNes). De acordo com Ghodsi *et al.* [149], os SVNes têm melhor segurança, escalabilidade e flexibilidade do que os nomes em linguagem natural. Uma maneira típica de calcular SVNes é empregar funções de hash criptográficas, por exemplo, MD5 ou SHA-256. Os SVNes são usados em abordagens orientadas a dados, ou *data-oriented networks*. A utilização de SVNes como identificadores de conteúdos, serviços, dispositivos, sistemas operacionais, funções virtuais de rede, etc. tem grande potencial de tornar mais seguro o 6G.

2.8 Tecnologia Quântica

As tecnologias quânticas prometem uma revolução em novas arquiteturas convergentes, como é o caso do 6G. Nessa seção, apresentam-se habilitadores relacionados a esse novo paradigma.

2.8.1 Quantum Computing

Computação Quântica é uma nova teoria criada pelos cientistas no qual o computador é considerado um sistema físico governado por leis físicas, sendo estas leis em escalas muito pequenas consideradas como leis de mecânica quântica, que por sua vez é o modelo mais preciso de realidade conhecido. Para realizar cálculos quânticos, algumas condições básicas devem ser consideradas, como um sistema de dois níveis como um qubit; a capacidade de preparar o qubit em um determinado estado e de medir cada qubit; a construção de operações básicas de portas lógicas condicionais e tempo de coerência longo suficiente.

Também é importante usar correções de erros quânticos nos computadores e garantir que estejam bem isolados de qualquer interação ambiental, pois eles destroem a superposição de estados [150]. Assim sendo, é previsto que os computadores quânticos sejam capazes de realizar tarefas computacionais em passos muito menores que os computadores convencionais, além de tarefas verdadeiramente sem precedentes, como por exemplo teleportar informações, quebrar códigos supostamente "inquebráveis", gerar números aleatórios reais, e se comunicar com mensagem que revelam a presença de espionagem [151].

2.8.2 *Quantum-Assisted Communications e Quantum Internet*

As comunicações assistidas por tecnologia quântica [152, 153] utilizam troca de estados quânticos para aprimorar os sistemas tradicionais de telecomunicações. A ideia é aumentar a capacidade desses sistemas, bem como incluir novas funcionalidades. Utiliza algoritmos quânticos para melhorar estimativas de canal, detecção multiusuário, pré-codificação e roteamento de dados. Já a Internet Quântica [154] é aquela que visa tirar proveito da distribuição de chave quânticas, dos acordos bizantinos seguros, da computação quântica distribuída e de sensores físicos aprimorados por sistemas quânticos. A ideia é integrar o quântico ao não quântico (clássico) redes, uma vez que as tecnologias quânticas requerem conectividade clássica para controle e gerência.

2.8.3 *Quantum Machine Learning*

O conceito de ML é ambicioso: busca-se aplicar um método de análise de dados, com objetivo de automatizar a construção de modelos analíticos. É um campo com diferentes aplicações, e possui ampla literatura sobre esse estudo no domínio clássico [155]. Por outro lado, o fundamento de ML utilizando computadores quânticos também tem gerado muito interesse de pesquisadores [156]. Por definição, a computação quântica é focada no desenvolvimento de uma tecnologia computacional baseada nos princípios da teoria quântica, e portanto *Quantum Machine Learning* (QML) é uma área de pesquisa que explora a interação de ideias da computação quântica e de ML. O QML compreenderá diferentes áreas, como a exploração espacial, nanopartículas, criação de novos materiais por meio de mapas moleculares e atômicos, pesquisas médicas, e segurança de conexão por meio da fusão de IoT e Blockchain.

2.8.4 *Post-Quantum Security*

O advento dos computadores quânticos trouxe um problema para os sistemas de segurança atuais, que sob um ataque de computadores quânticos, estariam susceptíveis a diversas vulnerabilidades. A segurança, pós-quântica é uma área que envolve técnicas de segurança que podem suportar ataques de computadores quânticos. A criptografia pós-quântica, por exemplo, lida com algoritmos de criptografia que são seguros mesmo sob o ataque de um computador quântico [157]. A segurança pós-quântica deve estar envolvida na arquitetura 6G visto quem em breve computadores quânticos estarão disponíveis e assim é importante, por exemplo, o uso de algoritmos de criptografia pós-quânticos no 6G [158].

3 Propostas de Arquitetura 6G

Esta seção descreve o estado da arte em diferentes arquiteturas de 6G propostas. Inicialmente, será apresentada uma definição do conceito de arquitetura. Na sequência, o estado da arte em arquiteturas 6G será apresentado. A seção encerra com uma comparação qualitativa das propostas apresentadas.

3.1 Conceito de Arquitetura

O termo *arquitetura* vem do grego *arkhé* (principal) e *tékhton* (construção) [159] e é utilizado nos mais diversos ramos como matemática, engenharia e computação. De maneira geral, designa-se por arquitetura o *design*, projeto ou conjunto de regras para a construção de algo. No domínio das redes, o termo *arquitetura* está presente desde a década de 70 no embrião do que viria se tornar a Arquitetura TCP/IP. Este conceito já era utilizado com êxito para designar os projetos de sistemas computacionais tanto em nível de *hardware* quanto *software* na época, e se mostrou adequado para o projeto das redes de computadores. Dimmler [160] utiliza o termo diversas vezes para conceituar uma arquitetura de sistema computacional, tal como F. P. Brooks em seu artigo "*The future of computer architecture*" [161].

Em um nível mais alto de abstração a arquitetura pode ser vista como uma estrutura, ou estruturas de um sistema, que compreende os elementos, ou partes, deste sistema, suas propriedades e suas relações [162]. Este o conceito possui uma relação com o conceito matemático de uma rede, ou grafo, constituído por nós e suas ligações. De acordo com Papadimitriou et al. [163], uma arquitetura pode ser definida como: “o conjunto de funções, estados e objetos/informações descritos em termos de seu comportamento, estrutura, composição, relações e distribuição espaço-temporal. A especificação dos modelos funcional, orientado a objetos, informacional e de estado leva a um modelo arquitetônico que compreende um conjunto de componentes (ou seja, procedimentos, estruturas de dados, máquinas de estado) e a caracterização de suas interações (ou seja, mensagens, chamadas, eventos, etc.)”.

A arquitetura é resultado de um conjunto de regras de negócio e de decisões técnicas [162]. Diferentemente do conceito de Modelagem Conceitual [164], uma arquitetura normalmente abrange detalhes mais próximos realidade relacionados ao processo de construção. Pode-se citar, por exemplo, o caso do Modelo OSI que define camadas para a interconexão de sistemas abertos de maneira genérica, enquanto a Arquitetura TCP/IP define protocolos, fluxos e componentes responsáveis pela viabilização dessa comunicação. Dessa maneira, acredita-se que uma arquitetura deva fornecer respostas em nível suficiente para a implementação. Quanto mais detalhes são providos por uma arquitetura, mais assertivo será o processo de construção.

Tal como na engenharia, a construção de uma arquitetura deve se basear em objetivos claros, premissas, requisitos e restrições. Assim, podemos afirmar que uma arquitetura de rede aplicável ao 6G deverá invariavelmente se basear em casos de uso práticos e em requisitos comunicacionais das aplicações atuais. Além disso, acredita-se que decisões arquiteturais sejam influenciadas pelas tecnologias disponíveis, sendo assim, a avaliação de tecnologias habilitadoras de aspectos cruciais relacionados aos requisitos e casos de uso é algo pertinente para a proposição de uma arquitetura. Por este motivo, o presente trabalho se dedica à levantar as principais tecnologias habilitadoras na Seção 2 e a avaliar como as propostas de arquiteturas atuais abordam estas tecnologias na seção 3.4.

A Seção 3.2 apresenta um conjunto de arquiteturas de rede 6G (e algumas de 5G ou *beyond* que tem importância para o 6G) existentes neste momento na literatura. Na seção será possível

perceber diferentes níveis de abstração. O nível de abstração mais encontrado é o de modelos conceituais, que geralmente utilizam o padrão arquitetural *Layer* para descrever camadas que comunicam entre si.

Faz-se necessária uma classificação dos diversos escopos no qual o conceito de arquitetura se aplica antes de introduzir o estado da arte das arquiteturas 6G. A Tabela 2 resume os escopos adotados nesse documento.

Tabela 2: Sumários dos escopos relacionados a arquitetura 6G.

Tipo		Descrição
E1	Universal	Maior escopo possível no qual as prospecções para o 6G se aplicam. Foco em todas as infraestruturas físicas e virtuais para cobertura global e interplanetária. No geral as arquiteturas apresentam uma visão em largura da arquitetura, sem focar determinados aspectos. Apresentam ainda referências aos diversos casos de uso associados.
E2	Telecomunicações	Trata do escopo de sistemas e rede de telecomunicações para redes 6G. Ou seja, foco é nos aspectos relacionados a troca de informação entre terminais e nós. É o foco tradicional de redes, incluindo RAN e núcleo. Pode até abordar questões de computação, mas elas são apenas suporte. No geral estas arquiteturas possuem uma relação com arquiteturas existentes das redes móveis e apresentam componentes e conceitos já utilizados e vislumbram uma evolução da arquitetura atual.
E3	Computação	Trata do escopo de computação em data center, borda, distribuída, descentralizada na rede. Ou seja, o foco é em aspectos relacionados ao processamento de informação na realização de uma arquitetura para rede 6G. Os aspectos de rede aparecem, mas não são o foco.
E4	Especializada	Estas arquiteturas apresentam algum aspecto relacionado com 6G que pode influenciar a sua arquitetura. No geral este aspecto é apresentado ou utilizado em profundidade na descrição. Entre os exemplos destes aspectos estão, entre outros, a segurança e a gestão.

3.2 Estado da Arte em Arquiteturas 6G

Nessa seção, o estado da arte em arquiteturas 6G será apresentado e discutido. Ela se baseia nas definições trazidas na Subseção 3.1, que são usadas para classificar as arquiteturas 6G dentro dos diversos contextos possíveis. Baseado na Tabela 2, previamente detalhada, a revisão literária das arquiteturas 6G a seguir será dividida entre os escopos Universal (E1), Telecomunicações (E2), Computação (E3) e Especializada (E4).

3.2.1 Arquiteturas de Escopo Universal - E1

Essa subseção aborda as arquiteturas do Escopo Universal E1, responsáveis por englobar aspectos amplos e gerais de uma arquitetura 6G. Nawaz et al. [152] forneceu uma pesquisa abrangente sobre ML e *Quantum Computing* (QC) para 6G. Os autores exploraram a convergência de ML e QC em um novo paradigma chamado aprendizado de máquina quântica. Os autores forneceram uma discussão sobre o estado da arte em computação/comunicação quântica e a razão para integrar essas tecnologias em uma rede móvel de próxima geração. O artigo também propôs uma arquitetura 6G assistida por computação quântica e baseada em aprendizado de máquina quântica (Figura 1). Os seguintes aspectos arquitetônicos foram discutidos: *cache* proativo inteligente, computação móvel de ponta, otimização multi-objetivo, IoT massiva, tecnologia verde inteligente, *3-Dimensional Network* (3DN), segurança, privacidade, interoperabilidade, sistemas de múltiplas antenas, comunicações ópticas, células minúsculas e sem células comunicações e rádio cognitivo.

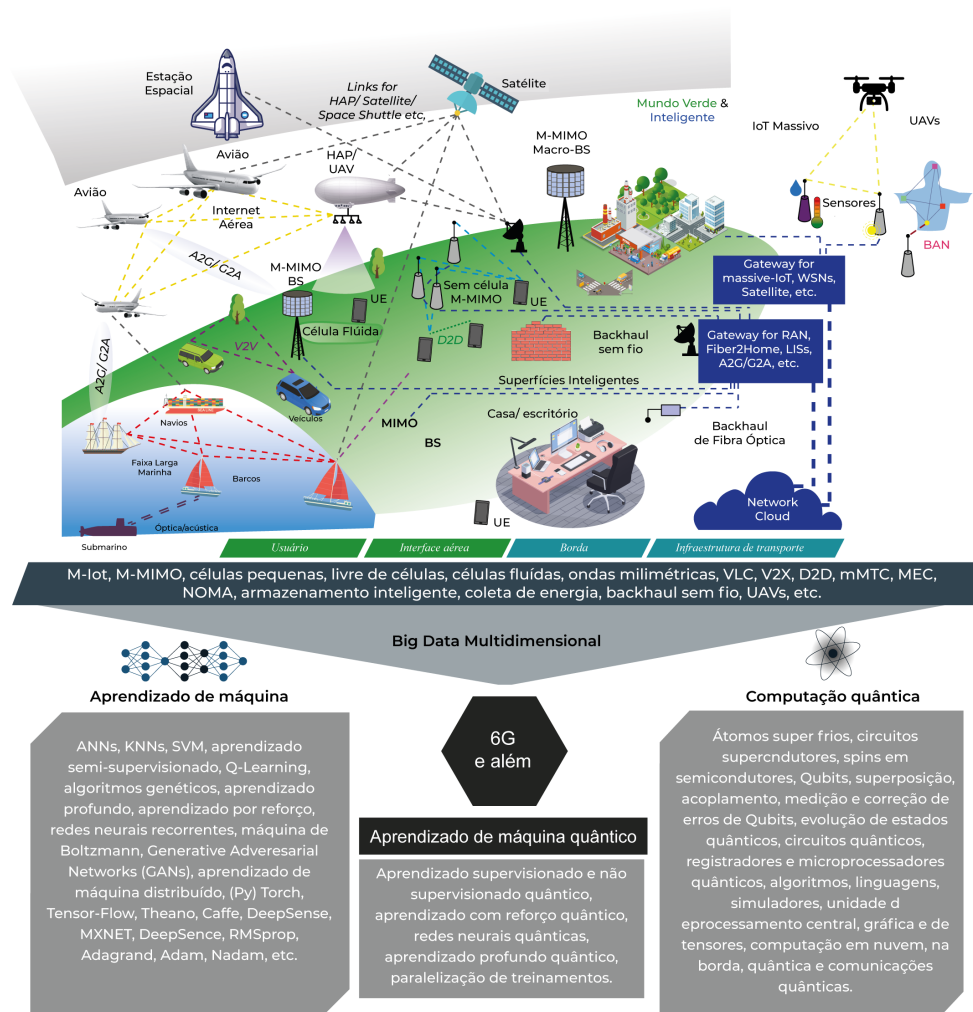


Figura 1: Arquitetura tal qual proposta por Nawaz et al. A esquerda tem-se o acesso, enquanto a direita o core. Trata-se de uma rede 3D, com ampla gama de opções de conectividade. Aprendizado de máquina e computação quântica são integrada para suportar aprendizado de máquina quântico.

Bhat et al. apresenta uma pesquisa abrangente de 6G em [16]. O documento cobriu vários requisitos de design para 6G, relacionando-os a uma apresentação engenhosa de novos casos de uso de 6G, a saber: *further enhance Ultra-Mobile Broadband* (feUMBB), *ultra-High Speed with Low Latency Communication* (uHSLLC), serviços *ultra-High Density Data* (uHDD), *ultra-High Energy Efficiency* (uHEE), *ultra-High Reliability and Sensing* (uHRS), *ultra-High Reliability and User experience* (uHRUX), *ultra-Low Latency Reliability and Secure* (uLLRS), *ultra-High Security* (uHS) e *ultra-High Sensing and Localization* (uHSLo). A transição de 5G para 6G também está incluída, bem como muitas recomendações para projetar redes futuras e os principais indicadores de desempenho necessários. Uma revisão da literatura para 6G também é fornecida destacando a principal contribuição em trabalhos anteriores. As tecnologias habilitadoras 6G também são abordadas, incluindo AI, blockchain, comunicações e computação

quântica, MIMO, gêmeos digitais, luz visível e comunicações THz e conectividade 3D. Uma revisão das arquiteturas 6G também é realizada. Os autores também propuseram em alto nível uma arquitetura 6G tal qual mostrada na Figura 2. A arquitetura é composta de dispositivos móveis, pequenas células, nós de IoT, redes veiculares, etc. na borda (anel externo). *Cloud-RAN* (C-RAN), nuvens distribuídas e de borda com AI são usadas para levar tráfego através de um anel intermediário até o centro. O centro da arquitetura radial é composto por aplicações para diversas verticais. O artigo termina com uma discussão sobre as tendências futuras.

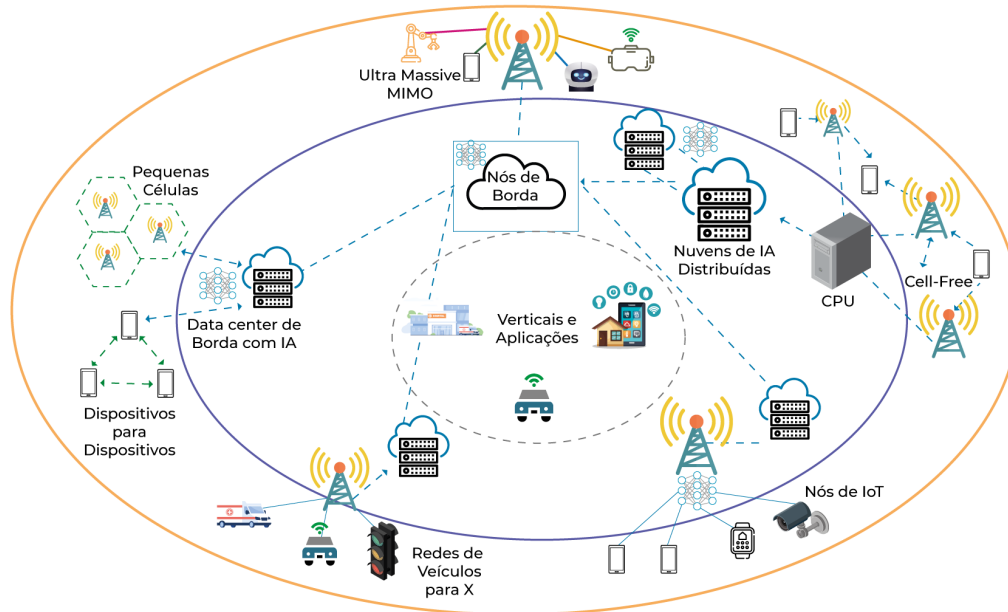


Figura 2: Arquitetura 6G proposta por Bhat et al.

Os autores em “*Network 2030, Architecture and Requirements*” [165] esperam para as redes futuras novos serviços com vários requisitos e novas aplicações, como telepresença holográfica, transmissão instantânea de dados, cirurgia remota, terminais IoT minimizados, sistema de transporte autônomo. A ampla adaptação de novos aplicativos depende de quão bem eles são suportados pela infraestrutura de rede. É por isso que a estimativa da arquitetura de rede da próxima geração é necessária. Até o ano de 2030, as aplicações de novas tecnologias deverão gerar uma enorme quantidade de tráfego. A arquitetura das redes futuras deve considerar todas as lacunas das redes já existentes, a fim de garantir a maior robustez, latência extremamente baixa e cobertura onipresente conforme as novas aplicações e serviços exigem [165]. Os principais casos de uso abordados nesse trabalho são: IoT, *Holographic telepresence applications*, *Tactile Internet*, *Tele-operated Driving* (ToD), *E-Health*, *Internet of Skills* (IoS), *Nanonetworks*, *Haptic applications*, *Autonomic mission-critical infrastructure* e *Industrial and robotic automation*. O aumento da produção de dispositivos inteligentes, surgimento de novos conceitos, crescimento significativo de aplicativos interconectados levará a um aumento dramático do tráfego de dados, tudo isso pode colocar as redes existentes, sem uma arquitetura adequada, na incapacidade de fornecer confiabilidade e baixa latência [165].

No entanto, ainda não está claro qual será a arquitetura da rede futura que deverá ser construída sobre as redes já existentes. Assim, os novos sistemas de comunicações devem garantir compatibilidade e suporte aos novos aplicativos e aos já em uso. A capacidade da área de cobertura deve aumentar significativamente para lidar com a grande quantidade de dados.

Um dos métodos para aumentar a capacidade é através da densificação da rede. De acordo com as referências analisadas para esse relatório, a combinação de UDN com tecnologias como SDN, NFV e MEC é considerada uma solução eficaz para descarregar a rede e melhorar a alocação de recursos visando a otimização geral do sistema [165].

Contudo, a alocação densa de pequenas células poderá introduzir desafios adicionais, como interferência entre células, baixa utilização de infraestrutura, dentre outras. A infraestrutura sem fio deve fornecer alta eficiência de custo, baixa latência e cobertura onipresente. O suporte à diversidade de serviços e aplicativos é fundamental para a implantação bem sucedida de redes futuras. Do ponto de vista do serviço, as novas tecnologias devem fornecer conexão contínua e disponibilidade de serviço a qualquer momento. Já do ponto de vista de engenharia de rede, é importante fornecer integração total com as redes de acesso existentes e minimizar a dependência da rede de acesso com a rede central ou *core* [165]. Isso é possível ao implementar uma interface comum através de tecnologias de controle, gerenciamento ponta-a-ponta até o usuário final, compatibilidade e convergência de aplicações verticais com horizontais [165].

O artigo [166] apresenta quatro novos tipos de serviços, as tecnologias habilitadoras para a 6G, uma proposta de arquitetura e os desafios com suas possíveis soluções. O trabalho evidencia oito conjuntos de tecnologias habilitadoras para 6G organizadas em contextos. Os contextos e suas tecnologias são:

1. Aumento de *Data Rate* (DR), com ênfase em modulação indexada e modulação espacial e em novas frequências de banda mais altas que as *Extremely High Frequency* (EHF), como por exemplo, *sub-mmWave*, terahertz e VLC.
2. Redução de latência e garantia de confiabilidade, com destaque nas técnicas de *Deep Learning* (DL) para treinamento de *Deep Neural Networks* (DNNs) para previsão proativa das solicitações de usuário e dos estados do canal.
3. Aumento de conectividade, no aspecto alcance, destaca-se a técnica SATSI, redes subaquáticas e subterrâneas, e as nano-IoT.
4. Aumento de capacidade do sistema através da melhoria da largura de banda e da *Signal-to-Interference plus Noise Ratio* (SINR) e também da utilização de UAV, balões e *Air-to-Ground* (A2G) baseados em satélites.
5. Ampliar a *Spectrum Efficiency* (SE), para além das técnicas EHF e *extremely Dense Wireless Networks* (eDWN) propõe-se a utilização de *super massive MIMO* (sm-MIMO)
6. Aprimorar a *Energy Efficiency* (EE), nesse contexto são apresentadas a WPT e a *Simultaneous Wireless Information and Power Transferring* (SWIPT).
7. Promover a segurança são destacadas a codificação de canal seguro, a adaptação baseada em canal, sinalização de interferências artificiais e a extração de sequências secretas, além destas é destacado a utilização de DL para a detecção e prevenção de ataques maliciosos.
8. Perceber a inteligência, na camada física são destacados os métodos DL orientados por dados para a classificação de modulação automática, estimativa e previsão do estado do canal, codificação e decodificação adaptativa, etc, na camada de enlace, destaca-se a alocação de recursos baseadas em *Deep Reinforcement Learning* (DRL) e para a camada de transporte a previsão de tráfego e computação de rotas. Ainda são importantes na redução

de custo de aprendizado em cache e em computação, as DNNs leves e o aprendizado distribuído.

Gui, et. al [166], apresentam uma proposta de arquitetura com cenários típicos que contemplam, os tipos de serviços propostos e as principais tecnologias habilitadoras para suportar a arquitetura proposta. Focado em prover serviços 6G confortáveis, seguros e inteligentes as tecnologias habilitadoras são integradas de forma orgânica, neste propósito, na Figura 3, observa-se na horizontal, uma organização na perspectiva das áreas geográficas (oceano remoto, costa marítima, áreas urbanas e áreas rurais) e na vertical é apresentada uma visão espaço-ar-mar-terra de integração da cobertura da rede 6G. As aplicações são apresentadas de forma a relacionar a área geográfica e suas tecnologias habilitadoras.

Os métodos apresentados para dar suporte a essa arquitetura 6G são: a integração de cobertura de rede, onde são destacados os satélites para áreas remotas, balões, navios e boias marítimas para aprimorar a comunicação, além dos UAVs para aprimorar a cobertura nas regiões densamente povoadas, a integração de tipos de rede, redes heterogêneas, wi-fi, redes de sensores, IoT, *Internet of Vehicles* (IoV), etc. A integração de espectro sem fio, com o emprego de EHF, VLC, etc. A integração de meios de comunicação, com as redes subaquáticas, subterrâneas, Nano-IoT e Bio-IoT. A integração de função interativa, com metas de serviços sem fio confortáveis, seguras e inteligentes através das funções fundamentais de *Capturing, Communication, Caching, Cognition, Computing, and Controlling* (6C). A integração de serviços, para melhorar o desempenho global do sistema e a experiência do usuário. Finalmente a camada de integração dos vários serviços e para melhorar globalmente os *Key Performance Indicators* (KPIs) dos serviços individuais.

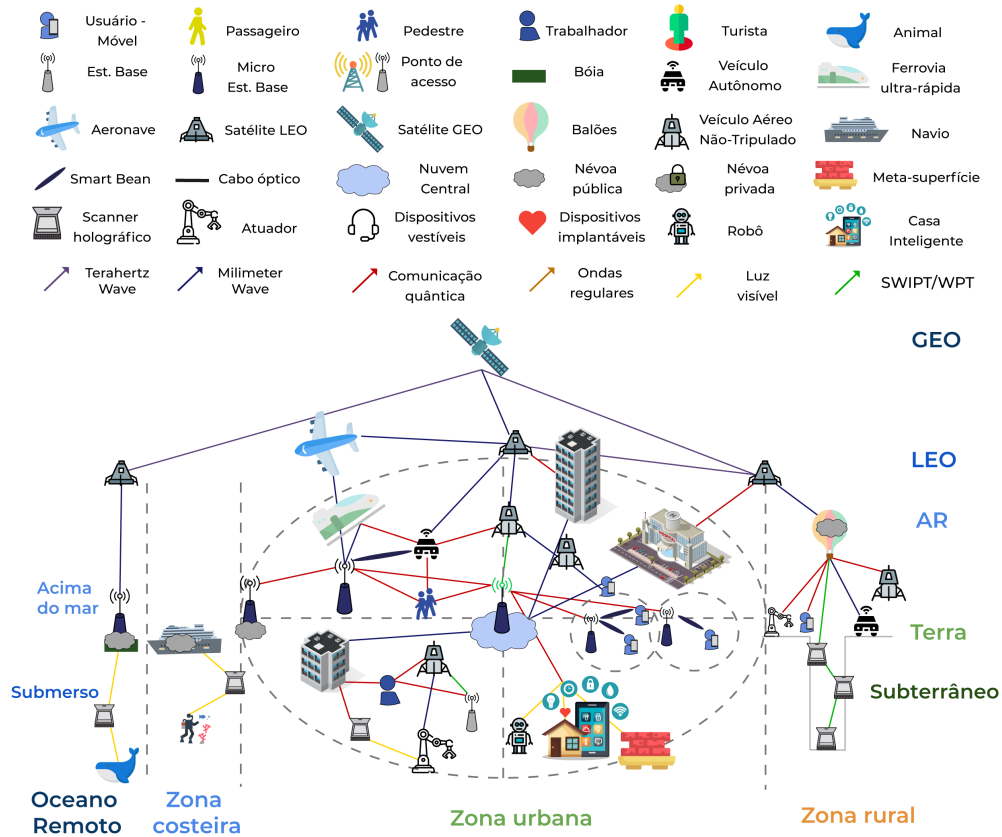


Figura 3: Arquitetura proposta para 6G em [166].

Em [167] discute-se uma arquitetura para a era 6G sob a ótica de quatro aspectos: plataforma, funções, orquestração e especialização. A arquitetura está ilustrada na Figura 4. Vislumbra-se para a plataforma a característica *het-cloud* que levará a arquitetura a operar de forma aberta, escalável, orientada a fluxos de dados, com aceleração de hardware e execução independente do ambiente. A camada funções refere-se a possibilidade da arquitetura oferecer convergência entre o acesso e o núcleo por meio de uma arquitetura de informação e AI. A camada de especialização da arquitetura de redes de sexta geração prevê oferecer redes especializadas e orientadas a atributos de desempenho. Esse bloco arquitetural conterá mecanismos que realizam fatiamento de rede extremo. A camada de orquestração da arquitetura prevê componentes para oferta de serviço abertos, monetização de recursos do domínio e mecanismos cognitivos de gerência e automação.

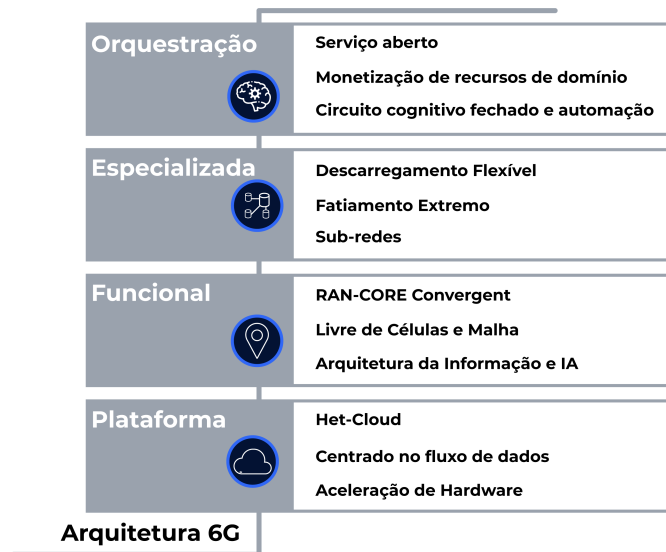


Figura 4: Arquitetura proposta em [167].

Uma arquitetura proposta por Yang, Helin, et al. está ilustrada na Figura 5. A arquitetura proposta é amplamente baseada em AI [168]. A arquitetura compreende quatro camadas: sensoriamento inteligente, mineração e análise de dados, camada de controle inteligente e camada de aplicação inteligente. O sensoriamento e detecção é vista pelos autores como uma tarefa primitiva para as redes 6G. A inteligência artificial é vista como habilitador tecnológico que poderá aprimorar a acurácia da sensibilidade e com isso, aprimorar o uso eficiente de espectro. A camada de mineração de dados e *analytics* deverá ser capaz de processar e analisar uma quantidade massiva de dados brutos oriundos de diversos dispositivos e heterogêneos. Mecanismos baseados em inteligência artificial são desejáveis nessa camada para diminuir a quantidade de dimensões dos dados, filtrar dados anormais. Técnicas como *Principal component analysis* (PCA) e *isometric mapping* (ISOMAP) posicionam-se como candidatas a tratar essa grande quantidade de dados.

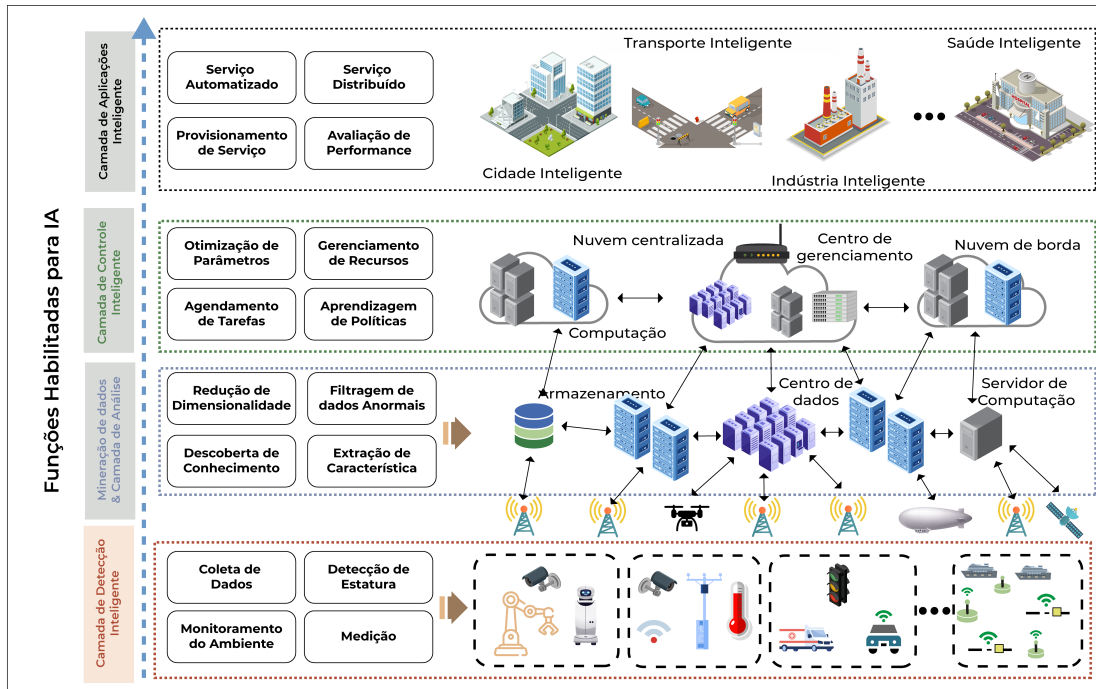


Figura 5: Arquitetura proposta em [168].

O processamento e análise de dados nessa camada permitirá por exemplo aprimorar mecanismos de mobilidade e prever o comportamento de dispositivos na rede. A camada de controle inteligente prevê tarefas relacionadas ao aprendizado, otimização e tomada de decisão para que entidades operacionais da rede, como dispositivos e estações base tomem decisões inteligentes. Essas decisões refletem no controle de energia, acesso ao espectro, gerenciamento de roteamento e associação à rede. A camada de aplicação inteligente objetiva entregar aplicações específicas para os seres humanos de acordo com a variedade de seus requisitos. Por meio da AI são previstas aplicações para automação de serviços, cidades, indústria, saúde inteligentes. Prevê-se também mecanismos para aferição do desempenho dos serviços, oferecimento de fatiamento de rede automático e provisionamento inteligente de serviços [168].

Em [32] é apresentado um método de acesso, visando um cenário com múltiplos usuários em futuras redes celulares 6G. Neste artigo é retratada uma arquitetura ultradensa com áreas de cobertura sobrepostas, conforme Figura 6. No cenário em questão, os dispositivos são associados a diferentes pontos de acesso e estações de rádio, que são necessários para garantir requisitos importantes, tais como: a eficiência na transmissão, alocação de frequência e gerenciamento de interferência. Os pontos de acesso podem ser considerados como *Remote Radio Heads* (RRHs), e cada dispositivo pode ser servido por mais de um RRH. Além disso, pode ser útil considerar essa arquitetura “sem célula”, de modo que os pontos de acesso servem, em conjunto, a todos os dispositivos dentro de suas áreas de cobertura. Neste cenário, os sistemas celulares terrestres serão integrados às redes não terrestres (ou aéreas) por meio de pontos de acesso móveis.

Em [169] são discutidas tecnologias para a evolução das redes 6G cujos requisitos resultam de uma sociedade cada vez mais automatizada. Nesse cenário, prevê-se inovação em termos de arquitetura. A heterogeneidade prevista das aplicações de rede 6G exigem novos paradigmas arquitetônicos sem células, nos quais os usuários estarão conectados à rede como um todo e não a uma única célula. A densidade e a alta taxa de dados de acesso das comunicações em

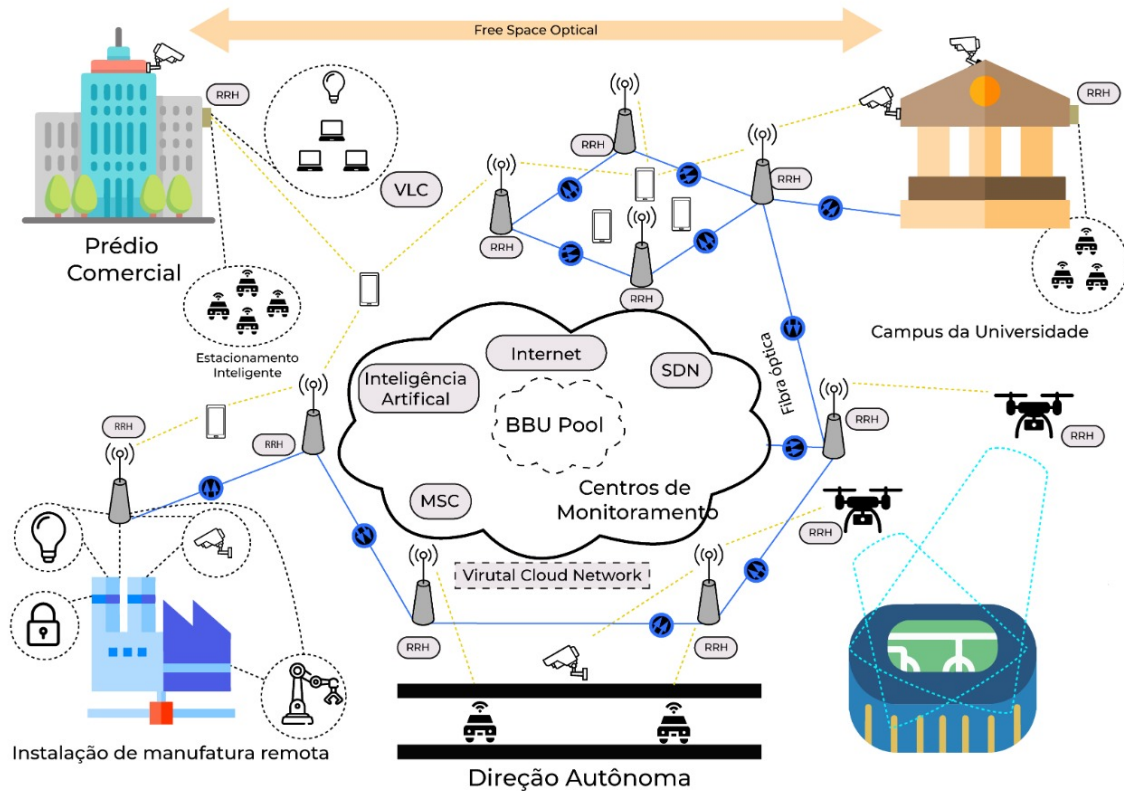


Figura 6: Arquitetura proposta em [32].

terahertz aumentarão as demandas de capacidade da rede de transporte, que deve fornecer mais pontos de acesso à fibra e uma capacidade maior do que as redes de *backhaul* atuais. Além disso, os conceitos de virtualização, que ganharam força no 5G, serão amplamente abordados. As redes 6G levarão a desagregação ao extremo ao virtualizar os componentes da camada *Media Access Control* (MAC) e física (PHY), que atualmente requerem implementações de *hardware* dedicadas. Isso diminuirá o custo do equipamento de rede, tornando a implantação extremamente densa economicamente viável. Em Figura 7 estão representadas as inovações arquitetônicas e paradigmas citados acima.

Os autores em [170] também introduzem uma visão sobre aspectos arquiteturais das futuras redes 6G. Os autores destacam a eficiência energética, cobertura global e a necessidade de garantias para serviços com requisitos estritos (e.g., latência ultra-baixa, vazão ultra-alta e confiabilidade) como os principais requisitos que devem guiar o projeto de arquiteturas para o 6G. No entanto, ao invés de introduzirem uma visão arquitetural unificada, os autores apresentam uma análise de arquiteturas para redes 6G sob três dimensões, a saber: aspectos de infraestrutura, de rede e de controle. Tais dimensões são apresentadas na Figura 8. A dimensão de Infraestrutura compreende um conjunto de redes de acesso com diferentes meios de comunicação (e.g., terrestre, aéreo, aquático e espacial), necessárias para garantir cobertura global. Nesse sentido, os autores prospectam a infraestrutura 6G como um conjunto de tecnologias conectadas de forma vertical e em múltiplas camadas, formadas por redes sub-aquáticas, redes terrestres heterogêneas, *Low Altitude Platforms* (LAPs) baseados em UAV, HAPs e, nas camadas superiores, constelações de satélites do tipo *Low Earth Orbit* (LEO) e *Geostationary*

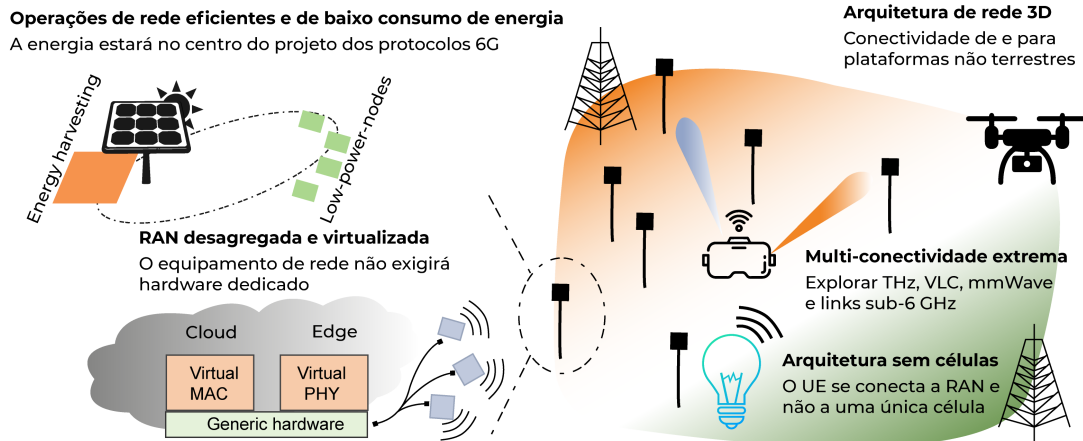


Figura 7: Arquitetura proposta em [169].

Orbit (GEO).

Nessa infraestrutura vertical, comunicação quântica, através de repetidores quânticos, exercerá um papel importante para viabilizar a interconexão das redes de satélite com as redes terrestres. A dimensão de Controle compreende um conjunto de habilitadores para tornar as redes 6G dirigidas por técnicas de AI desde sua concepção, incluindo recursos como radio inteligente, computação de borda inteligente e em tempo real e serviços distribuídos de AI (e.g., *Federated Learning*). Por fim, a dimensão de Rede inclui diferentes extratos tecnológicos.

Os estratos inferiores consistem em técnicas emergentes de comunicação no espectro (e.g., THz e VLC) necessárias para garantir vazão ultra-alta. Os estratos superiores, por sua vez, consistem em novas pilhas de protocolos de rede e de transporte, os quais deverão se tornar mais orientados à aplicações para facilitar o cumprimento de requisitos estritos. Adicionalmente, a tecnologia de *blockchain* também terá um papel importante para a dimensão de rede, podendo ser integrada nos estratos inferiores para facilitar o compartilhamento dinâmico de espectro, como também em planos de gerenciamento superiores para prover um sistema unificado de autenticação e cobrança e facilitar a integração de sistemas individuais de diferentes operadoras. A eficiência energética é tratada pelo autores como um requisito transversal, sendo alcançada na dimensão de infraestrutura pelo uso de técnicas de *energy harvesting* (e.g., *ambient backscatter communication* através de rádios simbióticos); na dimensão de Controle através de técnicas de inteligência artificial que buscam fazer a alocação de recursos tendo como um dos objetivos a economia de energia; e na dimensão de Rede pelo uso de materiais inteligentes (e.g., *fluid antennas*).

Tang et. al. [171] argumenta que a rede 6G será baseada no poder da computação (*Computing Power Network*) envolvendo AI + 6G + MEC (Multi-Access Edge Computing) em um modelo convergente de nuvem e redes apoiado em um conceito de elemento de rede baseado em computação confiável, eficiente e disponível sob demanda. Neste trabalho a confiabilidade é provida pelo conceito de *Trusted Telecom Blockchain*. Os autores também apresentam cenários típicos de aplicações de rede, porém muito centrados no 5G, e neste caso o que o trabalho mais destaca são diversas tecnologias habilitadoras para ao 6G.

Dogra et al. [172] propõe uma visão de alto nível de uma arquitetura para 6G baseada em conceito de *network slicing*. Em sua visão a arquitetura da rede é composta de três camadas

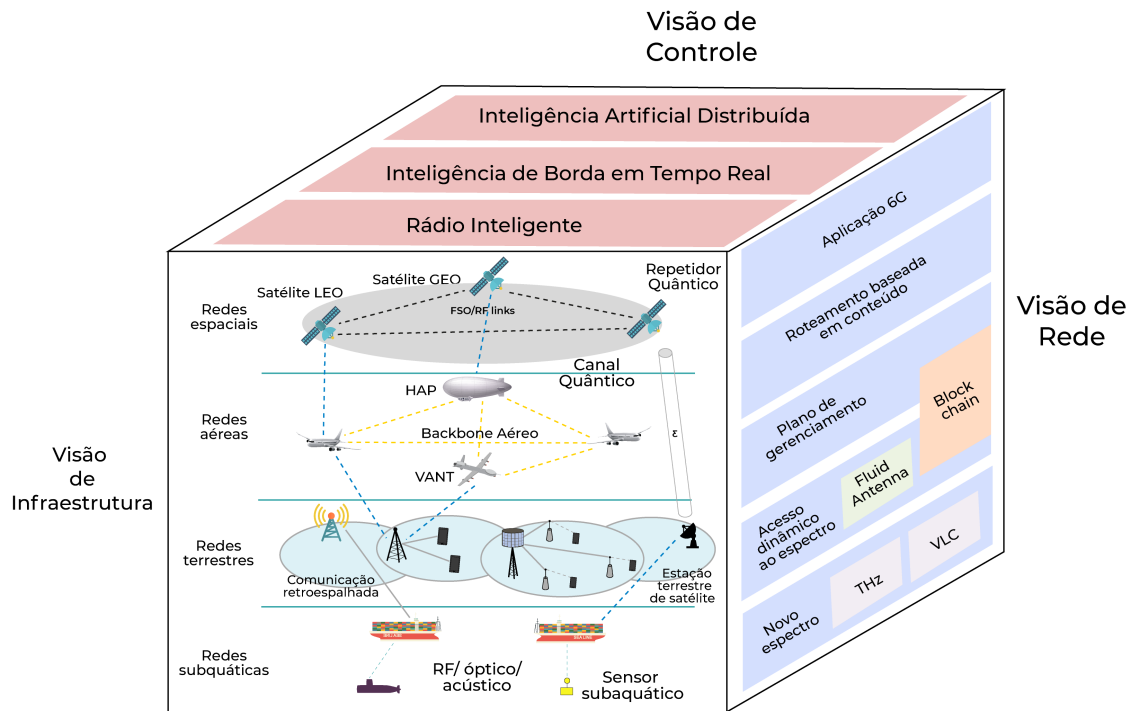


Figura 8: Arquitetura proposta em [170].

chamadas: *Intelligent Cloud Slicing Layer*, *RAN Slicing Layer* e *Application Slicing Layer*, conforme mostrado na Figura 9.

A camada *Intelligent Cloud Slicing Layer* engloba toda a infraestrutura de computação que neste caso estaria distribuída por toda a rede compreendendo nós de computação na *cloud*, *fog* e *edge*. A rede que interliga os componentes desta camada é chamada de *Intelligent Cloud Network* que utiliza recursos de AI. Esta camada possui grande capacidade de computação e armazenamento e ainda contará com tecnologias de computação na borda (*edge computing*) e quântica (*quantum computing*). A camada *RAN Slicing Layer* suporta a rede de acesso e possui capacidade para suportar as diferentes funcionalidades das aplicações e serviços. Estas diferentes funcionalidades estarão em uma *Network Function Layer (NFL)* que será customizada para cada fatia segundo as demandas do usuário que serão encadeadas conforme a necessidade.

Nesta camada haverá suporte para comunicações hápticas a fim de suportar a Internet Tátil, o uso de comunicações ópticas sem-fio, múltiplas técnicas dinâmicas de acesso para diferentes grupos de usuários e ainda técnicas eficientes de uso de energia. A camada *Application Slicing Layer* suportará as diversas aplicações que envolvem comunicações táteis (hápticas) relacionadas ao controle remoto de cirurgia, robôs e veículos; imagens holográficas; realidade aumentada, realidade virtual e realidade misturada e a *Internet of Everything (IoE)* que compreende *Vehicle to Everything (V2X)*, *UAV to Everything (U2X)* e a *Internet of Robots (IoR)*. Esta camada coletará detalhes das aplicações em forma de métricas de desempenho e QoS que serão compartilhadas com as outras camadas para que a rede possa adaptar-se às necessidades.

Para enfrentar os desafios impostos ao 6G, Liu et. al. [173] propõe uma arquitetura lógica

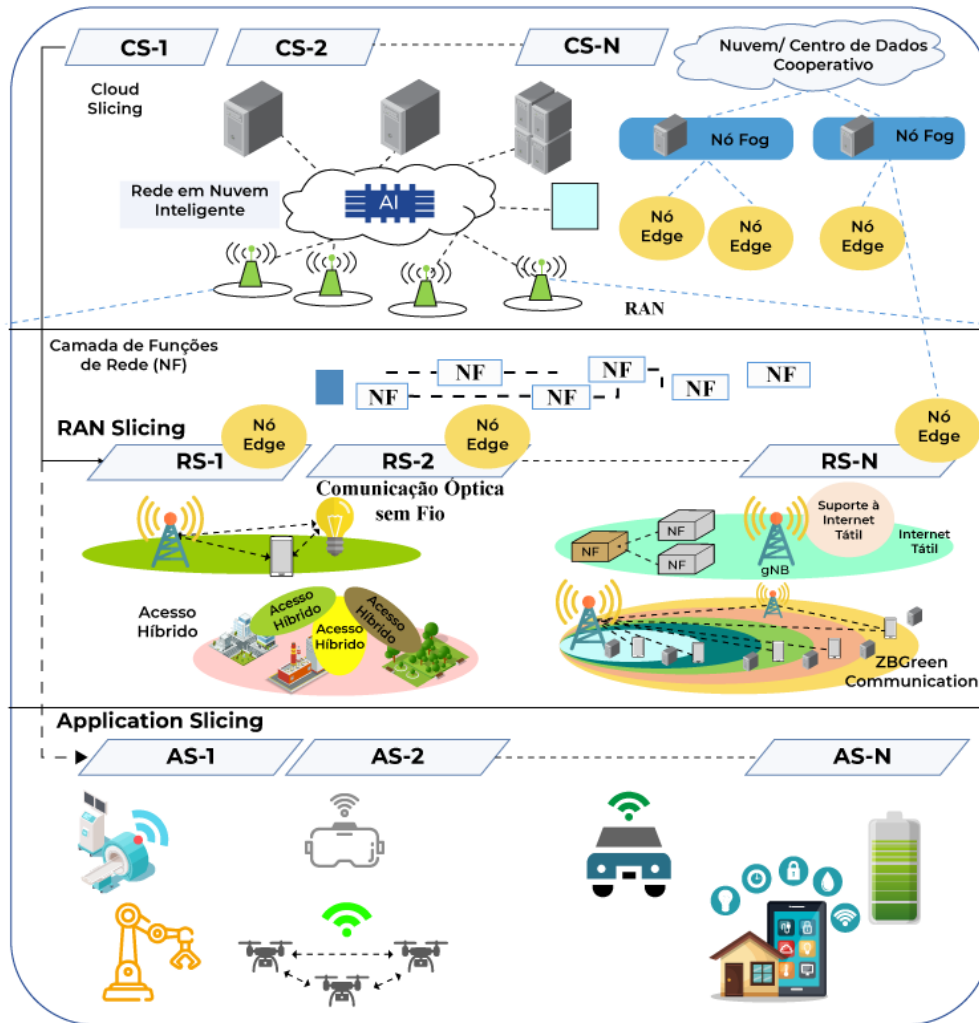


Figura 9: Arquitetura 6G proposta por Dogra et al. [172] baseada em fatias virtualizadas.

que é composta de três camadas e quatro planos, apresentada na Figura 10. As camadas são chamadas de *Resource Level*, *Network Function Level* e *Service and Application Level*. O *Resource Level* provê recursos como frequência, armazenamento e computação. O *Network Function Level* realiza orquestração dos recursos e executa as funções de rede necessárias para oferecer a transmissão de dados requisita pela camada *Service and Application Level*. Para utilizar de forma completa AI dois planos são necessários: o *data collection plane* e o *AI Plane*. O *data collection plane* coleta e armazena dados completos dos usuários móveis e elementos de rede inteligentes. Os elementos deste plano estão subscritos no *AI Plane* para funções como treinamento de modelos, algoritmos de ensaio e outras atividades de dados. O *AI Plane* fornece serviços para todos os outros planos e níveis da arquitetura. O *Security Plane* fornece segurança nativa para a rede e as aplicações baseada em AI. O *Sharing and Cooperation Plane* será responsável pela comunicação de todos os planos e níveis entre si utilizando tecnologias como Blockchain para um compartilhamento seguro entre parceiros heterogêneos. Esta camada oferece os recursos virtualizados de computação. Esta camada é responsável pelo isolamento dos *slices* e oferece uma interface para a camada de serviço.

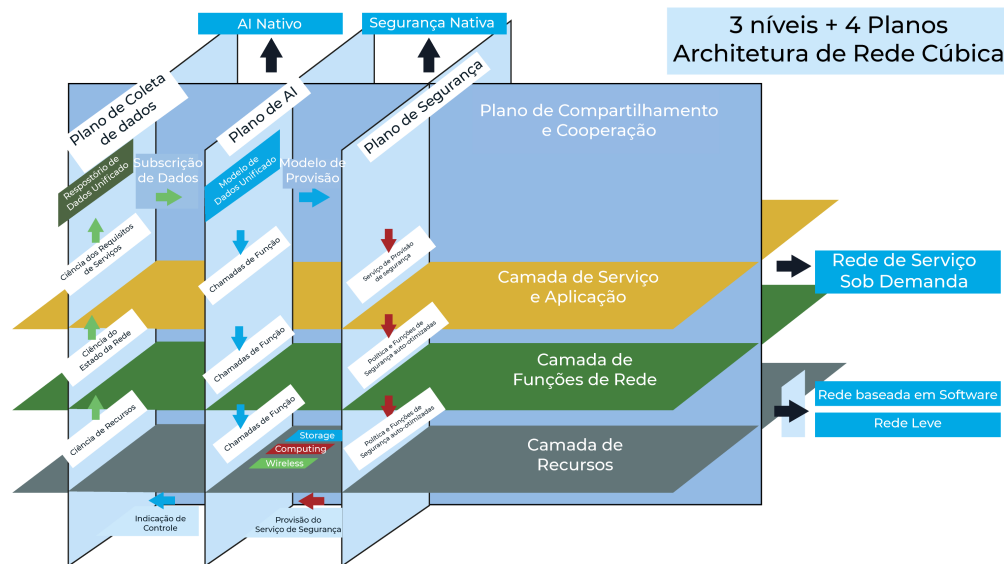


Figura 10: Arquitetura 6G proposta por Liu et al. [173].

Wu et al. [174] argumenta que AI será uma tecnologia fundamental para o 6G. O autores argumentam que em seu trabalho apresentam uma arquitetura fim-a-fim (*end-to-end*) com suporte nativo para AI, criando um sistema móvel com inteligência pervasiva. A arquitetura de alto nível proposta, apresentada na Figura 11, mostra a infraestrutura de rede nos mais diversos ambientes e logo acima os seguintes planos: Plano de Funções de Rede, Plano de Dados e Plano de Inteligência, que suportam uma plataforma para XaaS bem como serviços de terceiros.

O Plano de Funções de Rede oferece comunicação convergente e serviços de computação distribuídos ao longo da RAN, *Transport Network* (TN) e *Core Network* (CN) com capacidades de AI. Neste caso, uma BS 6G, chamada *xNB* que seria dividida em duas categorias: *control base station* (cNB) e *service base station* (sNB). A primeira responsável por funções de controle em uma área ampliada e a segunda por funções de transmissão rápida de dados em áreas de cobertura mais limitada. Além das funções e *user plane* (UP) e *control plane* (CP) haveria um plano independente de computação (CmP) responsável por certos serviços, tais como AI e outras aplicações de terceiros. Utilizando uma conectividade orientada a tarefas, a rede seria responsável por criar a comunicação e utilizando AI envolver os equipamentos necessários para suportar os serviços requeridos a fim de prover serviços centrados no usuário altamente customizados.

O Plano de Dados, trata da governança de dados e é responsável por coletar, organizar, armazenar, processar e acessar dados satisfazendo requisitos de privacidade e estar em conformidade com políticas e regulação de dados nacionais. O plano de inteligência é responsável por todos os serviços de AI do sistema móvel. Utilizando modelos de AI e os dados do plano inferior, o plano de inteligência é responsável por planejar, implantar, otimizar e monitorar a rede. Neste plano, uma entidade de gestão e orquestração inteligente, chamada de *Network AI*

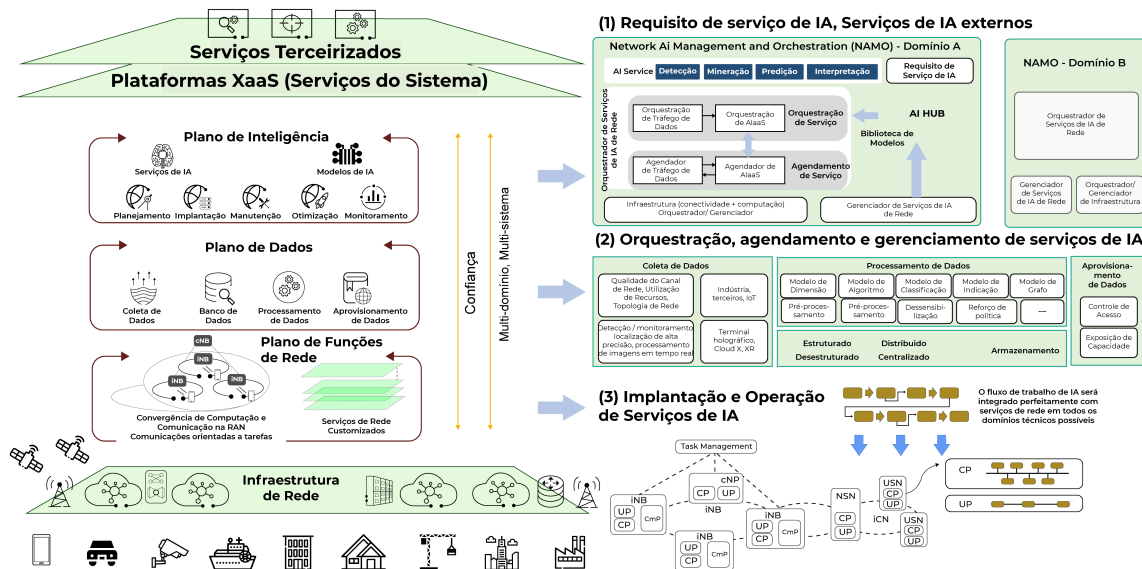


Figura 11: Arquitetura 6G proposta por Wu et al. [174] para inclusão de inteligência.

Management and Orchestration (NAMO), é responsável pela criar uma rede fim-a-fim de forma inteligente, levando em conta os recursos heterogêneos distribuídos.

3.2.2 Arquiteturas de Escopo de Telecomunicações - E2

As arquiteturas a seguir abordam o escopo E2, cujo principal objetivo é abordar as propostas advindas do âmbito de Telecomunicações, i.e. que seguem o caminho tradicional de evolução do 3GPP. O artigo [175] discute um tópico popular nas telecomunicações celulares sem fio hoje, a *Open Radio Access Network* (Open RAN). O texto aborda a transição para redes abertas e interoperáveis, e destaca os principais aspectos da arquitetura com foco na desagregação de funções de rede, desacoplamento entre *software* e *hardware*, interfaces abertas para permitir a interoperabilidade de vários fornecedores. Após uma breve visão em vários organismos do ecossistema envolvidos com Open RAN, há uma visão geral de vários testes e implantações de operadoras globais em andamento, bem como uma discussão sobre as principais motivações e desafios que as operadoras enfrentam ao considerarem a mudança de uma rede proprietária tradicional para uma plataforma Open RAN de multi fornecedor.

A Figura 12 apresenta a arquitetura lógica O-RAN que faz parte da proposta desse texto para o desenvolvimento de redes abertas e programáveis de caso de uso específico para Open RAN. As funções de *Control Plane* (CP) e *User Plane* (UP) são complementadas por uma arquitetura de gerenciamento de alto nível também ilustrada na Figura 12. Isso mostra as quatro interfaces de gerenciamento principais sendo especificadas pela O-RAN Alliance, a saber: A1, definido entre o *Non-real-time RAN intelligent controller* (NRT RIC) na estrutura de gerenciamento e orquestração de serviços e o *near-real-time RAN intelligent controller* (nRT RIC); E2, uma interface lógica definida entre o nRT RIC e o nó E2, que para o *New Radio* pode ser qualquer combinação de *cloudification and virtualization platforms*, *open central unit*, *control plane* (O-CU-CP), *cloudification and virtualization platforms*, *open central unit*, *user plane* (O-CU-UP) ou *open distributed unit* (O-DU); O1, definido entre a estrutura de gerenciamento e orquestração de serviços e as funções de rede O-RAN; *Open Fronthaul Management Plane* (M-Plane), definido entre a estrutura de gerenciamento e orquestração de serviços e o *Open-*

Radio Unit (O-RU) definido por O-RAN; e O2, definido entre a estrutura de gerenciamento e orquestração de serviços e o *Open Cloud* para fornecer recursos de plataforma e gerenciamento de carga de trabalho virtualizado.

A Figura 13 mostra as técnicas baseadas em ML e AI que permeiam todos os aspectos do design de sistema sem fio *End-to-End* (E2E) para gerenciamento de serviço e entrega.

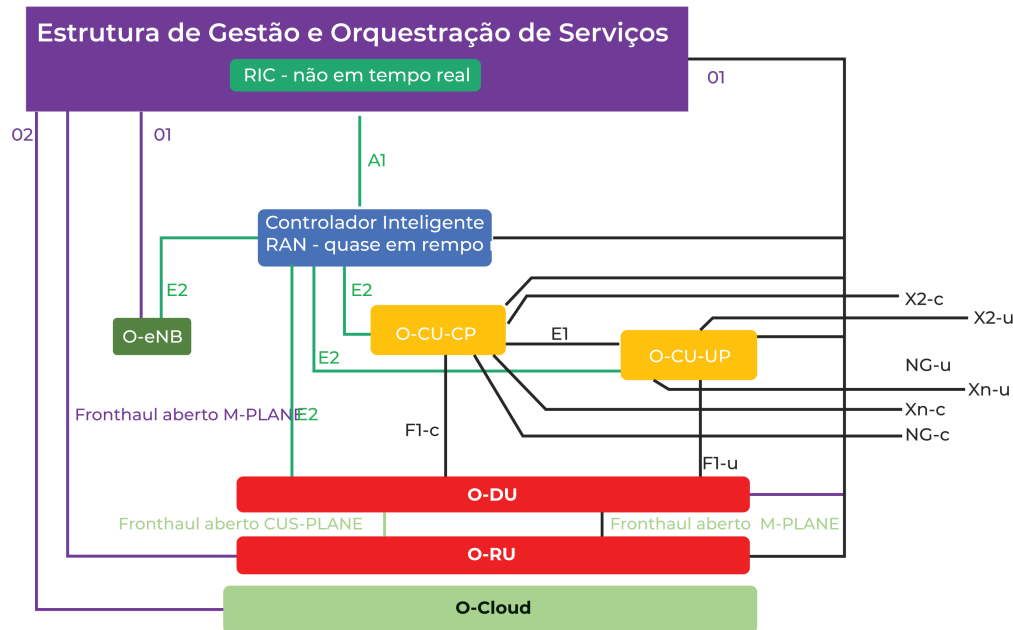


Figura 12: Arquitetura O-RAN lógica [175].

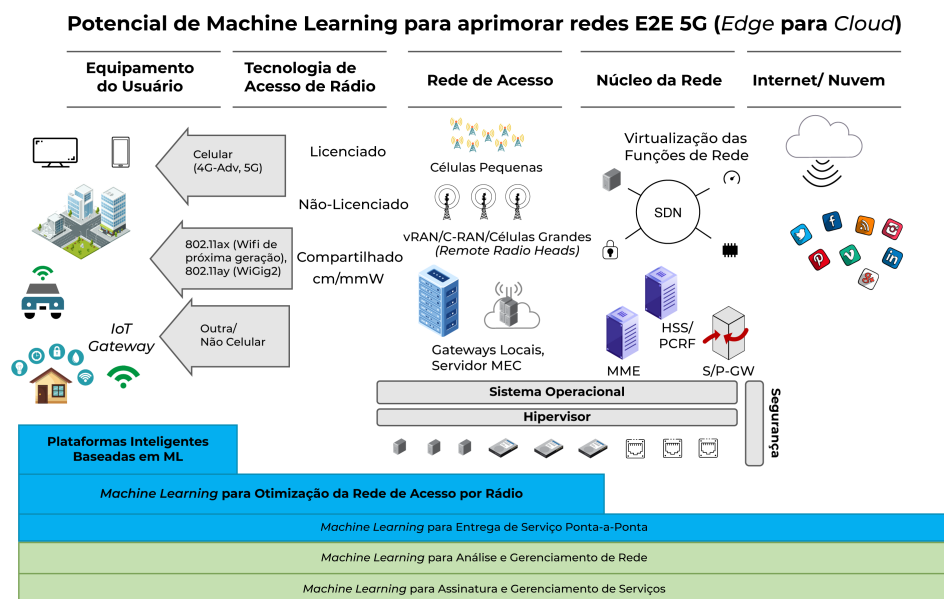


Figura 13: Técnicas de ML e AI que permeiam os aspectos do design de sistema sem fio E2E para entrega e gerenciamento de serviços [175].

No trabalho de Król, Oran, Mastorakis e Kutscher [97], os autores projetaram uma repre-

sentação gráfica de computação para programas distribuídos utilizando *Conflict-free Replicated Data Types* (CRDTs) como estruturas de dados subjacentes e *Remote Method Invocation for ICN* (RICE) como ambiente de execução. No artigo são apresentados os resultados usando simulações NDNSim que fornece benefícios atraentes em simplicidade, desempenho e resiliência a falhas para redes. A *In-network computing* é um tópico de pesquisa importante e, consequentemente, popular, com um espaço de *design* bastante amplo. O trabalho avalia o estado da arte com uma perspectiva de sistemas, o que levou os autores ao projeto do CFN, uma estrutura de computação distribuída com uma nova abordagem para alocação de recursos descentralizada, empregando o conceito de otimização de recursos de computação e rede em conjunto. Esse artigo demonstra os benefícios qualitativos, como redução de complexidade sem perder funcionalidade [97]. Apresenta oportunidades adicionais para melhorar o CFN com relação ao desempenho e utilização de recursos sob diferentes condições. Planos futuros incluem estender a integração do CFN com a camada de rede, para que a estrutura de computação distribuída para alocação de recursos possa delegar mais funções de operação para a rede [97].

N.-N. Dao et al. [176] aborda a utilização de tecnologias de redes de acesso por rádio aéreo (*Aerial Radio Access Networks* (ARANs)) utilizando sistemas de comunicação aerotransportados, como complementação dos sistemas tradicionais de comunicação terrestre. As vantagens são inúmeras, iniciando pela possibilidade de estabelecer de forma rápida uma infraestrutura de acesso flexível sob demanda, sendo um habilitador para a comunicação móvel em direção da infraestrutura de acesso mundial 6G, sem as barreiras de conectividade impostas pelas redes 5G e anteriores a esta. O artigo realiza um levantamento dos estudos recentes realizados até o momento sobre as tecnologias ARAN. A Figura 14 apresenta a arquitetura ARAN com os fundamentos de uma infraestrutura de rede aérea principal de transporte, utilizando rádios aerotransportados em UAVs, LAPs, HAPs, LEOs, e drones, e uma rede de acesso (*Front-end*) compreendendo o *Aerial Base Station* (ABS), que provê a cobertura de RF para os usuários da rede.

A Figura 15 apresenta o modelo de referência para o *User Plane* entre o UE e o Núcleo, comunicando-se de forma distribuída dentro da rede de acesso de rádio ARAN nas tecnologias LEO/VSAT e LAP/HAP. O artigo realiza estudo e análise do modelo do sistema, de diferentes perspectivas, incluindo propagação do sinal de transmissão, questões de consumo de energia, comunicação, latência, e mobilidade da rede. O artigo também apresenta uma extensa análise dos habilitadores para a tecnologia ARAN. Sendo que alguns destes habilitadores apresentados são o reabastecimento de energia considerando tecnologias sem contato, por indução ou por ressonância magnética, e o uso de coletor de energia solar ou energia de RF. Outro habilitador é o gerenciamento operacional considerando a rede definida por software. Por último tem-se o habilitador referente a entrega de dados, onde é considerado o espectro de frequências utilizáveis, os protocolos de comunicação, tecnologias de acesso múltiplo e conceitos de NOMA e RIS.

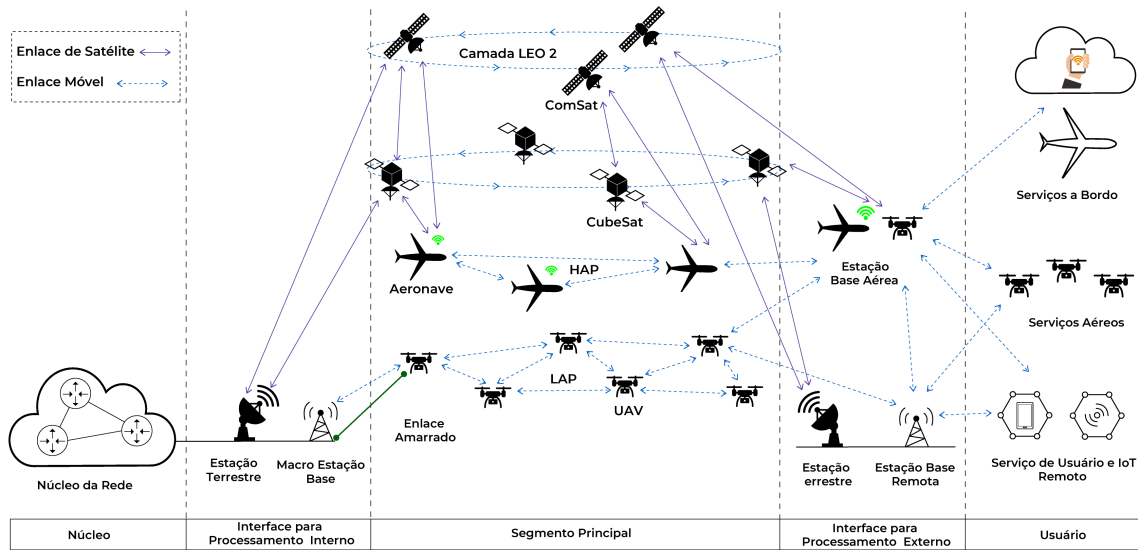


Figura 14: Arquitetura ARAN com os fundamentos de uso de elementos de acesso por rádio aerotransportados em UAVs, LAPs, HAPs, LEOs, e drones [176].

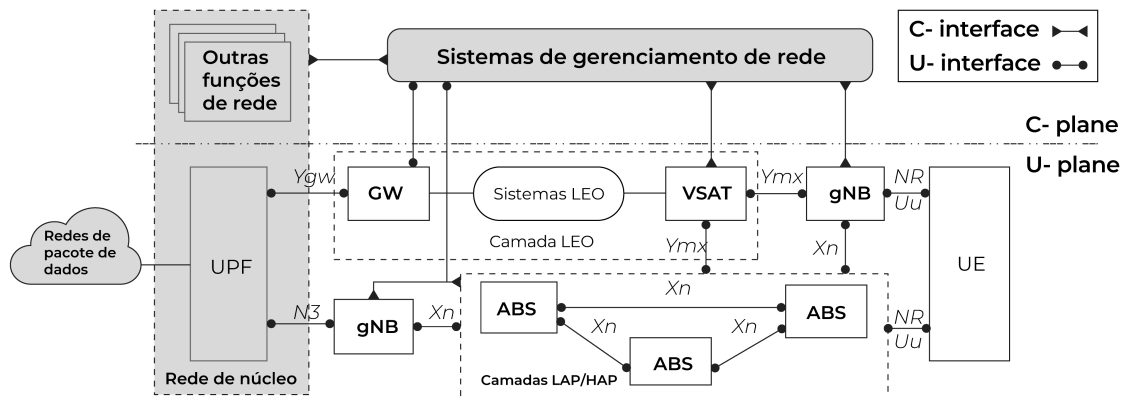


Figura 15: Modelo de referência para o *User Plane* entre o UE e o Núcleo da rede, comunicando-se de forma distribuída dentro da rede de acesso de rádio ARAN nas tecnologias LEO/VSAT e LAP/HAP [176].

Os autores de [177] argumentam que a indústria de redes sem fio é impulsionada pelos seus principais interessados que seguem uma abordagem holística de “um sistema único que serve para todos”. Essa abordagem leva à funcionalidade de rede responsável por atender aos rigorosos requisitos de comunicação fim-a-fim para as infraestruturas de núcleo e nuvem. Essa tendência está impedindo que novos participantes e participantes menores tragam soluções inovadoras. Para atender a esses requisitos fim-a-fim, provedores de serviços (que se comportam como inquilinos da infraestrutura) e usuários finais precisam ser participantes ativos para trazer suas

necessidades e inovações.

De acordo com os autores, conduzir a comunicação fim-a-fim, não apenas em termos de QoS, mas também pegada de carbono geral e eficiência espectral, a partir de uma comunidade específica pode levar a simplificações indesejáveis. Além disso, um nível mais alto de abstração de outros segmentos de rede pode levar a operações com baixa eficiência. Nesse contexto, o artigo propõe uma mudança de paradigma para ampliar o papel da inovação em redes sem fio na academia, pequenas e médias empresas, indústrias e empresas iniciantes, levando em consideração o conceito de inteligência orientada por mandato descentralizada em comunicações fim-a-fim. O mandato se refere à requisito da aplicação, ou seja, os requisitos (das aplicações) orientam a inteligência descentralizada responsável por estabelecer as comunicações fim-a-fim. Essa visão orientada a mandato de comunicações fim-a-fim é ilustrada na Figura 16.

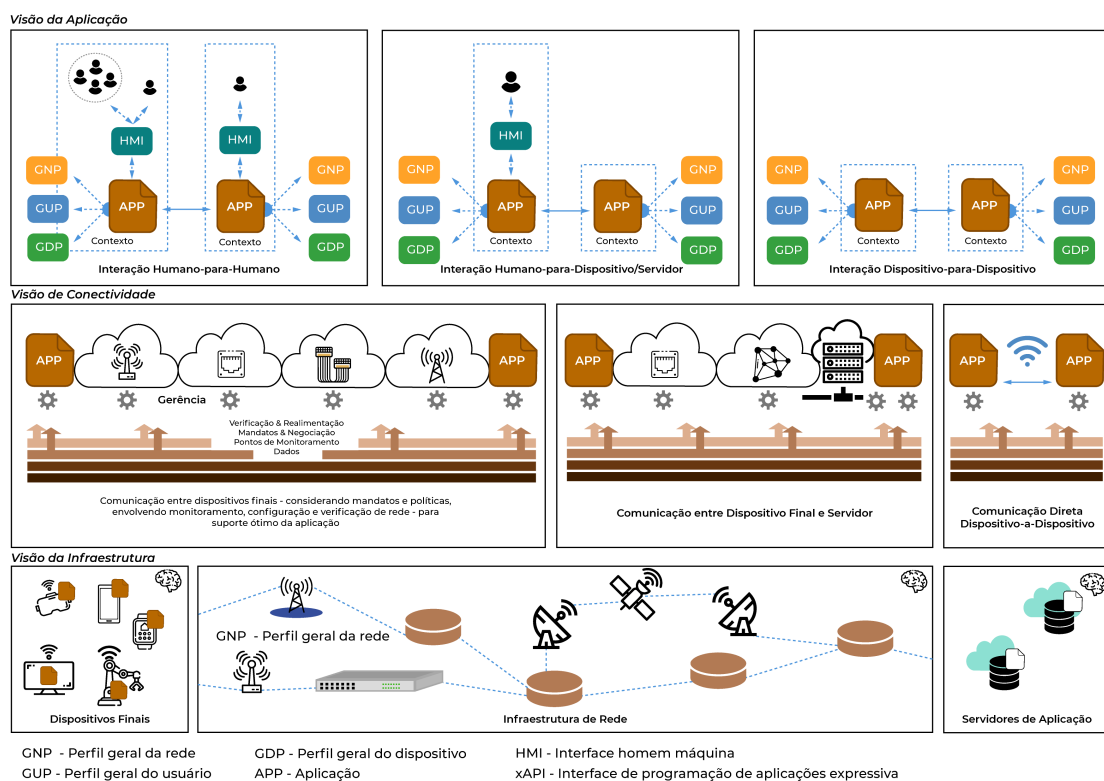


Figura 16: Visão proposta pelos autores de [177] sobre as comunicações fim-a-fim estabelecidas por inteligência orientada por mandato descentralizada.

Em [177], os autores utilizam o termo *mandato* para se referir à expressão dos requisitos das aplicações. Os autores defendem que são necessários projetos de protocolo de rede radicalmente novos com as seguintes propriedades: (i) extensão da noção de gerenciamento, controle e separação do plano de dados ao nível da aplicação; (ii) capacidade das aplicações tornarem seus mandatos conhecidos para a pilha de rede não apenas no nó de origem, mas ao longo de todo caminho fim-a-fim de um pacote até o nó de destino; (iii) mensurabilidade como uma parte inerente de cada transferência de dados. Os autores argumentam ainda que, atualmente, não há mecanismos para que as aplicações comuniquem seus requisitos de maneira precisa para as redes subjacentes e, inversamente, para que essas redes monitorem o estado/integridade/requisitos das aplicações em tempo real.

Assim, na arquitetura ilustrada na Figura 16, os autores propõem que aplicações fim-a-fim

podem ser iniciadas manualmente pelos usuários ou acionadas autonomamente por eventos ou contexto, expressando seus requisitos de comunicação, ou seja, seus parâmetros específicos de QoS e demandas de tráfego para a rede subjacente de uma forma agnóstica de tecnologia. Os autores que uma aplicação não deve se preocupar com a interface de rede ou tecnologia que é servida, desde que seus requisitos sejam atendidos e suas preferências expressas em perfis sejam respeitadas. Dependendo das necessidades e do contexto da aplicação, diferentes tipos de rede, por exemplo, com fio, sem fio, pública, privada, celular, ampla, local, de proximidade e diferentes bandas de espectro, podem servir.

Taleb et. al. [178] apresentam em um relatório construído no âmbito do projeto *6G Flagship* que aborda diversas questões relacionadas ao conceito do software embarcado na rede levando em conta a *Service Based Architecture* (SBA). Desta forma, o trabalho prevê a evolução da SBA em direção a uma rede 6G, como um sistema de comunicação móvel nativo em nuvem que utiliza uma nova arquitetura IP para suportar serviços emergentes. O artigo apresenta a evolução da SBA para o 6G e ainda aborda o uso da SBA para a decomposição da RAN, criando uma SBA-RAN capaz de desacoplar a camada física do plano do usuário (UP).

Outra evolução é a adoção de uma arquitetura fim-a-fim chamada *Mandate-Driven Architecture* (MDA), apresentada em [177]. Neste cenário, um “mandato” é um conjunto de serviços de rede requisitados por uma aplicação que é criado de forma dinâmica para suportar um determinado QoS. Neste caso, a comunicação fim-a-fim é realizada com a combinação de múltiplos segmentos de redes, que podem estar em diversos domínios administrativos. Para isto, é necessário que as aplicações sejam capazes de expressar suas necessidades de comunicação para a rede de forma agnóstica de tecnologia e do sistema operacional, a fim de que a rede possa negociar de forma fim-a-fim um processo de cooperação inteligente para selecionar e configurar os seguimentos de rede fim-a-fim que irão satisfazer as preferências do usuário.

Ainda, segundo Taleb et. al. [178], outro requisito necessário é uma nova arquitetura IP baseada em um sistema de contratos, onde as aplicações poderão expressar seus requisitos. Esta nova arquitetura deve ser capaz de suportar novos tipos de endereçamento sem a necessidade de *gateways* ou *proxies* e ainda permitir uma customização da sua carga útil (*payload*) diferenciando os pacotes conforme seu conteúdo. Todos estes componentes contarão ainda com um sistema de análise de dados envolvendo toda a rede e seus componentes, desta a RAN até o CORE com uma gestão desta análise utilizando diversas técnicas de AI, técnica de telemetria de alta precisão envolvendo a rede e as aplicações.

Em [43] é abordado o tema referente a redes não terrestres (do inglês, *Non-Terrestrial Networks* (NTNs)). NTNs referem-se a (segmentos de) redes operando por um meio aéreo/espacial para comunicação. Essa possibilidade de integrar tecnologias de satélite às redes terrestres foi introduzida pelo 3GPP no *Release 15*, com atividades de especificação promovidas pelos *Releases 16* e *17*, definindo cenários e parâmetros de implantação e identificando os principais impactos potenciais em *New Radio* (NR). As especificações podem continuar com aprimoramentos nos *Releases 18* e *19*. Os sistemas não terrestres apresentam: um terminal terrestre, uma estação aérea/espacial, uma ligação entre o terminal terrestre e a estação aérea/espacial, e um *gateway* que conecta a rede de acesso não terrestre à rede central. Podem ser considerados diferentes tipos de estações: UAV, HAP e satélites. No contexto de arquitetura, especificamente, o 3GPP prevê:

- uma arquitetura RAN, baseada em satélite transparente, que repete o sinal do usuário para o *link* de serviço e vice-versa;
- uma arquitetura RAN baseada em satélite regenerativa, na qual a carga útil do satélite

implementa a regeneração dos sinais recebidos da Terra, ao mesmo tempo que fornece conectividade inter-satélite;

- uma arquitetura que envolve duas RANs (satélites) transparentes, na qual a integração de acesso terrestre e não terrestre também é suportada.

Bonati et al. [88] fornece um compêndio de softwares e estruturas de código-fonte aberto recentes para redes celulares 5G, com uma pilha completa e uma perspectiva ponta a ponta. Liderando a inovação tecnológica nessa direção, vários projetos e alianças baseados em software 5G adotaram a abordagem de código aberto, disponibilizando novas bibliotecas e estruturas para a comunidade sem fio. Essa corrida para o *software* de código aberto, no entanto, levou a um dilúvio de soluções cuja interoperabilidade e interações muitas vezes não são claras. Os autores destacam as capacidades e funcionalidades com foco em como seus elementos constituintes se encaixam no ecossistema 5G, desvendando as interações entre as soluções pesquisadas. Por fim, os autores revisam o *hardware* e as bases de teste nos quais essas estruturas podem ser executadas e fornecem uma perspectiva crítica sobre as limitações do estado da arte, bem como a direção viável para redes 5G programáveis totalmente de código aberto. Embora o artigo seja focado em 5G, muitos acreditam que os pacotes de software de redes abertas podem ser aperfeiçoados para o 6G. Nesse contexto, é interessante manter o estudo desses mesmo no contexto de 6G, pois essas também serão redes softwarizadas. A Figura 17 mostra a arquitetura de redes abertas e seus componentes em Quarta Geração de Rede Móvel Celular (4G) e 5G.

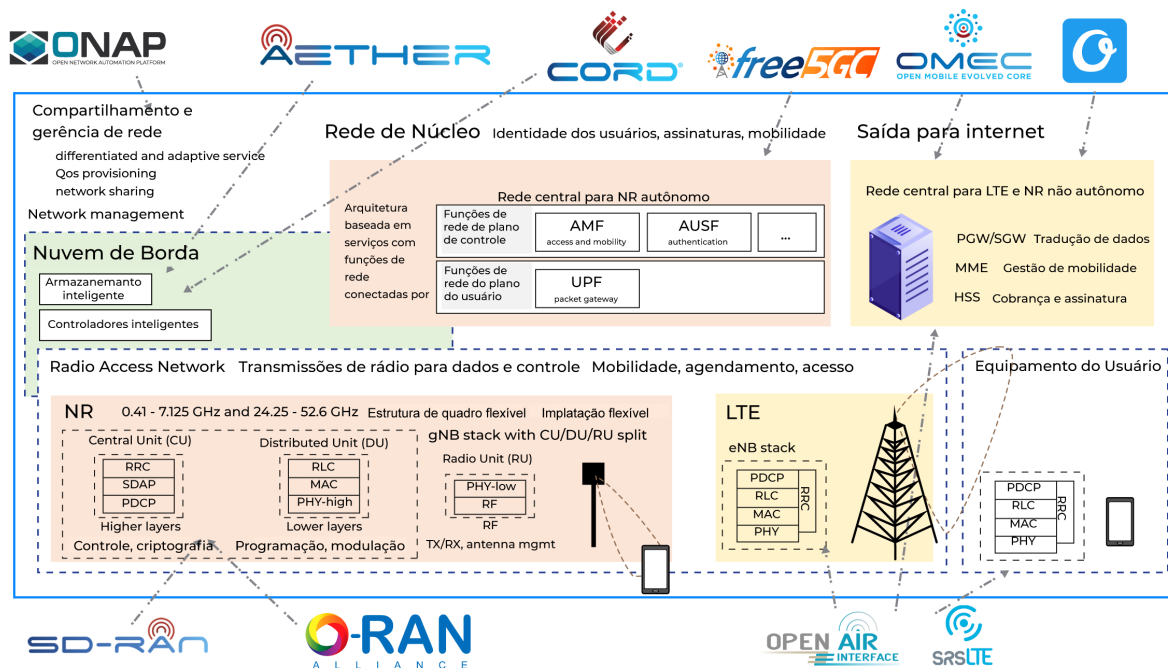


Figura 17: Arquitetura de redes abertas 4G e 5G. Vários componentes de *software* são posicionados conforme suas funcionalidades. SD-RAN da ONF e O-RAN são possibilidades para o 5G NR. Como isso vai evoluir para o 6G é parte desse documento. [88]

Em [179] os autores discutem um *framework* para a utilização de AI com foco na RAN. O artigo traz uma visão comparativa entre as arquiteturas de RANs existentes e discorre sobre a falta de flexibilidade no projeto das RANs atuais para poder agregar recursos de AI. Desta

forma, propõe uma arquitetura habilitadora de AI na RAN. A Figura 18 apresenta um modelo alto nível desta arquitetura. Percebe-se que há uma RAN AI “Controller” que será responsável pelo processamento de AI não sensível a atrasos e tem interfaces lógicas com o núcleo da rede (CN), *Network Operations, Administration and Maintenance* (OAM) e a estação rádio base. Via análise de dados com *big data*, o controlador consegue prever a mobilidade de usuários, comportamento de tráfego, flutuação de carga da rede e outros aspectos que serão comunicados à BS para o *AI Scheduler* visando gerenciar melhor o *Radio Resource Controller* (RRC), *Radio Resource Management* (RRM) e *Protocol Function Elements* (PFEs).

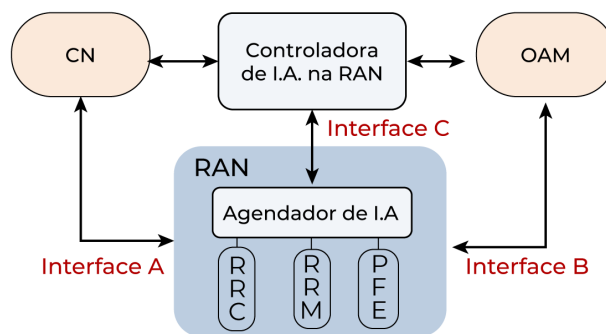


Figura 18: Arquitetura de RAN permitindo AI [179].

O artigo [180] menciona algumas abordagens de arquitetura apresentadas pelo 3GPP no 5G e que devem ser retomados e melhorados no 6G, como a arquitetura baseada em serviços, ou SBA. Neste novo paradigma, a forma de se organizar e operar as funções de rede, em inglês (*Network Functions* (NFs)), é baseada em microsserviços, permitindo uma melhoria nas possibilidades de interconectividade de elementos. Hoje, o modelo é aplicado apenas ao *core*, porém, no 6G, deve ser também adotado na RAN. Além disso, aspectos de automação e *analytics* de rede introduzidos no 5G – em especial a *Network Data Analytics Function* (NWDAF), que coleta dados permitindo que técnicas de AI façam inferências sobre a rede – irão pavimentar o terreno para que tenha-se um alto nível de automação baseada em aprendizado de máquina e em *loop* fechado, que hoje ainda operam em aberto, confirme mostrado na figura 19.

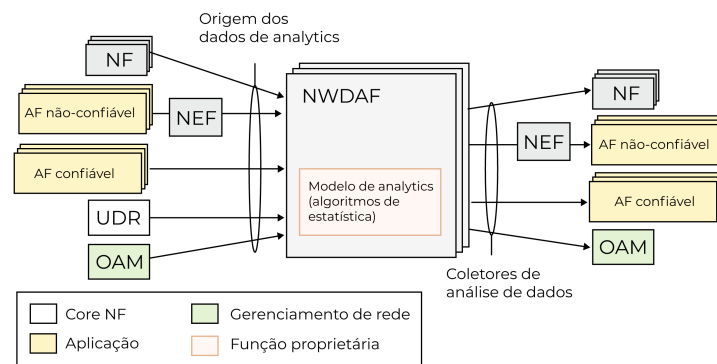


Figura 19: Sistema de *data analytics* centralizado no NWDAF, (3GPP Release 16) [180].

Já no plano do usuário, o trabalho vislumbra a substituição do *GPRS Tunneling Protocol* (GTP) por alternativas como *Segment Routing* baseado em IPv6 (SRv6), já padronizado na RFC 8402. Por fim, o tema de *edge computing* também é abordado: o artigo ressalta que

no 3GPP *Release* 17 introduz novos estudos focando em melhoria de descoberta de serviço, relocação e provisionamento de política de rede. Porém, ainda não há garantias para o tráfego que flui através do *core* ou da Internet. Para tal, os autores acreditam que os serviços determinísticos já inicialmente adotados pelo 3GPP venham a ser uma tendência para o 6G, porém ressaltam que os mecanismos de alinhamento na rede de transporte ainda são problemas em aberto.

3.2.3 Arquiteturas de Escopo de Computação - E3

Nessa subseção, são descritas as arquiteturas do escopo E3, cujo foco é relacionado à computação, como por exemplo no processamento de informação.

Yu et al. [181] propuseram uma nova arquitetura baseada em *cybertwins* para representar dispositivos físicos finais, registrando seus dados, configurações, auxiliando-os nas comunicações e proporcionando a negociação de ativos digitais até os serviços de clientes. Um sistema operacional em nuvem foi proposto para integrar virtualização de recursos, programação de rede, agendamento e orquestração, otimização, faturamento de rede, etc. Uma nova arquitetura RAN totalmente dissociada foi proposta para fragmentar e implantar componentes físicos de rede (Figura 20). Nesta proposta, o *uplink* e o *downlink* do plano do usuário são desacoplados para fornecer diferentes posicionamentos geográficos. O *uplink* está mais próximo dos usuários do que o *downlink*, com células de tamanhos diferentes. O plano de controle é desacoplado em uma macro-célula separada, especificamente para controle de rede. O documento também discutiu a proteção de dados e a privacidade no contexto dos *cybertwins*. Os gêmeos digitais são acomodados em data centers de borda (não mostrado na Figura 20), os quais se conectam a data centers de core na nuvem (mostrado na Figura 20). A elasticidade de recursos totalmente desacoplados também foi discutida. Embora os autores sustentem que a Internet atual não suporta redes móveis de forma adequada, principalmente devido à dupla semântica de IP (identificador e localizador), o trabalho acaba adotando o IP normalmente.

Righi et al. [63] propuseram uma solução de elasticidade multi-nível adaptável (horizontal e vertical) para processamento de sinal de banda base em RAN baseado em nuvem. A ideia era ajustar o processamento do sinal da cabeça do rádio remoto no data center de acordo com a demanda. A alta demanda implica em aumento horizontal (máquinas físicas) ou vertical (máquinas virtuais). Quando a demanda diminui, os recursos são liberados para reduzir os gastos de operação. O *Elastic-RAN* lida com quatro problemas: reorganização e atualização da topologia de comunicação, balanceamento de carga eficiente, tratamento de ações de elasticidade falso-positivo e falso-negativo e prevenção de degradação de desempenho. *Elastic-RAN* combinou métricas computacionais e de comunicação para melhorar as decisões de provisionamento de recursos.

A arquitetura da solução foi descrita em detalhes (Figura 21) e um protótipo foi desenvolvido usando OpenNebula2. O ambiente *Elastic-RAN* consiste de vários *pools Baseband Unit* (BBU), onde cada um apresenta máquinas físicas homogêneas. Em cada máquina física, há várias BBUs (máquinas virtuais homogêneas). O artigo também apresenta nova metodologia de avaliação, que pode ser útil não apenas para 5G, mas também para 6G. *Elastic-RAN* foi avaliado de acordo com quatro cargas de trabalho de teste. Os resultados demonstraram claramente os benefícios da elasticidade da nuvem em redes de comunicações móveis modernas.

De acordo com os autores, Keshav Sood et al. [182], além do domínio da IoT, a rede 5G em si é composta por milhões de nós e entidades físicas heterogêneas, vários domínios, protocolos e tecnologias complexas, diferentes *gateways* e *sockets*. No 5G, as tecnologias abertas são parte

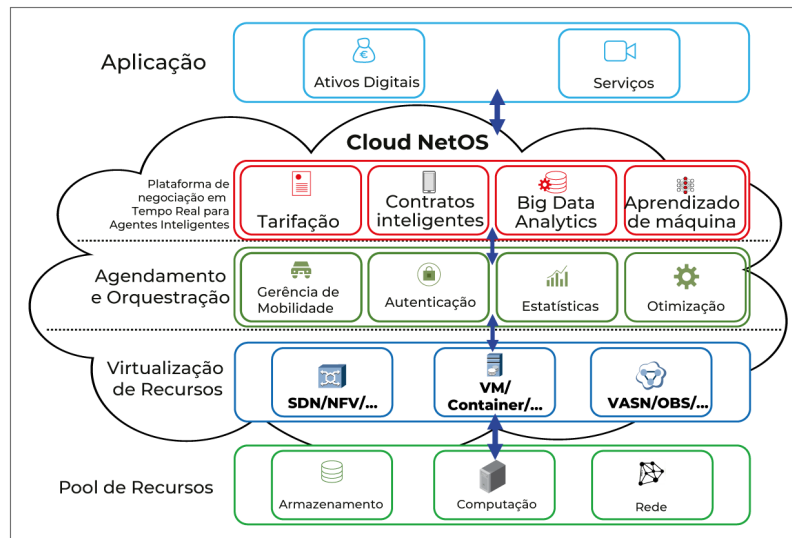


Figura 20: Arquitetura centrada em cloud baseada em gêmeos digitais tal qual proposta por Yu et al. [181].

integrante do futuro ecossistema. Essa heterogeneidade na rede impõe impactos críticos sobre os requisitos de QoS específicos do aplicativo, desempenho e utilização de recursos de rede e segurança de dados e do usuário. No entanto, as camadas sobre camadas e os protocolos sobre protocolos podem aumentar a heterogeneidade da rede a um nível significativo.

Para aliviar os impactos críticos sobre os requisitos, os pesquisadores propõem o uso de diferentes tecnologias, como SDN, NFV, *blockchain* e inteligência artificial em rede IoT habilitada para 5G. Os autores notaram que as camadas sobre camadas (de protocolos e tecnologias) agem como um *plug-in* sobre *plug-in* na rede para cumprir vários objetivos, incluindo atender às demandas de QoS, aumentar a segurança, efetuar o balanceamento de carga e assim por diante. O problema tratado no artigo foi definido como *Plug-in over Plug-in* (PoP), e o impacto disso como o fator grau de heterogeneidade, ou seja, o quanto a rede opera com diferentes soluções e de formas também diferentes. Isso faz com que não exista certa padronização de operação, dificultando o desenvolvimento de novas ideias no ecossistema e atrasa a correção de possíveis falhas. A integração de diferentes tecnologias em redes 5G traz inúmeras vantagens, mas, também pode trazer algumas preocupações no gerenciamento das redes mais modernas. Para resolver o problema do PoP, foi proposta uma estrutura de alto nível. No texto é destacado que essa abordagem direta do PoP não é a abordagem mais adequada para a transformação que a rede 5G e além necessita. Nesse sentido, usando o *Open Source MANO* (OSM), é fornecida uma prova de conceito *Proof of Concept* (PoC) para mostrar que, em vários graus de heterogeneidade, o PoP adiciona o atraso no processo de implantação do VNF e impacta ainda mais o desempenho da CPU do *Virtualized Infrastructure Manager* (VIM). Isso eventualmente afeta os requisitos de QoS dos nós na rede e aplicativos IoT.

Em seguida, conforme apresentado na Figura 22, os autores sugerem uma abordagem de alto nível para solucionar a problemática mencionada com PoP. Finalmente, neste contexto, também discutimos os desafios associados e as oportunidades de pesquisa. Além disso, discute-se

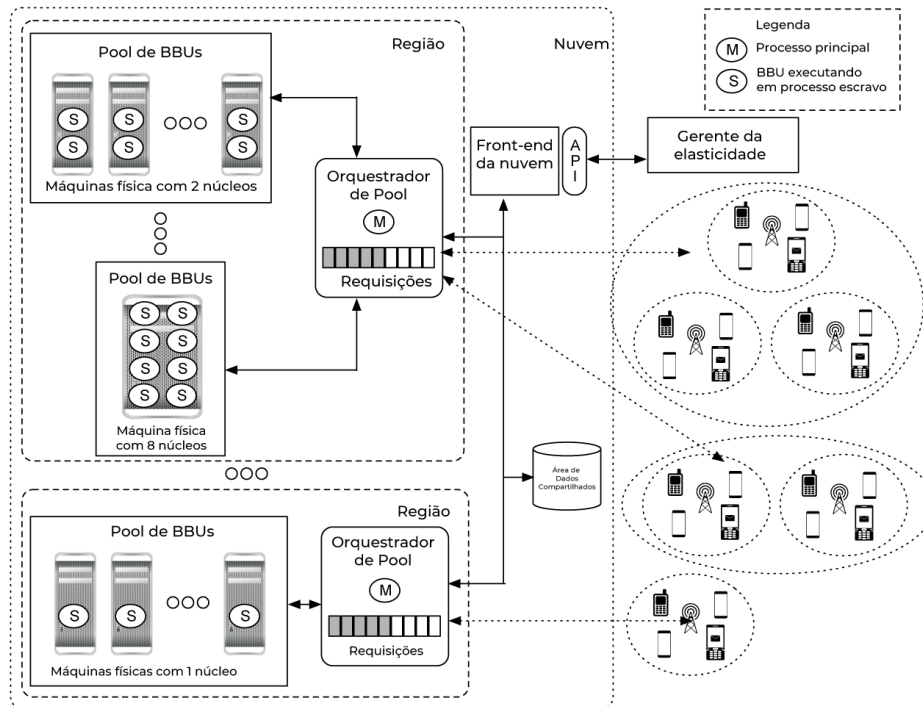


Figura 21: Arquitetura de cloud elástica proposta por Righi et al. [63] que se aplica a 6G. Ela mostra três *pools* de computação a esquerda que servem dois orquestradores de *pool*.

brevemente as limitações e questões em aberto dessa proposta. Com a utilização da arquitetura OSM, os autores validaram que os dados têm que viajar em múltiplas camadas, degradando significativamente o seu desempenho [182]. As principais métricas que foram validadas nesse trabalho, são: o atraso do processo de implantação da VNF, o número de regras em relação ao rendimento do controlador e o desempenho da CPU do VIM. A Figura 22 mostra uma abordagem holística de gerenciamento para solucionar os problemas de PoP em futuras redes heterogêneas habilitadas para 5G.

Segundo o trabalho de Rommel *et al.* [183], com a digitalização da indústria e da sociedade, os *data centers* tornaram-se uma infraestrutura estratégica essencial, centralizando o processamento, armazenamento e distribuição de grandes quantidades de informações. Por meio da centralização contínua, o tamanho do *data center* aumenta, mas, ao mesmo tempo, as centrais de dados precisam permanecer flexíveis e dinâmicas para se adaptarem aos diversos requisitos e as muitas tarefas solicitadas pela rede. De acordo com Rommel *et al.* [183], os *data centers* modulares podem atender a esse requisito, permitindo rápida implantação e provisionamento, dado que são altamente reconfiguráveis.

No entanto, em tais *data centers*, a interconectividade é uma questão complexa e que precisa de atenção. De acordo com a visão dos autores, as conexões com fio baseadas em fibras ópticas são de utilização padrão nos *data centers* atuais, mas têm um custo significativo e não podem ser reconfiguradas [183]. A introdução da conectividade sem fio em frequências milimétricas e tera-Hertz oferece capacidades semelhantes, permitindo a implantação dinâmica e reconfigurável e arquiteturas de *data center* sem fio ou até mesmo híbridas. Nesse contexto, as inovações em

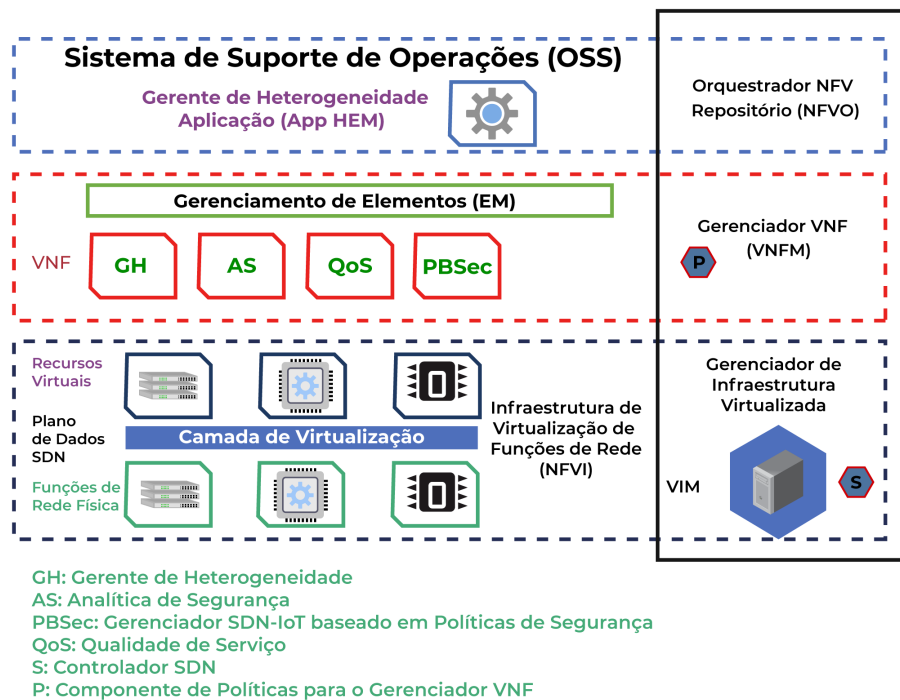


Figura 22: Abordagem de gerenciamento para evitar os problemas de *Plug-in over Plugin-in* [182].

comunicações de ondas milimétricas de alta capacidade e na convergência de redes ópticas e sem fio desenvolvidas para redes móveis 5G podem oferecer um candidato potencial de tecnologia para implantações de redes de *data centers* de alta densidade e alta capacidade [183]. Essas redes permitem que o *layout* e a topologia da rede sejam alterados sob demanda e se adaptem às necessidades de mudança de diferentes aplicativos, criando uma rede de *data center* que corresponde à natureza polivalente do *hardware* de computação e armazenamento. Neste artigo, as tendências recentes em tecnologias sem fio para *data centers* são revisadas e conectadas às inovações de convergência óptica e sem fio advindas do 5G, delineando uma rede de *data center* mais capaz de lidar com os exigentes requisitos em termos de reconfigurabilidade de rede, custo de instalação e operação, bem como consumo de energia e eficiência de refrigeração.

Os autores se baseiam em tecnologias além do 5G, que é responsável pela unificação da gama completa de espectros de frequência para novas soluções como, *beamforming*, sistemas adaptativos por inteligência artificial entre outras, para uma conectividade de *data center* sem fio completa. São discutidas ainda arquiteturas de rede e topologias para futuros *data centers* sem fio baseados além dos conceitos 5G que podem se beneficiar de diversas tecnologias. A unificação de espectro proposta, cobrindo de onda milimétrica em THz à luz visível permite que as redes de *data center* sem fio suportem capacidades mais altas, pavimentando o caminho para um único, interoperável e flexível *data center* sem fio mais eficiente e barato [183].

Os principais desenvolvimentos tecnológicos por trás do 4G, 5G e 6G foram abordados no artigo. Os principais indicadores de desempenho para sistemas de comunicação 5G e além foram introduzidos, assim como esquemas adaptativos e redes autoconfiguráveis junto com AI. A introdução pela primeira vez da AI para otimização de rede, bem como novas arquiteturas de rede, são novos tópicos abertos a serem explorados em centrais de dados futuras. O conceito

de rede além do 5G pode ser considerado uma solução iminente para próximos anos, onde a capacidade de armazenamento massivo de dados e recursos de flexibilidade em tempo real em *data centers* serão essenciais [183].

Os autores em [184] apresentam uma visão sobre aspectos arquiteturais das futuras redes 6G. Para os autores, os principais requisitos que irão guiar o projeto dos sistemas 6G serão a cobertura global (i.e., o acesso a partir de qualquer lugar e a qualquer momento), a escalabilidade e a autonomicidade (i.e., a possibilidade de operar com pouca intervenção humana). Os autores então, apresentam uma visão arquitetural para o 6G onde tais requisitos são levados em consideração. Essa visão é ilustrada na Figura 23. Diferentemente das redes 5G, onde a arquitetura é composta por dois níveis distintos (i.e., acesso e núcleo), os autores defendem que as redes 6G serão sistemas altamente distribuídos, formados por um único nível composto por múltiplas nuvens de acesso. Como mostrado na figura, tais nuvens de acesso são responsáveis por garantir cobertura espacial, terrestre, aquática e aérea. Essas nuvens de acesso, por sua vez, se conectam a uma rede autônoma distribuída, formada por pequenas nuvens denominadas *Small Cloud Units* (SCU).

Cada VNF é uma unidade homogênea e auto-contida, ou seja capaz de realizar todas as funções de controle e encaminhamento. Cada VNF, no entanto, oferece capacidades diferentes em termos de recursos de computação e armazenamento. Uma nuvem de acesso se conecta à rede autônoma através da VNF mais próxima. Adicionalmente, toda transmissão intra e inter VNF adota um protocolo fim-a-fim único (e.g., *Segment Routing*). Essa rede fim-a-fim é habilitada por tecnologias como SDN, NFV e programabilidade. Por fim a autonomicidade da rede é habilitada por técnicas de inteligência artificial. Particularmente, os autores defendem o uso de técnicas de inteligências bio-inspiradas, como inteligência de enxame, aplicada a diferentes camadas da rede (i.e., camada física, enlace e de rede).

Em [185], os autores promovem a ideia de que incluir aspectos semânticos e orientados a objetivos nas redes 6G pode produzir um salto significativo em termos de eficácia e sustentabilidade do sistema. A comunicação semântica vai além do paradigma tradicional de Shannon que consiste em garantir a recepção correta de cada bit transmitido, independentemente do significado que os bits transportam. A ideia é que, sempre que a comunicação ocorre para transmitir significado ou para atingir um objetivo, o que importa efetivamente é o impacto que os bits recebidos têm na interpretação do significado pretendido pelo transmissor ou no cumprimento de um objetivo comum. Focar nos aspectos semânticos e orientados ao objetivo, e possivelmente combiná-los, ajuda a identificar as informações relevantes, ou seja, as informações estritamente necessárias para recuperar o significado pretendido pelo transmissor ou para cumprir um objetivo.

A combinação de ferramentas de representação do conhecimento e raciocínio com algoritmos de aprendizado de máquina abre caminho para a construção de estratégias de aprendizado semântico, permitindo que os algoritmos de aprendizado de máquina atuais alcancem melhor capacidade de interpretação e maior robustez a ataques. A Figura 24, do lado esquerdo, mostra os três níveis da arquitetura propostos, a saber: nível de eficácia – aborda o efeito da troca de informação semântica, i.e., o alcance do objetivo pretendido; nível semântico – realiza a troca semântica de símbolos transmitidos, i.e., aborda o problema semântico; nível técnico – é responsável pela transmissão dos símbolos e é onde fica a pilha de protocolos de comunicação tradicional. A Figura 24, do lado direito, ilustra os espaços físicos, digitais e de aplicações que interagem com a arquitetura.

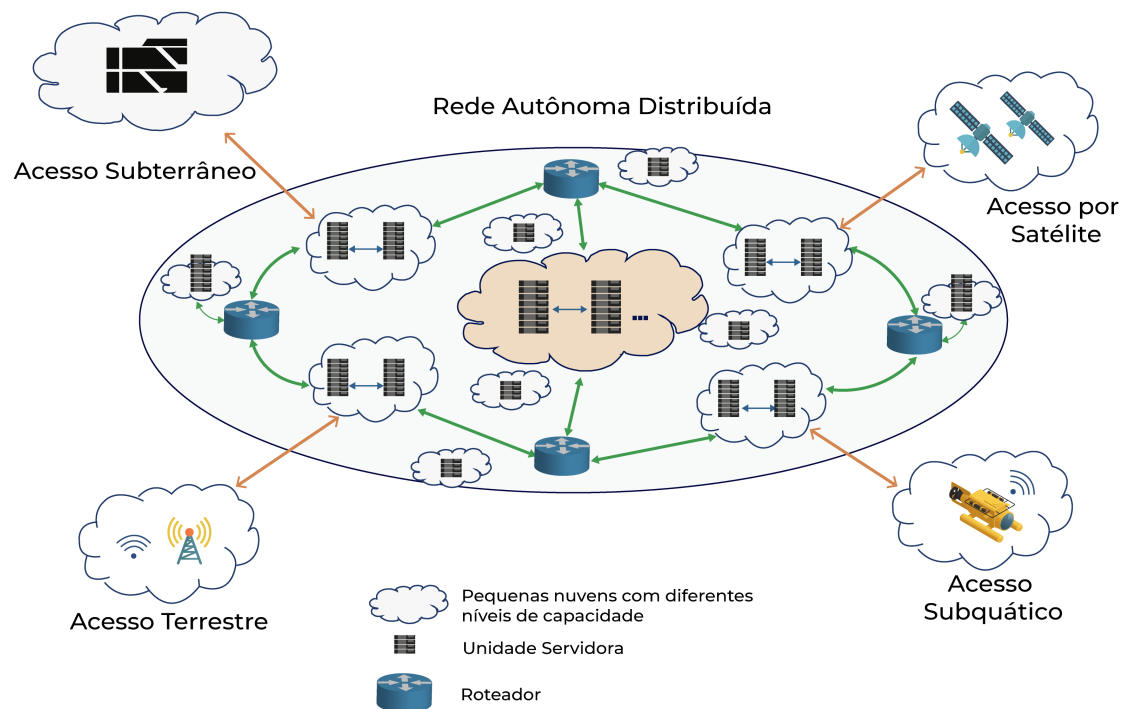


Figura 23: Arquitetura proposta em [184].

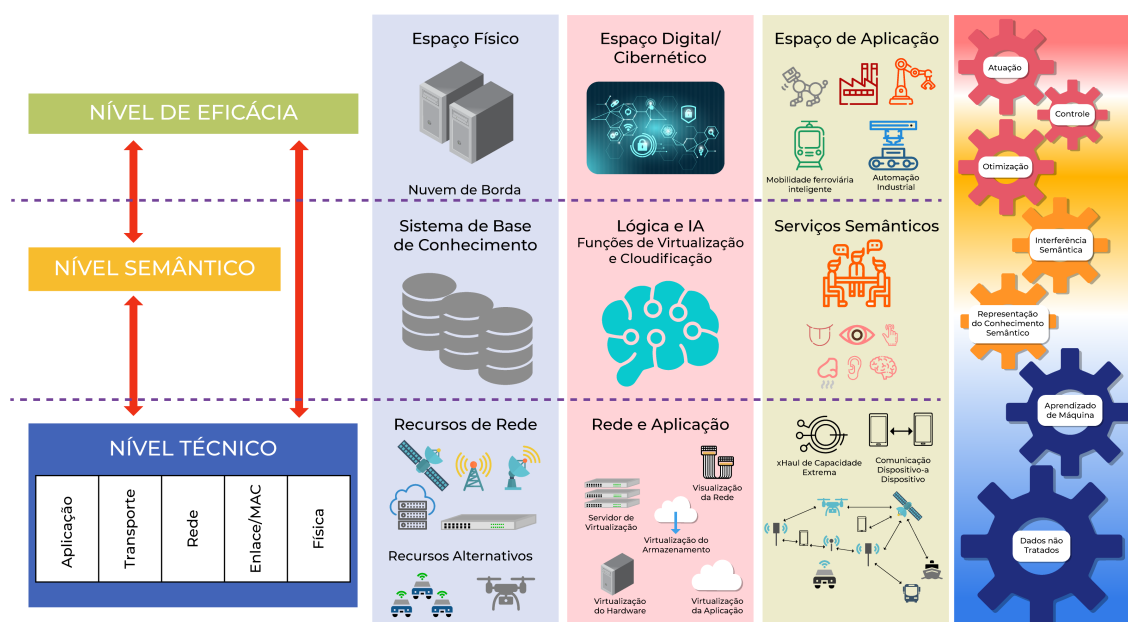


Figura 24: Interação da arquitetura de três níveis (eficácia-semântico-técnico), proposta em [185], e a pilha de protocolos de comunicação (à esquerda) com os espaços físicos, digitais e de aplicações (à direita).

No nível técnico, os autores de 24 identificam que técnicas de virtualização, NFV e SDN são os principais facilitadores. De acordo com eles, é esperado que a virtualização desempenhe um papel fundamental no 6G, ainda maior do que no 5G, pois incluirá não apenas funcionalidades de rede, mas também funções associadas aos níveis semântico e de eficácia. Os autores argumentam que essa virtualização adicional é fundamental para distribuir tarefas de computação e comunicação entre máquinas virtuais densamente distribuídas (ou contêineres), os quais seriam orquestradas a partir dos níveis semântico e de eficácia. Para os níveis semântico e de eficácia, os autores identificam que técnicas de aprendizado de máquina e inteligência artificial são os principais facilitadores, com destaque para processamento de linguagem natural (*Natural Language Processing* (NLP)), redes neurais profundas (DNNs), redes neurais convolucionárias (*Convolutional Neural Networks* (CNNs)), inteligência de borda (*edge intelligence*) e aprendizado federado (*federated learning*).

Em [186] os autores apresentam uma arquitetura multi-camadas que possibilita a aplicação de inteligência artificial, mais especificamente *deep learning*, no dispositivo, borda e nuvem, com objetivo de garantir *Ultra Reliable Low Latency Communications* (uRLLC). A Figura 25 apresenta uma ideia da proposta multi-camadas, onde cada parte da rede terá uma porção de inteligência, geralmente utilizando *deep learning*. A parte de inteligência no nível de usuário terá uma DNN local, permitindo que o equipamento do usuário móvel (*Mobile User* (MU)) possa tomar decisões baseadas em informações preditas localmente, como o estado do tráfego e mobilidade. Já na parte da borda da rede (*edge*) um *scheduler* no AP mapeia a informação do estado do canal e informações do estado das filas para alocar recursos para diferentes MUs. Com a utilização de inteligência na borda é possível otimizar esse escalonador. A ideia básica é utilizar duas DNNs para encontrar o melhor *scheduler*. Por fim, como a área de *cloud* possui mais recursos, é possível fazer processamentos de DNNs mais complexos, como a otimização do *control plane* centralizado para mapear os ganhos de canal em grande escala e taxas de chegada de pacote de MUs para o esquema de associação de usuário.

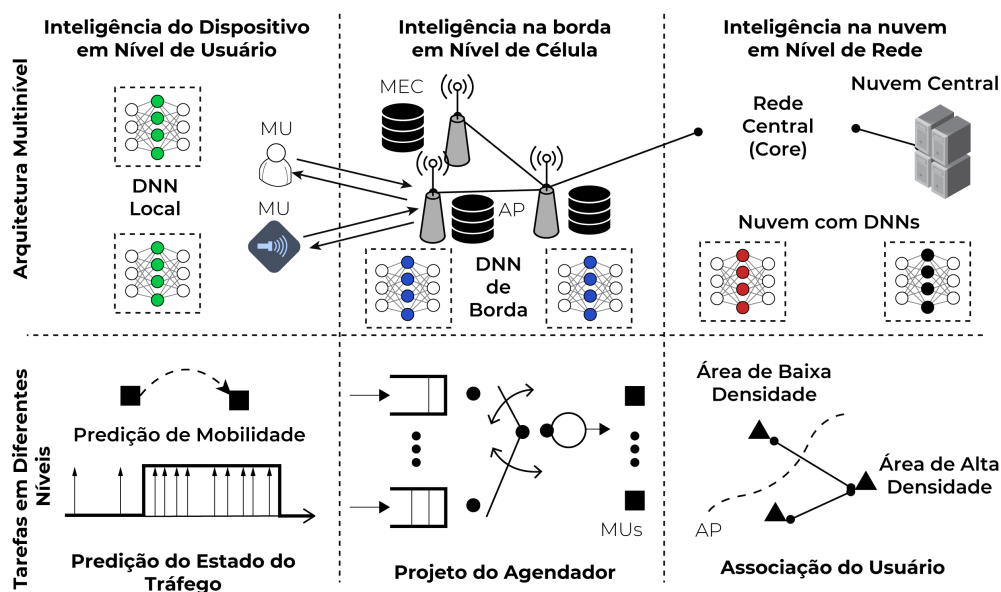


Figura 25: Arquitetura Multi-camadas com DNN reproduzida de [186].

Em [133], os autores discutem sobre a necessidade de alocar recursos dinamicamente, em

tempo real, em alguns cenários de dispositivos IoT, de acordo com as necessidades. Caso contrário, os dispositivos IoT que carecem de recursos precisam suspender a execução de tarefas, e até mesmo afetar a execução de tarefas dos dispositivos que cooperam com eles. A incapacidade dos dispositivos IoT de obter recursos a tempo pode facilmente levar a atrasos na tomada de decisões do sistema e afetar a experiência do usuário. Sendo assim, [133] propõem uma arquitetura para alocação dinâmica de recursos e tarefas para garantir uma boa experiência de execução dessas tarefas, a arquitetura é chamada de *AI-Driven Collaborative Dynamic Resource Allocation* (ACDRA) e é baseada em uma rede neural aninhada com o objetivo de habilitar tráfego massivo de IoT. Na Figura 26, o processo de implementação consiste na etapa de seleção de recursos e na etapa de implantação da rede neural.

No estágio de seleção de recursos, o conjunto de recursos necessários $S(t)$ para a tarefa mw com o tag de tarefa $Qw(t)$ é definido e, em seguida, cooperando com o *pool* de gerenciamento de recursos virtuais para identificar os recursos nos dispositivos e obter o conjunto de dispositivos correspondente $D(t)$, que garantem que as informações do recurso no *pool* de gerenciamento virtual de $S(t)$ sejam consistentes com as informações dos dispositivos reais. Após o reconhecimento ser concluído, $D(t)$ é classificado de acordo com a importância para a tarefa mw e $Ds(t)$ é obtido, e então dispositivos redundantes sem recursos necessários são eliminados para formar o conjunto de dispositivos candidato $Dc(t)$. No estágio de implantação da rede neural, a rede neural local no dispositivo de $Dc(t)$ é usada como a entrada do algoritmo de formação de rede neural aninhada dinâmica para formar uma rede neural completa por correspondência aninhada em tempo real online. Finalmente, $S(t)$ é usado como a entrada da rede neural aninhada para completar a alocação de recursos dinâmicos online da tarefa mw no horário.

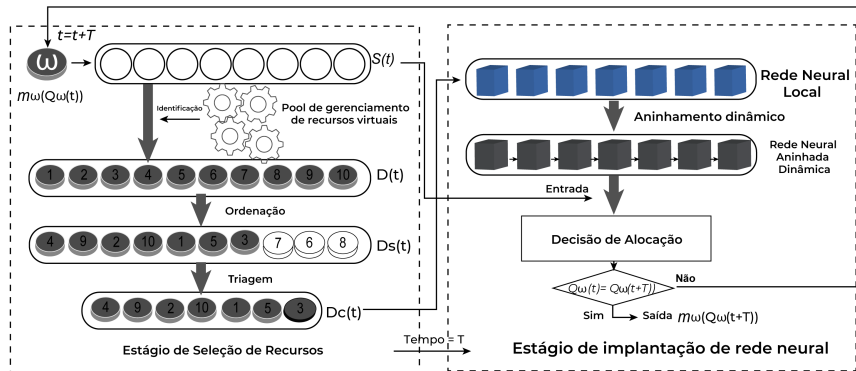


Figura 26: Arquitetura ACDRA [133].

Ejaz et al. [187], apresenta um modelo de *Mist Computing* (MC) para sistemas IoT, o *Local Edge-Cloud-IoT Model* conforme Figura 27(c). Os autores, comparam sua proposta com o Modelo tradicional de *Cloud-IoT*, apresentando na Figura 27 (a) e Modelo *Edge-Cloud-IoT* baseado em MEC Figura 27(b). A implementação da proposta é realizada em ambiente de software por meio do simulador iFogSim, no qual o cenário proposto para comparação dos modelos foi o controle remoto automatizado baseado em vídeo em tempo real de uma colheitadeira de madeira. Como métricas de desempenho foram consideradas como fator principal a latência, ou seja, o fluxo de vídeo e as mensagens de controle devem ser entregues com o mínimo de atraso, além do Consumo de energia e do Uso da rede.

O trabalho [28] aborda o tema de comunicação D2D, afirmando que o altíssimo poder de processamento nos dispositivos de próxima geração será um componente importante na arquitetura dos sistemas 6G. Segundo o artigo, com essa capacidade de processamento nos

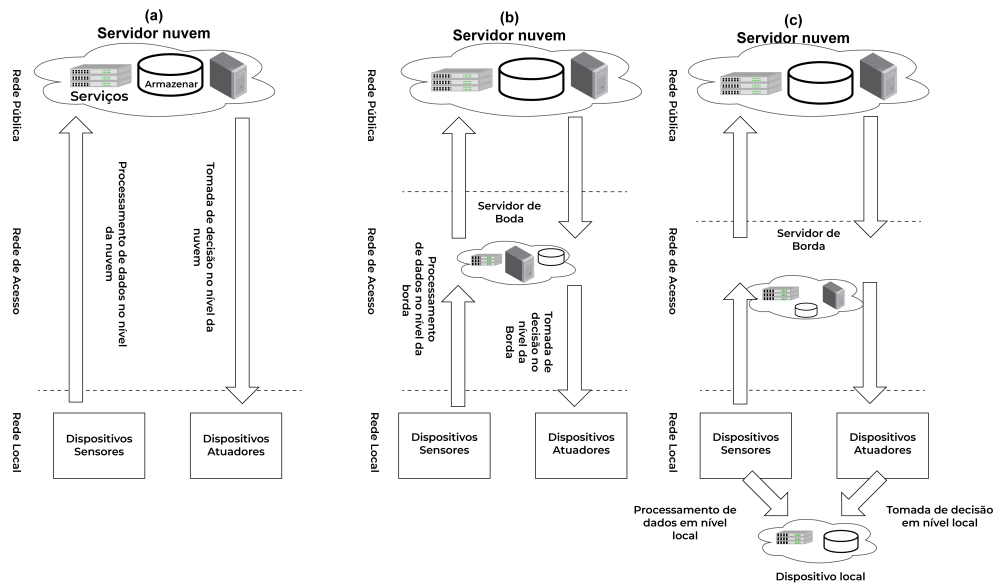


Figura 27: Diferentes modelos de IoT: (a) Modelo tradicional de IoT em nuvem.(b) Modelo Edge-IoT com MEC. (c) modelo Edge-IoT local [187].

equipamentos de usuários finais (celulares), a característica chave das comunicações D2D no 6G é aproveitar as informações locais, adquiridas utilizando-se AI diretamente nesses dispositivos para estender o conhecimento do ambiente de rede local. Além disso, o trabalho apresenta a visão de que os recursos computacionais ociosos dos dispositivos finais (celulares) podem ser usados, de maneira escalada, como possibilidade de se fazer serviços MEC. O desafio, nesse caso, é realizar-se a alocação de recursos computacionais e de comunicação de uma forma eficiente. Para isso, é esperado a utilização de técnicas de AI, gerenciadas por servidores locais ou globais, dependendo da situação, conforme mostrado na figura 28.

3.2.4 Arquiteturas de Escopo Especializado - E4

As arquiteturas descritas no Escopo E4 compreendem aspectos específicos como segurança, gerência, experimentação, desempenho, além de poderem ser baseadas em tecnologias específicas, sendo limitadas a estes componentes. Rosa et al. [188] propuseram uma metodologia de *benchmark* automatizada para avaliar o desempenho da virtualização de funções de rede rodando em computadores de uso geral. Uma discussão sobre a motivação por trás de uma automação de *benchmarking* de VNF é fornecida em termos de dimensionamento de pré-implantações, fatores de infraestrutura física e saída da avaliação de desempenho de VNF. A relevância dos limites de VNF é destacada. O comportamento do VNF depende de três fatores: configuração interna do VNF, ambiente de execução e carga da rede.

O documento explora o estado da arte em *benchmarking* de VNF. Os autores argumentam sobre a necessidade de metodologias de *DevOps* ágeis para avaliação de desempenho, descritores sob demanda de VNF em teste, análises de VNFs testados e mecanismos de tempo de execução para ciclo de vida de VNF. Quatro princípios são apresentados durante a avaliação de VNFs: comparabilidade, repetibilidade, configurabilidade e interoperabilidade. Uma estrutura arquitetônica é fornecida para descrever como os experimentos de VNF poderiam ocorrer (Figura 29). O ciclo de vida de um teste também é fornecido. Finalmente, os autores apre-

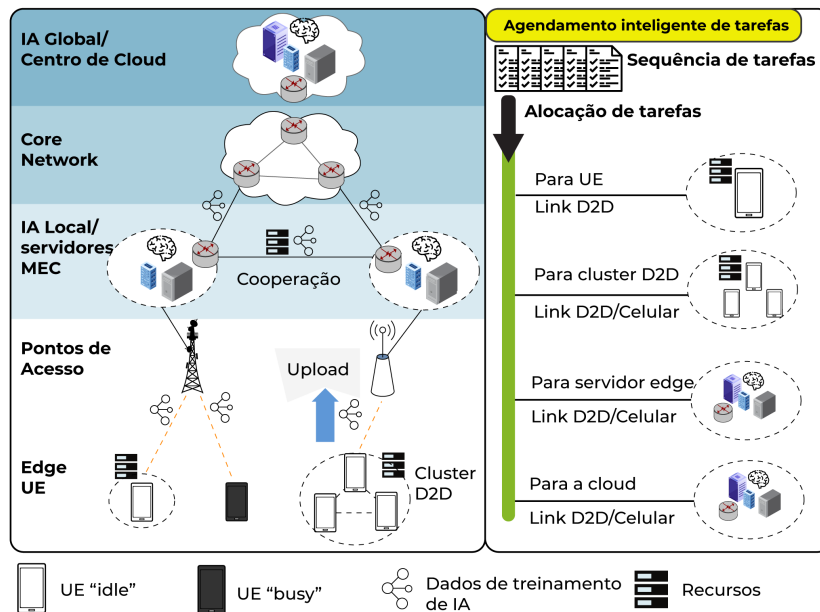


Figura 28: Modelo de *edge computing* melhorado com D2D [28]

sentaram um trabalho anterior denominado Gym, que é uma referência *open source* para VNF *Benchmarking*.

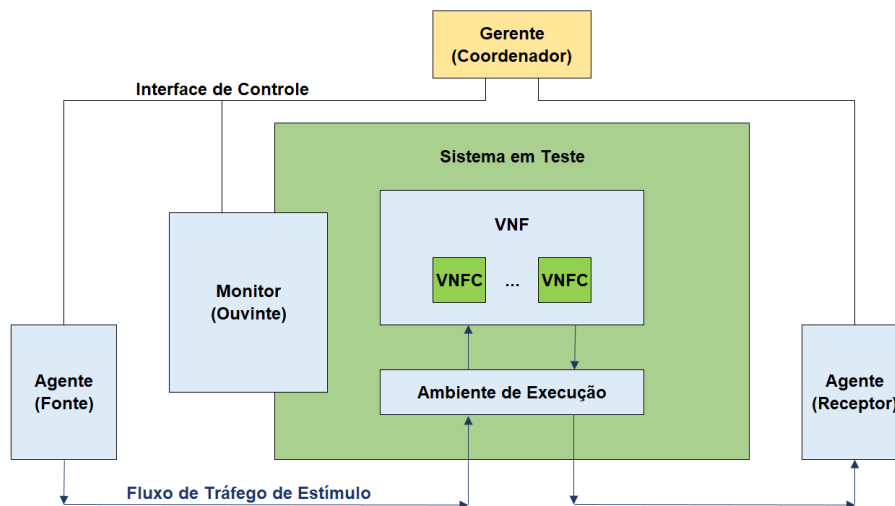


Figura 29: Arquitetura para avaliação de desempenho de VNF proposta por Rosa et al. [188], uma demanda essencial para 6G.

Maksymyuk et al. [126] propôs uma nova visão para uma arquitetura 6G baseada em *block-chain* com suporte para comunicação e computação distribuída e virtualizada para um ambiente 6G descentralizado multioperador. A proposta abrange os atores e transações relacionados com uma infraestrutura dinâmica e um mercado de espectro eletromagnético. Esse mercado inclui reguladores de espectro, operadoras de rede móvel e usuários finais. Contratos inteligentes e criptomoedas oferecem suporte a acordos financeiros entre as partes interessadas, ao mesmo tempo em que fornecem diferentes cenários para o fornecimento de serviços aos usuários finais.

Os autores começam o artigo discutindo as vantagens de uma arquitetura 6G habilitada por *blockchain* em termos de imutabilidade, descentralização, segurança e computação determinística (contratos inteligentes).

Essas vantagens são exploradas no contexto de compartilhamento de espectro, compartilhamento de infraestrutura, divisão de rede, acordos de níveis de serviço, gerenciamento, *roaming*, programabilidade de rede, regulamentação de mercado e convergência com AI. Os atores previstos para este ecossistema baseado em *tokens* dinâmico para 6G são: agência reguladora, proprietários de espectro, proprietários de infraestrutura e usuários finais. Uma *Radio Resource Token* (RRT) é proposto para permitir negociações no mercado de espectro. A proposta também inclui uma *Infrastructure Resource Token* (IRT) apoiado por moeda fiduciária e troca de tokens por meio de uma *Central Bank Digital Currency* (CBDC). O trabalho também propôs um modelo de tokenização para troca de recursos quase em tempo real entre os atores. Três tipos de contratos inteligentes foram criados para provar o conceito proposto. A Figura 30 apresenta os atores e tecnologias propostas no artigo.

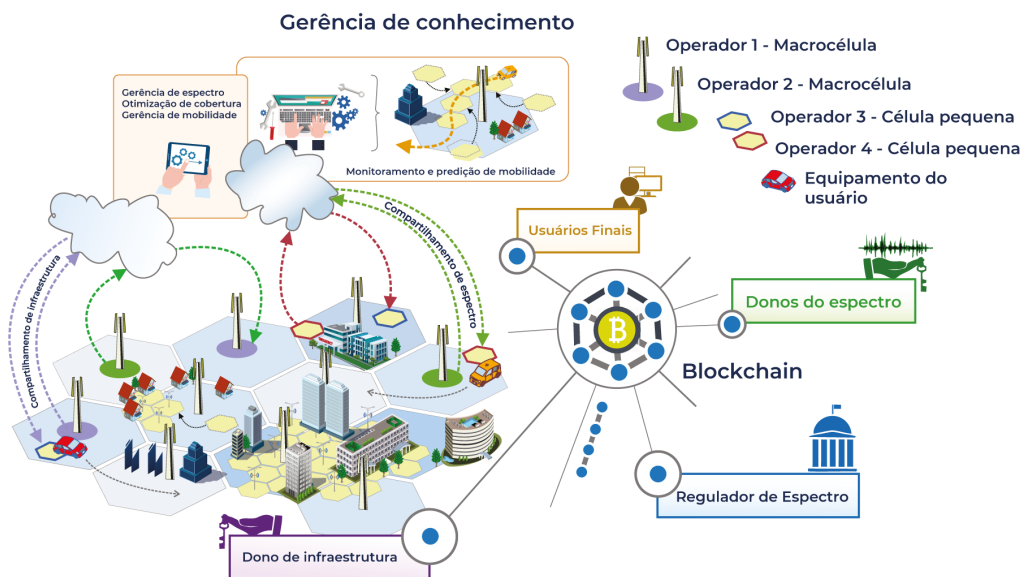


Figura 30: Arquitetura 6G proposta por Maksymyuk et al. [126]

Em termos arquiteturais, You, Xiaohu, et al. [189] propõe arquiteturas disjuntas para inúmeros casos de uso relacionados a 6G. No entanto, existem habilitadores tecnológicos que permeiam todas elas. Como *SDN*, *NFV*, fatiamento de redes, Arquitetura Baseada em Serviço (*Service-based Architecture* (SBA)), Arquitetura de Serviço Cognitivo (*Cognitive Service Architecture* (CSA)), arquiteturas livres de células (*Cell-Free Architectures* (CFA)). A Figura 31 ilustra uma arquitetura 6G aplicada ao contexto de rede digital de área de gêmeos de corpos para apoio ao controle de epidemia. Essa arquitetura apresentada como caso de uso especializado para redes 6G é estendida de [190], onde apresentaram um sistema de gerenciamento de nós de computação em névoa distribuídos. Esse método de distribuição de capacidades de computação sobre o algoritmo de roteamento *Open Shortest Path First* (OSPF), na visão de [189], pode ser compreendido como um componente arquitetural para a rede 6G.

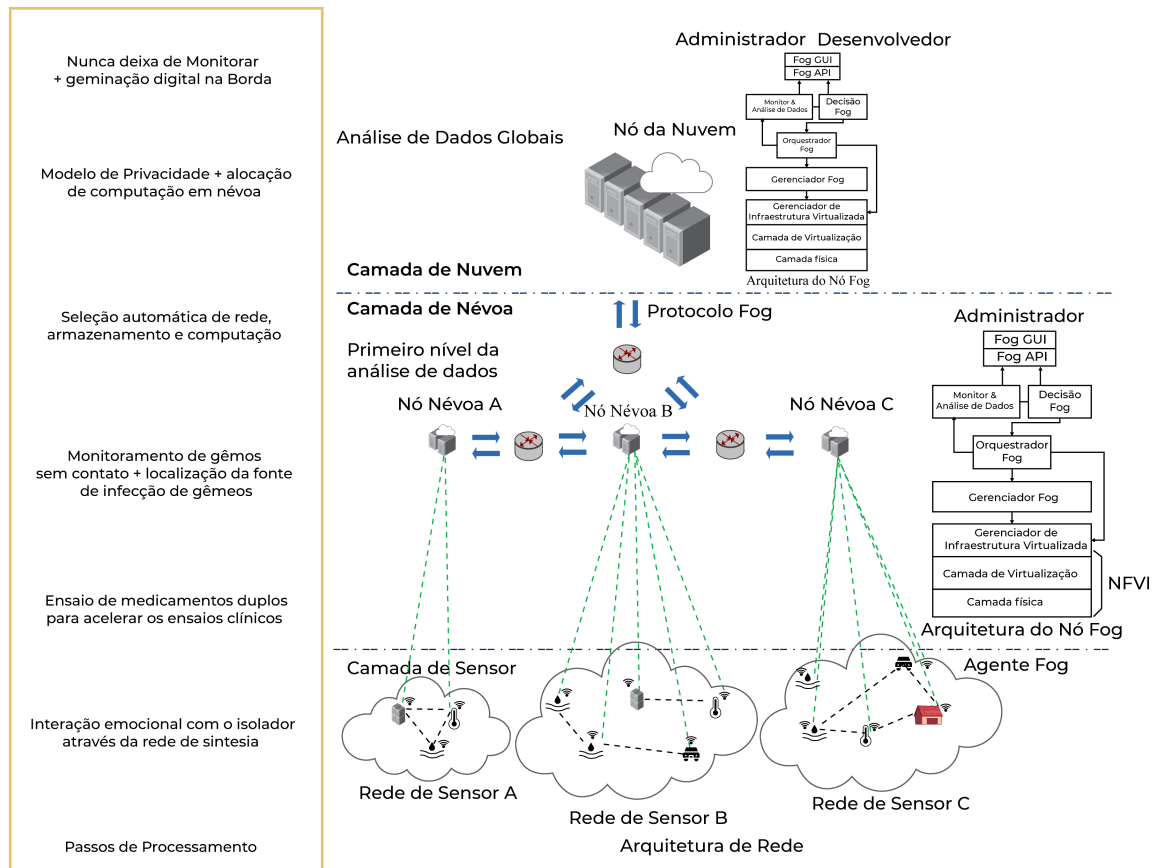


Figura 31: Arquitetura Especializada Apresentada em [189].

Gupta et al. apresentam em [191] uma revisão bibliográfica relacionando problemas de segurança em redes UAVs e propõem a tecnologia Blockchain para solucioná-los. Esta solução, por sua vez, necessita de requisitos de comunicação de redes 6G, e para isso é desenvolvida a arquitetura ilustrada na Figura 32. A Camada de Sensoriamento de Dados é passiva e lida com a grande quantidade de dados heterogêneos em tempo-real sendo gerados pelos cenários físicos, como *Smart Cities*, *Healthcare*, entre outros mostrados na Figura 32. Os dados gerados são armazenados na Camada Blockchain em um sistema de armazenamento distribuído e imutável fora da cadeia *InterPlanetary File System* (IPFS).

Para esta camada, foi considerado o Blockchain público Ethereum, visto seu conceito de mecanismos de consenso onde os membros participantes são sincronizados e concordam com a transação antes do dado ser armazenado. A Camada UAV consiste nos drones físicos flutuantes capazes de realizar o sensoriamento dos dados das entidades físicas, podendo se comunicar e compartilhar dados com outras UAVs através da rede Blockchain pública considerada de forma segura e confiável. Os UAVs também podem armazenar dados na rede Blockchain desde que satisfaça as regras e condições dos *Smart Contracts*. Além disso, os drones possuem cópias do *ledger* compartilhado, reduzindo a latência ao acessar as informações armazenadas.

A Camada de Aplicação e Controle é responsável pela iniciação e controle dos UAVs por parte dos usuários, representando aplicações específicas, como monitoramento *healthcare*, captura de dados espaciais e vigilância militar. Para a conexão de toda a arquitetura, a Camada de Comunicação adota a comunicação THz para interconectar as BSs, além de ser responsável pela troca de informações entre UAVs, estação terrestre, camada Blockchain e Camada

de Sensoriamento de Dados. Ela foi pensada com o intuito de atender aos requisitos 6G com características de softwarização, virtualização e *network slicing* usando AI, SDN e NFV.

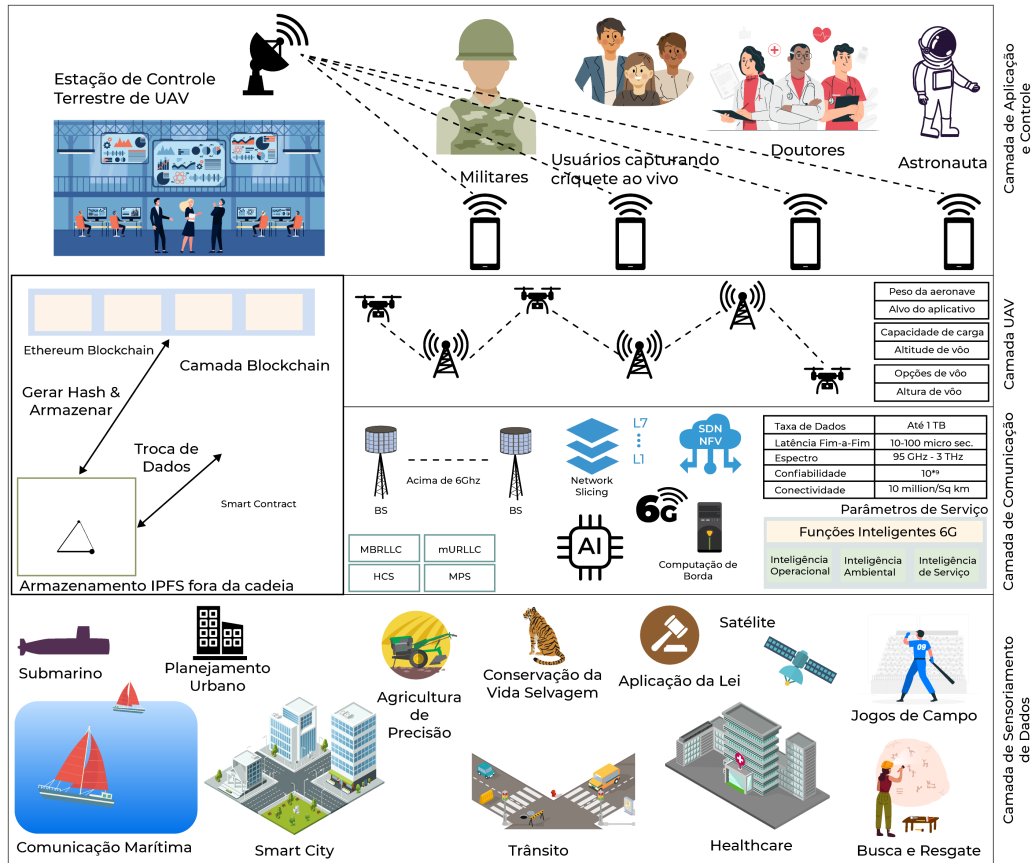


Figura 32: Arquitetura 6G baseada em UAV e na tecnologia Blockchain proposta por Gupta et al [191].

Wang et al. apresentam em [192] uma visão do estado-da-arte dos problemas de segurança e privacidade em redes 6G. Para isso, são mapeadas as principais tecnologias, aplicações e áreas da rede 6G e suas respectivas limitações relacionadas à segurança. Além disso, a revisão descreve os trabalhos de pesquisa atuais para solucionar estas questões, além de mostrar desafios de pesquisa futuros relacionados às aplicações 6G.

Além da revisão, o artigo propõem uma arquitetura que é mostrada na Figura 33. Ela tem como característica de conectividade o modelo de intercomunicação 3D, responsável pela cobertura global nas redes 6G em níveis terrestre, espacial e marítimo, e considera questões de segurança e privacidade para as principais áreas de redes 6G, sendo baseada em 3 pilares: Inteligência Artificial Distribuída, Rádio Inteligente e Borda Inteligente em Tempo-Real. A Inteligência Artificial Distribuída refere-se a um sistema descentralizado com capacidade de realizar tomadas de decisão inteligente em diferentes níveis. O Rádio Inteligente, por sua vez, trata-se de um equipamento auto-adaptável responsável pela comunicação de toda a rede, capaz de configurar-se e atualizar-se dinamicamente com base nas informações de hardware. Por fim, a Borda Inteligente em Tempo-Real tem como principal característica a capacidade de controle, podendo facilitar respostas de direção autônoma para ambientes desconhecidos em tempo real.

Devido à proposta de uma rede habilitada por Inteligência Artificial, esta tecnologia é

prevista para ser implementada em todos os pilares da arquitetura. Além disso, os autores destacam que, para permitir que estes pilares sejam implementados em redes 6G, algumas tecnologias habilitadoras promissoras devem ser usadas, como por exemplo: comunicação molecular e THz para o pilar de Rádio Inteligente; comunicação VLC para os pilares de Rádio Inteligente e Borda Inteligente em Tempo Real; Blockchain e comunicação quântica para os pilares de Rádio Inteligente e Inteligência Artificial Distribuída.

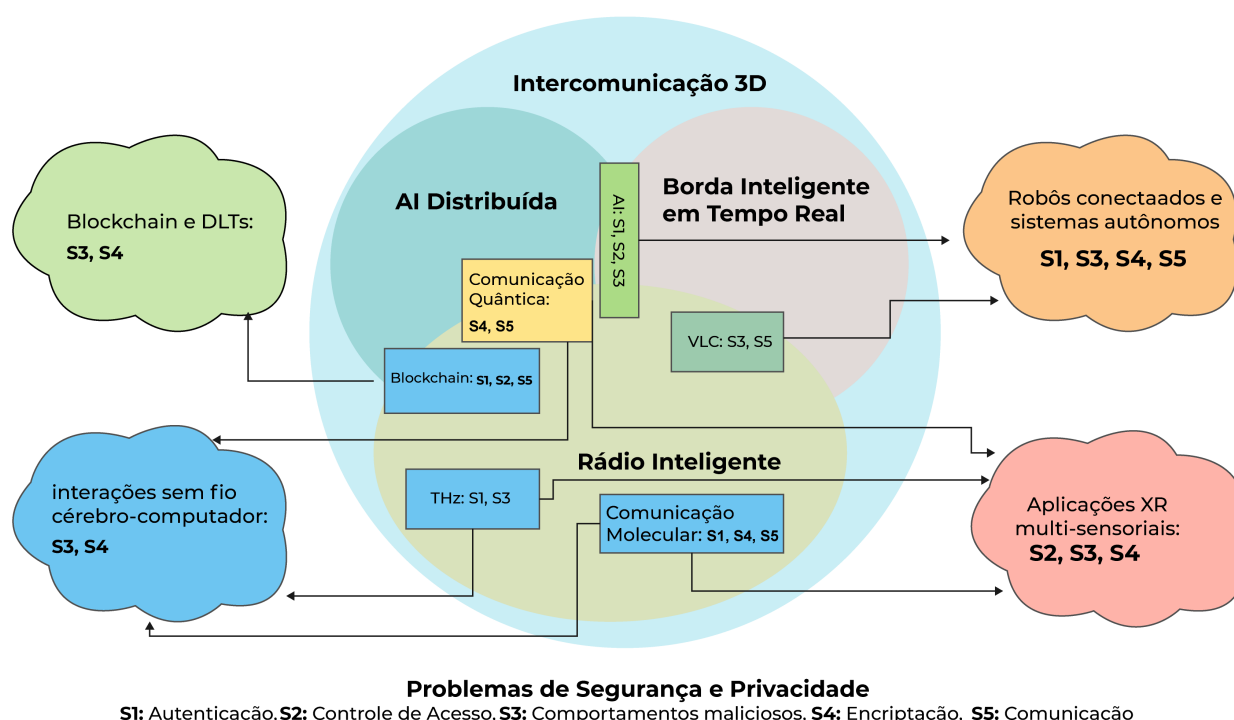


Figura 33: Arquitetura 6G com foco em questões de segurança e privacidade proposta por Wang et al. [192].

N. Weerasinghe et al. [193] propõe uma arquitetura *Blockchain-as-a-Service* (BaaS) para um modelo de operador local designado como *Local 5G Operator* (L5GO) correspondendo a uma *Small Cell* modularizada, permitindo a configuração de serviços sobre medida. Da mesma forma que a tecnologia blockchain é utilizada em aplicações de *Smart Contracts* em Telecomunicações, também ela é proposta para este caso em redes L5GO. Os *Smart Contracts* baseados em blockchain habilitam a criação dos serviços automatizados, distribuídos e confiáveis, sem a necessidade de autoridade central, reduzindo custos e aumentando a produtividade.

A arquitetura BaaS é inserida em um ecossistema designado como consórcio blockchain, como mostrado na figura 34, onde é apresentada as funções baseadas em blockchain dentro da arquitetura BaaS, incluindo por exemplo o gerenciamento de assinatura, compra e venda de serviços, ou manutenção da qualidade dos serviços. Com os serviços podendo ser, por exemplo de *roaming*, de compartilhamento de espectro, ou balanceamento de carga. Os nós da rede blockchain que recebem os serviços, são os *stakeholders* compreendendo os L5GOs ou os

Mobile Network Operators (MNOs).

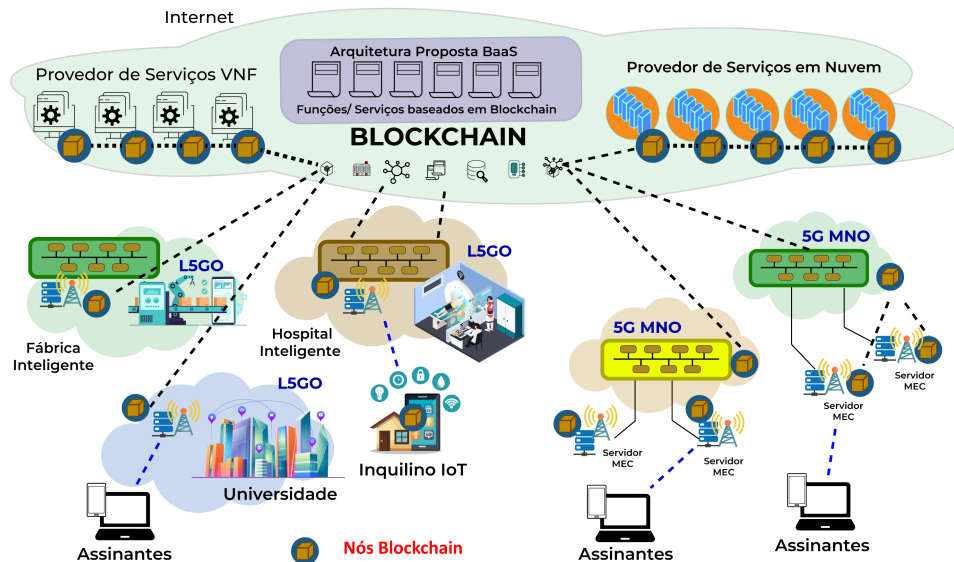


Figura 34: Arquitetura *Blockchain-as-a-Service* (BaaS) [193].

V. K. Rathi et al. [194] apresenta proposta de modelo de rede 5G baseado em orquestração de borda e orquestração de múltiplos domínios, de forma a automatizar o provisionamento, a implementação, o gerenciamento, e assegurar o QoS e/ou *Service Level Agreement* (SLA) em serviços E2E prestados utilizando recursos de diferentes domínios, com a configuração de *Network Slicing*. Esta proposta de modelo de rede compreende o que designam de *Multi-Domain Orchestrator* (MDO), constituído conforme a figura 35 pelos Orquestradores de Borda (do inglês *Domain Edge Orchestrators* (DEOs)) que realizam a orquestração dentro de cada um dos domínios de Operadoras, e o Orquestrador de Borda Multidomínio (do inglês *Multi-Domain Edge Orchestrator* (MDEO)) que realiza a orquestração dos serviços E2E em *Network Slicing* envolvendo estes diferentes domínios de Operadoras. Havendo assim uma relação de confiança neste modelo proposto, e onde blockchain é utilizada neste de modelo para assegurar confiabilidade, transparência e automatização tanto na configuração de *Network Slicing*, como na criação dos acordos dos serviços envolvendo os diferentes domínios, com todos os registros gerenciados pelos DEOs e o MDEOs na forma de DLTs, e além disso com o blockchain é executado os acordos de SLAs através dos *Smart Contracts*.

O algoritmo de *Network Slicing* é incluído para execução pelo MDEO do provisionamento de infraestrutura de rede *multi-tenant* sob demanda com isolamento e a segurança garantidos. O algoritmo primeiro calcula uma topologia de *slicing* ótima na rede multidomínio, e em seguida, instancia as funções de rede virtual envolvidas nos diferentes DEOs, e cria os acordos de SLA e realiza o seu gerenciamento. Blockchain API é proposta neste relacionamento entre os diferentes domínios permitindo transações seguras. Na figura 35 as *Remote Radio Units* (RRUs) que compreendem o *Fronthaul*, enviam informações com detalhes dos recursos para o *pool* de *Distributed Units* (DUs) no *Midhaul*, que representam as bordas dos Nós de rede em arquitetura distribuída em uma região geográfica, e os DUs enviam informações de recursos para os

Centralized Units (CUs) na borda da nuvem, que por sua vez passam estas informações para os DEOs, assim o MDEO é capaz de instanciar diferentes VNFs com a solicitação de serviço E2E recebida e de acordo com as informações de recursos disponibilizados pela rede.

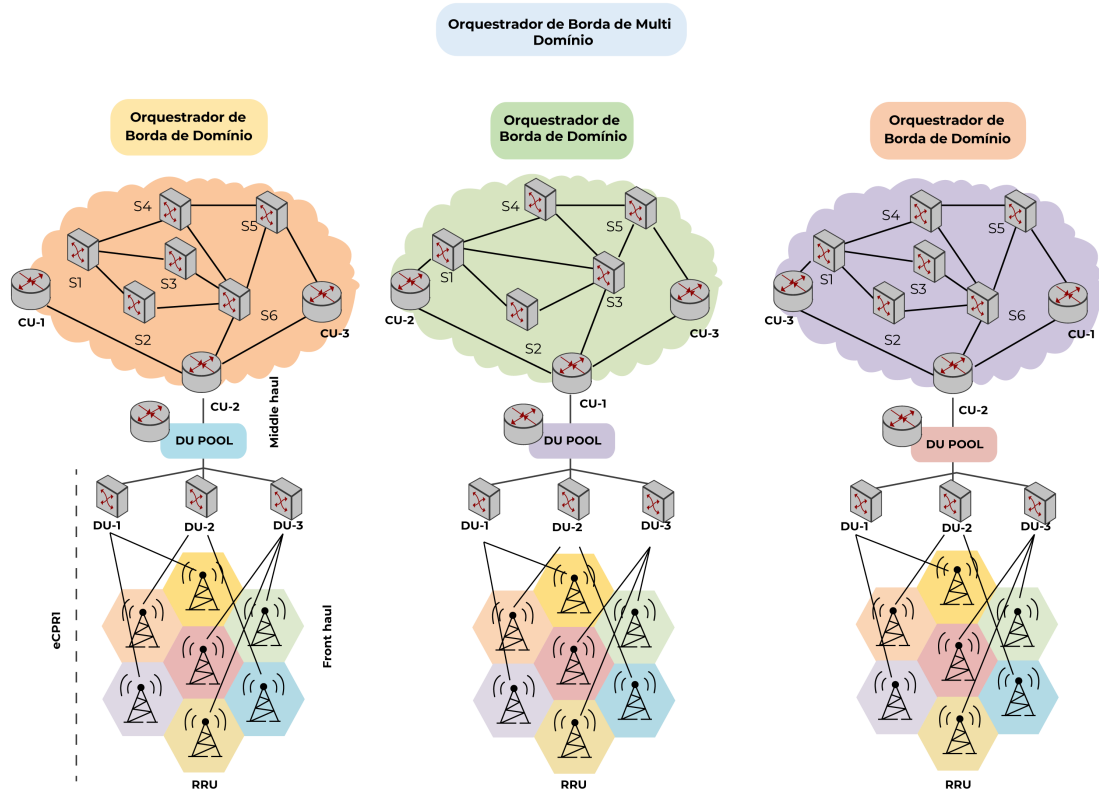


Figura 35: Arquitetura *Next Generation Core* distribuída com *Domain Edge Orchestrators* (DEOs) e *Multi-Domain Edge Orchestrator* (MDEO) [194].

O artigo [195] propõe o uso de *blockchain* para se autenticar todos os comandos que criam, modificam ou destroem funções de rede para cada fatia, de forma que todas as eventuais falhas ou ataques possam ser atribuídos a um provedor em específico, mesmo em ambiente *untrusted*. Ele propõe tipos diferentes de *slices* (de administrador único, multi-domínio, descentralizadas/públicas) nas quais os casos de uso serão aplicáveis. Na arquitetura proposta, mostrada na figura 36, o usuário interage com o *Global Manager* através da *User Interface* para criar e/ou modificar um *slice* seguro de rede, ou mesmo para solicitar informações como configurações das VNFs.

Cada VNF em um *slice* de rede é conectada a uma *blockchain* responsável pelo registro dessas requisições de configuração e informações relevantes especificadas pelo usuário, e o módulo de interface traduz as especificações das operações no *slice* e *blockchain* e as submete como transações autenticadas para aprovação no *Management Blockchain Server*. Uma vez aprovadas, os módulos NFM-*Management and Orchestration* (MANO) e *Blockchain Creation* verificam se há operações pendentes no *Management Blockchain Server*. Então os módulos executam as operações para criar os novos *slices* seguros e emitem uma resposta autenticada para o módulo de gerenciamento. Um protótipo foi então implementado usando-se duas *blockchains* como forma de se garantir a criação, atualização e migração seguras de VNFs, obtendo-se bons resultados em termos de performance e garantia de segurança e rastreabilidade das operações.

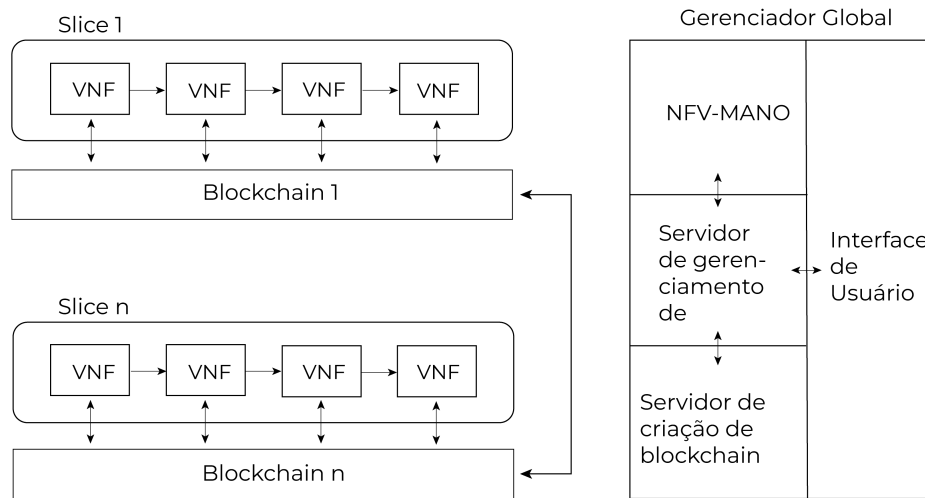


Figura 36: Arquitetura baseada em blockchain para *slicing* de rede [195]

O trabalho de Räsänen, V. [196] apresenta uma visão, em fase inicial, dos requisitos de usuário e de rede cobrindo a evolução 5G e o entendimento atual dos recursos essenciais do provisionamento de serviços 6G. A Figura 37, apresentada no trabalho, refere-se a uma estrutura básica para orquestração de serviços baseada no ETSI ZSM e enfatiza a necessidade de AI/ML neste processo, principalmente AI na borda.

A ETSI-ZSM [138] define e descreve a arquitetura de referência para a rede *Zero-touch* fim-a-fim com base em um conjunto de cenários de usuário e requisitos para redes futuras. O objetivo fundamental da ZSM é fornecer uma rede automatizada e sem intervenção humana para gerenciamento de serviços em uma rede de fornecedores. Nesse ínterim a arquitetura busca conjuntos flexíveis de serviços de gerenciamento na forma de *Architectural Building Blocks* (ABB) que habilitam a construção de serviços de gerenciamento mais complexos. Os ABB estão organizados em três categorias, os serviços de gerenciamento, as funções de gerenciamento e os domínios de gerenciamento, logicamente o *framework* ZSM é composto de serviços de dados e de gerenciamento distribuídos, organizados em domínios e integrados através de um modelo *integration-fabric* que permite a interoperação e a comunicação entre as funções de gerenciamento dentro e entre domínios, incluindo o registro, a descoberta e a chamada de serviços de gerenciamento e a comunicação entre as funções de gerenciamento. A ETSI apresenta 13 princípios que orientam a maneira de projetar a arquitetura ZSM para atingir seus objetivos, são eles, modularidade, extensibilidade, escalabilidade, interfaces abertas orientadas por modelo, gerenciamento de automação *closed-loop*, suporte para gerenciamento de funções *stateless*, resiliência, separação de propósitos no gerenciamento, composabilidade de serviços, interfaces baseadas na intenção, abstração funcional, simplicidade e projetado para automação.

Segundo Räsänen, V. [196], a arquitetura ZSM aborda o aumento da complexidade para o provisionamento de serviços e define uma arquitetura fim-a-fim para orquestração automatizada de serviços, juntamente com a separação de interesses em relação aos domínios de gerenciamento. O trabalho destaca a importância da orquestração de domínio e técnicas de habilitação, como o encadeamento de funções de serviço efetivo, no fatiamento dinâmico das redes, é abordado o papel de um *Digital Service Provider* (DSP) que é uma evolução dos *Communication Service Providers* (CSPs) atuais, no contexto dos DSPs, o fornecimento de *network slice* é dinâmico, sob demanda e geograficamente localizado. A introdução do conceito de *cloud edge* na

infraestrutura de rede permite que os DSPs possam assumir novos papéis e criar novos serviços, aproveitando as vantagens da *edge computing*.

Há uma clara intersecção entre AI e *edge computing*. Especificamente, a *edge computing* visa coordenar uma infinidade de dispositivos e servidores colaborativos para processar os dados gerados mais próximo dos dispositivos, e a AI está focada em simular o comportamento humano inteligente em máquinas aprendendo com os dados. Integrar AI e *edge computing* se traduz em benefícios da *network edge computing* (por exemplo, baixa latência e consumo de largura de banda reduzido), além destes, levar a AI para a borda da rede trará benefício mútuo, como por exemplo nos seguintes aspectos, os dados gerados na borda da rede necessitam de AI para aumentar seu potencial de aproveitamento, a *edge computing* poderá fomentar a AI com um alto volume de dados, a democratização da AI requer a *edge computing* como uma infraestrutura chave e a *edge computing* poderá se popularizar com as aplicações de AI.

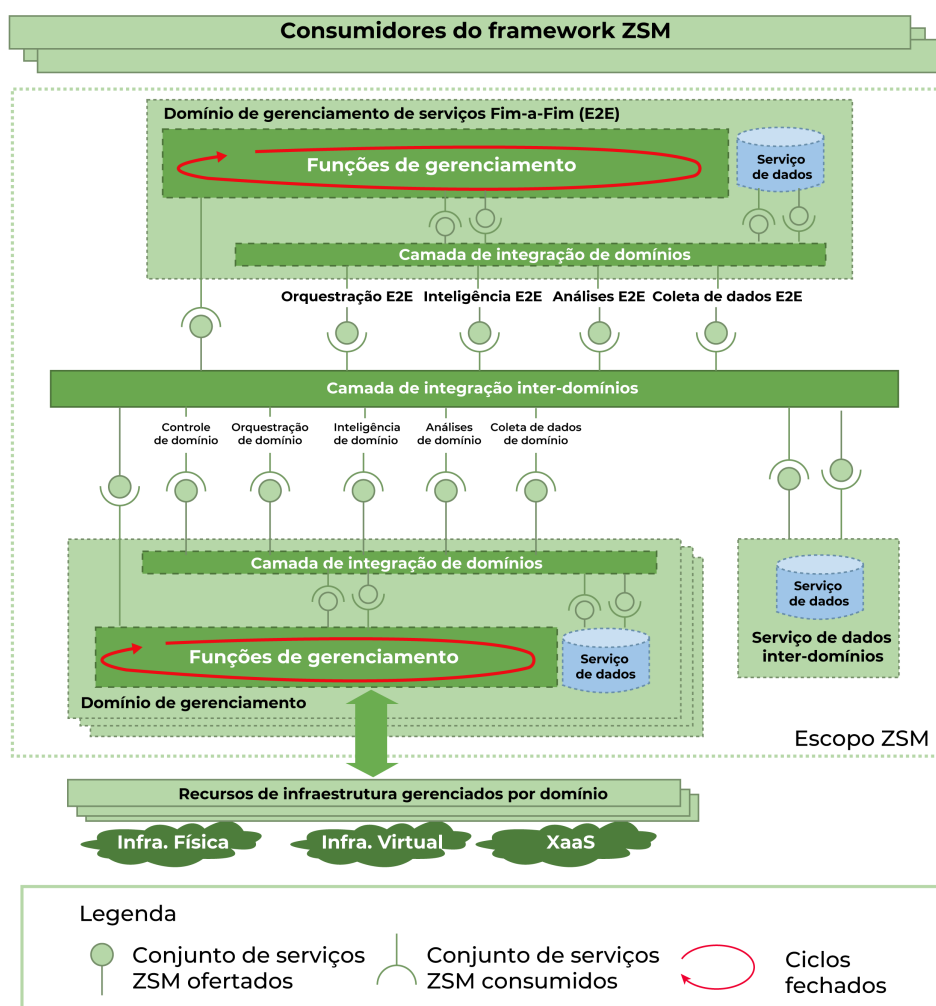


Figura 37: Arquitetura ETSI-ZSM [138] citada por [196].

Wei et al. em [197] apresenta uma visão das tecnologias e aplicações IBNs de última geração para redes sem fio 6G. As IBNs, são originalmente propostas para introduzir AI nas redes 6G no intuito de resolver efetivamente os desafios das redes tradicionais em termos de eficiência, flexibilidade e segurança. IBNs são usadas com o objetivo de transformar a intenção de negócios dos usuários em estratégias de configuração, operação e manutenção de rede. O trabalho

apresenta uma descrição da arquitetura específica para IBNs e tecnologias chave, um amplo apanhado das plataformas de produtos *intent-based* e de IBNs industriais. Explora ainda os desafios para construção de IBNs mais inteligentes e adaptativas para redes 6G, e direciona futuras pesquisas.

A Figura 38 apresenta a arquitetura para IBNs. Nela, um ou mais controladores centralizados são responsáveis por gerenciar diferentes *slices*, cada uma rodando em uma infraestrutura de rede virtualizada. O controlador centralizado tem algumas funções de gerenciamento autônomo, incluindo monitoramento e detecção centralizados, tradução de intenção e orquestração inteligente. A existência de um controlador centralizado reduz a complexidade da implementação do *slice* e facilita a implementação e o gerenciamento de múltiplas *intents*. Simultaneamente algumas funções de gerenciamento são incluídas no *slice* gerado, por exemplo, monitoramento e detecção distribuídos, execução automatizada e avaliação de estratégias. Mover algumas das funções de gerenciamento autônomo de um controlador centralizado para um *slice* distribuído torna a função de gerenciamento baseada em intenção mais eficiente, melhorando o desempenho e a escalabilidade do sistema [197].

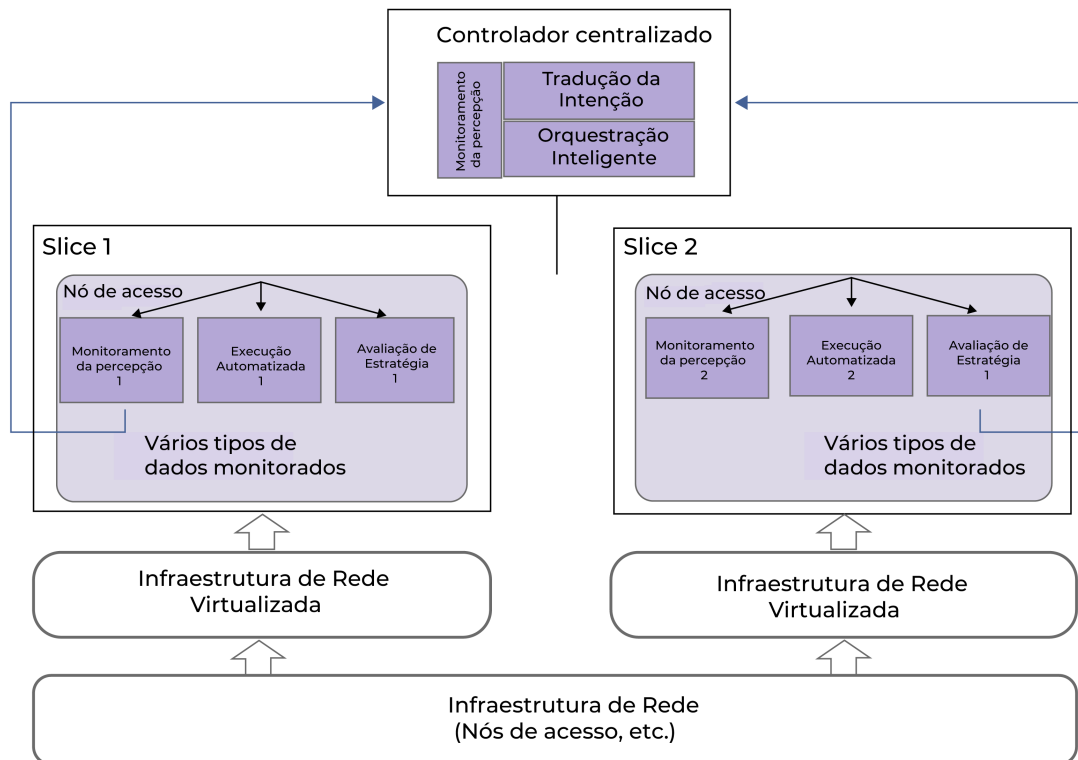


Figura 38: Arquitetura para IBN [197].

O trabalho [198] apresenta um modelo de mercado distribuído para criar dinamicamente fatias de rede em nuvem envolvendo diferentes provedores de recursos de fatia. Os autores exploram o conceito de mercado (*Marketplace*) através das lentes de uma arquitetura de *network slicing* em nuvem federada. Retratarado através da lente de três cenários de caso de uso de referência, discute os atributos potenciais de ter um mercado e os resultados que alimentam os requisitos de caso de uso dentro no escopo do mercado de *Slice*. A seleção, negociação e monitoramento adequados e a aplicação de acordos de nível de serviço entre vários domínios administrativos e tecnológicos são elencados como os principais desafios para a realização de um mercado distribuído de rede federada e provedores de recursos de nuvem. Baseado no

projeto NECOS, propõe-se estender sua arquitetura com um *broker* de monitoramento para para composição e monitoramento de SLA, conforme ilustrado na Figura 39.

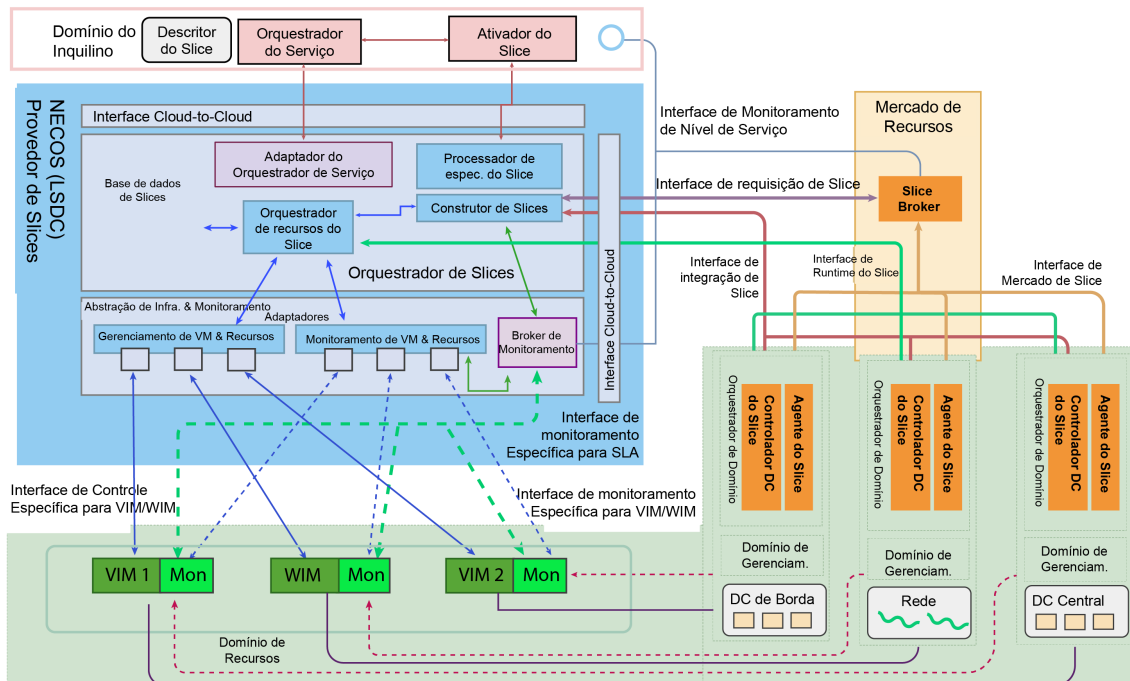
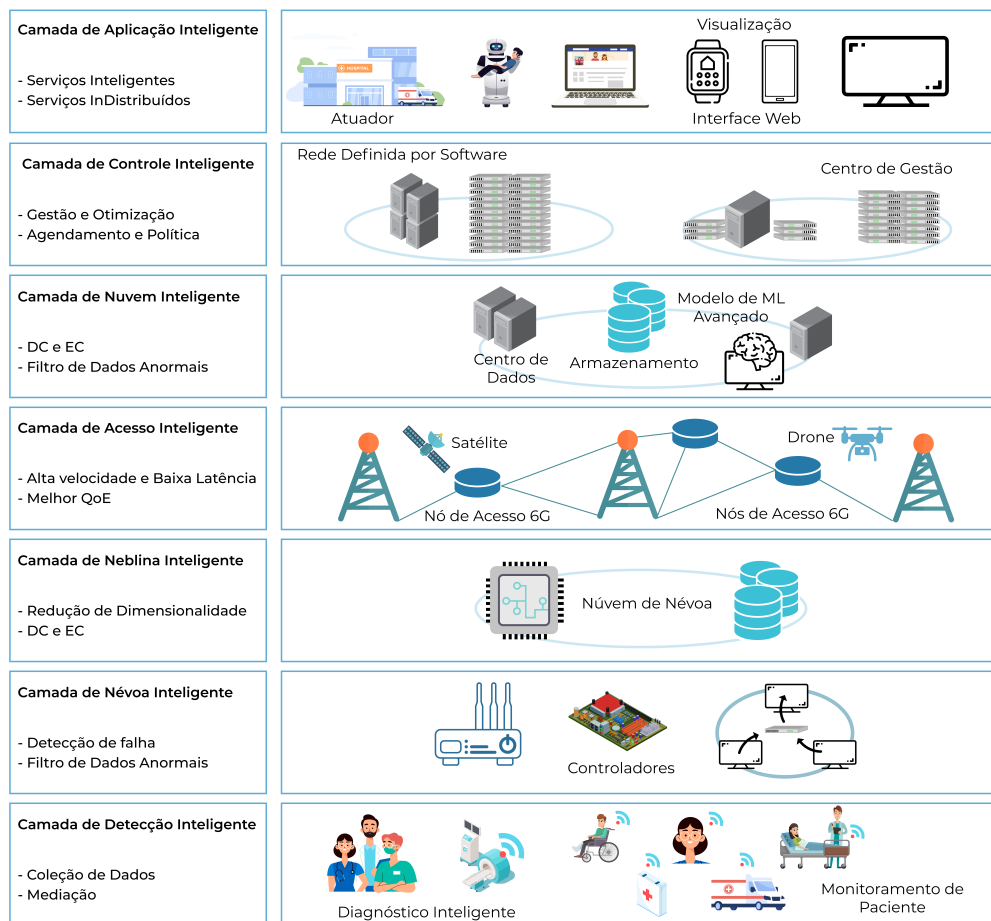


Figura 39: Arquitetura da plataforma NECOS com um mercado de recursos para fatiamento de redes de múltiplos domínios [198].

Em [158] são discutidos e apresentados desafios, soluções e visões da arquitetura de segurança de rede e de tecnologias criptográficas compatíveis com tecnologias 5G e 6G. É discutida a convergência futura das redes de telecomunicações com a infraestrutura da Internet, além de tópicos que incluem segurança de rede definida por software com recursos de AI e computação em nuvem confiável com atestado remoto quando aplicado a 6G.

Kaiser et al. [199] apresentam uma visão geral (não profunda) de vários aspectos das redes 6G. Apresentam também uma arquitetura baseada em camadas de sistemas 6G *Internet of Healthcare Things* (IoHT) para redes celulares conforme apresentado na Figura 40. A arquitetura inclui sete camadas, na qual a camada de detecção inteligente usa nós IoHT para detectar e coletar de forma inteligente grandes quantidades de dados em tempo real de pacientes, médicos e interfaces físicas. A camada de névoa/neblina inteligente detecta falha de nó e filtra dados irregulares usando AI e ML, reduzindo a dimensionalidade dos dados e fornecendo análise baseada em ML de dados detectados em tempo real. Na camada de nuvem inteligente, ML avançada é usada para fornecer *insights* que podem ser acionados por meio de análise de dados. E ao integrar a camada de controle, pode ainda fornecer uma visualização da camada de aplicativo. A camada de controle inteligente envolve otimizar e fazer escolhas, nas quais esta camada incorpora as informações apropriadas da camada inferior, a fim de tornar mais fácil entender, configurar e selecionar de forma inteligente os agentes em massa (por exemplo, computadores, pontos de acesso). A camada de aplicativo inteligente fornece serviços automatizados de preservação de privacidade e visualização para pacientes, médicos e serviços prestados com eficiência.

Shaoyong et al. [200] propõe um *framework* (C.f. Figura 41) para uma rede confiável



Legenda: DC- Descoberta de Conhecimento, EC- Extração de Característica

Figura 40: arquitetura baseada em camadas de sistemas 6G IoHT [199].

endógena visando suportar à operação de rede virtuais, fornecer serviços compartilhados externamente, alocar recursos internamente e implementar serviços de personalização orientados por AI para recursos virtuais confiáveis de IoT. Usam um consórcio *blockchain* para estabelecer a estrutura confiável endógena de redes heterogêneas por meio de SDN e virtualização de função de rede. Considerando o *framework*, foi projetado, por meio de uma arquitetura (C.f. Figura 42), um mecanismo para alocação colaborativa de recursos dentro e fora da rede. O *framework* integra métodos de previsão de série temporal e algoritmos de alocação de recursos para prever a demanda de recursos e alocar recursos para obter customização e ajuste dinâmico. Na arquitetura proposta diferentes domínios de rede física são conectados a plataformas de controle independentes por meio de interfaces no limite sul. As plataformas de controle incluem os controladores SDN e um orquestrador NFV (NFVO), que recebem o esquema de alocação de recursos do mecanismo de alocação de recursos de AI e cooperam para conseguir o compartilhamento e a alocação de recursos de computação e recursos de comunicação na rede. A plataforma do controlador é conectada à plataforma *blockchain* através da interface *Blockchain-to-Controller* (B2C), formando uma rede *blockchain* distribuída para que os dispositivos no domínio da rede possam se comunicar com facilidade e eficácia.

O trabalho de Bartolomeu, Vieira e Ferreira [201] propõe uma nova arquitetura de pedágio que aproveita a disponibilidade da conectividade 5G *Cellular Vehicle to Everything* (C-V2X)

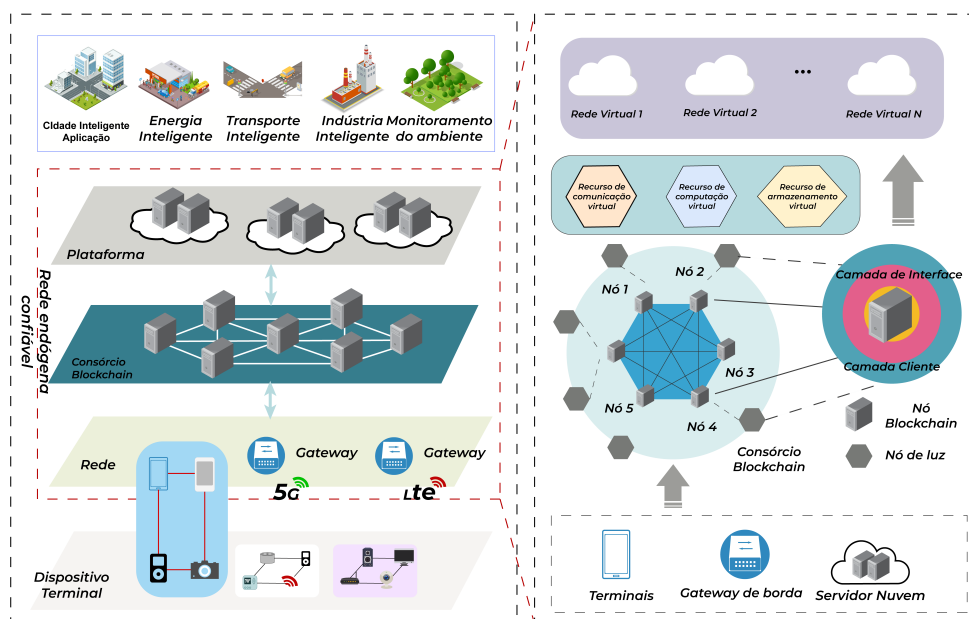


Figura 41: Visão geral do *framework* confiável endógena [200].

para pedágio em estradas abertas usando *smartphones*, IOTA como moeda digital e *Hyperledger Indy* para validação de identidade. A iminente adoção generalizada de comunicação veicular, seja localizada (ETSI ITS G5, IEEE WAVE ou celular D2D), de longo alcance 5G ou híbrida, promoverá um ecossistema de serviços mais rico para veículos. O surgimento de novas soluções baseadas em criptografia que visam a identidade digital e a troca de moeda está definido para conter novas abordagens e desafios futuros [201].

Nesse artigo uma análise de viabilidade experimental é usada para validar a arquitetura proposta visando um sistema eletrônico seguro e privado para pagamento de pedágio. A arquitetura “*Pay as You Go*” compreende várias partes interessadas, tais como: operador rodoviário, barreiras de pedágio, veículo e usuário [201]. O operador é geralmente a empresa que detém a concessão de uma determinada rodovia e cobra do proprietário do veículo por seu uso. A operadora faz isso usando o pedágio automático ou barreiras que são usados para registrar informações sobre os veículos que passam por ela. Essa informação é então usada para automaticamente cobrar o pagamento da conta bancária do proprietário dos veículos ou providenciar mecanismos para posterior execução de cobrança voluntária ou compulsória. Em ambos os casos, as imagens do veículo são registradas para rastreabilidade.

Os veículos possuem atributos físicos distintos, como placa, chassi, classe de pedágio, entre outros, que permitem sua identificação de forma inequívoca. Por fim, os usuários que possuem carteira de habilitação válida podem dirigir seus veículos em estradas cobertas por pedágios, enquanto o *smartphone* do motorista é o elemento central para o pagamento do serviço de pedágio. Conforme ilustrado na Figura 43, todas as partes interessadas estão interconectadas. Presume-se que o *smartphone* do usuário está equipado com 5G e se comunica com as barreiras de pedágio programadas no modo C-V2X.

O operador rodoviário pode se comunicar com as barreiras de pedágio por meio de uma conexão de *backhaul* com fio/fibra para a Internet ou, também, via 5G. Cada uma das entidades participantes possui um conjunto único de identificações salvas em uma carteira *Self-Sovereign Identity* (SSI) que é usada para autenticá-los e provar sua veracidade. Além da carteira SSI, os

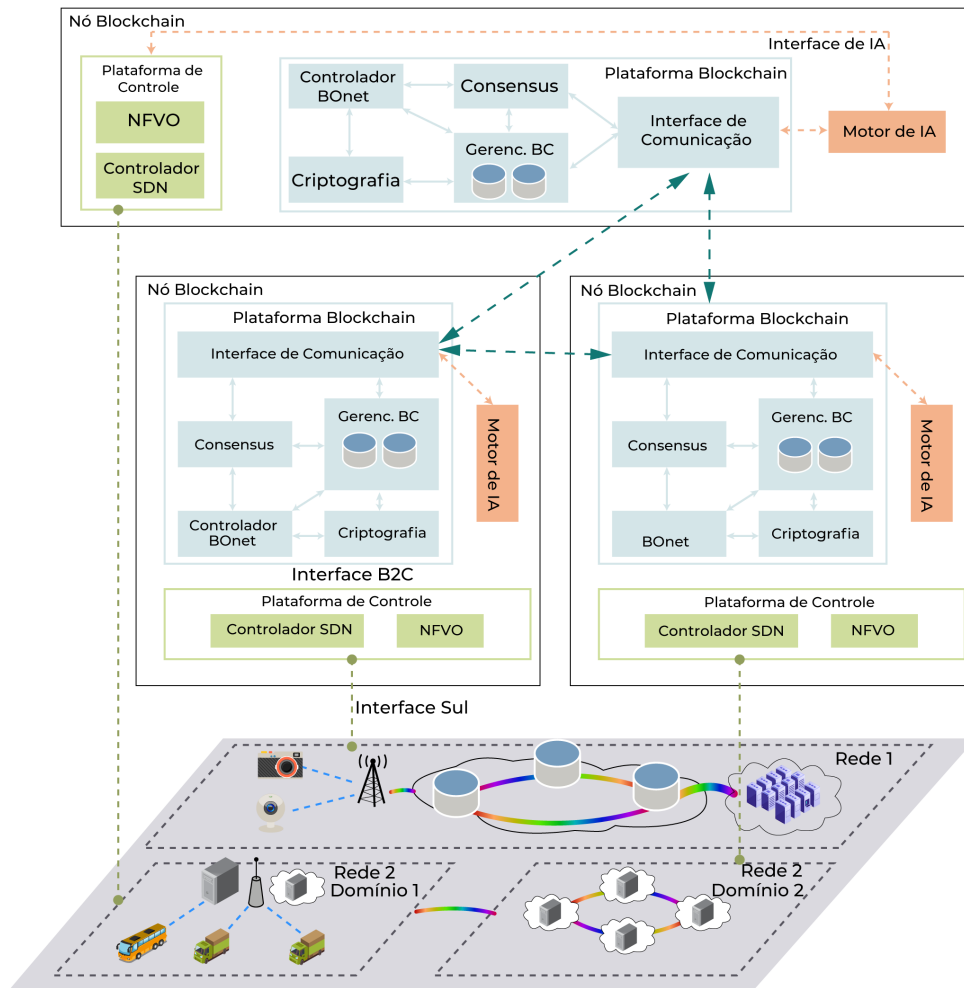


Figura 42: Arquitetura de alocação de recursos baseada em AI [200].

usuários, os operadores rodoviários e as barreiras de pedágio terão carteiras de moedas digitais que são usadas para efetuar e receber pagamentos IOTA [201].

De acordo com o documento, “*Towards Cooperative Data Rate Prediction for Future Mobile and Vehicular 6G Networks*” [202], a previsão da taxa de dados da rede baseada em aprendizado de máquina é um dos principais motivadores para a rede móvel antecipatória com aplicativos como seleção dinâmica de *Radio Access Technology* (RAT), transferência de dados oportunista e *cache* preditivo. A rede móvel antecipatória, proposta pelos autores pretende verificar demandas, analisar tráfego e verificar o comportamento dos usuários da rede através de técnicas de inteligência artificial para antecipar quanto de recurso deve ser disponibilizado para a rede em determinado momento.

Abordagens de predição baseadas em UE que dependem de medições passivas de indicadores de qualidade de rede foram aplicadas com sucesso para prever a taxa de transferência de transmissões de dados veiculares. No entanto, a precisão de predição alcançável é limitada porque o UE não tem conhecimento da carga da rede atual. Para superar esse problema, os autores propõem uma abordagem cooperativa de previsão de taxa de dados que reúne o conhecimento dos domínios do cliente e da rede [202]. Em uma avaliação de prova de conceito do mundo físico, Sliwa, Falkenberg e Wietfeld utilizam uma solução de controle de canal baseado em

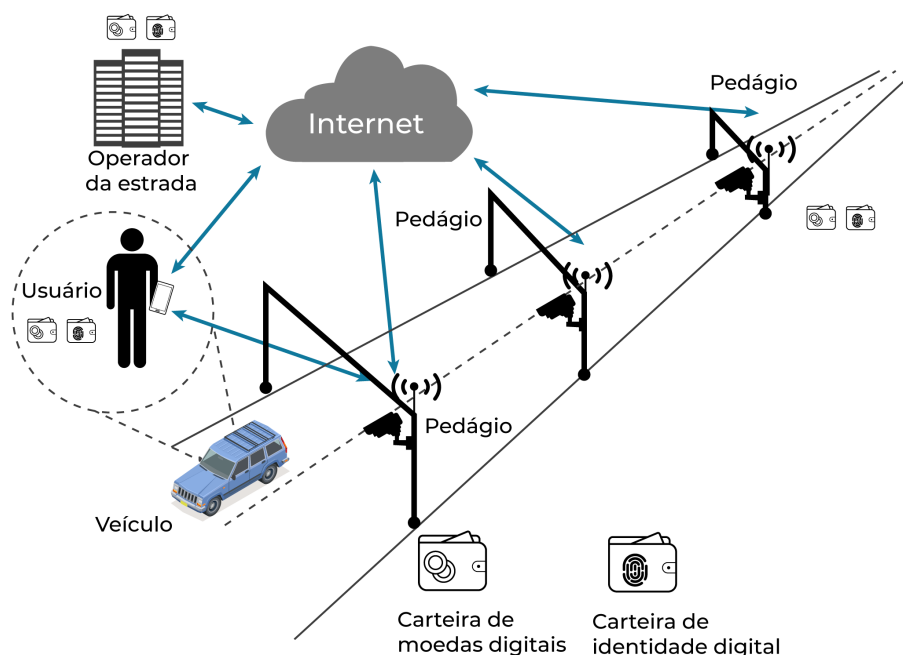


Figura 43: Arquitetura de pedágio que aproveita a disponibilidade da conectividade 5G e C-V2X [201].

Software Defined Radio (SDR) para simular o comportamento de um possível provisionamento de informações auxiliado por rede em futuras redes 6G [202].

A arquitetura proposta pelos autores é disponibilizada na Figura 44. Os resultados mostram que a abordagem de predição cooperativa proposta é capaz de reduzir o erro médio de predição em até 30%. Com relação aos esforços de padronização em andamento com relação à implementação de inteligência para gerenciamento de rede, os autores argumentam que as futuras redes 6G devem ir além das abordagens focadas em rede e fornecer ativamente informações de carga para os UEs a fim de alimentar o aprendizado de máquina generalizado e catalisar a rede baseada em UE técnicas de otimização [202]. Em redes 5G, a otimização de rede baseada em análise de dados, por exemplo, habilitada para NWDAF, é atualmente considerada apenas para o lado da infraestrutura de rede.

Embora não esteja claro que tipo de inteligência as futuras redes 6G implementarão, anunciamos veementemente que as informações de carga de tráfego obtidas devem ser ativamente compartilhadas com os UEs a fim de catalisar métodos de otimização baseados em UE assistidos por rede. Desta forma, mais melhorias na precisão da previsão podem ser esperadas, uma vez que a necessidade de sincronizar várias medições de série temporal é removida [202].

O trabalho de Zhao, Yu e Xu, de 2019 [203] apresenta uma visão dos conceitos que integrarão o 6G. Nessa visão, segundo os autores, englobam-se várias arquiteturas menores e de diferentes tecnologias até a formação de uma arquitetura maior e completa, para que de fato se possa denominar a solução como sendo de sexta geração. A visão 6G deve partir das necessidades não supridas pelo 5G, atualizando a rede e a arquitetura implantada. Com base na demanda que o 5G pode atender e na tendência de desenvolvimento de outros campos relacionados, os autores resumem a visão 6G em quatro palavras-chave, sendo elas: (i) conectividade inteligente; (ii) conectividade aprofundada; (iii) conectividade holográfica; e (iv) conectividade ubíqua.

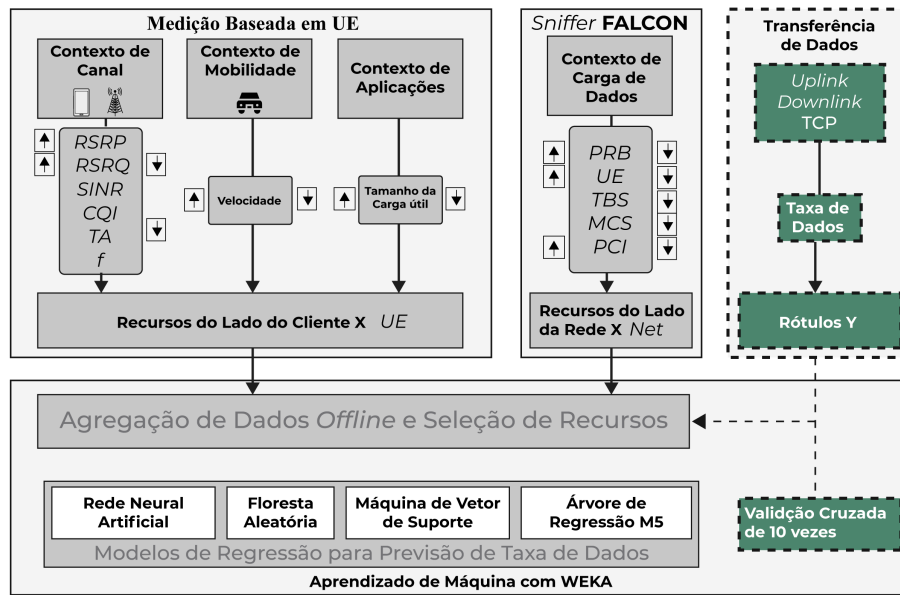


Figura 44: Modelo de arquitetura de sistema para a abordagem proposta de previsão de taxa de dados cooperativa. Recursos relevantes para enlace ascendente e descendente são indicados por setas para cima e para baixo, respectivamente [202].

A conectividade inteligente aborda conceitos de AI e ML. A combinação de rede de comunicação móvel sem fio com AI na conectividade inteligente é um tópico de pesquisa a ser explorado. Percebe-se o rápido desenvolvimento da tecnologia de AI e ML, fornecendo possibilidades potenciais para atender aos desafios e superar os conceitos e desempenho de *design* de comunicação móvel tradicional [203]. Para construir uma arquitetura de rede 6G, os pesquisadores e engenheiros deverão considerar a inteligência na rede. A conectividade aprofundada se divide em três conceitos: (i) detecção aprofundada através da *Tactile Internet*; (ii) aprendizagem aprofundada com tecnologias e processos de *Deep Data Mining*; e (iii) utilização da mente ou processos mentais por tecnologia que permita telepatia e *Mind-to-Mind Communication*.

A conectividade holográfica pode ser resumida como comunicação holográfica, *Augmented and Virtual Realities* (AR/VR) de alta fidelidade, AR/VR com cobertura contínua a qualquer hora e em qualquer lugar. E a conectividade ubíqua é caracterizada pela cobertura tridimensional, através da conexão a todos os tipos de terreno e espaço, o que significa a conexão a qualquer hora e em qualquer lugar. Para os autores, a visão do sistema 5G enfatiza a troca de informações, tudo pode ser conectado e os objetos de conexão estão concentrados em um espaço limitado de 10 km acima do solo [203]. Embora o 3GPP tenha começado a estudar e padronizar as características técnicas de NTN na *Release 16*, o sistema padrão e técnico de rede de comunicação por satélite e rede celular envolvidos na arquitetura NTN ainda são independentes um do outro e precisam se conectar e interagir por meio de um equipamento especial de *Gateway*.

No trabalho, os autores fazem uma previsão de que o 5G, com sua capacidade de comunicação e eficiência dificilmente podem atender ao requisito real de conectividade onipresente em todo o globo até 2029 [203]. Para atender às necessidades de conectividade onipresente no futuro, o ecossistema 6G precisa objetivar-se em uma rede com integração entre os ambientes aéreo-terrestre-marítimo-espacial. A arquitetura deverá ser um todo orgânico, ou seja, ela

precisa de protocolos padronizados e de um sistema técnico para realmente realizar a conectividade onipresente pelos ambientes aéreo-terrestre-marítimo-espacial. O trabalho apresenta uma arquitetura para a comunicação espacial e terrestre integrada, tal qual mostrada na Figura 45.

A rede de informação espacial e terrestre integrada é interconectada pelo sistema de comunicação por satélite, formada pela rede de *backbone* baseada no espaço, rede de acesso também baseada no espaço e rede entre nós localizada em ambiente terrestre. Essa arquitetura visa a cobertura global e o acesso sob demanda de modo seguro e confiável. A Figura 45 mostra ainda as siglas das tecnologias *Public Land Mobile Network* (PLMN) e *Public Switched Telephone Network* (PSTN) que podem ser utilizadas para completar o sistema de conexão com a Internet.

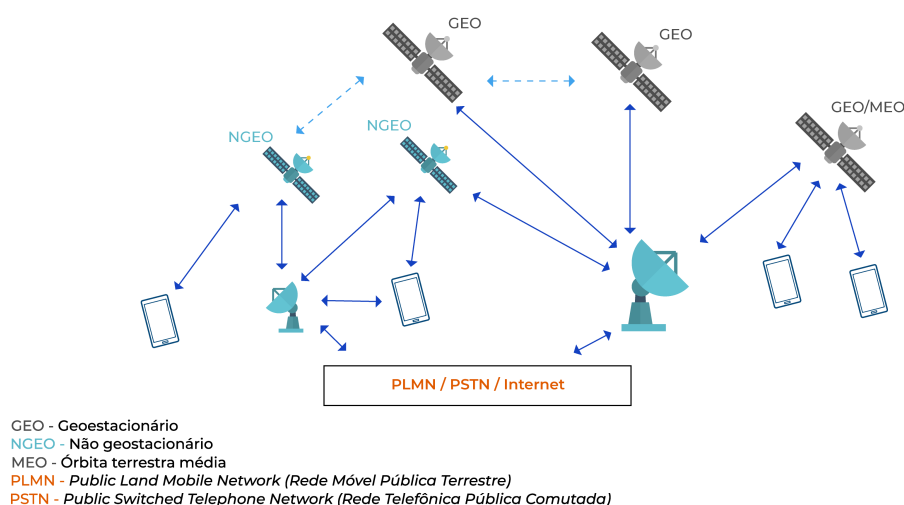


Figura 45: Arquitetura de rede para comunicação integrada entre o ambiente espacial e terrestre [203].

Os autores de [204] defendem que conforme aumenta a demanda por conectividade sem fio, a tecnologia de comunicação está se movendo em direção à integração de redes terrestres com redes espaciais. Os autores também argumentam que a criação dessa rede integrada espacial e terrestre (*Integrated Space and Terrestrial Network* (ISTN)) é extremamente importante para indústrias como logística, mineração, agricultura, pesca e defesa. No entanto, uma série de desafios tecnológicos significativos devem ser superados para a ISTN por meio de plataformas aéreas de baixo custo e enlaces de espinha dorsal da rede que ofereçam alta taxa de dados. A Figura 46 mostra a nova arquitetura ISTN baseada em enlaces de ondas milimétricas e redes de aviões civis.

Os autores argumentam que os enlaces de ondas milimétricas baseados em arranjos de antenas (indicados pelas linhas verdes na figura) podem ser usados como espinhas dorsais da rede para comunicação ar-ar e ar-solo, permitindo a substituição dos enlaces convencionais de micro-ondas. Isso permite aumentar significativamente a largura de banda disponível e atender aos requisitos de taxa de dados. Os autores também defendem o uso de enlaces ópticos de espaço livre (FSO), indicados pelas linhas vermelhas na figura, como enlaces de alta velocidade na rede espacial e também entre um satélite e uma plataforma aérea. Além disso, os autores discutem sobre como os aviões de passageiros podem formar uma rede aerotransportada de baixo custo. Cada avião atua como um usuário final para fornecer serviços de bordo e como um nó de retransmissão para a rede.

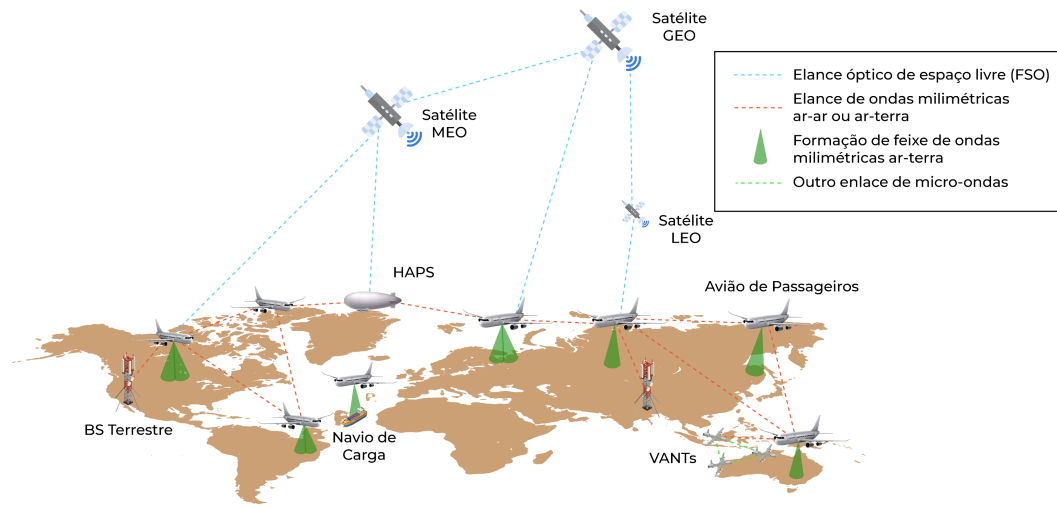


Figura 46: Arquitetura proposta em [204].

Mahmood et al.[205], afirma que para desenvolver uma nova arquitetura de rede *Machine Type Communication* (MTC), deve-se iniciar por harmonizar o cenário de conectividade e torná-lo sustentável, maximizando o desempenho das (i)máquinas individuais, (ii) da rede como um todo, e, por fim (iii) a abundância de serviços e aplicativos servidos pelas máquinas e pela (s) rede (s). O estudo, discute as principais tendências que afetam, na atualidade, a arquitetura de rede MTC, a saber:

- Novas interfaces de ar de energia zero
- A evolução das redes baseadas em células para as livres de células
- Aumento adicional da heterogeneidade da rede
- A habilitação de redes sem infraestrutura e dinamicamente formadas para missões críticas
- Necessidade de apoiar um número cada vez maior de padrões de tráfego e classes de serviço heterogêneas.

Os autores apresentam, conforme figura 47, uma arquitetura de redes MTC holísticas, conduzida por demandas de QoS E2E, altamente eficiente para utilizar totalmente os recursos, inteligente na ponta para requisitos dinâmicos e definido por software com design iterável. Para aumentar a eficiência, a rede requer o suporte nativo para orquestração dinâmica e colaborativa entre aplicativos de comunicação E2E em vários domínios de rede heterogênea (com fio/sem fio/óptico), operados por diferentes partes interessadas (celular, público, privado) envolvendo diferentes RATs. Discutindo a interoperabilidade, como resultado de interfaces agnósticas em termos de tecnologia, o que significa que os aplicativos de ponta a ponta não devem estar cientes das tecnologias e RATs subjacentes, mas ainda devem ser capazes de expressar seus requisitos para a rede.

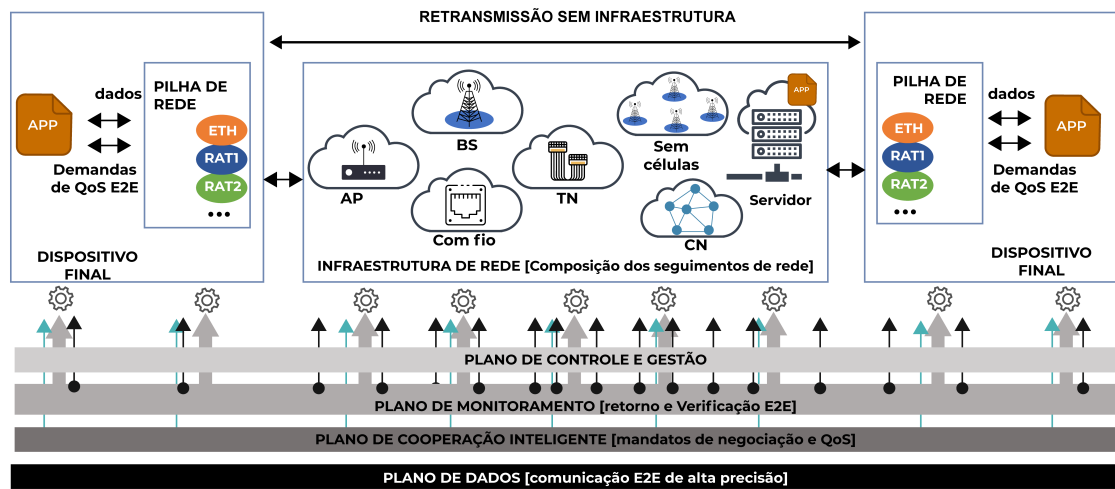


Figura 47: Arquitetura holística MTC conduzida por demandas de QoS E2E [205].

Goyal et al. apresentam em [206] uma revisão bibliográfica sobre o desenvolvimento *wireless* em relação às redes *Green* 6G. Para isso, o artigo descreve a arquitetura 6G como: unificação de redes terrestres e não-terrestres para a proposta de Internet em todos os lugares, através de redes submarinas, terrestres, aéreas e espaciais; redes inteligentes controladas por Inteligência Artificial disseminada para desenvolvimento de rádios inteligentes e bordas inteligentes em tempo-real; estrutura moderna de pilha de protocolos de rede; e tecnologias emergentes. Dentre essas tecnologias, são destacados novos paradigmas de comunicação, como comunicação molecular e quânticas; técnicas fundamentais como Blockchain para proteção descentralizada, *Energy Harvesting* e gerenciamento de energia; e técnicas de comunicação no espectro, como THz e VLC. A Figura 48 ilustra a arquitetura 6G proposta no documento.

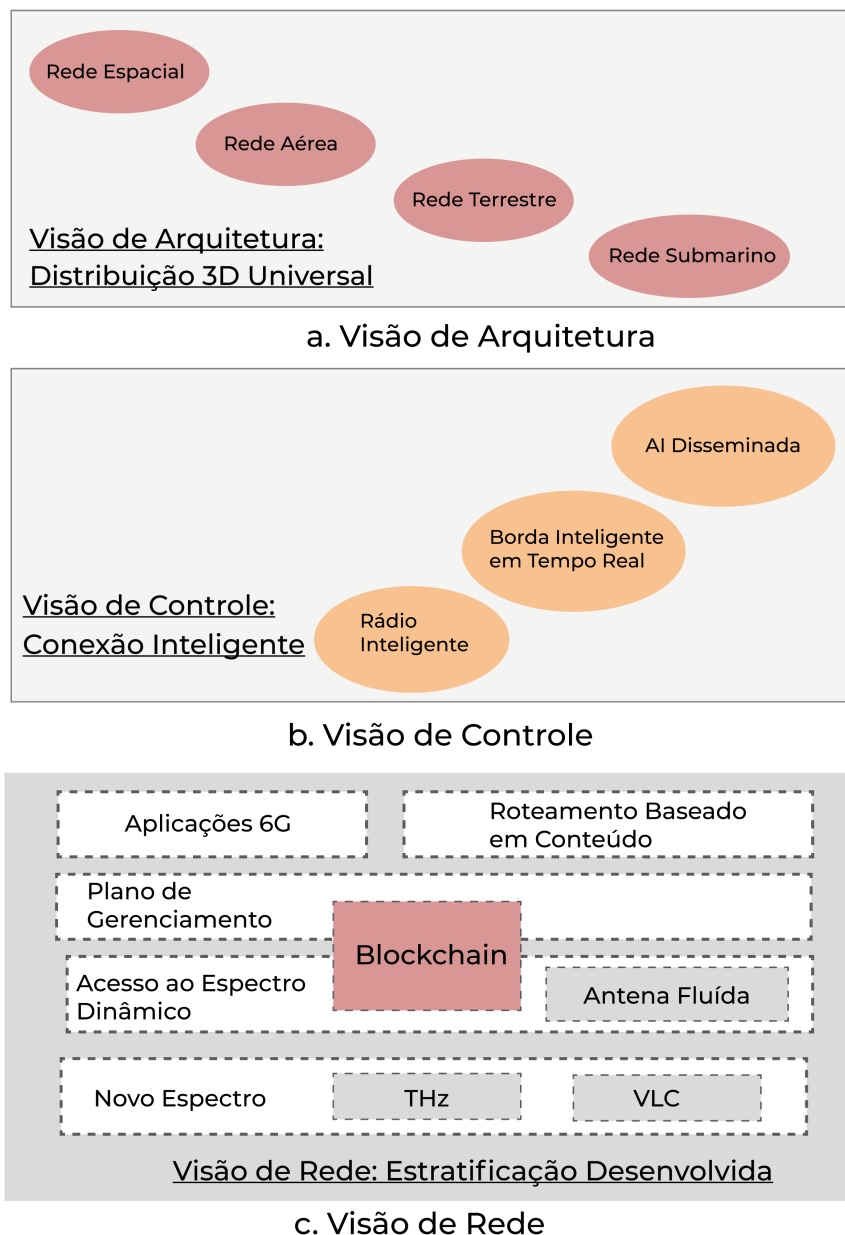


Figura 48: Arquitetura 6G proposta por Goyal et al. [206]

D. B. Rawat [207] trata uma proposta de uma arquitetura englobando SDN, *Edge Computing* (EC) e blockchain para a virtualização do espectro RF (do inglês *RF Slicing*), assim possibilitando a criação dos serviços de *Virtual Wireless Network Operators* (VWNOs). Apresenta conceitos de *Wireless RF Virtualization* (Wi-Vi) para a virtualização da infraestrutura de RF em fatias, baseados nos SLA contratados, e utilizando acesso dinâmico ao espectro de RF de forma não licenciada. A figura 49 apresenta a arquitetura da rede virtualizada SDN providas por três provedoras do serviço, os *Primary Wireless Resource Owners* (PWROs), com as fatias de RF subarrendadas para os diferentes serviços virtuais (VWNO 1, VWNO 2, VWNO n-1) configurados através de controlador SDN.

Com a blockchain os donos da infraestrutura da rede são protegidos na alocação dos recursos de RF, com o principal papel da blockchain sendo o de combater a duplicação de alocação de

uma mesma fatia de RF, designando no texto como "*double spending attack*". Os gerenciadores de blockchain presentes nos controladores SDN dos PWROs e dos VWNs gerenciam as chaves de segurança nos processos de subalocação/desalocação das fatias de RF, com criação de registros, permitindo capacidade de auditoria, e garantindo segurança nos serviços propostos.

Utiliza a plataforma RDS para permitir acesso de usuários não licenciados sem interferir com usuários de espectro licenciado na mesma banda em diferentes fatias, tendo-se assim criação de serviços IaaS para o serviço VVNO, sendo similar ao serviço Uber ou Airbnb. A arquitetura SDN, por ser reconfigurável e flexível, permite a criação dos VWNs de forma rápida.

Com EC localizando-se perto das Estações Rádio Base, entrega-se alta capacidade de computação e de armazenamento, permitindo serviços *near-real-time*, e também adicionalmente permite o armazenamento temporário (*caching*) de conteúdos de aplicações, de forma a minimizar o uso dos recursos do núcleo da rede.

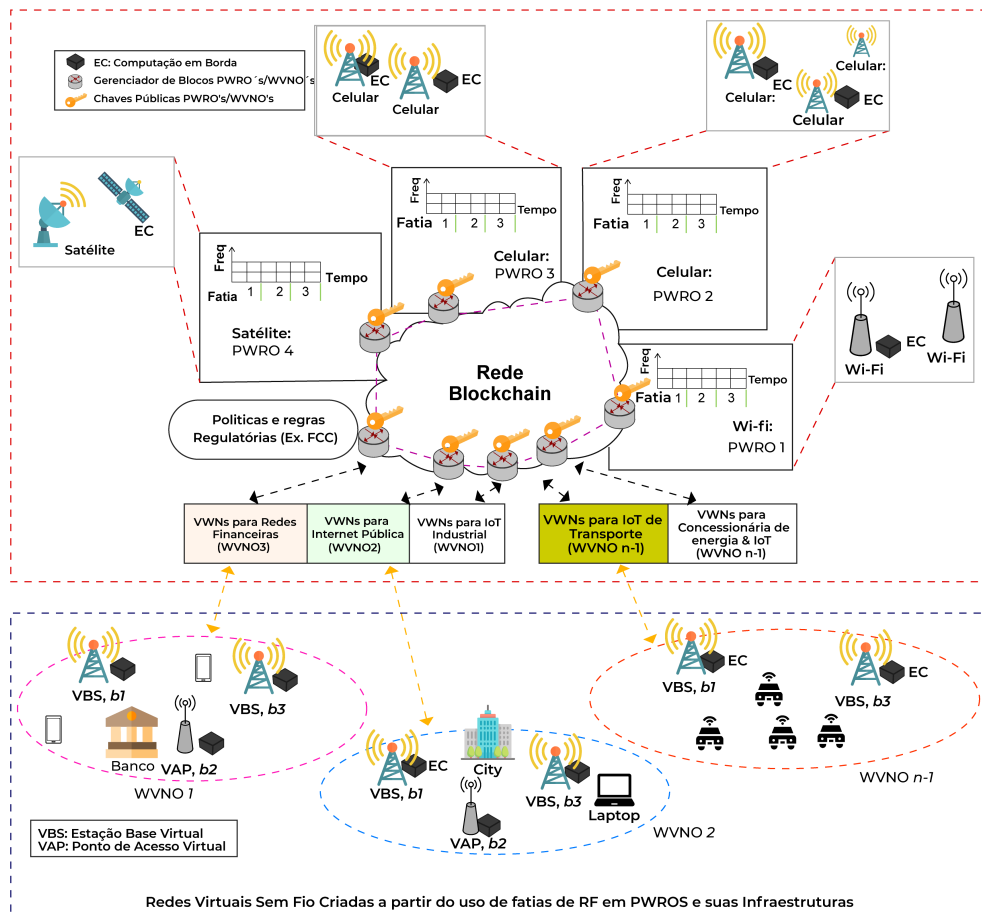


Figura 49: Arquitetura da rede virtualizada SDN com as fatias de RF subarrendadas por quatro *Primary Wireless Resource Owners* (PWROs), fornecendo os *Virtual Wireless Network Operators* (VVNO 1, VVNO 2, VVNO $n-1$), configurados através de controlador SDN [207].

Fulato et al. [208] apresenta uma arquitetura de rede MTC baseada em 5G composta por quatro camadas conforme mostrado na Figura 50. A camada de terminais inclui dispositivos MTC com capacidade de acesso, que podem ser divididos em duas categorias: dispositivos *Massive Machine Type Communications* (mMTC) e dispositivos uRLLC. Os dispositivos mMTC incluem vários sensores, como sensores de temperatura e sensores de umidade, e os

dispositivos uRLLC incluem equipamentos médicos e industriais, etc. A camada de redes é composta pela rede celular 5G e outras redes de acesso interconectadas com a rede 5G. Com tecnologias baseadas em nuvem, algumas funções desempenhadas originalmente na BS e redes centrais, incluindo controle de acesso, controle de energia, processamento de sinal e assim por diante, são migradas para a nuvem. A camada de plataformas refere-se à plataforma de serviço IoT, incluindo plataformas de operadora de rede celular, plataformas corporativas, plataformas governamentais, etc. A camada de aplicações abrange serviços industriais inteligentes, manufatura inteligente, direção autônoma e outros.

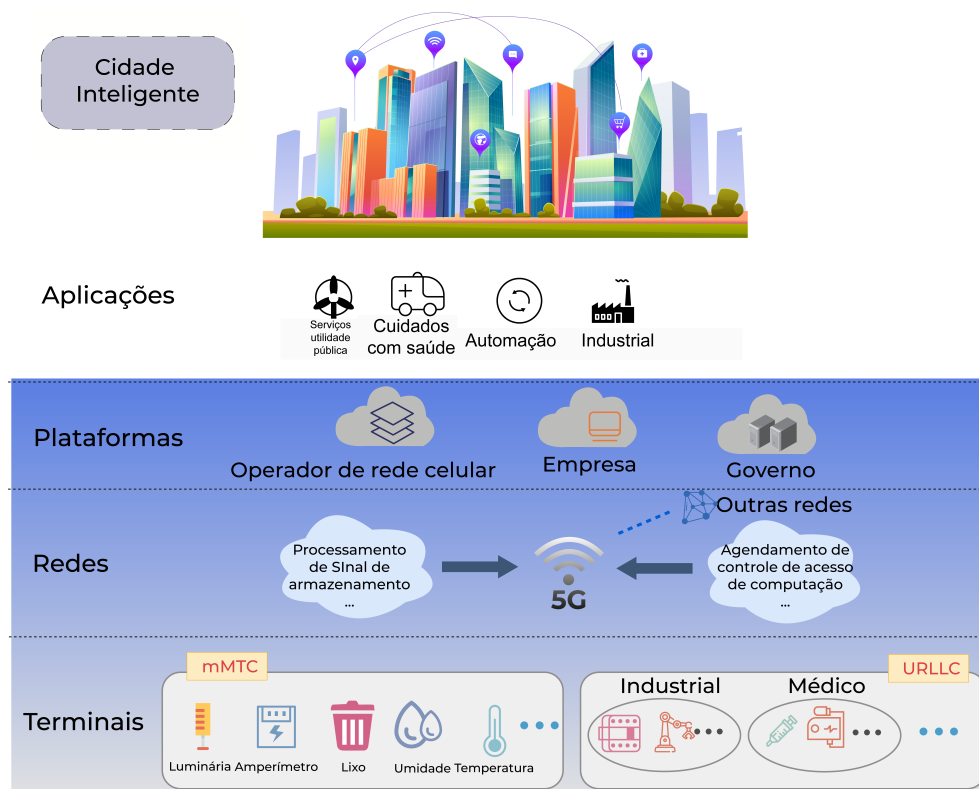


Figura 50: Arquitetura de uma rede MTC heterogênea para cidades inteligentes habilitada para 5G [208].

Saarnisaari et al. [209] discute os requisitos e desafios e aponta tópicos de pesquisa que devem ser considerados desde o início do processo de design 6G. O desafio é torná-la a primeira geração de rádios móveis com o objetivo verdadeiro de acabar com a exclusão digital, para tanto o estudo fornece sequencialmente, uma visão geral dos antecedentes, seguida por uma elaboração mais detalhada de elementos individuais e soluções de *backhaul* terrestres, soluções não terrestres, necessidade de operações locais e questões de espectro de frequência. Os autores discutem visões de conectividade de áreas rurais e remotas a serem realizadas com soluções 6G, com foco em tecnologias de rádio sem fio.

As soluções de NTN, além de redes de satélites e de alta frequência (HF) já aplicadas atualmente em áreas muito remotas (mar, ar, deserto) devem incluir novos elementos tais como sistemas de *Satellite Communication* (SATCOM) em diferentes órbitas, HAPs, UAVs, bem como balões. As soluções NTN também podem servir a outros locais remotos e oásis - este

último o autor define como locais onde as pessoas vivem e trabalham usando tecnologia celular regular e conexão *wi-fi*, longe das estradas principais, fora das redes elétricas ou sem fibras de comunicação - fornecendo acesso direto ao usuário, conexão de backhaul ou complementando os serviços terrestres. O objetivo é encontrar soluções híbridas ou integradas terrestres e NTN, conforme Figura 51.

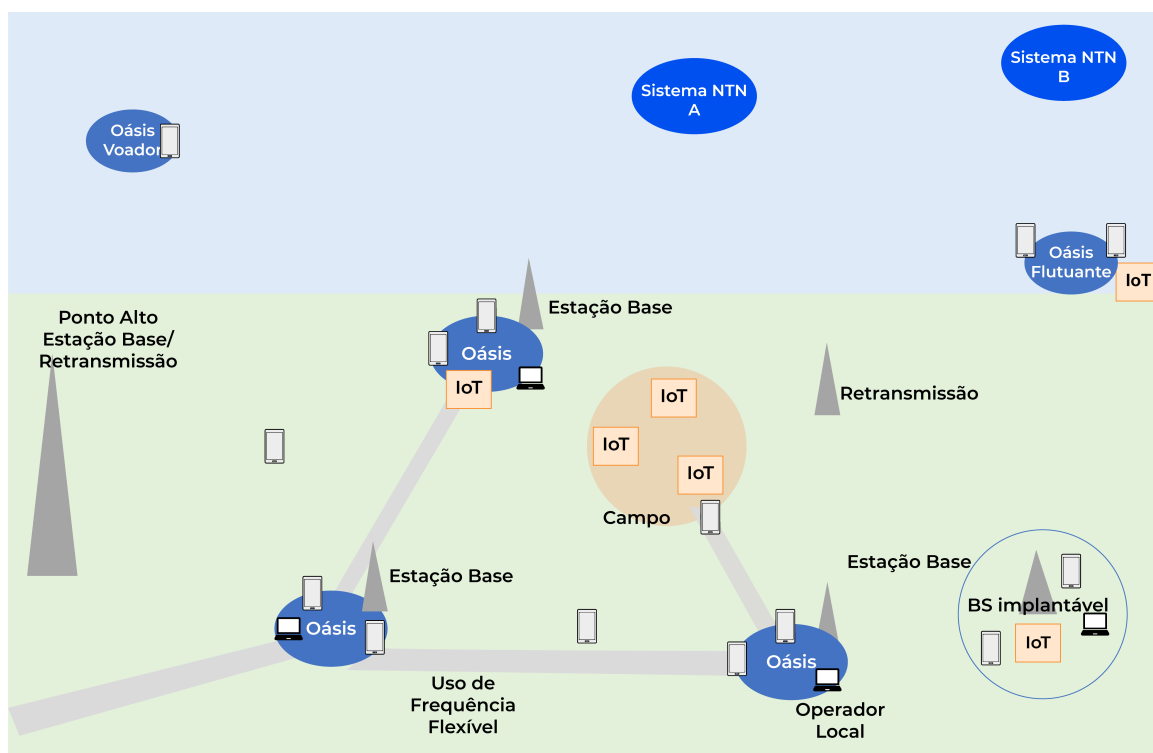


Figura 51: Elementos da proposta de Saarnisaari et al. [209].

3.3 Análise Visual

O uso de diagramas e modelos expressos de forma gráfica é um artifício comum aplicado em áreas da engenharia e da computação. No geral, as representações de arquitetura tanto de rede quanto de aplicações valem-se extensivamente de diagramas. Através de imagens pode-se expressar mais facilmente as decisões do projeto de um sistema computacional, e embutidos nestas imagens há informações e conhecimentos que podem ser extraídos. Normalmente, estas imagens são criadas para comunicar informações a leitores humanos, todavia o processamento de imagens para a extração de informação através de inteligência artificial pode ser aplicado na análise automatizada destes diagramas. Mesmo com uma análise humana é possível observar padrões recorrentes em imagens, e isso pode ser útil tanto como critério de avaliação quanto para auxiliar na identificação tecnologias e escopos utilizados na definição de uma arquitetura.

Com base nesta premissa, levando em conta todos os artigos avaliados e inspirado por técnicas para extração de informação de digramas *Unified Modeling Language* (UML) [210], esta seção apresenta uma análise visual das diversas arquiteturas apresentadas. A heurística utilizada nesta análise baseou-se em conceitos de extração de características de imagens [211], porém não utilizou nenhuma ferramenta computacional. A análise visual foi realizada pela equipe envolvida no trabalho através da observação visual das imagens existentes nos diversos artigos.

O envolvimento de mais de uma pessoa buscou minimizar erros individuais de avaliação. Neste processo pôde-se observar características recorrentes em arquiteturas de redes candidatas para a próxima geração de redes móveis, o que permitiu classificar e extrair informações dos artigos com mais rapidez e assertividade.

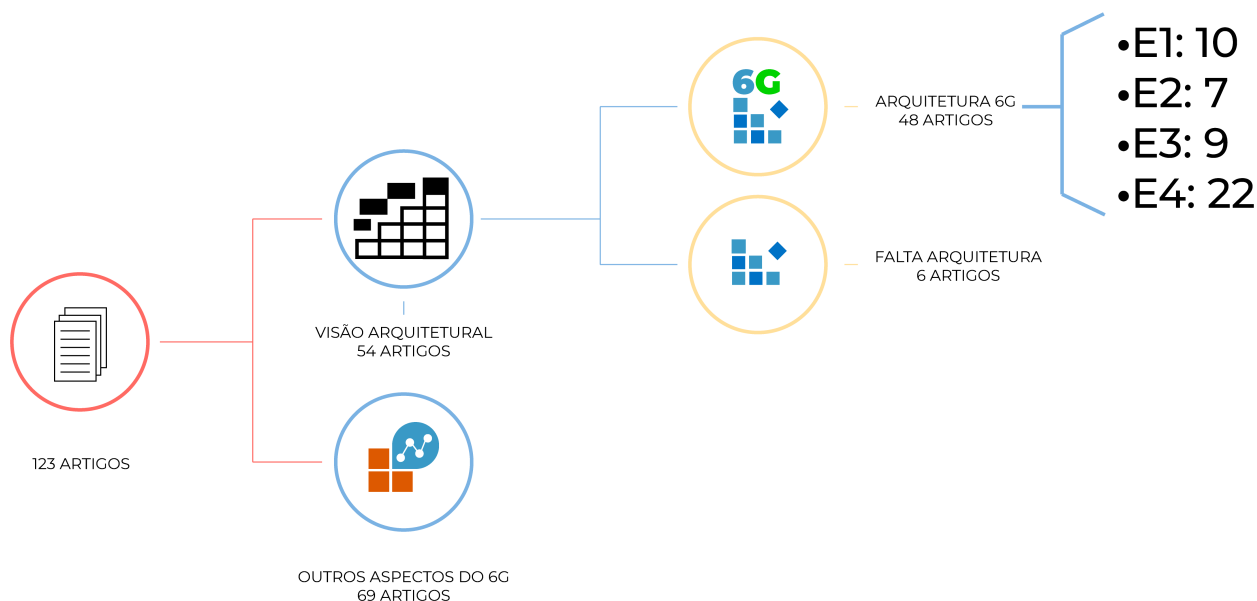


Figura 52: Organização da Classificação Proposta.

O trabalho apresentado neste relatório envolveu uma pesquisa extensa da literatura relacionada às redes 6G. Conforme ilustrado na Figura 52, foram avaliados cento e vinte e três (123) diferentes trabalhos. Esses trabalhos consistem em relatórios produzidos por outros grupos e artigos publicados em periódicos e anais. Destes artigos, 44% (54 artigos no total) abordam de alguma forma uma visão da arquitetura da próxima geração de redes móveis, o 6G. Todos os trabalhos que abordam arquitetura, foram detalhados na Seção 3.2. Em 12% destes artigos (um total de 6), nenhuma figura foi destacada e apresentada na Seção 3.2. Isto ocorreu pois nestes documentos não haviam elementos e características que pudessem remeter a uma visão de arquitetura relacionada ao 6G. Neste caso, estas arquiteturas não foram consideradas pela análise visual apresentada nesta seção.

O trabalho de [158], por exemplo, foca em questões de privacidade e segurança e nenhuma figura trouxe informações relevantes para uma arquitetura de 6G. O trabalho apresentado por [183] apresenta figuras relacionadas a *data centers* o que não contribui diretamente para uma visão de arquitetura 6G. No total foram considerados as imagens presentes em 48 diferentes trabalhos existentes na literatura. A presente análise considera 89% dos trabalhos que abordam arquiteturas envolvendo o 6G e que visualmente possuem ao menos uma imagem que contribui com uma visão para a rede 6G, o que equivale a 49 artigos. Em dois destes artigos ([177] e [178]) uma mesma imagem foi utilizada, como pode ser visto na Tabela 4. Um critério adotado foi o de utilizar apenas uma figura de cada trabalho foi selecionado, mesmo nos casos em que a Seção 3.2 apresentou mais de uma figura associada a uma determinada arquitetura.

A Tabela 2, apresentada na Seção 3.1 define em quatro diferentes escopos para as arquiteturas 6G: Universal (E1), Telecomunicações (E2), Computação (E3) e Especializado (E4). Esta descrição textual foi a base inicial para a classificação das arquiteturas. A partir do conceito

relacionado a cada categoria de arquitetura, foi feita uma classificação pelo revisor do artigo. Ao observar estas imagens foi possível visualmente encontrar semelhanças e características comuns. Por outro lado, em uma segunda rodada de avaliação a análise visual permitiu uma nova classificação. Neste caso, a análise visual permitiu encontrar elementos nas imagens que justificaram alterações na classificação feita na primeira rodada. Portanto, a análise visual aqui apresentada influenciou na classificação final, apresentada na Seção 3.2, das diversas arquiteturas nos diferentes escopos, levando em conta a imagem associada a cada uma delas, presentes nos diversos trabalhos da literatura considerados.

A Tabela 3 apresenta as imagens relacionadas às arquiteturas de escopo Universal (E1). A Tabela 4 agrupa as imagens ligadas ao escopo de telecomunicações (E2). Por sua vez, a Tabela 5 mostra as imagens classificadas como de arquiteturas do escopo de computação (E3) e finalmente as Tabelas 6 e 7 agrupam as imagens dentro do escopo especializado (E4). As Subseções 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 e 3.3.4 a seguir apresentam a análise visual para cada escopo de arquitetura utilizado neste trabalho

3.3.1 Escopo Universal (E1)

O Escopo Universal (E1) contempla arquiteturas que apresentam o 6G em largura, ou seja, incluem aspectos diversos que vão desde a infraestrutura, passam pelos componentes da rede e alternativas de conexão e chegam até o nível de aplicação. Neste caso, normalmente o diagrama utilizado nestes trabalhos apresenta uma visão geral de alto nível e sem riqueza de detalhes.

A análise visual permite encontrar nas arquiteturas do Escopo Universal (E1), indicadas na Tabela 3, um conjunto de elementos comuns. Partes destes elementos remetem às aplicações para o 6G, e 64% das onze arquiteturas indicadas na Tabela 3 enquadram-se neste caso. Há elementos como: veículos (carros, trens ou ônibus), robôs (braços robóticos; ícones de robôs), óculos para AR/VR, entre outros.

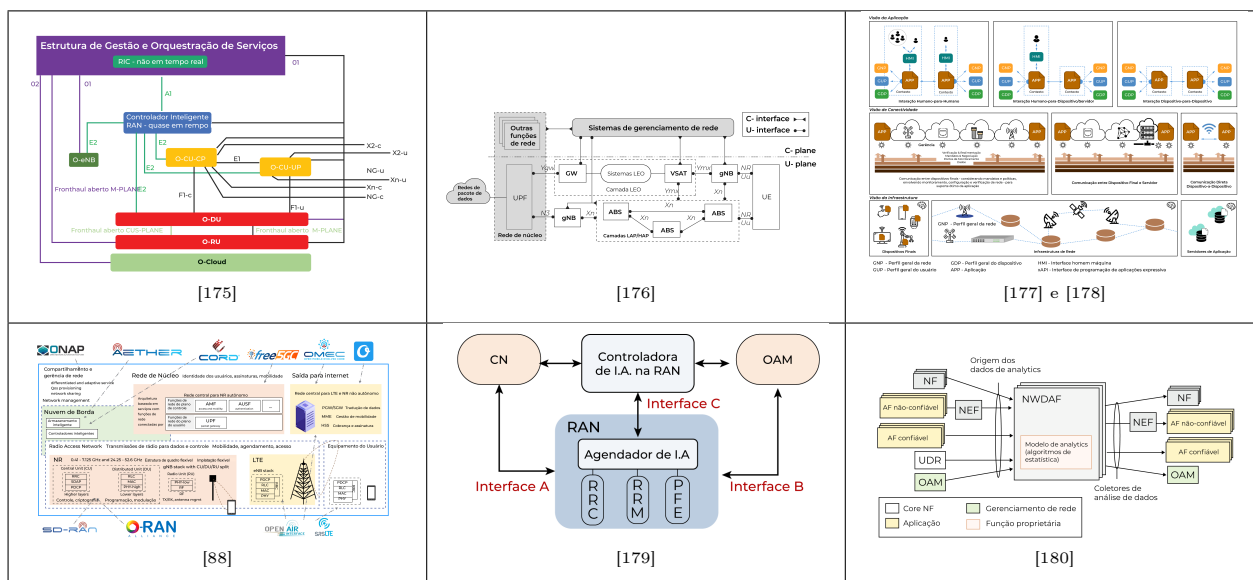
Em 82% das arquiteturas há menção há diferentes formas de conexão incluindo satélites, UAV, barcos, automóveis, aviões. Apenas duas imagens fogem deste padrão e são apresentadas nos trabalhos [167] e [173]. A figura do trabalho [167] no geral destoa do padrão das arquiteturas universais, isto ocorre pelo fato de que a figura apresenta a arquitetura em um alto nível, descrevendo blocos fundamentais presentes em uma possível arquitetura 6G. Mesmo assim, o trabalho [167] apresenta um conceito de arquitetura que se enquadra no Escopo Universal (E1). Já o trabalho [173] também apresenta uma arquitetura de escopo universal, mesmo não utilizando elementos gráficos relacionados com as aplicações e com as formas de integração.

Em 91% das imagens há elementos como eclipses e retângulos, que em certos casos são indicados como planos, associados ao padrão arquitetural de camadas (*layer*) [212]. As camadas podem se referir às áreas de cobertura, como urbana, rural ou oceanos. Podem ainda se referir a localizações dentro da hierarquia da rede como usuário, borda, a rede interna (transporte e core). As camadas podem ainda fazer referência à uma distribuição lógica das funções como coleta de dados, processamento de dados, gestão e orquestração, entre outras.

3.3.2 Escopo Telecomunicações (E2)

No Escopo de Telecomunicações (E2) foram classificados os trabalhos que apresentam uma visão de arquitetura para o 6G levando em conta a arquiteturas das redes atuais, sob uma perspectiva de evolução. Estas imagens referentes a esta categoria estão apresentadas na Tabela 4.

Tabela 4: Análise Visual das Arquiteturas - Escopo de Telecomunicações (E2)



Um aspecto a ser destacado é que somente 14%, ou seja 7 dos 49 trabalhos que apresentam uma figura relevante relacionada com a arquitetura 6G. Isto denota que a arquitetura para a rede 6G sofrerá uma forte influência de outros aspectos e não será uma simples evolução da rede 5G. Por outro lado, isto também corrobora o fato de que trabalho de especificação de uma arquitetura para a rede 6G está em sua etapa inicial.

3.3.3 Escopo Computação (E3)

O Escopo de Computação (E3) levou em conta os trabalhos que tratam de arquitetura para a rede 6G, porém nestas arquiteturas o foco é o uso a computação no acesso, na borda, transporte ou no *core*. Nestas arquiteturas aspectos relacionados às redes podem estar presentes, porém a temática central destas arquiteturas refere-se a como a computação pode contribuir com a rede 6G. A Tabela 5 apresenta estas imagens desta categoria lado a lado.

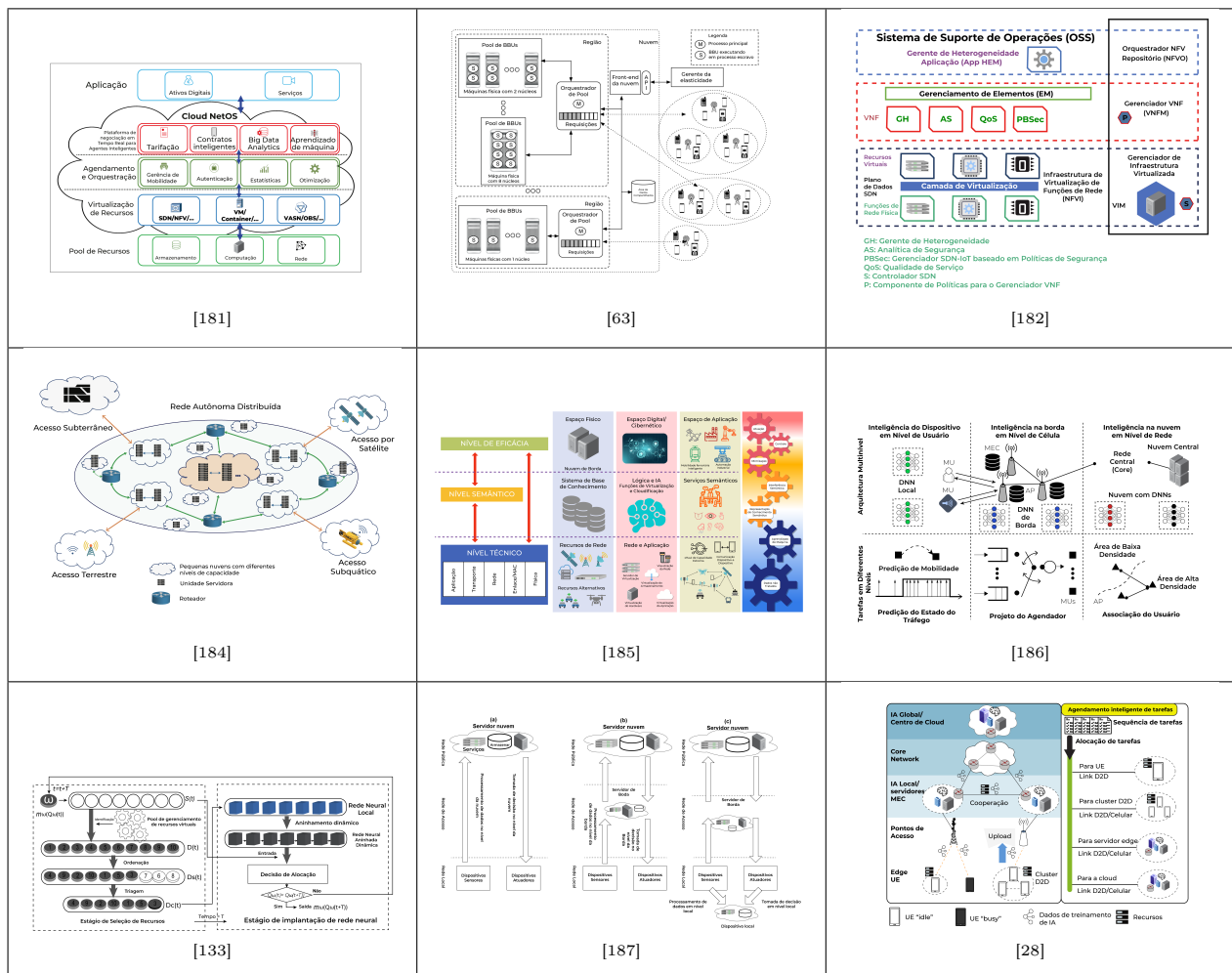
Em 83% das imagens existem elementos gráficos ligados a um computador ou a um servidor genérico, indicando que a computação, baseada em elementos padrão de mercado, será algo que estará ainda mais presente na arquitetura da rede 6G. O único trabalho que não atende a este critério, [133], está centrado em computação, porém apresenta um processo que ocorre dentro de um computador e, portanto, a falta deste elemento é justificável.

O termo *cloud* ou elementos gráficos ligados a este conceito estão presentes em 67% dos trabalhos. O trabalho [182] não possui tais elementos, porém claramente utiliza a arquitetura NFV centrada em computação. O trabalho [133] não possui tais elementos, visto que seu foco é um aspecto técnico ligado à computação, a alocação de recursos. Outro fato é que os demais trabalhos apresentam arquitetura em um nível mais amplo, e neste caso, o trabalho foca um tema bem específico.

3.3.4 Escopo Especializada (E4)

A última categoria em que as arquiteturas foram classificadas refere-se ao Escopo Especializado (E4). No geral as imagens dos trabalhos desta categoria abordam algum aspecto relacionado ao 6G, mas sem necessariamente prover uma solução completa para estas redes.

Tabela 5: Análise Visual das Arquiteturas - Escopo de Computação (E3)



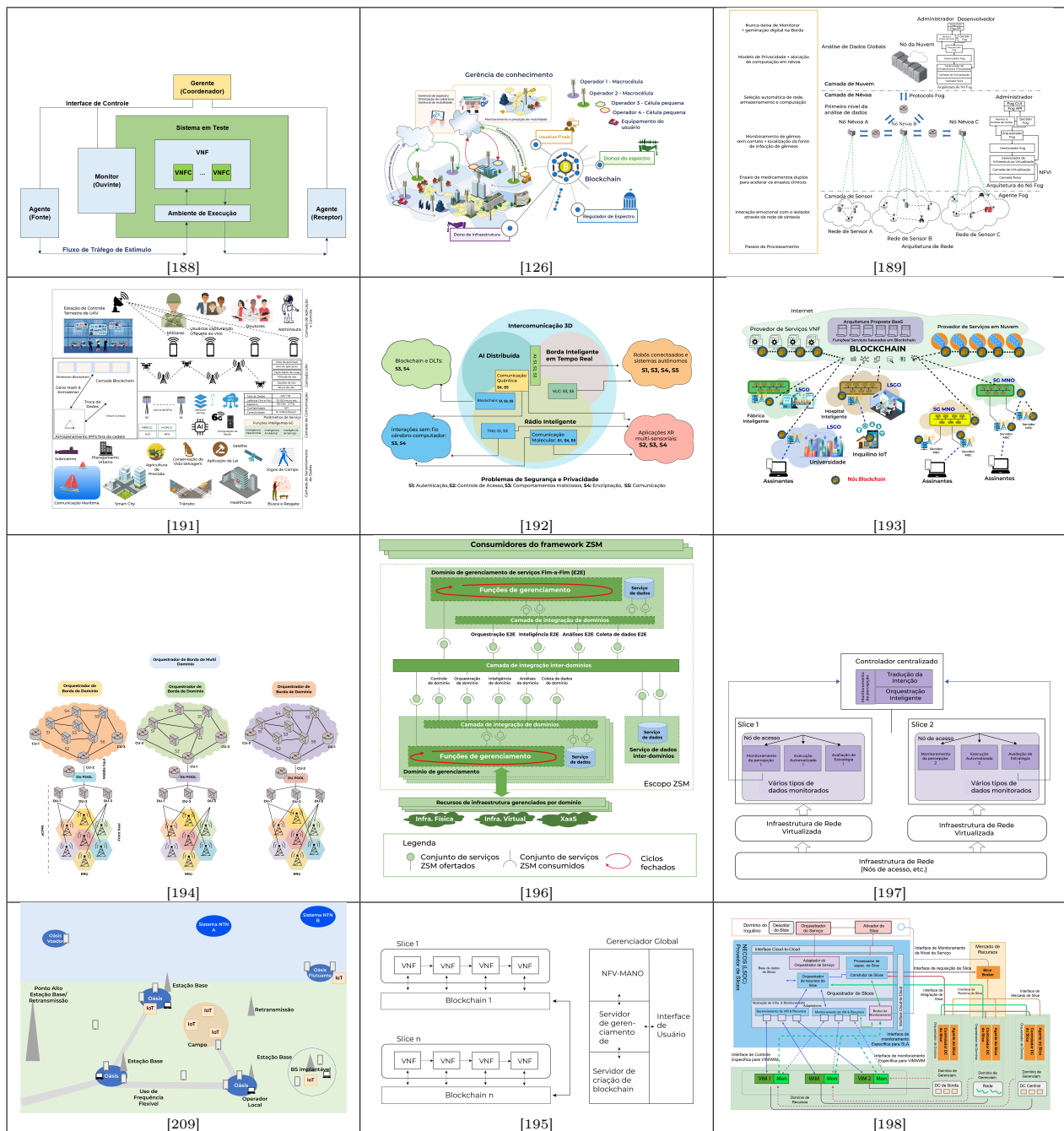
Entretanto, este aspecto pode influenciar a arquitetura da rede 6G e por isso deve ser avaliado. A Tabela 6 e a Tabela 7 apresentam lado a lado, as imagens do escopo E4.

Do total de trabalhos analisados, 47%, ou seja, 23 trabalhos foram enquadrados nesta categoria. Isto mostra que há na comunidade científica diversas propostas de tecnologias que podem ser incorporadas à rede 6G como *blockchain*, *digital twins*, UAV, segurança, virtualização de recursos em uma abordagem fim-a-fim, gestão, tráfego orientado à *intent*, *network slicing*, redes 3D, AI. Estes aspectos ou tecnologias foram apresentados na Seção 2 e a Seção 3.4 detalha quais destes fundamentos são utilizados em cada trabalho.

A existência de diversos fundamentos indica que para a rede 6G o trabalho envolverá cada vez mais um grupo interdisciplinar de profissionais não apenas de áreas como engenharia e computação, mas também de outras áreas, em especial, envolvendo necessidades e funcionalidades de verticais como indústria, saúde e agricultura. Como exemplo, o desenvolvimento de novas capacidade de rádio para o 6G envolverá não apenas engenheiros com foco em telecomunicações, mas também profissionais responsáveis por aspectos como planejamento urbano, economia energética e inclusão social.

Nesta categoria há diferentes elementos gráficos nas imagens que podem levar a análise para outras categorias. Por exemplo os trabalhos [126], [191], [193] possuem elementos gráficos que remetem ao Escopo Universal (E1), porém focam em habilitadores específicos para a rede 6G,

Tabela 6: Análise Visual das Arquiteturas - Escopo Especializado (E4) - Parte 1

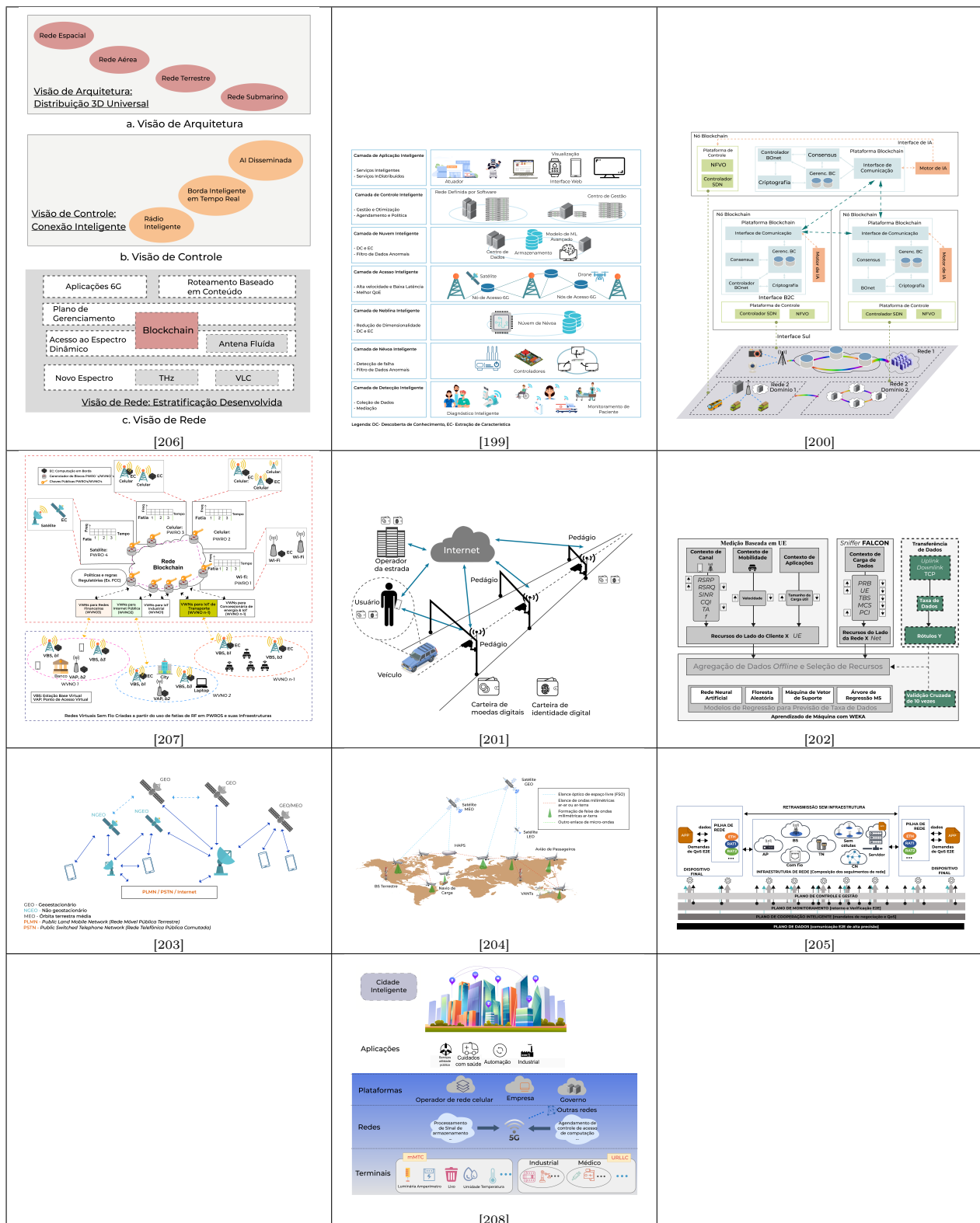


neste caso, UAV e *blockchain*. Observa-se que as figuras avaliadas incluem elementos que fazem referência à estes habilitadores em diversos pontos.

Os trabalhos [203] e [204] abordam o uso de satélites de diferentes alturas e também HAPs para suportar uma conectividade global extrema. Apesar deste assunto estar presente nas arquiteturas do Escopo E1, nestes trabalhos estes aspectos são o foco e, portanto, os trabalhos são classificados como do Escopo E4. Neste caso a análise visual contém elementos gráficos que remetem basicamente ao aspecto da conectividade.

Em certos trabalhos o foco está em requisitos de aplicações, como por exemplo, cidades inteligentes [208], pedágios [201], conectividade rural [209]. Isto denota a tendência de que a

Tabela 7: Análise Visual das Arquiteturas - Escopo Especializado (E4) - Parte 2



rede 6G estará ainda mais imersa e integrada com diferentes verticais de serviços.

Em 54% dos trabalhos do Escopo E4 há a presença de elementos gráficos e textuais que remetem ao padrão arquitetural de camadas (*layer*) indicando que este é um padrão relevante

para a arquitetura da rede 6G. Ao levar em conta que este padrão está presente em 91% das arquiteturas do Escopo E1, a análise visual indica ser este um padrão arquitetural adequado para representar uma das diversas visões que vão compor a arquitetura da rede 6G.

3.4 Análise por Habilitadores

Nessa subseção, é feita uma análise de aderência de cada referência estudada com relação aos oito fundamentos discutidos na Seção 2.

3.4.1 Escopo Universal (E1)

A partir da Tabela 8 podemos avaliar como as arquiteturas universais (E1) abordam os diversos habilitadores apresentados na Seção 2. Com relação ao aspecto energia pode-se observar que muitas propostas (em torno de 60%) cobrem o tópico de *energy harvesting*. Trata-se portanto de um tema aderente ao 6G, tendo também relação com IoT e sensoriamento espectral. Quanto ao sensoriamento ubíquo apenas dois trabalhos apontam essa tecnologia como habilitadora para o 6G. Entretanto, não resta dúvida de que a quantidade de dispositivos de IoT 6G deverá ser maior que em 5G, ampliando a ubiquidade de sensoriamento do mundo físico. Na mesma linha três trabalhos incluem o sensoriamento baseado em IoT na arquitetura 6G. Bio e nano sensores também aparecem como habilitadores do 6G em dois trabalhos, respectivamente.

Com relação aos habilitadores de comunicações, as propostas estudadas apresentam grande diversidade e riqueza de habilitadores, o que mostra que a comunidade científica segue inovando. UAV aparece em 50% dos trabalhos do escopo E1, o que mostra que os veículos aéreos não tripulados estão se integrando de vez ao 6G. Outras unanimidades são as tecnologias de THz *communications* e VLC, destacadas em 66% dos trabalhos que cobrem arquitetura universal para 6G. Protocolos para comunicações hápticas, SATSI, *massive* e *ultra massive* MIMO, NOMA, UDN, redes 3D, CoMP, HAP, DSA e redes sem célula, dentre outros habilitadores aparecem em mais de um trabalho analisado. Isso mostra que o 6G irá integrar ainda mais tecnologias habilitadores nas camadas física e de enlace. A integração de todos esses ingredientes tecnológicos exigirá muita criatividade e habilidade de desenho dos arquitetos e projetistas de 6G.

As tecnologias de softwarização, em especial SDN, NFV e MEC aparecem em muitos trabalhos. SDN é apontada como habilitador em 83% dos trabalhos. Um número muito expressivo. Vale ressaltar que a própria SDN está evoluindo e o 6G precisará integrar esses avanços. NFV aparece em 66% dos artigos, sendo portanto habilitador importante para o 6G. A evolução de NFV passa pela integração com DLT e como tal precisará ser abordada em 6G. Essa mesma porcentagem é obtida para *network slicing*. 50% dos artigos do escopo universal (E1) também apontam MEC como tecnologia habilitadora. Vale observar que outras propostas mais recentes como *in-network computing*, redes descentralizadas e *compute first network* fazem parte da evolução de MEC e apesar de não aparecerem explicitamente, podem e devem ser consideradas em desenho de arquitetura 6G. Em menor proporção aparecem *data orientation*, O-RAN, gêmeos digitais e avatares, que também podem ser consideradas tecnologias relevantes apesar da pouca menção.

Com relação a imutabilidade, 25% dos artigos de escopo universal incluem o habilitador Blockchain no desenho de 6G. Os demais habilitadores relacionados não são citados, o que não significa que não sejam irrelevantes, pois alguns deles ainda são relativamente desconhecidos. IOTA por exemplo tem vantagens em relação a Blockchain. Tecnologias para criação de mer-

cados não aparecem nos artigos desse escopo, mas podem ter papel relevante em 6G. Por outro lado, AI, aparece em 83% dos trabalhos, seguida por *Machine Learning* com 41%. Também são mencionados os habilitadores: *Zero-touch Service Management*, *Self-Organizing Network* e *Distributed Learning*.

Os dois últimos tipos de habilitadores são os relacionados a segurança e tecnologias quânticas. As tecnologias de privacidade, confiança e de sigilo aparecem em alguns trabalhos. Entretanto, a grande maioria não cobre aspectos de segurança, o que pode ser considerado inadequado devido a grande importância desses assuntos em redes softwarizadas. Técnicas de segurança relacionadas a camada de enlace são exploradas em um dos trabalhos. A preocupação com segurança, identidade, sigilo, privacidade é grande em O-RAN. Arquiteturas 6G devem se preocupar com esses assuntos desde o início. Ressalta-se ainda as questões que se sobrepõem as DLTs e aos habilitadores de mercados digitais. O contexto da segurança também se relaciona as tecnologias quânticas. 33% dos artigos do escopo universal (E1) consideram as técnicas de comunicação, computação e segurança quântica. 25% dos trabalhos consideram importantes o aprendizado de máquina quântico para o 6G. A Figura 53 mostra a percentagem com que os trabalhos analisados cobrem os 8 tipos de habilitadores selecionados.

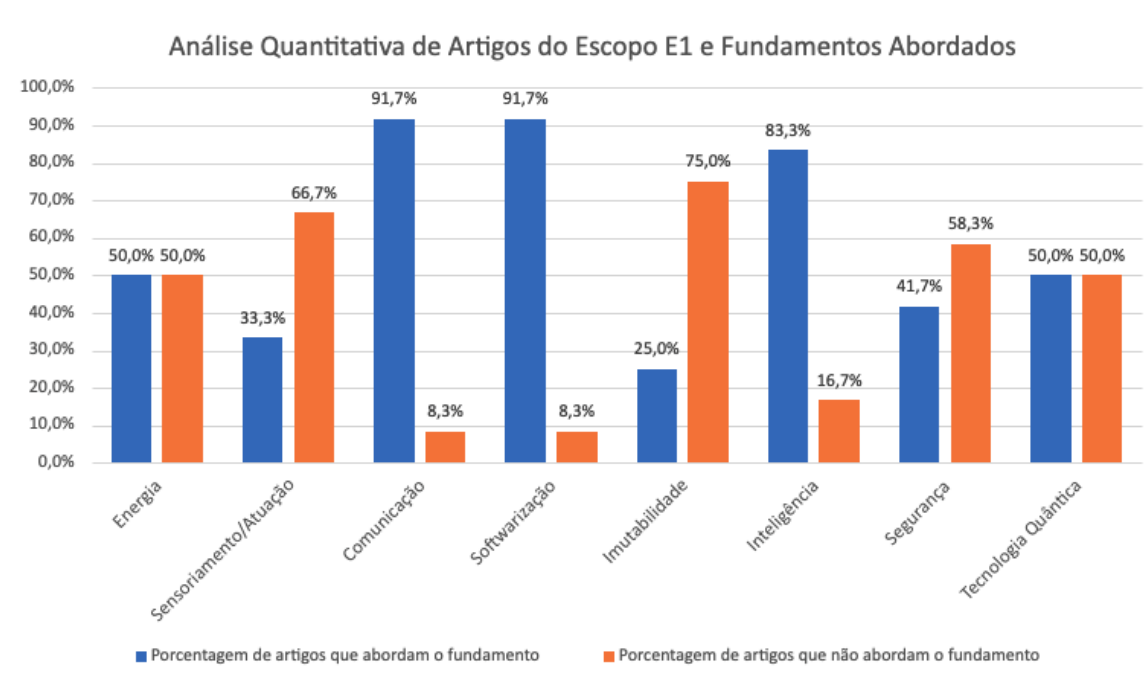


Figura 53: Análise Quantitativa de Artigos do Escopo E1 e Fundamentos Abordados.

Tabela 8: Habilitadores de Escopo Universal (E1).

Ref.	1.Energia	2.Sensoria- mento/Atuação	3.Comunicação	4.Softwarização	5.Imutabilidade	6.Inteligência	7.Segurança	8.Quantum
Nawaz [152]	Energy harvesting	Ubiquitous sensing	UAV, THz, VLC, NOMA, Haptic prot., UDN, HAP, Cognitive radio, Cell-free, Molecular.	NFV, MEC, Network Slicing, Caching.	-	AI, ML.	Privacy, Trust.	Quantum computing, Quantum-assisted, Quantum ML.
Bhat [16]	Energy harvesting.	Ubiquitous sensing, IoT-based sensing.	UAV, THz, VLC, Ultra-massive MIMO, OWC, SATSI, D2D, Haptic prot., Redes 3D, Green tech., Intelligent surface, Cell free, Cognitive radio, Holographic Comm.	SDN, NFV, Digital twins, MEC, Network Slicing.	Blockchain.	AI.	Tecnologias de confiança.	Quantum Comm., Post-quantum security, Quantum ML.
Huang [170]	Energy harvesting	-	UAV, THz, VLC, HAP, DSA	SDN, MEC, data orientation	Blockchain	AI	-	Quantum computing
Al-Eryani [32]	Energy Harvesting	-	NOMA, CoMP	SDN	-	-	-	-
Polese [169]	Energy Harvesting	-	THz, VLC, Redes 3D	-	-	AI	-	-
Ystrebova [165]	-	-	AR/VR, UDN, UAV, THz, Ultra-Massive MIMO, Intelligent Transportation System, SATSI, V2V	NFV, MEC, SDN, Human-to-Avatar (H2A), Avatar-to-Human (A2H), Avatar-to-Avatar (A2A)	-	-	-	-
Dogra [172]	Energy harvesting	-	THz, VLC, Quantum Comm., Ultra-Massive MIMO, NOMA, Haptic protocols, UDN, D2D, Cognitive Radio	SDN, NFV, Network Slicing	-	AI	-	Quantum Computing, Quantum Machine Learning, Quantum Communications
Liu [173]	-	-	THz, VLC, Molecular Comm., UDN	SDN, NFV, Network Slicing, Digital Twins	-	AI, ZSM	Segurança	-
Wu [174]	-	IoT Based Sensing	-	O-RAN, Cloud computing	-	AI, ML, SON	Segurança	Post-Quantum Security
Ziegler, Volker, et al. [167]	-	IoT, Sensors Devices, Bio-Sensors	Cell-free and Ultra-Massive MIMO	Deep Slicing and NFV	-	AI and ML	-	-
Yang [168]	Energy harvesting	-	UAV, THz, VLC, Ultra-Massive MIMO, SATSI	SDN, NFV, Network Slicing, MEC, Data Orientation	-	AI, ML	-	-
Gui, G. et al. [166]	-	Nano-IoT, Bio-IoT	THz, VLC, Haptic, EHF, SATSI, UAV, Satellites Comm., WPT, SWIPT	SDN, MEC, NFV, Network Slicing	Blockchain	AI, DL, DRL, Distributed Learning	Secure channel coding, Channel-based adaptation, Artificial interfering signals, Secret sequence extraction	QC, Quantum key distribution, Quantum teleportation

3.4.2 Escopo Telecomunicações (E2)

A Tabela 9 permite avaliar como as arquiteturas provenientes da evolução das telecomunicações móveis (E2) abordam os diversos habilitadores apresentados na Seção 2. Como esperado, o número de habilitadores suportados/utilizados por estas arquiteturas é inferior à média das arquiteturas universais (cerca de 9 habilitadores enquanto a média das arquiteturas universais é de 14 habilitadores), o que guarda relação com o escopo reduzido voltado para soluções de telecomunicação. A Figura 54 apresenta de maneira gráfica uma avaliação quantitativa sobre a abrangência dos artigos do escopo E2 em relação a estes habilitadores. Pode-se observar que

44.4% das propostas citam pelo menos um dos tópicos relacionados ao aspecto de energia apresentados na Subseção 2.1, sendo a maior parte voltado para *Intelligent Energy Savings*. Isso faz sentido ao considerarmos que a redução de custos é um aspecto chave para a viabilização comercial das redes de telecomunicações. Quanto ao aspecto de sensoriamento e atuação, apenas um trabalho cita o tópico de sensoriamento ubíquo, mas não resta dúvidas sobre o importante papel das redes de telecomunicações para a viabilização de IoT, que é um dos pontos centrais deste tópico.

Com relação ao aspecto de comunicação as propostas do escopo E2 apresentam uma gama menos variada de habilitadores que as propostas do escopo E1. Isso evidencia a definição realizada no início da presente seção de que as arquiteturas de telecomunicações (escopo E2) em geral propõe estratégias evolutivas com base nas redes de telecomunicações atuais. Percebe-se no entanto uma preocupação adicional com os tópicos de UAV, *Ultra-Massive MIMO* e *Cognitive Radio*. Cerca de 55% dos trabalhos citam UAV, o que demonstra claramente que as redes 6G precisam suportar estes dispositivos de maneira mais adequada que as redes atuais. Cerca de 33% das propostas citam o *Ultra-Massive MIMO* o que demonstra um consenso sobre a necessidade de suportar uma densidade de nós conectados ainda maior nas redes de sexta geração. Pode-se afirmar que as preocupações das arquiteturas do escopo E2 em relação ao aspecto de comunicação estão ligadas intimamente aos indicadores prospectados para o 6G, especialmente os que se referem à disponibilidade, alcance e largura de banda.

Embora as arquiteturas do escopo E2 demonstrem uma tendência mais evolucionária que revolucionária, chama a atenção a abertura destas propostas às tecnologias habilitadoras de softwarização, em especial SDN, NFV, MEC e *Network Slicing*. Todos os trabalhos citam pelo menos um destes tópicos, e maioria (cerca de 55%) citam todos os quatro. Isso demonstra um consenso sobre a direção que as redes de telecomunicações estão tomando. Assim como nas arquiteturas do escopo E1, o NFV é a tecnologia mais citada pelas arquiteturas de telecomunicações (cerca de 77.7%). Percebe-se que em geral os autores acreditam que para a avanço na capacidade gerenciamento e maior flexibilidade das redes futuras será necessário adotar estratégias como o NFV para o provisionamento de recursos de rede de maneira rápida, virtualizada e sob demanda. Outro ponto que merece destaque é a presença do habilitador O-RAN, que confirma a tendência de abertura da rede de acesso, com a criação de um mercado de funções virtuais de rede com interface padronizada. 66% dos artigos estudados no estrato E2 apostam nesse caminho.

Poucas tecnologias relacionada ao aspecto de imutabilidade são citadas nos trabalhos do escopo E2. Há apenas uma única menção ao *Blockchain*. Isso mostra que a comunidade focada exclusivamente na evolução do 5G a partir do 3GPP ainda não enxerga a entrada das DLTs no ecossistema de comunicações móveis. Entretanto, as DLTs criam novos mercados digitais que vão de acordo a tendência de abertura e monetização de funções virtuais (Subseção 2.4.6). Em relação à tecnologias quânticas não há nenhuma menção. Em relação ao aspecto de segurança, apenas um trabalho aborda o tema, mas de maneira superficial. Acreditamos que isso esteja relacionado ao foco dos trabalhos do escopo E2, que limitam-se às aspectos básicos de telecomunicações. Por outro lado, pode-se afirmar que a maioria dos trabalhos abordam algum tipo de tecnologia de inteligência (cerca de 87%), sendo a maioria relacionada à utilização de 'Aprendizado de Máquina'. Isso demonstra uma necessidade de automação do controle e gerenciamento de rede de maneira à suportar os indicadores e requisitos das próximas gerações de redes móveis. É interessante como os autores do estrato E2 percebem IA e ML, mas não as tecnologias relacionadas a imutabilidade, quânticas e segurança.

Tabela 9: Habilitadores de Escopo Telecomunicações (E2).

Ref.	1.Energia	2.Sensoria- mento/Atuação	3.Comunicação	4.Softwarização	5.Imutabilidade	6.Inteligência	7.Segurança	8.Quantum
5G Ameri- cas [175]	Energy Harves- ting	-	UAV, Ultra- Massive MIMO	NFV, SDN, MEC, Slicing, O-RAN, Ser- vice Orientation, Network Caching	-	AI, ML	Aborda conceitos de segurança para AI, NFV/SDN, Slicing, Container Network Functions e apresenta The Evo- lution of Security in 5G com uma discussão mais apro- fundada.	-
Bonati [88]	Green tech.	Ubiquitous sen- sing.	Cognitive radio, D2D, SATSI, Redes 3D.	SDN, NFV, MEC, Slicing, O-RAN, Ser- vice Orientation, Caching.	-	AI, ML	-	-
Dao [176]	Energy harves- ting, Wireless Power Transfer- ring	-	UAV, SATSI, HAP	MEC	Blockchain	AI	-	-
Moer-man [177]	-	-	-	NFV, Network Slicing	-	AI, ML	-	-
Samda-nis [180]	-	-	NLOS mmWave, ultra-massive MIMO	SDN, NFV, sli- cing, O-RAN, Service Orienta- tion	-	AI, Alocação de recursos preditiva	-	-
Taleb [178]	-	-	UAV	SDN, NFV, Network Slicing, MEC, O-RAN	-	AI, ML	-	-
Giordani [43]	-	-	HAP, Redes 3D, UAV,	SDN, Network Slicing	-	-	-	-
Kr6l [97]	Energy Harves- ting	-	UAV, Ultra- Massive MIMO	NFV, SDN, MEC, Slicing, O-RAN, Ser- vice Orientation, Network Caching	-	AI, ML	-	-
Han et al. [179]	-	-	-	NFV, O-RAN	-	AI	-	-

3.4.3 Escopo Computação (E3)

A Tabela 10 ilustra como as arquiteturas com escopo Computação (E3) abordam os diversos habilitadores apresentados na Seção 2. Pode-se observar que os aspectos relacionados a energia são menos relevantes nas propostas com esse escopo, sendo mencionados em apenas 20% dos trabalhos. Essa constatação pode ser explicada pelo fato das arquiteturas no escopo computação serem geralmente voltadas para elementos de processamento (servidores e aceleradores como *Graphics Processing Unit* (GPU)) onde a questão energética é razoavelmente bem conhecida e estudada, sendo investigada a mais de uma década [213, 214]. De maneira similar, apenas 10% das arquiteturas investigadas no escopo Computação abordam o aspecto sensoriamento, uma vez que este fundamento, quando abordado neste escopo, está geralmente associada à computação de borda. Isso mostra que os autores da área de computação (E3) não enxergam a infraestrutura de ICT como coisas conectadas, que podem ser sensoriadas, expostas por gêmeos digitais e programadas via software. A ponte entre o físico e o virtual ainda não é considerada com todo o seu potencial pelos trabalhos provenientes desse escopo.

Por outro lado, os habilitadores de comunicação são mencionados em 70% das arquiteturas investigadas no escopo Computação. Como mostrado na Tabela 10, mesmo com o foco na computação, as arquiteturas investigadas neste escopo discutem uma grande diversidade de tecnologias de comunicação, evidenciando a importância de se alcançar a convergência entre comunicação, computação e armazenamento no 6G. De maneira geral, CoMP, Elastic-RAN e

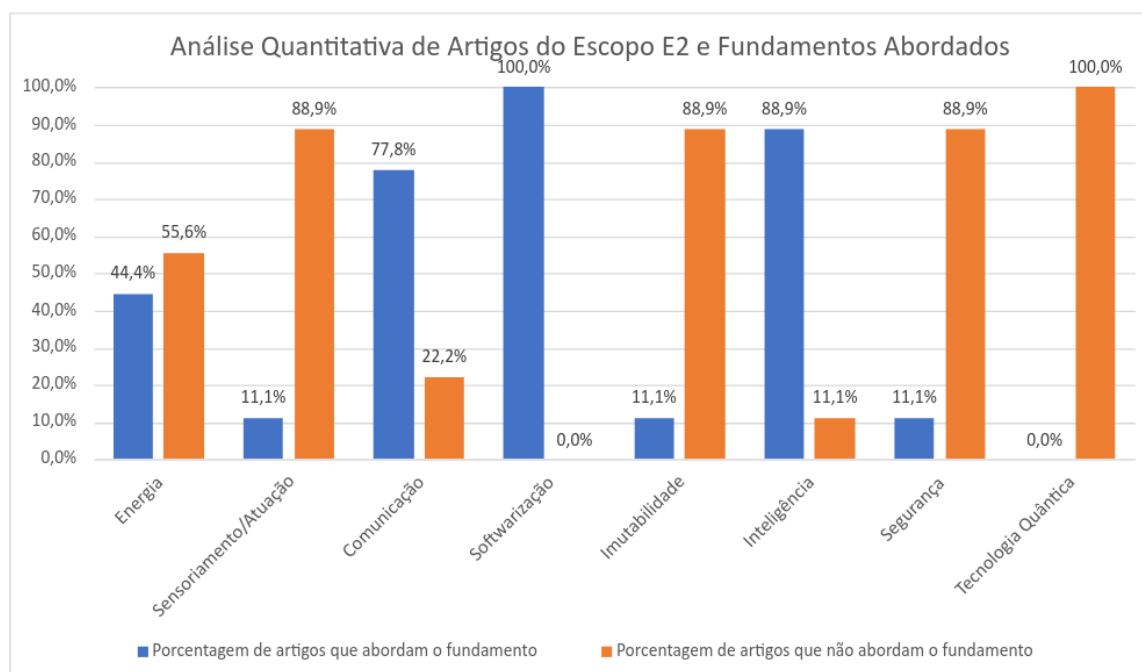


Figura 54: Análise Quantitativa de Artigos do Escopo E2 e Fundamentos Abordados.

Redes 3D são os habilitadores de comunicação mais mencionados nos trabalhos investigados dentro do escopo Computação.

As tecnologias de softwarização são consideradas em 90% das arquiteturas propostas no escopo Computação. De fato, dada a estreita relação entre habilitadores como SDN, NFV e MEC com elementos de processamento de propósito geral, essa constatação era esperada. Particularmente, MEC aparecem em 90% das arquiteturas propostas no escopo Computação. Outra unanimidade é a tecnologia de Network Slicing, destacada em mais de 50% dos trabalhos investigados neste escopo. Essas constatações, por sua vez, evidenciam que a crescente demanda por uma rede móvel orientada a serviço e sensível à latência também terá influência no desenho do 6G.

Com relação à imutabilidade, 20% dos artigos de escopo Computação incluem o habilitador Blockchain no desenho de 6G, enquanto Smart Contracts e Tokenização foram mencionados em um artigo (10%). De fato, tecnologias associadas à imutabilidade ainda são recentes. No entanto, assim como o modelo de negócio do 5G se consolidou em torno de oferecimento de serviços para verticais, estudos demonstram uma forte tendência para que o modelo de negócio do 6G seja construído a partir de um mercado aberto e baseado em plataformas de transações [215]. Neste contexto, os aspectos de imutabilidade terão um papel essencial em 6G. Por outro lado, os aspectos de Inteligência são mencionados em 80% das arquiteturas propostas no escopo Computação, sendo, portanto, o segundo fundamento mais destacado nos trabalhos analisados neste escopo. Esse resultado demonstra mais uma vez a importância desse grupo de habilitadores para as redes 6G e a necessidade de arquiteturas distribuídas e descentralizadas desenhadas para atender a necessidade de processar, em tempo real, um grande volume de dados para geração de conhecimento.

Por fim, como nos escopos Universal e Telecomunicações, poucas arquiteturas investigadas no escopo Computação cobrem aspectos relacionados a Segurança e Quantum (Tecnologias Quânticas). Particularmente, apenas uma arquitetura (10%) menciona aspectos de segurança

e nenhum trabalho menciona aspectos de Quantum no escopo Computação. Com relação à segurança, consideramos inadequado a ausência de menção a esse fundamento, especialmente em um escopo em que a softwarização tem grande importância. Igualmente, inadequada é a ausência de menção às tecnologias quânticas no escopo de Computação, uma vez que técnicas de computação quânticas podem ser aplicadas em problemas de segurança e inteligência. A Figura 55 mostra a percentagem com que os trabalhos analisados cobrem os 8 tipos de habilitadores selecionados.

Tabela 10: Habilitadores de Escopo Computação (E3).

Ref.	1.Energia	2.Sensoria- mento/Atuação	3.Comunicação	4.Softwarização	5.Imutabilidade	6.Inteligência	7.Segurança	8.Quantum
Righi [63]	-	-	CoMP, Elastic-RAN	SDN, NNFV, Network Slicing, MEC, O-RAN, Cloud Elasticity	-	-	-	-
Yu [181]	Green Tech.	-	CoMP, Elastic-RAN, Cell-free, Redes 3D.	SDN, NNFV, Network Slicing, MEC, Digital Twins, Cloud Elasticity.	Blockchain, Smart Contracts, Tokenização.	AI	Tecnologias de Identificação	-
Strinati [185]	-	-	CoCoCo Convergence	SDN, NNFV, MEC, Network Slicing	-	AI, ML	-	-
Wang [184]	-	-	-	SDN, NNFV, MEC, Cloud Elasticity, Network Caching	-	AI, SON	-	-
Zhang [28]	-	-	D2D, UAV, SATSI	Network Slicing, MEC	-	AI	-	-
Ejaz et al. [187]	-	Ubiquitous Sensing, IoT-based Sensing	-	MEC, NNFV	-	-	-	-
Lin et al. [133]	-	-	Predictive Resource Allocation	-	-	AI, ML	-	-
She et al. [186]	-	-	-	MEC, Cloud Elasticity	-	AI, ML	-	-
Sood [182]	-	-	Redes 3D	NNFV, SDN, Network Slicing, MEC	Blockchain	AI, ML	-	-
Rommel [183]	Energy Harvesting	-	THz, VLC, Ultra-Massive MIMO, OWC, Fast Accurate Beamforming, Cognitive Radio	NNFV, SDN, Network Slicing, MEC	-	AI, ML	-	-

3.4.4 Escopo Especializada (E4)

A Tabela 11 realiza uma análise da abordagem das tecnologias habilitadoras apresentadas na Seção 3 nas arquiteturas com escopo Especializada (E4).

Ao todo, 23 artigos foram classificados para esta pesquisa. A Figura 56 apresenta um gráfico para avaliação quantitativa de artigos do Escopo E4 que abordam os fundamentos das tecnologias habilitadoras descritos na Tabela 1 da Seção 3.

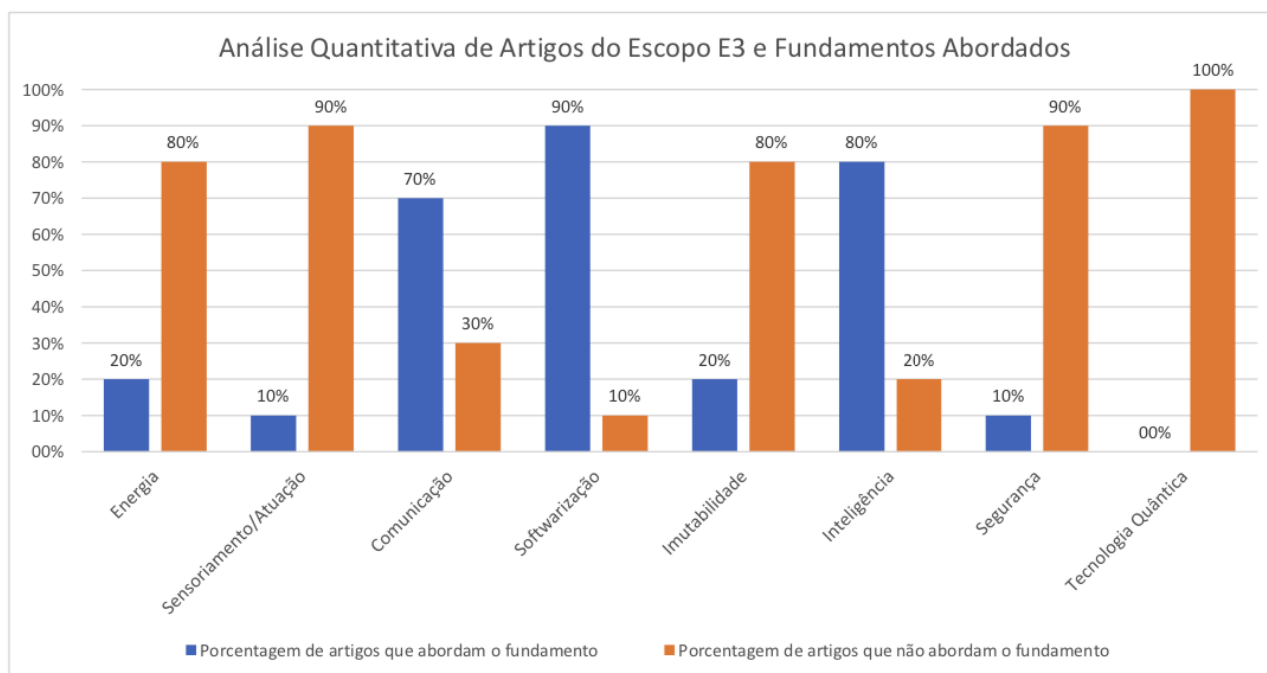


Figura 55: Análise Quantitativa de Artigos do Escopo E3 e Fundamentos Abordados.

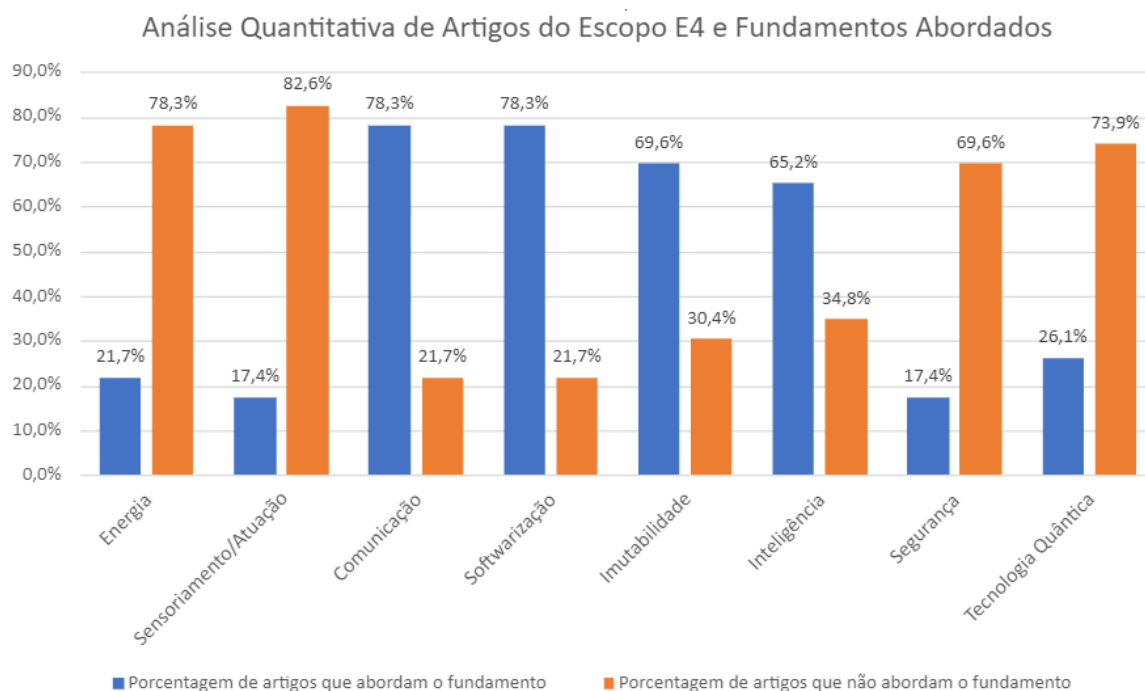


Figura 56: Análise Quantitativa de Artigos do Escopo E4 e Fundamentos Abordados.

Tabela 11: Habilitadores de Escopo Especializada (E4) - Parte 1.

Ref.	1.Energia	2.Sensoria- mento/Atuação	3.Comunicação	4.Softwarização	5.Imutabilidade	6.Inteligência	7.Segurança	8.Quantum
Rosa [188]	-	-	Elastic-RAN	SDN, NFV, Network Slicing, MEC, O-RAN, Cloud Elasticity.	-	-	-	-
Maksy- myuk [126]	-	-	Service Orien- tation	SDN, Network Slicing.	DLTs, Block- chain, Smart Contracts, Mi- cropagamentos, Tokenização	AI, ML	-	-
Goyal [206]	Energy Harves- ting, Green Techno- logy	-	THz Comm., VLC, Molecular Comm., Redes 3D	-	Blockchain.	AI	-	Quantum Comm.
Gupta [191]	-	-	UAV, THz Comm.	SDN, NFV, Network Slicing.	Blockchain, Smart Con- tracts e Tokeni- zação	AI	-	-
Wang [192]	-	-	THz Comm., VLC, Redes 3D, Molecular Comm.	-	Blockchain	AI	Tec. Priva- cidade, Tec. Confiança	Quantum Comm.
Huang [204]	-	-	UAV, Ultra- Massive MIMO, SATSI, HAP, Redes 3D	-	-	-	-	-
Mah- mood [205]	Energy harves- ting, Wireless Power Transferring	-	UAV, SATSI, UDN, Redes 3D	-	Blockchain, Smart Con- tracts	AI, ZSM	Tec. Priva- cidade, Tec. Confiança/ Reputação, Tec. Identifi- cação	-
Rebello [195]	-	-	-	SDN, NFV, Network Slicing	Blockchain	-	-	-
Saarni- saari [209]	-	-	UAV, THz Comm., SATSI	MEC	-	-	-	-
Weera- singhe [193]	-	-	Dynamic Spec- trum Allocation	NFV, Network Slicing	Blockchain, DLTs, Smart Contracts, Mercado de Infraestrutura e Fatias	-	-	-
Rathi [194]	-	-	-	SDN, MEC, Network Slicing	Blockchain, DLTs, Smart Contracts, Mercado de Infraestrutura e Fatias	-	-	-
Ylianttila [158]	-	-	THz, VLC, Ultra-Massive MIMO, IRS, OWC, D2D	SDN, NFV	Blockchain	AI	Tec. Priva- cidade	Post- Quantum Security
You [189]	Energy Harves- ting	IoT-based Sen- sing	THz, Ultra- Massive MIMO, SATSI, UDN, UAV	SDN, NFV, Network Slicing, Service Orien- tation, MEC, O-RAN	Blockchain	AI	-	Post- Quantum Security, Quantum Comm.
Bartolomeu [201]	Energy Harves- ting	-	THz Com- munication, Ultra-Massive MIMO, SATSI, UDN, UAV	SDN, NFV, Network Slicing, Service Orien- tation, MEC, O-RAN	Blockchain	AI	-	Post- Quantum Security
Sliwa [202]	-	-	THz Com- munication, Ultra-Massive MIMO, SATSI, UDN and UAV	SDN, NFV, Network Slicing, Service Orien- tation, MEC, O-RAN	Blockchain	AI	-	Post- Quantum Security

Tabela 12: Habilitadores de Escopo Especializada (E4) - Parte 2.

Ref.	1.Energia	2.Sensoria- mento/Atuação	3.Comunicação	4.Softwarização	5.Imutabilidade	6.Inteligência	7.Segurança	8.Quantum
Zhao [203]	Energy Harves- ting	Ubiquitous Sensing	UAV, THz Comm., VLC, Ultra-Massive MIMO, OWC, SATSI, D2D, Cognitive Ra- dio	SDN, NFV, Network Slicing, MEC	Blockchain	AI	Tec. Identi- ficação	-
Räisänen [196]	-	-	-	Network Slicing, MEC, Digital Twins	-	AI, ML, ZSM	-	-
Wei [197]	-	-	SATSI, THz Comm., VLC	NFV, SDN	-	AI	-	-
Swapna [198]	-	-	-	Network Slicing, NFV, SDN, MEC	DLTs	-	-	-
Rawat [207]	-	-	-	SDN, MEC.	Blockchain	-	-	-
Kaiser [199]	-	-	THz Comm., VLC, Ultra- Massive MIMO, OWC, Fast Accurate Be- amforming	-	-	AI	-	-
Guo [200]	-	IoT-Based Sen- sing	Predictive Resource Allo- cation	SDN, NFV	Blockchain	AI	-	-
Han [208]	-	IoT-Based Sen- sing	Ultra-Massive MIMO, UDN, Predictive Resource Allo- cation	SDN, NFV, Network Slicing	-	AI	-	-

Através do gráfico mostrado na Figura 56, pode-se observar que os fundamentos de Energia, Sensoriamento/Atuação, Segurança e Tecnologia Quântica são pouco explorados na revisão literária de arquiteturas de escopo Especializada, sendo abordados em menos de 26,1% dos trabalhos pesquisados. Em contrapartida, os fundamentos de Comunicação, *Softwarização*, Imutabilidade e Inteligência são abordados em sua grande maioria, alcançando até 78,3% dos artigos. Desta forma, conclui-se que os fundamentos mais representativos no escopo E4 podem ser considerados como *cores* para as arquiteturas 6G, visto sua relevância em trabalhos específicos onde um determinado aspecto 6G é apresentado com maior profundidade, como é o caso das Arquiteturas de escopo Especializada presentes nesta Seção. Além dos fundamentos, pôde-se analisar também os principais habilitadores em comum para diferentes cenários em que essas arquiteturas 6G de E4 são focadas, sendo um pontapé inicial para estruturar um modelo universal com tecnologias habilitadoras capazes de explorar diferentes aplicações e aspectos específicos.

Baseado nos dados presentes na Figura 56 e na Tabela 11, 43 dos 72 habilitadores foram abordados no Escopo 4, resultando em 59,72% das tecnologias presentes na Seção 3. O fundamento de Energia foi abordado em apenas 21,7% dos artigos pesquisados, tendo a tecnologia de *Energy Harvesting* como destaque em todos os trabalhos. Além disso, *Wireless Power Transferring* e *Green Technology* também foram mencionados. Além disso, 17,4% dos artigos relataram o fundamento de Sensoriamento & Atuação, cujo habilitador *IoT-Based Sensing* foi mais discutido, além de *Ubiquitous Sensing* também ter sido relacionado.

Comunicação foi o fundamento mais explorado na revisão literária, sendo considerado em 78,3% do estado-da-arte. As tecnologias UAV, Ultra-Massive MIMO, SATSI e VLC foram as mais abordadas na pesquisa. Além disso, UDN, OWC e Redes 3D também foram bastante exploradas. Por fim, os habilitadores *Elastic RAN*, Comunicação Molecular, HAP, *Dynamic Spectrum Allocation*, IRS, D2D, *Cognitive Radio*, *Fast Accurate Beamforming* e *Predictive Resource Allocation* apareceram timidamente nos artigos, sendo pouco considerados para discussão.

Assim como em Comunicação, a *Softwarização* também foi abordada em 78,3% das arquiteturas do escopo E4. SDN, NFV, *Network Slicing* e MEC podem ser destacados como principais habilitadores deste fundamento, estando presente na grande maioria dos trabalhos pesquisados. Outras tecnologias também foram mencionadas nos artigos, como O-RAN, *Cloud Elasticity*, *Service Orientation* e *Digital Twins*.

Em relação à Imutabilidade, Blockchain pode ser considerada como a principal tecnologia, sendo discutida em 15 dos 16 trabalhos que abordam este fundamento. DLTs, *Smart Contracts*, Micropagamentos, *Tokenização* e Mercado de Infraestrutura e Fatias são assuntos que também foram mencionados na revisão literária, apesar de terem sido pouco explorados. Isso mostra que nos trabalhos de escopo especializado (E4), o tema da imutabilidade é consenso, sendo amplamente suportado. Tal constatação é relevante para qualquer desenho de 6G.

Considerado em 65,2% do estado-da-arte, a Inteligência, similar à Imutabilidade, também é uma tecnologia muito disseminada na comunidade 6G quando comparada com os demais habilitadores. Nesse caso, trata-se da AI, abordada em todos os 15 trabalhos nos quais este fundamento foi discutido. ML e ZSM também foram discutidos em 2 diferentes arquiteturas especializadas. Mais uma vez, IA e ML são destaque nos trabalhos para 6G, o que mostra que habilitadores ligados a essa área são unanimidade.

Por fim, sendo explorados em 17,4% e 26,1%, os fundamentos relacionados à, respectivamente, Segurança e Tecnologia Quântica foram pouco discutidos neste escopo. Tecnologias de Privacidade, Identificação e Confiança/Reputação foram timidamente analisados para o aspecto de segurança, enquanto *Quantum Communication* e *Post-Quantum Security* também

foram pesquisados de forma sucinta. De novo, as tecnologias de segurança e do mundo quântico são relevadas. Isso não é adequado para um mundo cada vez mais softwarizado e programável.

4 Conclusão

A rede 5G está em implantação ao redor do globo, trazendo desafios e evidenciando lacunas em aberto. A comunidade científica já conduz pesquisas relacionadas ao 6G, visando endereçar os desafios remanescentes e habilitando novas possibilidades de conectividade, distribuição de conteúdos, conexão de coisas e casos de uso. As abordagens e prospecções para o 6G partem predominantemente dos fundamentos e habilitadores tecnológicos conhecidos no 5G. Outras áreas de tecnologia vão sendo sistematicamente integradas às comunicações móveis, tais como: estado da arte em computação, tecnologias quânticas, sensoramento, novos materiais, coleta e otimização do uso de energia. Novos componentes, habilitadores e fundamentos tecnológicos como inteligência artificial, programabilidade, softwarização, servitização, registro distribuído de informações, computação imutável, tokenização, superfícies inteligentes, redes 3D, computação na rede, tecnologias quânticas, sensoramento ubíquo, orientação a dados, virtualização de funções de rede, gêmeos digitais e segurança são prospectados para comporem o bloco estrutural da arquitetura 6G. Acredita-se que a inclusão de novos elementos poderá potencializar a rede 6G visando oferecer capacidades que estendam sua predecessora e habilitem novos serviços de todo o tipo.

Este documento realizou um levantamento bibliográfico considerando trabalhos que versam sobre evolução e prospecção de futuras redes móveis como 5G e 6G. Neste documento é apresentado um amplo levantamento de tecnologias habilitadoras que despontam dentre as propostas arquiteturais de 6G como mecanismos capazes de suportar os indicadores, requisitos e casos de uso prospectados para esta rede, e é proposto um agrupamento conceitual que enquadra os habilitadores por fundamentos e delimita um escopo de acordo por foco. O agrupamento proposto leva em conta habilitadores no contexto de energia, sensoramento e atuação, comunicação, softwarização, imutabilidade, inteligência, segurança e tecnologias quântica. Foram descritos 72 habilitadores tecnológicos para o 6G.

Além do agrupamento por habilitadores tecnológicos, este documento propõe uma classificação e organização do estado da arte considerando diferentes arquiteturas de rede 6G. A organização proposta elencou quatro escopos, o Universal que classificou em largura as arquiteturas 6G propostas no estado da arte. O escopo de Telecomunicações que classificou as arquiteturas cujo foco foi predominantemente na evolução a partir do 5G padronizado. Adicionalmente, o escopo de Computação que classificou as arquiteturas encontradas no estado da arte onde aspectos tecnológicos e conceituais relacionados ao processamento de informação foi hegemônico. Ainda, discutiu outros trabalhos do estado da arte que versaram sobre casos de uso e contextos específicos, levando a designação do escopo Especializado. Esse escopo classificou abordagens da literatura que apresentam conceitos e habilitadores tecnológicos para redes 6G em circunstâncias específicas.

O presente trabalho avalia as propostas arquiteturais através de duas abordagens: (i) visual, através da observação de padrões nas imagens utilizadas para ilustrar as arquiteturas nos trabalhos seccionados; e, (ii) por habilitadores, que avalia a aderência das propostas aos principais habilitadores que despontam como alternativas para resolução de aspectos do 6G. Ambas as avaliações se baseiam na classificação realizada na Seção 3.2 que define quatro escopos de trabalhos: (i) Arquitetura Universal (E1), (ii) Telecomunicações (E2), (iii) Computação (E3) e (iv) Especializadas (E4).

Com base na análise visual apresentada na Seção 3.3 podemos destacar:

- Escopo Universal (E1): compreende arquiteturas com ilustrações em alto nível de detalhamento e com escopo amplo e diversificado. As figuras neste escopo normalmente de-

finem blocos funcionais com detalhes mínimos sobre técnicas de integração. Além disso, observa-se que o padrão de organização em camadas é amplamente utilizado neste tipo de figura. Outro ponto relevante é a diversidade da cobertura ilustrada nas figuras destas arquiteturas que normalmente retratam comunicação por oceanos e pelo espaço além dos cenários mais comuns de comunicação móvel e cabeada;

- Escopo de Telecomunicações (E2): compreende arquiteturas com figuras de escopo mais limitado e com elementos tradicionais do universo de telecomunicações, tais como *fronthaul*, *core*, *RAN*, *OAM*. Apesar disso, observa-se que as figuras de trabalhos deste escopo não são tão uniformes. Dentre os trabalhos avaliados foram encontradas ilustrações com diferentes níveis de detalhamento. Nestas ilustrações observa-se uma tendência a representar mais elementos e tecnologias de acesso, o que é algo natural neste tipo de arquitetura;
- Escopo de Computação (E3): compreende arquiteturas com figuras de escopo mais limitado e com elementos tradicionais de arquiteturas de data-center e redes corporativas. Percebe-se uma presença constante de servidores ilustrados nas figuras destas arquiteturas, e normalmente há amplo destaque para aplicações de *cloud*. As figuras do trabalho do escopo E2 apresentam níveis de detalhamento variados ao passo que contemplam um conjunto de tecnologias e casos de uso mais restritas e tradicionais; e,
- Escopo Especializado (E4): compreende arquiteturas com figuras de escopo limitado e que focam em aspectos e aplicações bastante específicas. O nível de detalhamento das figuras utilizadas nos trabalhos deste escopo é bastante variado, mas em geral pode-se observar que a mais detalhes que nas figuras dos escopos anteriores o que se deve à definição de um escopo mais limitado. Observa-se que nestas ilustrações há pouca variedade de tecnologias, e elementos visuais mais específicos como os que se referem a UAV e *blockchain* são usados de maneira recorrente.

Com base na análise por habilitadores apresentada na Seção 3.4 podemos destacar:

- Aspectos relacionados a energia são cobertos em todos os escopos (60% em E1, 44% em E2, 18% em E3 e 21,7% em E4). Novas tecnologias para sustentabilidade energética, além de serem importantes para o meio ambiente, tem papel importante na redução de custos de *Information Communications Technology* (ICT). A questão energética é bem estudada no escopo Computação.
- Não resta dúvida de que a quantidade de dispositivos de IoT 6G deverá ser maior que em 5G, ampliando a ubiquidade de sensoriamento do mundo físico. Entretanto, apenas 9% das arquiteturas investigadas no escopo Computação abordam o aspecto sensoriamento, uma vez que este fundamento, quando abordado neste escopo, está geralmente associada à computação de borda. O 6G demanda que a infraestrutura de ICT seja abstraída como coisas conectadas, que podem ser sensoriadas, expostas por gêmeos digitais e programadas via software. A ponte entre o físico e o virtual ainda não é considerada com todo o seu potencial pelos trabalhos estudados em todos os escopos.
- Com relação aos habilitadores de comunicações, as propostas estudadas apresentam grande diversidade e riqueza de habilitadores, o que mostra que a comunidade científica segue inovando. As propostas do escopo E2 apresentam uma gama menos variada de habilitadores que as propostas do escopo E1. Estes em geral propõe estratégias evolutivas com

base nas redes de telecomunicações atuais. Percebe-se no entanto uma preocupação adicional com os tópicos de UAV, Ultra-Massive MIMO e Cognitive Radio. As preocupações estão ligadas intimamente aos indicadores prospectados para o 6G, especialmente os que se referem à disponibilidade, alcance e largura de banda. Interessantemente, as arquiteturas de Computação discutem uma grande diversidade de tecnologias de comunicação, evidenciando a importância de se alcançar a convergência entre comunicação, computação e armazenamento no 6G. De maneira geral, CoMP, Elastic-RAN e Redes 3D são os habilitadores de comunicação mais mencionados nos trabalhos investigados nesse escopo. As tecnologias UAV, Ultra-Massive MIMO, SATSI e VLC foram as mais abordadas nas arquiteturas Especializadas (E4).

- As tecnologias de softwarização, em especial SDN, NFV e MEC são relevantes no escopo Universal (E1). SDN está evoluindo e o 6G precisará integrar esses avanços. NFV aparece como consenso para o provisionamento de recursos de rede de maneira rápida, virtualizada e sob demanda. A evolução de NFV passa pela integração com DLT e como tal precisará ser abordada em 6G. Outras propostas mais recentes como *in-network computing*, redes descentralizadas e *compute first network* fazem parte da evolução de MEC e apesar de não aparecerem explicitamente, podem e devem ser consideradas em desenho de arquitetura 6G. Ainda no escopo Universal, em menor proporção aparecem *data orientation*, O-RAN, gêmeos digitais e avatares, que também podem ser consideradas tecnologias relevantes. As arquiteturas do escopo E2 demonstrem uma tendência mais evolucionária que revolucionária, com a abertura às tecnologias habilitadores de softwarização, em especial SDN, NFV, MEC e Network Slicing. Existe um consenso sobre a direção que as redes de telecomunicações estão tomando. A presença de O-RAN confirma a tendência de abertura da rede de acesso, com a criação de um mercado de funções virtuais de rede com interface padronizada. As tecnologias de softwarização são consideradas em 90% das arquiteturas propostas no escopo Computação (E3), evidenciando a crescente demanda por uma rede móvel orientada a serviços e sensível à latência. Softwarização também é consenso no escopo das arquiteturas Especializadas (E4).
- Com relação à imutabilidade do registro de informações e da computação determinística, são poucos os trabalhos que exploram esses habilitadores nos escopos E1, E2 e E3. Tecnologias associadas à imutabilidade ainda são recentes. No entanto, estudos demonstram uma forte tendência para que o modelo de negócio do 6G seja construído a partir de um mercado aberto e baseado em plataformas de transações imutáveis. Os trabalhos do escopo Telecomunicações (E2) são focados exclusivamente na evolução do 5G a partir do 3GPP, não enxergando a entrada das DLTs no ecossistema de comunicações móveis. Por outro lado, no escopo E4 Blockchain é discutida em 15 dos 16 trabalhos que abordam este fundamento. DLTs, Smart Contracts, Micropagamentos, Tokenização e Mercado de Infraestrutura e Fatias são assuntos que também foram mencionados na revisão literária do escopo E4, apesar de terem sido pouco explorados. Isso mostra que o tema da imutabilidade é consenso nesse escopo. Tal constatação é relevante para qualquer desenho de 6G. DLTs criam novos mercados digitais que vão de acordo a tendência de abertura e monetização de funções virtuais, gêmeos digitais, controladores e gerentes de rede.
- Independentemente do escopo, tecnologias relacionadas com inteligência aparecem na maioria dos trabalhos estudados (81% em E1, 87% em E2, 81% em E3 e 65% em E4). Esse resultado mostra a importância desse grupo de habilitadores para o 6G e a necessidade

de arquiteturas distribuídas e descentralizadas desenhadas para atender a necessidade de processar, em tempo real, um grande volume de dados para geração de conhecimento. A necessidade de automação do controle e gerenciamento de rede de maneira à suportar os indicadores e requisitos das próximas gerações de redes móveis é uma constante.

- Dentre os grupos de habilitadores tecnológicos, os relacionados a segurança estão entre os mais negligenciados. A grande maioria dos trabalhos não cobre habilitadores de segurança, o que pode ser considerado inadequado devido a sua grande importância em arquiteturas softwarizadas, virtualizadas e programáveis. Em O-RAN, a preocupação com segurança, identidade, sigilo, e privacidade já emerge com destaque. Arquiteturas 6G devem se preocupar com esses assuntos desde o início. Ressalta-se ainda as questões que se sobrepõem as DLTs e aos habilitadores de mercados digitais, bem como de tecnologias quânticas. Consideramos inadequada a ausência de menção a esse fundamento na maioria dos trabalhos.
- Por fim, tem-se as tecnologias quânticas, igualmente negligenciadas. Alguns trabalhos consideram as técnicas de comunicação, computação e segurança quântica no escopo E1. Nos escopos E2 e E3, técnicas quânticas simplesmente não são contempladas em nenhum trabalho. Entretanto, ressaltamos que as técnicas de computação quânticas podem ser aplicadas em problemas de segurança, otimização e inteligência, sendo portanto relevantes em 6G. No escopo E4, comunicações quânticas e *Post-Quantum Security* aparecem de forma sucinta. Consideramos inadequada a ausência de aprofundamento com relação as tecnologias quânticas.

Este documento contribui para a comunidade científica e de desenvolvimento tecnológico com um levantamento amplo dos esforços para a prospecção da arquitetura de rede 6G. Além disso, espera-se apoiar a academia com uma ampla documentação que traz luz para desafios e oportunidades de pesquisa. Também, este documento vislumbra apoiar os tomadores de decisão da indústria e governo, munindo-os com um arcabouço técnico-teórico do estado da arte e dos desafios em aberto para a realização da arquitetura 6G.

Referências

- [1] Q. C. Li, H. Niu, A. T. Papathanassiou, and G. Wu, “5g network capacity: Key elements and technologies,” *IEEE Vehicular Technology Magazine*, vol. 9, no. 1, pp. 71–78, 2014.
- [2] C. X. Mavromoustakis, G. Mastorakis, and J. M. Batalla, *Internet of Things (IoT) in 5G mobile technologies*. Springer, 2016, vol. 8.
- [3] B. Han, W. Jiang, M. A. Habibi, and H. D. Schotten, “An Abstracted Survey on 6G: Drivers, Requirements, Efforts, and Enablers,” *Networking and Internet Architecture*, 2021.
- [4] R. Yadav, “Challenges and evolution of next generations wireless communication,” in *Proceedings of the International MultiConference of Engineers and Computer Scientists*, vol. 2, 2017.
- [5] R. Vullers, R. van Schaijk, I. Doms, C. Van Hoof, and R. Mertens, “Micropower energy harvesting,” *Solid-State Electronics*, vol. 53, no. 7, pp. 684–693, 2009, papers Selected from the 38th European Solid-State Device Research Conference – ESSDERC’08. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0038110109000720>
- [6] A. Harb, “Energy harvesting: State-of-the-art,” *Renewable Energy*, vol. 36, no. 10, pp. 2641–2654, 2011, renewable Energy: Generation & Application. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960148110002703>
- [7] S. Sudevalayam and P. Kulkarni, “Energy Harvesting Sensor Nodes: Survey and Implications,” *IEEE Communications Surveys Tutorials*, vol. 13, no. 3, pp. 443–461, 2011.
- [8] O. L. A. López, H. Alves, R. D. Souza, S. Montejo-Sánchez, E. M. G. Fernández, and M. Latva-Aho, “Massive Wireless Energy Transfer: Enabling Sustainable IoT Toward 6G Era,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 11, pp. 8816–8835, Jun. 2021, conference Name: IEEE Internet of Things Journal.
- [9] U. Gustavsson, P. Frenger, C. Fager, T. Eriksson, H. Zirath, F. Dielacher, C. Studer, A. Pärssinen, R. Correia, J. N. Matos, D. Belo, and N. B. Carvalho, “Implementation Challenges and Opportunities in Beyond-5G and 6G Communication,” *IEEE Journal of Microwaves*, vol. 1, no. 1, pp. 86–100, 2021, conference Name: IEEE Journal of Microwaves.
- [10] T. Huang, W. Yang, J. Wu, J. Ma, X. Zhang, and D. Zhang, “A Survey on Green 6G Network: Architecture and Technologies,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 175 758–175 768, 2019.
- [11] S. Han, T. Xie, and I. Chih-Lin, “Greener Physical Layer Technologies for 6G Mobile Communications,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 59, pp. 68–74, 2021.
- [12] Y. A. Bhagat, “Introducing the Special Issue on “Ubiquitous Sensing for Smart Health Monitoring”,” *Information*, vol. 12, no. 2, p. 74, Feb. 2021. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2078-2489/12/2/74>

- [13] H. Landaluce, L. Arjona, A. Perallos, F. Falcone, I. Angulo, and F. Muralter, "A Review of IoT Sensing Applications and Challenges Using RFID and Wireless Sensor Networks," *Sensors*, vol. 20, no. 9, p. 2495, Jan. 2020. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/20/9/2495>
- [14] L. G. Manzano, H. Boukabache, S. Danzeca, N. Heracleous, F. Murtas, D. Perrin, V. Pirc, A. R. Alfaro, A. Zimmaro, and M. Silari, "An IoT LoRaWAN Network for Environmental Radiation Monitoring," *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, vol. 70, pp. 1–12, 2021.
- [15] M. Mozaffari, W. Saad, M. Bennis, Y.-H. Nam, and M. Debbah, "A Tutorial on UAVs for Wireless Networks: Applications, Challenges, and Open Problems," *IEEE Communications Surveys Tutorials*, vol. 21, no. 3, pp. 2334–2360, 2019.
- [16] J. R. Bhat and S. A. Alqahtani, "6G Ecosystem: Current Status and Future Perspective," *IEEE Access*, vol. 9, p. 43134–43167, 2021, conference Name: IEEE Access.
- [17] I. F. Akyildiz, J. M. Jornet, and C. Han, "Terahertz band: Next frontier for wireless communications," *Physical Communication*, vol. 12, pp. 16–32, 2014.
- [18] T. S. Rappaport, Y. Xing, O. Kanhere, S. Ju, A. Madanayake, S. Mandal, A. Alkhateeb, and G. C. Trichopoulos, "Wireless Communications and Applications Above 100 GHz: Opportunities and Challenges for 6G and Beyond," *IEEE Access*, vol. 7, pp. 78 729–78 757, 2019.
- [19] P. H. Pathak, X. Feng, P. Hu, and P. Mohapatra, "Visible Light Communication, Networking, and Sensing: A Survey, Potential and Challenges," *IEEE Communications Surveys Tutorials*, vol. 17, no. 4, pp. 2047–2077, 2015.
- [20] L. E. M. Matheus, A. B. Vieira, L. F. M. Vieira, M. A. M. Vieira, and O. Gnawali, "Visible Light Communication: Concepts, Applications and Challenges," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 21, no. 4, pp. 3204–3237, 2019.
- [21] C. Han, J. Jornet, and I. Akyildiz, "Ultra-Massive MIMO Channel Modeling for Graphene-Enabled Terahertz-Band Communications," *2018 IEEE 87th Vehicular Technology Conference (VTC Spring)*, pp. 1–5, 2018.
- [22] S. Nie, J. M. Jornet, and I. F. Akyildiz, "Intelligent Environments Based on Ultra-massive Mimo Platforms for Wireless Communication in Millimeter Wave and Terahertz Bands," in *ICASSP 2019 - 2019 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)*, 2019, pp. 7849–7853.
- [23] Q. Wu and R. Zhang, "Towards Smart and Reconfigurable Environment: Intelligent Reflecting Surface Aided Wireless Network," *IEEE Communications Magazine*, vol. 58, no. 1, pp. 106–112, 2020.
- [24] Q. Wu, S. Zhang, B. Zheng, C. You, and R. Zhang, "Intelligent Reflecting Surface-Aided Wireless Communications: A Tutorial," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 69, no. 5, pp. 3313–3351, 2021.
- [25] S. Arnon, J. Barry, G. Karagiannidis, R. Schober, and M. Uysal, *Advanced optical wireless communication systems*. Cambridge university press, 2012.

- [26] H. Kaushal, V. Jain, and S. Kar, *Free space optical communication*. Springer, 2017.
- [27] G. Schirripa Spagnolo, L. Cozzella, and F. Leccese, “Underwater optical wireless communications: Overview,” *Sensors*, vol. 20, no. 8, p. 2261, 2020.
- [28] S. Zhang, J. Liu, H. Guo, M. Qi, and N. Kato, “Envisioning Device-to-Device Communications in 6G,” *IEEE Network*, vol. 34, no. 3, pp. 86–91, May 2020, conference Name: IEEE Network.
- [29] S. A. Abd, S. Manjunath, and S. Abdulhayan, “Direct device-to-device communication in 5G networks,” in *2016 International Conference on Computation System and Information Technology for Sustainable Solutions (CSITSS)*. IEEE, 2016, pp. 216–219.
- [30] A. Shahraki, M. Abbasi, M. Piran, M. Chen, S. Cui *et al.*, “A comprehensive survey on 6G networks: Applications, core services, enabling technologies, and future challenges,” *arXiv preprint arXiv:2101.12475*, 2021.
- [31] S. Huang, M. Xiao, and H. V. Poor, “On the Physical Layer Security of Millimeter Wave NOMA Networks,” *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. PP, pp. 1–1, 08 2020.
- [32] Y. Al-Eryani and E. Hossain, “THE D-OMA METHOD FOR MASSIVE MULTIPLE ACCESS IN 6G. Performance, Security, and Challenges,” *IEEE VEHICULAR TECHNOLOGY MAGAZINE*, vol. 14, no. 3, pp. 92–99, 09 2019.
- [33] W. Roh, J.-Y. Seol, J. Park, B. Lee, J. Lee, Y. Kim, J. Cho, K. Cheun, and F. Aryanfar, “Millimeter-wave beamforming as an enabling technology for 5G cellular communications: theoretical feasibility and prototype results,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 52, no. 2, pp. 106–113, 2014.
- [34] B. Lindoff, C. D’Andrea, S. Buzzi, M. Tormanen, and P. Brandt, “The Ultimate Weapon for Ultra-Broadband 6G: Digital Beamforming and Doubly Massive mmWave MIMO,” *CoRR*, vol. abs/2103.02286, 2021.
- [35] G. Kokkonis, K. Psannis, M. Roumeliotis, and S. Kontogiannis, “A Survey of Transport Protocols for Haptic Applications,” in *2012 16th Panhellenic Conference on Informatics*, Oct. 2012, pp. 192–197.
- [36] K. Antonakoglou, X. Xu, E. Steinbach, T. Mahmoodi, and M. Dohler, “Toward Haptic Communications Over the 5G Tactile Internet,” *IEEE Communications Surveys Tutorials*, vol. 20, no. 4, pp. 3034–3059, 2018, conference Name: IEEE Communications Surveys Tutorials.
- [37] L. U. Khan, I. Yaqoob, M. Imran, Z. Han, and C. S. Hong, “6G Wireless Systems: A Vision, Architectural Elements, and Future Directions,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 147 029–147 044, 2020.
- [38] M. Elbayoumi, M. Kamel, W. Hamouda, and A. Youssef, “NOMA-assisted machine-type communications in UDN: State-of-the-art and challenges,” *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 22, no. 2, pp. 1276–1304, 2020.

- [39] Y. Liang, C. Sun, J. Jiang, X. Liu, H. He, and Y. Xie, “An Efficiency-Improved Clustering Algorithm Based on KNN Under Ultra-Dense Network,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 43 796–43 805, 2020.
- [40] M. Gao, J. Li, D. N. K. Jayakody, H. Chen, Y. Li, and J. Shi, “A Super Base Station Architecture for Future Ultra-Dense Cellular Networks: Toward Low Latency and High Energy Efficiency,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 56, no. 6, pp. 35–41, 2018.
- [41] J. ya LI, X. dong XU, H. ZHANG, X. feng TAO, S. Tommy, B. Carmen, and X. CHEN, “Multi-beam cooperative frequency reuse for coordinated multi-point transmission,” *The Journal of China Universities of Posts and Telecommunications*, vol. 17, no. 6, pp. 11–18, 2010. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1005888509605197>
- [42] M. Boldi, A. Tölö, M. Olsson, E. Hardouin, T. Svensson, F. Boccardi, L. Thiele, and V. Jungnickel, *Coordinated MultiPoint (CoMP) Systems*. Wiley Telecom, 08 2011, pp. 121–155.
- [43] M. Giordani and M. Zorzi, “Non-Terrestrial Networks in the 6G Era: Challenges and Opportunities,” *IEEE Network*, vol. 35, no. 2, pp. 244–251, 2021.
- [44] Y. Han, D. Seed, C. Wang, X. Li, Q. Ly, and Z. Chen, “Delay-aware application protocol for internet of things,” *IEEE Network*, vol. 33, no. 1, pp. 120–127, 2018.
- [45] M. T. Beck and C. Linnhoff-Popien, “On delay-aware embedding of virtual networks,” in *The sixth international conference on advances in future internet, AFIN*. Citeseer, 2014.
- [46] C. Shi, M. H. Ammar, E. W. Zegura, and M. Naik, “Computing in cirrus clouds: the challenge of intermittent connectivity,” in *Proceedings of the first edition of the MCC workshop on Mobile cloud computing*, 2012, pp. 23–28.
- [47] P. Marshall, “DARPA progress towards affordable, dense, and content focused tactical edge networks,” in *MILCOM 2008-2008 IEEE Military Communications Conference*. IEEE, 2008, pp. 1–7.
- [48] K. Fall, G. Iannaccone, J. Kannan, F. Silveira, and N. Taft, “A disruption-tolerant architecture for secure and efficient disaster response communications,” in *In ISCRAM*. Citeseer, 2010.
- [49] W. Saad, M. Bennis, and M. Chen, “A Vision of 6G Wireless Systems: Applications, Trends, Technologies, and Open Research Problems,” *IEEE Network*, vol. 34, no. 3, pp. 134–142, 2020.
- [50] W. Jiang, B. Han, M. A. Habibi, and H. D. Schotten, “The Road Towards 6G: A Comprehensive Survey,” *IEEE Open Journal of the Communications Society*, vol. 2, pp. 334–366, 2021.
- [51] B. Han, S. Yuan, Z. Jiang, Y. Zhu, and H. D. Schotten, “Robustness Analysis of Networked Control Systems with Aging Status,” *IEEE INFOCOM 2020 - IEEE Conference on Computer Communications Workshops (INFOCOM WKSHPS)*, pp. 1360–1361, 2020.

- [52] L. Scheuvens, T. Hößler, A. N. Barreto, and G. P. Fettweis, “Wireless Control Communications Co-Design via Application-Adaptive Resource Management,” *IEEE 2nd 5G World Forum (5GWF)*, pp. 298–303, 2019.
- [53] J. Plachy, Z. Becvar, and E. C. Strinati, “Dynamic resource allocation exploiting mobility prediction in mobile edge computing,” in *2016 IEEE 27th Annual International Symposium on Personal, Indoor, and Mobile Radio Communications (PIMRC)*, 2016.
- [54] Y. Sun, W. Xiong, W. Tang, and S. Li, “An Adaptive Predictive Resource Allocation For 5G Vehicular Communication,” in *Low latency high reliable communications for 5G vehicular network*, 04 2017.
- [55] H. O. Awadalla, L. G. Cuthbert, and J. A. Schormans, *Predictive Resource Allocation for Real Time Video Traffic in Broadband Satellite Networks*. Boston, MA: Springer US, 2000, pp. 509–519. [Online]. Available: https://doi.org/10.1007/978-0-387-35579-5_43
- [56] D. A. Guimarães, E. J. T. Pereira, A. M. Alberti, and J. V. Moreira, “Design Guidelines for Database-Driven Internet of Things-Enabled Dynamic Spectrum Access,” *Sensors*, vol. 21, no. 9, 2021. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/21/9/3194>
- [57] Y.-C. Liang, *Dynamic spectrum management: from cognitive radio to blockchain and artificial intelligence*. Springer Nature, 2020.
- [58] Y. Wang, Z. Ye, P. Wan, and J. Zhao, “A survey of dynamic spectrum allocation based on reinforcement learning algorithms in cognitive radio networks,” *Artificial Intelligence Review*, vol. 51, no. 3, pp. 493–506, Mar. 2019. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s10462-018-9639-x>
- [59] J. Walko, “Cognitive radio,” *IEE Review*, vol. 51, no. 5, pp. 34–37, May 2005, conference Name: IEE Review.
- [60] Y. Arjoun and N. Kaabouch, “A Comprehensive Survey on Spectrum Sensing in Cognitive Radio Networks: Recent Advances, New Challenges, and Future Research Directions,” *Sensors*, vol. 19, no. 1, p. 126, Jan. 2019, number: 1 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1424-8220/19/1/126>
- [61] G. Eappen and T. Shankar, “A Survey on Soft Computing Techniques for Spectrum Sensing in a Cognitive Radio Network,” *SN Computer Science*, vol. 1, no. 6, p. 352, Oct. 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s42979-020-00372-z>
- [62] M. Mozaffari, A. Taleb Zadeh Kasgari, W. Saad, M. Bennis, and M. Debbah, “Beyond 5G With UAVs: Foundations of a 3D Wireless Cellular Network,” *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 18, no. 1, pp. 357–372, 2019.
- [63] R. d. R. Righi, L. Andrioli, V. F. Rodrigues, C. A. d. Costa, A. M. Alberti, and D. Singh, “Elastic-RAN: An adaptable multi-level elasticity model for Cloud Radio Access Networks,” *Computer Communications*, vol. 142–143, p. 34–47, Jun 2019. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140366418309770>
- [64] D. Dardari and N. Decarli, “Holographic Communication using Intelligent Surfaces,” *arXiv preprint arXiv:2012.01315*, 2020.

- [65] H. Q. Ngo, A. Ashikhmin, H. Yang, E. G. Larsson, and T. L. Marzetta, “Cell-Free Massive MIMO Versus Small Cells,” *IEEE Transactions on Wireless Communications*, vol. 16, no. 3, pp. 1834–1850, 2017.
- [66] J. Zhang, S. Chen, Y. Lin, J. Zheng, B. Ai, and L. Hanzo, “Cell-Free Massive MIMO: A New Next-Generation Paradigm,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 99 878–99 888, 2019.
- [67] L. F. Borges, M. T. Barros, and M. Nogueira, “Toward Reliable Intra-Body Molecular Communication: An Error Control Perspective,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 59, no. 5, pp. 114–120, 2021.
- [68] D. Kreutz, F. M. V. Ramos, P. E. Veríssimo, C. E. Rothenberg, S. Azodolmolky, and S. Uhlig, “Software-Defined Networking: A Comprehensive Survey,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 103, no. 1, pp. 14–76, 2015.
- [69] M. Casado, T. Koponen, S. Shenker, and A. Tootoonchian, “Fabric: A Retrospective on Evolving SDN,” in *Proceedings of the first workshop on Hot topics in software defined networks*, ser. HotSDN ’12. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2012, p. 85–90. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/2342441.2342459>
- [70] ONF, “Software-Defined Networking (SDN) Definition,” <https://opennetworking.org/sdn-definition/>.
- [71] A. Doria, J. H. Salim, R. Haas, H. Khosravi, W. Wang, L. Dong, R. Gopal, and J. Halpern, “Forwarding and control element separation (ForCES) protocol specification, Internet Engineering Task Force,” <http://www.ietf.org/rfc/rfc5810.txt>.
- [72] B. Pfaff and B. Davie, “The Open vSwitch database management protocol, RFC 7047 (Informational), internet engineering task force,” <http://www.ietf.org/rfc/rfc7047.txt>.
- [73] N. McKeown, T. Anderson, H. Balakrishnan, G. Parulkar, L. Peterson, J. Rexford, S. Shenker, and J. Turner, “OpenFlow: Enabling Innovation in Campus Networks,” *SIGCOMM Comput. Commun. Rev.*, vol. 38, no. 2, p. 69–74, 2008.
- [74] B. Barritt and V. Cerf, “Loon SDN: Applicability to NASA’s next-generation space communications architecture,” in *2018 IEEE Aerospace Conference*, 2018, pp. 1–9.
- [75] ETSI, “Network Functions Virtualisation (NFV): Network Operator Perspectives on Industry Progress,” https://portal.etsi.org/Portals/0/TBpages/NFV/Docs/NFV_White_Paper3.pdf.
- [76] R. Mijumbi, J. Serrat, J. Gorricho, N. Bouten, F. De Turck, and R. Boutaba, “Network Function Virtualization: State-of-the-Art and Research Challenges,” *IEEE Communications Surveys Tutorials*, vol. 18, no. 1, pp. 236–262, 2016.
- [77] T. Taleb, K. Samdanis, B. Mada, H. Flinck, S. Dutta, and D. Sabella, “On Multi-Access Edge Computing: A Survey of the Emerging 5G Network Edge Cloud Architecture and Orchestration,” *IEEE Communications Surveys Tutorials*, vol. 19, no. 3, pp. 1657–1681, 2017.
- [78] ETSI, “Multi-access Edge Computing (MEC); Radio Network Information API, ETSI GS MEC 012 V2.1.1.”

- [79] ETSI, “Multi-access Edge Computing (MEC); Framework and Reference Architecture, ETSI GS MEC 003 V2.2.1.”
- [80] NGMN Alliance, “Description of Network Slicing Concept,” 2016.
- [81] 3GPP, “Telecommunication Management; Study on Management and Orchestration of Network Slicing for Next Generation Network,” 2018.
- [82] X. Foukas, G. Patounas, A. Elmokashfi, and M. K. Marina, “Network Slicing in 5G: Survey and Challenges,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 55, no. 5, pp. 94–100, 2017.
- [83] I. Afolabi, T. Taleb, K. Samdanis, A. Ksentini, and H. Flinck, “Network Slicing and Softwarization: A Survey on Principles, Enabling Technologies, and Solutions,” *IEEE Communications Surveys Tutorials*, vol. 20, no. 3, pp. 2429–2453, 2018.
- [84] O-RAN, “O-RAN Alliance,” 2021. [Online]. Available: <https://www.o-ran.org/>
- [85] ETSI, “NG-RAN,” 2021. [Online]. Available: https://www.etsi.org/deliver/etsi_ts/138400_138499/138401/16.04.00_60/ts_138401v160400p.pdf
- [86] ONF, “Software-defined RAN,” 2021. [Online]. Available: <https://opennetworking.org/sd-ran/>
- [87] T. I. Project, “Open RAN,” 2021. [Online]. Available: <https://telecominfraproject.com/openran/>
- [88] L. Bonati, M. Polese, S. D’Oro, S. Basagni, and T. Melodia, “Open, Programmable, and Virtualized 5G Networks: State-of-the-Art and the Road Ahead,” *Computer Networks*, vol. 182, p. 107516, 2020. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1389128620311786>
- [89] F. Tao and Q. Qi, “Make more digital twins,” *Nature*, vol. 573, pp. 490–491, 09 2019.
- [90] A. El Saddik, “Digital Twins: The Convergence of Multimedia Technologies,” *IEEE MultiMedia*, vol. 25, no. 2, pp. 87–92, 2018.
- [91] J. F. Monserrat, D. Martin-Sacristan, F. Bouchmal, O. Carrasco, J. Flores de Valgas, and N. Cardona, “Key Technologies for the Advent of the 6G,” in *2020 IEEE Wireless Communications and Networking Conference Workshops (WCNCW)*, 2020, pp. 1–6.
- [92] A. Yastrebova, R. Kirichek, Y. Koucheryavy, A. Borodin, and A. Koucheryavy, “Future Networks 2030: Architecture and Requirements,” in *2018 10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT)*, 2018, pp. 1–8.
- [93] T. Koppo, M. Chawla, B.-G. Chun, A. Ermolinskiy, K. H. Kim, S. Shenker, and I. Stoica, “A Data-Oriented (and beyond) Network Architecture,” *SIGCOMM Comput. Commun. Rev.*, vol. 37, no. 4, p. 181–192, Aug. 2007. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/1282427.1282402>
- [94] S. Sharma, “Evolution of as-a-Service Era in Cloud,” *Cornell University Library*, 01 2015.

- [95] P. Mell, T. Grance *et al.*, *The NIST definition of cloud computing*. Computer Security Division, Information Technology Laboratory, National . . . , 2011.
- [96] Y.-H. Hung, “Investigating How the Cloud Computing Transforms the Development of Industries,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 181 505–181 517, 2019.
- [97] D. O. e. D. K. Michał Król, Spyridon Mastorakis, “Compute First Networking: Distributed Computing meets ICN,” *Named Data Networking*, 2020.
- [98] R. A. e. D. T. I. Kunze, K. Wehrle, “Use Cases for In-Network Computing,” *IETF Internet-Draft*, 2021.
- [99] K. W. e. R. A. U. I. Kunze, “Transport Protocol Issues of In-Network Computing Systems,” *IETF Internet-Draft*, 2021.
- [100] C. Aggarwal, J. Wolf, and P. Yu, “Caching on the World Wide Web,” *IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering*, vol. 11, no. 6, pp. 94–107, 1999.
- [101] L. Wang, S. Bayhan, and J. Kangasharju, “Effects of Cooperation Policy and Network Topology on Performance of In-Network Caching,” *IEEE Communications Letters*, vol. 18, no. 4, pp. 680–683, 2014.
- [102] Y. Kim and I. Yeom, “Performance analysis of in-network caching for content-centric networking,” *Computer Networks*, vol. 57, no. 13, pp. 2465–2482, 2013.
- [103] E. Zeydan and Y. Turk, “Recent Advances in Intent-Based Networking: A Survey,” in *2020 IEEE 91st Vehicular Technology Conference (VTC2020-Spring)*, 2020, pp. 1–5.
- [104] Y. Tsuzaki and Y. Okabe, “Reactive configuration updating for Intent-Based Networking,” in *2017 International Conference on Information Networking (ICOIN)*, 2017, pp. 97–102.
- [105] A. Boud, D. Haniff, C. Baber, and S. Steiner, “Virtual reality and augmented reality as a training tool for assembly tasks,” in *1999 IEEE International Conference on Information Visualization (Cat. No. PR00210)*, 1999, pp. 32–36.
- [106] P. Sirohi, A. Agarwal, and P. Maheshwari, “A survey on Augmented Virtual Reality: Applications and Future Directions,” in *2020 Seventh International Conference on Information Technology Trends (ITT)*, 2020, pp. 99–106.
- [107] E. F. Coutinho, F. R. de Carvalho Sousa, P. A. L. Rego, D. G. Gomes, and J. N. de Souza, “Elasticity in cloud computing: a survey,” *annals of telecommunications-Annales des télécommunications*, vol. 70, no. 7, pp. 289–309, 2015.
- [108] A. M. Potdar, D. Narayan, S. Kengond, and M. M. Mulla, “Performance evaluation of docker container and virtual machine,” *Procedia Computer Science*, vol. 171, pp. 1419–1428, 2020.
- [109] S. Sultan, I. Ahmad, and T. Dimitriou, “Container security: Issues, challenges, and the road ahead,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 52 976–52 996, 2019.

- [110] N. El Ioini and C. Pahl, “A Review of Distributed Ledger Technologies,” in *On the Move to Meaningful Internet Systems. OTM 2018 Conferences*, ser. Lecture Notes in Computer Science, H. Panetto, C. Debruyne, H. A. Proper, C. A. Ardagna, D. Roman, and R. Meersman, Eds. Springer International Publishing, 2018, pp. 277–288.
- [111] W. F. Silvano and R. Marcelino, “Iota Tangle: A cryptocurrency to communicate Internet-of-Things data,” *Future Generation Computer Systems*, vol. 112, pp. 307–319, 2020. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167739X19329048>
- [112] M. Nofer, P. Gomer, O. Hinz, and D. Schiereck, “Blockchain,” *Business & Information Systems Engineering*, vol. 59, no. 3, pp. 183–187, 2017.
- [113] T. Bueno, E. Morais, L. Fernandes, R. Righi, and A. Alberti, *Blockchain and Industry 4.0: Overview, Convergence, and Analysis*. Springer, 01 2020, pp. 27–58.
- [114] T. Chen, Z. Li, Y. Zhu, J. Chen, X. Luo, J. C.-S. Lui, X. Lin, and X. Zhang, “Understanding Ethereum via Graph Analysis,” *ACM Trans. Internet Technol.*, vol. 20, no. 2, Apr. 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3381036>
- [115] S. Tikhomirov, E. Voskresenskaya, I. Ivanitskiy, R. Takhaviev, E. Marchenko, and Y. Alexandrov, “SmartCheck: Static Analysis of Ethereum Smart Contracts,” in *Proceedings of the 1st International Workshop on Emerging Trends in Software Engineering for Blockchain*, ser. WETSEB ’18. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2018, p. 9–16. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/3194113.3194115>
- [116] T. Hanke, M. Movahedi, and D. Williams, “Dfinity technology overview series, consensus system,” *arXiv preprint arXiv:1805.04548*, 2018.
- [117] P. Lamela Seijas, A. Nemish, D. Smith, and S. Thompson, “Marlowe: Implementing and Analysing Financial Contracts on Blockchain,” in *Financial Cryptography and Data Security*, M. Bernhard, A. Bracciali, L. J. Camp, S. Matsuo, A. Maurushat, P. B. Rønne, and M. Sala, Eds. Cham: Springer International Publishing, 2020, pp. 496–511.
- [118] T. Hewa, M. Ylianttila, and M. Liyanage, “Survey on blockchain based smart contracts: Applications, opportunities and challenges,” *Journal of Network and Computer Applications*, vol. 177, p. 102857, Mar. 2021. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1084804520303234>
- [119] T. Hewa, G. Gür, A. Kalla, M. Ylianttila, A. Bracken, and M. Liyanage, “The Role of Blockchain in 6G: Challenges, Opportunities and Research Directions,” in *2020 2nd 6G Wireless Summit (6G SUMMIT)*, 2020, pp. 1–5.
- [120] B. Goertzel, S. Giacomelli, D. Hanson, C. Pennachin, and M. Argentieri, “SingularityNET: A decentralized, open market and inter-network for AIs,” 2021. [Online]. Available: <http://singularitynetagi.com/whitepaper.pdf>
- [121] W. F. Silvano, D. De Michele, D. Trauth, and R. Marcelino, “IoT sensors integrated with the distributed protocol IOTA/Tangle: Bosch XDK110 use case,” in *2020 X Brazilian Symposium on Computing Systems Engineering (SBESC)*, 2020, pp. 1–8.

- [122] L. Zhou, L. Wang, Y. Sun, and P. Lv, “BeeKeeper: A Blockchain-Based IoT System With Secure Storage and Homomorphic Computation,” *IEEE Access*, vol. 6, pp. 43 472–43 488, 2018.
- [123] S. Misra, A. Mukherjee, A. Roy, N. Saurabh, Y. Rahulamathavan, and M. Rajarajan, “Blockchain at the Edge: Performance of Resource-Constrained IoT Networks,” *IEEE Transactions on Parallel and Distributed Systems*, vol. 32, no. 1, pp. 174–183, 2021.
- [124] C. H. Liu, Q. Lin, and S. Wen, “Blockchain-Enabled Data Collection and Sharing for Industrial IoT With Deep Reinforcement Learning,” *IEEE Transactions on Industrial Informatics*, vol. 15, no. 6, pp. 3516–3526, 2019.
- [125] Z. Li, J. Hao, J. Liu, H. Wang, and M. Xian, “An IoT-Applicable Access Control Model Under Double-Layer Blockchain,” *IEEE Transactions on Circuits and Systems II: Express Briefs*, vol. 68, no. 6, pp. 2102–2106, 2021.
- [126] T. Maksymyuk, J. Gazda, M. Volosin, G. Bugar, D. Horvath, M. Klymash, and M. Dohler, “Blockchain-Empowered Framework for Decentralized Network Management in 6G,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 58, no. 9, pp. 86–92, 2020.
- [127] M. F. Franco, E. J. Scheid, L. Z. Granville, and B. Stiller, “BRAIN: Blockchain-based Reverse Auction for Infrastructure Supply in Virtual Network Functions-as-a -Service,” in *2019 IFIP Networking Conference (IFIP Networking)*, 2019, pp. 1–9.
- [128] S. Yrjölä, M. Matinmikko-Blue, and P. Ahokangas, “How could 6G Transform Engineering Platforms Towards Ecosystemic Business Models?” in *2020 2nd 6G Wireless Summit (6G SUMMIT)*, Mar. 2020, pp. 1–5.
- [129] S. Yrjölä, “How Could Blockchain Transform 6G towards Open Ecosystemic Business Models?” in *2020 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops)*, Jun. 2020, pp. 1–6, iSSN: 2474-9133.
- [130] H. Xu, P. V. Klaine, O. Onireti, B. Cao, M. Imran, and L. Zhang, “Blockchain-enabled resource management and sharing for 6G communications,” *Digital Communications and Networks*, vol. 6, no. 3, pp. 261–269, Aug. 2020. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864820300249>
- [131] S. Mishra and A. R. Tripathi, “AI business model: an integrative business approach,” *Journal of Innovation and Entrepreneurship*, vol. 10, no. 1, p. 18, Jul. 2021. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1186/s13731-021-00157-5>
- [132] M. Elsayed and M. Erol-Kantarci, “AI-enabled future wireless networks: Challenges, opportunities, and open issues,” *IEEE Vehicular Technology Magazine*, vol. 14, no. 3, pp. 70–77, 2019.
- [133] K. Lin, Y. Li, Q. Zhang, and G. Fortino, “AI-Driven Collaborative Resource Allocation for Task Execution in 6G-Enabled Massive IoT,” *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 8, no. 7, pp. 5264–5273, 2021.
- [134] C. D. Schuman, T. E. Potok, R. M. Patton, J. D. Birdwell, M. E. Dean, G. S. Rose, and J. S. Plank, “A Survey of Neuromorphic Computing and Neural Networks in Hardware,” *CoRR*, vol. abs/1705.06963, 2017. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/1705.06963>

- [135] M. Davies, A. Wild, G. Orchard, Y. Sandamirskaya, G. A. F. Guerra, P. Joshi, P. Plank, and S. R. Risbud, "Advancing Neuromorphic Computing With Loihi: A Survey of Results and Outlook," *Proceedings of the IEEE*, vol. 109, no. 5, pp. 911–934, 2021.
- [136] C. Benzaid and T. Taleb, "AI-Driven Zero Touch Network and Service Management in 5G and Beyond: Challenges and Research Directions," *IEEE Network*, vol. 34, no. 2, pp. 186–194, 2020.
- [137] A. Khalid, M. A. Haye, M. J. Khan, and S. Shamail, "Survey of Frameworks, Architectures and Techniques in Autonomic Computing," in *2009 Fifth International Conference on Autonomic and Autonomous Systems*, 2009, pp. 220–225.
- [138] ETSI, "Zero-touch network and Service Management (ZSM): Reference Architecture," ETSI - European Telecommunication Standard Institute, Technical Specification (TS) 002, 08 2019, version 1.1.1. [Online]. Available: https://www.etsi.org/deliver/etsi_gs/ZSM/001_099/002/01.01.01_60
- [139] S. Ben-David, E. Kushilevitz, and Y. Mansour, "Online Learning versus Offline Learning," *Machine Learning*, vol. 29, no. 1, pp. 45–63, Oct 1997. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1023/A:1007465907571>
- [140] N. Kato, B. Mao, F. Tang, Y. Kawamoto, and J. Liu, "Ten Challenges in Advancing Machine Learning Technologies toward 6G," *IEEE Wireless Communications*, vol. 27, no. 3, pp. 96–103, 2020.
- [141] E. Peltonen, M. Bennis, M. Capobianco, M. Debbah, A. Ding, F. Gil-Castiñeira, M. Jurmu, T. Karvonon, M. Kelanti, A. Kliks *et al.*, "6G white paper on edge intelligence," *arXiv preprint arXiv:2004.14850*, 2020.
- [142] J. Zhang, C. Sun, and C. Yang, "Resource Allocation in URLLC with Online Learning for Mobile Users," in *2021 IEEE 93rd Vehicular Technology Conference (VTC2021-Spring)*, 2021, pp. 1–5.
- [143] F. Tang, B. Mao, Z. M. Fadlullah, and N. Kato, "On a Novel Deep-Learning-Based Intelligent Partially Overlapping Channel Assignment in SDN-IoT," *IEEE Communications Magazine*, vol. 56, no. 9, pp. 80–86, 2018.
- [144] 3GPP, "Telecommunication management; Principles and high level requirements," 3rd Generation Partnership Project (3GPP), Technical Specification (TS) 32.101, 2018. [Online]. Available: <http://www.3gpp.org/\discretionary{-}{-}{-}DynaReport/\discretionary{-}{-}{-}32101.htm>
- [145] T. Darwish, G. K. Kurt, H. Yanikomeroglu, G. Senarath, and P. Zhu, "A vision of self-evolving network management for future intelligent vertical HetNet," *arXiv preprint arXiv:2009.02771*, 2020.
- [146] A. R. V. e Fernando Frachone Neves, "Marco Civil da Internet," *São Paulo/SP Editora Mundo Jurídico*, no. 13, 2015.
- [147] A. M. Girgis, D. Data, K. Chaudhuri, C. Fragouli, and S. N. Diggavi, "Successive Refinement of Privacy," *IEEE Journal on Selected Areas in Information Theory*, vol. 1, no. 3, pp. 745–759, 2020.

- [148] B. Shala, U. Trick, A. Lehmann, B. Ghita, and S. Shiaeles, “Blockchain and Trust for Secure, End-User-Based and Decentralized IoT Service Provision,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 119 961–119 979, 2020.
- [149] A. Ghodsi, T. Koponen, J. Rajahalme, P. Sarolahti, and S. Shenker, “Naming in Content-Oriented Architectures,” in *Proceedings of the ACM SIGCOMM Workshop on Information-Centric Networking*, ser. ICN ’11. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2011, p. 1–6. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1145/2018584.2018586>
- [150] S.-S. Li, G.-L. Long, F.-S. Bai, S.-L. Feng, and H.-Z. Zheng, “Quantum computing,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 98, no. 21, pp. 11 847–11 848, 2001. [Online]. Available: <https://www.pnas.org/content/98/21/11847>
- [151] C. P. Williams, *Explorations in quantum computing*. Springer Science & Business Media, 2010.
- [152] S. J. Nawaz, S. K. Sharma, S. Wyne, M. N. Patwary, and M. Asaduzzaman, “Quantum Machine Learning for 6G Communication Networks: State-of-the-Art and Vision for the Future,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 46 317–46 350, 2019.
- [153] P. Botsinis, D. Alanis, Z. Babar, H. V. Nguyen, D. Chandra, S. X. Ng, and L. Hanzo, “Quantum Search Algorithms for Wireless Communications,” *IEEE Communications Surveys Tutorials*, vol. 21, no. 2, pp. 1209–1242, 2019.
- [154] “Quantum Internet Research Group (qirg).” [Online]. Available: <https://datatracker.ietf.org/rg/qirg/about/>
- [155] V. N. Vapnik, *Statistical Learning Theory*. Wiley-Interscience, 1998.
- [156] K. L. Pudenz and D. A. Lidar, “Quantum adiabatic machine learning,” *Quantum Information Processing*, vol. 12, no. 5, p. 2027–2070, Nov 2012. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1007/s11128-012-0506-4>
- [157] D. J. Bernstein and T. Lange, “Post-quantum cryptography,” *Nature*, vol. 549, no. 7671, pp. 188–194, Sep. 2017, bandiera_abtest: a Cg_type: Nature Research Journals Number: 7671 Primary_atype: Reviews Publisher: Nature Publishing Group Subject_term: Computer science;Quantum information Subject_term_id: computer-science;quantum-information. [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/nature23461>
- [158] 6G White Paper, Z. Yan, T. Nguyen, F. Liu, T. Hewa, M. Liyanage, A. Ijaz, J. Partala, R. Abbas, A. Hecker, S. Jayousi, A. Martinelli, S. Caputo, J. Bechtold, I. Morales, A. Stoica, G. Abreu, S. Shahabuddin, E. Panayirci, H. Haas, T. Kumar, B. Ozparlak, and J. Rönning, *6G white paper: research challenges for trust, security and privacy*, ser. 6G Research Visions, M. Ylianttila, R. Kantola, A. Gurtov, L. Mucchi, and I. Oppermann, Eds. Finland: University of Oulu, Jun. 2020, no. 9.
- [159] D. Harper *et al.* (2001) Online etymology dictionary.
- [160] D. G. Dimmler, “Functional Distribution an Architecture for Multi-User Computer Networks in Instrumentation,” *IEEE Transactions on Nuclear Science*, vol. 21, no. 1, pp. 838–850, Feb. 1974, conference Name: IEEE Transactions on Nuclear Science.

- [161] International Federation for Information Processing, Congress, and W. A. Kalenich, Eds., *Information processing 1965: proceedings of IFIP Congress 65. Vol. 1 Vol. 1.* London: Macmillan and Co., 1965, oCLC: 810612837.
- [162] L. Bass, P. Clements, and R. Kazman, *Software Architecture in Practice*, 2nd ed. Boston: Addison Wesley, 2003.
- [163] D. Papadimitriou, T. Zahariadis, P. Martinez-Julia, I. Papafili, V. Morreale, F. Torelli, B. Sales, and P. Demeester, “Design Principles for the Future Internet Architecture,” in *The Future Internet*, F. Álvarez, F. Cleary, P. Daras, J. Domingue, A. Galis, A. Garcia, A. Gavras, S. Karnourkos, S. Krco, M.-S. Li, V. Lotz, H. Müller, E. Salvadori, A.-M. Sassen, H. Schaffers, B. Stiller, G. Tselentis, P. Turkama, and T. Zahariadis, Eds. Berlin, Heidelberg: Springer Berlin Heidelberg, 2012, pp. 55–67.
- [164] Y. Wand, D. E. Monarchi, J. Parsons, and C. C. Woo, “Theoretical foundations for conceptual modelling in information systems development,” *Decision support systems*, vol. 15, no. 4, pp. 285–304, 1995. [Online]. Available: [https://doi.org/10.1016/0167-9236\(94\)00043-6](https://doi.org/10.1016/0167-9236(94)00043-6)
- [165] Y. K. e. A. B. e. A. K. Anastasia Yastrebova, Ruslan Kirichek, “Future Networks 2030 Architecture and Requirements,” *10th International Congress on Ultra Modern Telecommunications and Control Systems and Workshops (ICUMT)*, 2018.
- [166] G. Gui, M. Liu, F. Tang, N. Kato, and F. Adachi, “6G: Opening New Horizons for Integration of Comfort, Security, and Intelligence,” *IEEE Wireless Communications*, vol. 27, no. 5, pp. 126–132, 2020.
- [167] V. Ziegler, H. Viswanathan, H. Flinck, M. Hoffmann, V. Räisänen, and K. Hätönen, “6G Architecture to Connect the Worlds,” *IEEE Access*, vol. 8, pp. 173 508–173 520, 2020.
- [168] H. Yang, A. Alphones, Z. Xiong, D. Niyato, J. Zhao, and K. Wu, “Artificial-Intelligence-Enabled Intelligent 6G Networks,” *IEEE Network*, vol. 34, no. 6, pp. 272–280, 2020.
- [169] M. Giordani, M. Polese, M. Mezzavilla, S. Rangan, and M. Zorzi, “Toward 6G Networks: Use Cases and Technologies,” *IEEE Communications Magazine*, vol. 58, no. 3, pp. 55–61, 2020.
- [170] T. Huang, W. Yang, J. Wu, J. Ma, X. Zhang, and D. Zhang, “A Survey on Green 6G Network: Architecture and Technologies,” *IEEE Access*, vol. 7, pp. 175 758–175 768, 2019.
- [171] X. Tang, C. Cao, Y. Wang, S. Zhang, Y. Liu, M. Li, and T. He, “Computing power network: The architecture of convergence of computing and networking towards 6G requirement,” *China Communications*, vol. 18, no. 2, pp. 175–185, Feb. 2021, conference Name: China Communications.
- [172] A. Dogra, R. K. Jha, and S. Jain, “A Survey on beyond 5G network with the advent of 6G: Architecture and Emerging Technologies,” *IEEE Access*, pp. 1–1, 2020, conference Name: IEEE Access.
- [173] G. Liu, Y. Huang, N. Li, J. Dong, J. Jin, Q. Wang, and N. Li, “Vision, requirements and network architecture of 6G mobile network beyond 2030,” *China Communications*, vol. 17, no. 9, pp. 92–104, Sep. 2020, conference Name: China Communications.

- [174] J. Wu, R. Li, X. An, C. Peng, Z. Liu, J. Crowcroft, and H. Zhang, "Toward Native Artificial Intelligence in 6G Networks: System Design, Architectures, and Paradigms," *arXiv:2103.02823 [cs]*, Mar. 2021, arXiv: 2103.02823. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2103.02823>
- [175] G. Americas, "Transition Toward Open & Interoperable Networks," *5G Americas White Paper*, 2020.
- [176] N.-N. D. et al., "Survey on Aerial Radio Access Networks: Toward a Comprehensive 6G Access Infrastructure," *IEEE Communications Surveys Tutorials*, 2021.
- [177] I. Moerman, D. Zeghlache, A. Shahid, J. F. Santos, L. A. DaSilva, K. David, J. Farscrotu, A. de Ridder, W. Liu, and J. Hoebeke, "Mandate-driven Networking Eco-system: A Paradigm Shift in End-to-End Communications," in *2020 2nd 6G Wireless Summit (6G SUMMIT)*, 2020, pp. 1–6.
- [178] T. Taleb, R. L. Aguiar, I. G. B. Yahia, B. Chatras, G. Christensen, U. Chunduri, A. Clemm, and X. Costa, "White Paper on 6G Networking," University of Oulu, Tech. Rep. 6, Jun. 2020. [Online]. Available: <http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526226842.pdf>
- [179] S. Han, T. Xie, I. Chih-Lin, L. Chai, Z. Liu, Y. Yuan, and C. Cui, "Artificial-intelligence-enabled air interface for 6G: Solutions, challenges, and standardization impacts," *IEEE Communications Magazine*, vol. 58, no. 10, pp. 73–79, 2020.
- [180] K. Samdanis and T. Taleb, "The Road beyond 5G: A Vision and Insight of the Key Technologies," *IEEE Network*, vol. 34, no. 2, pp. 135–141, Mar. 2020. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9003619/>
- [181] Q. Yu, J. Ren, H. Zhou, and W. Zhang, "A Cybertwin based Network Architecture for 6G," in *2020 2nd 6G Wireless Summit (6G SUMMIT)*, Mar 2020, p. 1–5.
- [182] K. Sood, K. K. Karmakar, V. Varadharajen, N. Kumar, Y. Xiang, and S. Yu, "Plug-in over Plug-in Evaluation in Heterogeneous 5G Enabled Networks and Beyonds," *IEEE Network*, vol. 35, no. 2, pp. 34–39, 2019.
- [183] S. Rommel, T. R. Raddo, U. Johannsen, C. Okonkwo, and I. Tafur Monroy, "Beyond 5G - wireless data center connectivity," *Broadband Access Communication Technologies XIII*, 2019.
- [184] S. Wang, T. Sun, H. Yang, X. Duan, and L. Lu, "6G Network: Towards a Distributed and Autonomous System," in *2020 2nd 6G Wireless Summit (6G SUMMIT)*, 2020, pp. 1–5.
- [185] E. Calvanese Strinati and S. Barbarossa, "6G networks: Beyond Shannon towards semantic and goal-oriented communications," *Computer Networks*, vol. 190, pp. 1–17, 2021.
- [186] C. She, R. Dong, Z. Gu, Z. Hou, Y. Li, W. Hardjawana, C. Yang, L. Song, and B. Vucetic, "Deep learning for ultra-reliable and low-latency communications in 6G networks," *IEEE Network*, vol. 34, no. 5, pp. 219–225, 2020.

- [187] M. Ejaz, T. Kumar, M. Ylianttila, and E. Harjula, “Performance and Efficiency Optimization of Multi-layer IoT Edge Architecture,” in *2020 2nd 6G Wireless Summit (6G SUMMIT)*, 2020, pp. 1–5.
- [188] R. Rosa, “Methodology for VNF Benchmarking Automation,” *IETF, Internet-Draft draft-rosa-bmwg-vnfbench-02*, 2019. [Online]. Available: <https://tools.ietf.org/id/draft-rosa-bmwg-vnfbench-04.html>
- [189] X. You, C.-X. Wang, J. Huang, X. Gao, Z. Zhang, M. Wang, Y. Huang, C. Zhang, Y. Jiang, J. Wang, M. Zhu, B. Sheng, D. Wang, Z. Pan, P. Zhu, Y. Yang, Z. Liu, P. Zhang, X. Tao, S. Li, Z. Chen, X. Ma, C.-L. I, S. Han, K. Li, C. Pan, Z. Zheng, L. Hanzo, X. S. Shen, Y. J. Guo, Z. Ding, H. Haas, W. Tong, P. Zhu, G. Yang, J. Wang, E. G. Larsson, H. Q. Ngo, W. Hong, H. Wang, D. Hou, J. Chen, Z. Chen, Z. Hao, G. Y. Li, R. Tafazolli, Y. Gao, H. V. Poor, G. P. Fettweis, and Y.-C. Liang, “Towards 6G wireless communication networks: vision, enabling technologies, and new paradigm shifts,” *Science China Information Sciences*, vol. 64, no. 1, p. 110301, Nov 2020. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11432-020-2955-6>
- [190] J. Santos, T. Wauters, B. Volckaert, and F. De Turck, “Fog Computing: Enabling the Management and Orchestration of Smart City Applications in 5G Networks,” *Entropy*, vol. 20, no. 1, 2018. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/1099-4300/20/1/4>
- [191] R. Gupta, A. Nair, S. Tanwar, and N. Kumar, “Blockchain-assisted Secure UAV Communication in 6G Environment: Architecture, Opportunities, and Challenges,” *IET Communications*, 10 2020.
- [192] M. Wang, T. Zhu, T. Zhang, J. Zhang, S. Yu, and W. Zhou, “Security and privacy in 6G networks: New areas and new challenges,” *Digital Communications and Networks*, vol. 6, 07 2020.
- [193] N. e. a. Weerasinghe, “A Novel Blockchain-as-a-Service (BaaS) Platform for Local 5G Operators,” *IEEE Open Journal of the Communications Society*, March 2021.
- [194] V. K. e. a. Rathi, “A Blockchain-Enabled Multi Domain Edge Computing Orchestrator,” *IEEE Internet of Things Magazine*, vol. 3, pp. 30–36, 2020.
- [195] G. A. F. Rebello, G. F. Camilo, L. G. C. Silva, L. C. B. Guimaraes, L. A. C. de Souza, I. D. Alvarenga, and O. C. M. B. Duarte, “Providing a Sliced, Secure, and Isolated Software Infrastructure of Virtual Functions Through Blockchain Technology,” in *2019 IEEE 20th International Conference on High Performance Switching and Routing (HPSR)*. Xi’An, China: IEEE, May 2019, pp. 1–6. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/8808114/>
- [196] V. Räsänen, “A framework for capability provisioning in B5G,” in *2020 2nd 6G Wireless Summit (6G SUMMIT)*, 2020, pp. 1–4.
- [197] Y. Wei, M. Peng, and Y. Liu, “Intent-based networks for 6G: Insights and challenges,” *Digital Communications and Networks*, vol. 6, no. 3, pp. 270–280, 2020. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2352864820302418>

- [198] A. I. Swapna, R. V. Rosa, C. E. Rothenberg, I. Sakellariou, L. Mamatas, and P. Papadimitriou, "Towards A Marketplace for Multi-domain Cloud Network Slicing: Use Cases," in *2019 ACM/IEEE Symposium on Architectures for Networking and Communications Systems (ANCS)*, 2019, pp. 1–4.
- [199] M. S. Kaiser, N. Zenia, F. Tabassum, S. A. Mamun, M. A. Rahman, M. S. Islam, and M. Mahmud, "6G Access Network for Intelligent Internet of Healthcare Things: Opportunity, Challenges, and Research Directions," in *Proceedings of International Conference on Trends in Computational and Cognitive Engineering*, M. S. Kaiser, A. Bandyopadhyay, M. Mahmud, and K. Ray, Eds. Singapore: Springer Singapore, 2021, pp. 317–328.
- [200] S. Guo, Y. Qi, P. Yu, S. Xu, and F. Qi, "When Network Operation Meets Blockchain: An Artificial-Intelligence-Driven Customization Service for Trusted Virtual Resources of IoT," *IEEE Network*, vol. 34, no. 5, pp. 46–53, 2020.
- [201] P. C. Bartolomeu, E. Vieira, and J. Ferreira, "Pay as You Go: A Generic Crypto Tolling Architecture," *IEEE Access*, vol. 8, pp. 196 212–196 222, Aug 2020.
- [202] B. Sliwa, R. Falkenberg, and C. Wietfeld, "Towards Cooperative Data Rate Prediction for Future Mobile and Vehicular 6G Networks," *IEEE Access*, 2020.
- [203] H. X. Yajun Zhao, Guanghui YU, "6G Mobile Communication Network: Vision, Challenges and Key Technologies," *SCIENTIA SINICA Informationis*, vol. 49, no. 8, p. 963–987, Aug 2019. [Online]. Available: <http://dx.doi.org/10.1360/N112019-00033>
- [204] X. Huang, J. A. Zhang, R. P. Liu, Y. J. Guo, and L. Hanzo, "Airplane-Aided Integrated Networking for 6G Wireless: Will It Work?" *IEEE Vehicular Technology Magazine*, vol. 14, no. 3, pp. 84–91, 2019.
- [205] N. H. Mahmood, S. Böcker, A. Munari, F. Clazzer, I. Moerman, K. Mikhaylov, O. Lopez, O.-S. Park, E. Mercier, H. Bartz, R. Jäntti, R. Pragada, Y. Ma, E. Annanperä, C. Wietfeld, M. Andraud, G. Liva, Y. Chen, E. Garro, F. Burkhardt, H. Alves, C.-F. Liu, Y. Sadi, J.-B. Dore, E. Kim, J. Shin, G.-Y. Park, S.-K. Kim, C. Yoon, K. Anwar, and P. Seppänen, "White Paper on Critical and Massive Machine Type Communication Towards 6G," *arXiv:2004.14146 [cs, eess]*, May 2020, arXiv: 2004.14146. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2004.14146>
- [206] S. Goyal, N. Sharma, I. Kaushik, B. Bhushan, and N. Kumar, *A Green 6G Network Era: Architecture and Propitious Technologies*. Springer, 01 2021, pp. 59–75.
- [207] D. B. Rawat, "Fusion of Software Defined Networking, Edge Computing, and Blockchain Technology for Wireless Network Virtualization," *IEEE Communications Magazine*, 2019.
- [208] H. Han, J. Zhao, W. Zhai, Z. Xiong, and W. Lu, "Smart City Enabled by 5G/6G Networks: An Intelligent Hybrid Random Access Scheme," 2021.
- [209] H. Saarnisaari, S. Dixit, M.-S. Alouini, A. Chaoub, M. Giordani, A. Kliks, M. Matinmikko-Blue, N. Zhang, A. Agrawal, M. Andersson, V. Bhatia, W. Cao, Y. Chen, W. Feng, M. Heikkilä, J. M. Jornet, L. Mendes, H. Karvonen, B. Lall, M. Latva-aho, X. Li, K. Lähetkangas, M. T. Masonta, A. Pandey, P. Pirinen, K. Rabie, T. M. Ramoroka, H. Saarela, A. Singhal, K. Tian, J. Wang, C. Zhang, Y. Zhen, and H. Zhou,

- “A 6G White Paper on Connectivity for Remote Areas,” *Signal Processing Networking and Internet Architecture*, 2020. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2004.14699>
- [210] B. Gosala, S. R. Chowdhuri, J. Singh, M. Gupta, and A. Mishra, “Automatic Classification of UML Class Diagrams Using Deep Learning Technique: Convolutional Neural Network,” *Applied Sciences*, vol. 11, no. 9, p. 4267, Jan. 2021, number: 9 Publisher: Multidisciplinary Digital Publishing Institute. [Online]. Available: <https://www.mdpi.com/2076-3417/11/9/4267>
- [211] A. O. Salau and S. Jain, “Feature Extraction: A Survey of the Types, Techniques, Applications,” in *2019 International Conference on Signal Processing and Communication (ICSC)*, Mar. 2019, pp. 158–164, iSSN: 2643-444X.
- [212] F. Buschmann, R. Meunier, H. Rohnert, P. Sommerlad, and M. Stal, *Pattern-Oriented Software Architecture Volume 1: A System of Patterns*, 1st ed. Chichester ; New York: Wiley, Aug. 1996.
- [213] T. Mastelic, A. Oleksiak, H. Claussen, I. Brandic, J.-M. Pierson, and A. V. Vasilakos, “Cloud Computing: Survey on Energy Efficiency,” *ACM Comput. Surv.*, vol. 47, no. 2, 2014.
- [214] M. Dayarathna, Y. Wen, and R. Fan, “Data Center Energy Consumption Modeling: A Survey,” *IEEE Communications Surveys Tutorials*, vol. 18, no. 1, pp. 732–794, 2016.
- [215] S. Yrjölä, “How Could Blockchain Transform 6G towards Open Ecosystemic Business Models?” in *2020 IEEE International Conference on Communications Workshops (ICC Workshops)*, 2020, pp. 1–6.